

模形式的代数基础

模形式教材的配套代数预备知识

每章含 50–100 道习题，分三级难度

SZY

2026 年 6 月 1 日

目录

I	线性代数	3
1	矩阵与行列式	4
1.1	矩阵的基本运算	4
1.1.1	矩阵与记号	4
1.1.2	加法与数乘	5
1.1.3	矩阵乘法	6
1.1.4	转置	8
1.2	初等变换与初等矩阵	9
1.2.1	三类初等行变换与列变换	9
1.2.2	初等矩阵	10
1.3	行列式的定义与性质	12
1.3.1	排列与 Leibniz 公式	12
1.3.2	行列式的特征性质	13
1.3.3	余子式展开	15
1.3.4	行列式的运算性质	16
1.4	逆矩阵与 Cramer 法则	18
1.4.1	可逆矩阵	18
1.4.2	伴随矩阵	19
1.4.3	Cramer 法则	21
1.5	分块矩阵	22
1.5.1	分块与分块运算	22
1.5.2	分块行列式	24
2	线性空间	35
2.1	向量空间的定义与例子	35
2.2	线性相关与线性无关	38
2.3	基、维数、坐标	41
2.4	子空间与直和分解	44
2.5	商空间	47

3 线性映射	55
3.1 线性映射的定义与基本性质	55
3.1.1 定义与最初例子	55
3.1.2 核与像	58
3.2 核与像, 维数公式	60
3.3 线性映射的矩阵表示	64
3.3.1 相对于基的矩阵	64
3.3.2 复合与矩阵乘法	67
3.4 基变换与过渡矩阵	69
3.4.1 过渡矩阵	69
3.4.2 同一线性映射在不同基下的矩阵	70
3.4.3 相似不变量	71
3.5 对偶空间与对偶映射	73
3.5.1 对偶空间与对偶基	73
3.5.2 双对偶与自然嵌入	75
3.5.3 对偶映射与湮没子	76
本章习题	80
4 特征值与对角化	85
4.1 特征值与特征向量	85
4.2 特征多项式与 Cayley–Hamilton 定理	89
4.2.1 特征多项式的基本性质	89
4.2.2 Cayley–Hamilton 定理	90
4.3 对角化的条件	93
4.4 Jordan 标准形	96
4.4.1 广义特征向量与广义特征子空间	96
4.4.2 Jordan 块与 Jordan 标准形	98
4.4.3 计算 Jordan 标准形的算法	99
4.5 最小多项式	103
习题	107
5 内积空间与谱定理	113
5.1 内积空间的定义	113
5.1.1 实内积与复内积	113
5.1.2 范数与距离	115
5.2 正交性与 Gram–Schmidt 过程	117
5.2.1 正交集与正交归一集	117
5.2.2 Gram–Schmidt 正交化	118

5.2.3	QR 分解	120
5.3	正交补与正交投影	122
5.3.1	正交补	122
5.3.2	正交投影	123
5.3.3	最小二乘法	125
5.4	自伴算子与谱定理	126
5.4.1	伴随算子	126
5.4.2	自伴算子的谱性质	127
5.4.3	正算子与正定算子	130
5.5	Hermite 矩阵与酉矩阵	131
5.5.1	矩阵语言中的伴随与正规性	131
5.5.2	正规算子的谱定理	132
5.6	与模形式的联系: Petersson 内积	135
5.6.1	Petersson 内积的定义	135
5.6.2	Hecke 算子的自伴性	137
5.6.3	本征模形式分解	138

II 群论 145

6	群的基本理论	146
6.1	群的定义与例子	146
6.2	子群、陪集与 Lagrange 定理	149
6.3	正规子群与商群	152
6.4	群同态与同构定理	154
6.5	循环群与生成元	158
7	矩阵群与群作用	165
7.1	一般线性群 GL_n 与特殊线性群 SL_n	165
7.2	$SL_2(\mathbb{Z})$ 的生成元	168
7.3	合同子群 $\Gamma(N)$, $\Gamma_0(N)$, $\Gamma_1(N)$	171
7.4	群作用: 轨道与稳定子	177
7.5	$SL_2(\mathbb{Z})$ 作用在上半平面 $\mathbb{H}$	180
7.6	基本域与等价关系	182
7.7	$Y(\Gamma)$ 的直观理解	185
8	表示论入门	192
8.1	群表示的定义	192
8.2	不可约表示与 Maschke 定理	195

8.3 Schur 引理	198
8.4 特征标理论初步	200
8.5 GL_2 与 SL_2 的表示	207
8.6 Hecke 算子作为表示论对象	211
习题	215

III 环、模与域 220

9 环与理想 221

9.1 环的定义与例子	221
9.2 理想与商环	224
9.3 素理想与极大理想	228
9.4 整环、主理想整环、唯一分解整环	230
9.5 中国剩余定理	235
9.6 Hecke 代数的环结构 (选学)	238

10 模论 245

10.1 模的定义与例子	245
10.1.1 模与模同态	245
10.1.2 基本例子	246
10.1.3 $R[x]$ -模与线性算子	247
10.2 子模与商模	249
10.2.1 子模	249
10.2.2 商模	249
10.2.3 同构定理	251
10.3 自由模与秩	253
10.3.1 自由模与基	253
10.3.2 自由模的泛性质	254
10.3.3 每个模都是自由模的商	255
10.3.4 秩	255
10.4 Noether 模与 Noether 环	256
10.4.1 定义与等价刻画	256
10.4.2 Noether 性的基本保持性质	258
10.4.3 Hilbert 基定理	259
10.5 张量积初步	260
10.5.1 平衡双线性映射与定义	261
10.5.2 构造	261

10.5.3	基本例子	263
10.5.4	函子性与基本性质	265
10.5.5	扩张标量	267
10.6	模形式空间作为 Hecke 模	268
10.6.1	Hecke 代数的作用	268
10.6.2	q -展开与 Hecke 算子	269
10.6.3	固定一个 Hecke 算子时的模论解释	270
10.6.4	重数一现象	270
11	域扩张	275
11.1	域扩张与扩张次数	275
11.2	代数扩张与超越扩张	277
11.3	分裂域与代数闭包	281
11.4	有限域	283
11.5	Fourier 系数所在的数域	288
	习题	290
12	Galois 理论初步	294
12.1	Galois 群的定义	294
12.2	Galois 对应	297
12.3	可解群与根式可解性	300
12.4	分圆域与分圆多项式	303
12.5	Galois 表示与模形式 (概览)	305
A	范畴语言初步	312
A.1	范畴与函子	312
A.1.1	范畴的定义	312
A.1.2	反范畴与函子	313
A.2	自然变换	316
A.2.1	函子范畴	317
A.2.2	Yoneda 观点的一瞥	318
A.3	正合序列与正合函子	319
A.3.1	正合序列	319
A.3.2	左正合与右正合函子	320
A.3.3	长正合序列与蛇引理	323
A.4	为什么模形式理论需要范畴语言	324
B	常用符号与记号表	328

Part I

线性代数

Chapter 1

矩阵与行列式

矩阵是线性代数的基本语言，也是模形式理论中矩阵群、线性分式变换与 Hecke 算子的共同背景。本章从最基础的矩阵运算出发，系统讨论初等变换、行列式、逆矩阵以及分块矩阵。虽然这些内容在初等代数中已经出现过，但我们将尽量从定义出发，给出完整证明，并强调今后反复使用的结构性观点：

- 矩阵乘法编码了线性变换的复合；
- 初等矩阵把“消元法”变成了矩阵乘法；
- 行列式刻画了体积伸缩、可逆性与有向面积；
- $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中的矩阵正是模形式最核心的对称对象。

本章默认矩阵的元素取自一个数域或更一般的交换域 $\mathbb{F}$ （典型地可以取 $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ ）。若无特别说明，所有矩阵都在同一个域 $\mathbb{F}$ 上讨论。

1.1 矩阵的基本运算

1.1.1 矩阵与记号

定义 1.1. 设 $m, n \in \mathbb{N}^+$ 。一个 $m \times n$ 矩阵是一个按矩形排布的元素族

$$A = (a_{ij})_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n}, \quad a_{ij} \in \mathbb{F}.$$

全体 $m \times n$ 矩阵组成的集合记为 $\mathrm{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ 。当 $m = n$ 时，称之为 n 阶方阵，记为 $\mathrm{Mat}_n(\mathbb{F})$ 。

通常我们把矩阵写成

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

第 i 行第 j 列的元素称为 A 的 (i, j) 元, 记为 a_{ij} 。如果所有非对角元都为 0, 则称该矩阵为 对角矩阵; 若对角元全为 1, 则称其为 单位矩阵, 记为 Id_n 或简记为 I_n 。

例 1.2. 在 $\text{Mat}_{2,3}(\mathbb{R})$ 中, 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

有两行三列。其第一行是 $(1, 0, -2)$, 第三列是 $\begin{pmatrix} -2 \\ 5 \end{pmatrix}$ 。

1.1.2 加法与数乘

定义 1.3. 设 $A = (a_{ij}), B = (b_{ij}) \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$, $\lambda \in \mathbb{F}$ 。定义

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij}), \quad \lambda A = (\lambda a_{ij}).$$

分别称为 矩阵加法与 数乘。

这些运算都是逐项进行的, 因此和向量的加法、数乘完全类似。

命题 1.4. 集合 $\text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ 在矩阵加法与数乘下构成一个 $\mathbb{F}$ -向量空间。具体地, 对任意 $A, B, C \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ 与 $\lambda, \mu \in \mathbb{F}$, 有

$$\begin{aligned} A + B &= B + A, \\ (A + B) + C &= A + (B + C), \\ A + 0 &= A, \\ A + (-A) &= 0, \\ \lambda(A + B) &= \lambda A + \lambda B, \\ (\lambda + \mu)A &= \lambda A + \mu A, \\ (\lambda\mu)A &= \lambda(\mu A), \\ 1 \cdot A &= A. \end{aligned}$$

证明. 每一条都可逐项验证. 例如, 若 $A = (a_{ij}), B = (b_{ij}), C = (c_{ij})$, 则

$$((A + B) + C)_{ij} = (a_{ij} + b_{ij}) + c_{ij} = a_{ij} + (b_{ij} + c_{ij}) = (A + (B + C))_{ij},$$

故 $(A + B) + C = A + (B + C)$. 其余性质都来自域 $\mathbb{F}$ 中加法与乘法的相应性质, 完全类似. $\square$

例 1.5. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}.$$

则

$$A + B = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 8 & 6 \end{pmatrix}, \quad 3A = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 9 & 12 \end{pmatrix}.$$

1.1.3 矩阵乘法

矩阵乘法比加法更重要, 也更微妙. 它不是逐项相乘, 而是“行与列配对求和”.

定义 1.6. 设 $A = (a_{ij}) \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$, $B = (b_{jk}) \in \text{Mat}_{n,r}(\mathbb{F})$. 定义它们的乘积 $AB \in \text{Mat}_{m,r}(\mathbb{F})$ 为

$$(AB)_{ik} = \sum_{j=1}^n a_{ij}b_{jk}.$$

也就是说, 第 i 行第 k 列元素由 A 的第 i 行与 B 的第 k 列按对应项相乘再求和得到.

矩阵乘法的定义要求前一个矩阵的列数等于后一个矩阵的行数. 这一相容条件非常重要.

例 1.7 (行乘列). 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}.$$

则 $A \in \text{Mat}_{2,3}(\mathbb{F})$, $B \in \text{Mat}_{3,2}(\mathbb{F})$, 故 $AB \in \text{Mat}_{2,2}(\mathbb{F})$. 计算得

$$AB = \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) + (-1) \cdot 5 & 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + (-1) \cdot 2 \\ 0 \cdot 2 + 3 \cdot (-1) + 4 \cdot 5 & 0 \cdot 1 + 3 \cdot 0 + 4 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & -1 \\ 17 & 8 \end{pmatrix}.$$

从结构上看, AB 的第 (i, k) 元就是 A 的第 i 行与 B 的第 k 列的点积. 这个“行乘列”的思想会在后文不断出现, 尤其是在解释线性变换复合与分块矩阵乘法时.

命题 1.8 (矩阵乘法的基本性质). 设相应的矩阵乘积都有意义, 则有:

- (1) 结合律: $(AB)C = A(BC)$;
- (2) 左分配律: $A(B + C) = AB + AC$;
- (3) 右分配律: $(A + B)C = AC + BC$;
- (4) 与数乘相容: $(\lambda A)B = \lambda(AB) = A(\lambda B)$;
- (5) 单位矩阵满足 $I_m A = A = A I_n$ (其中 $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$).

证明. 只证明最关键的结合律, 其余各条都可由定义直接验证。

设 $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$, $B \in \text{Mat}_{n,r}(\mathbb{F})$, $C \in \text{Mat}_{r,s}(\mathbb{F})$. 对任意 $1 \leq i \leq m$, $1 \leq k \leq s$, 有

$$\begin{aligned} ((AB)C)_{ik} &= \sum_{\ell=1}^r (AB)_{i\ell} c_{\ell k} = \sum_{\ell=1}^r \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} b_{j\ell} \right) c_{\ell k} \\ &= \sum_{j=1}^n \sum_{\ell=1}^r a_{ij} b_{j\ell} c_{\ell k} = \sum_{j=1}^n a_{ij} \left(\sum_{\ell=1}^r b_{j\ell} c_{\ell k} \right) \\ &= \sum_{j=1}^n a_{ij} (BC)_{jk} = (A(BC))_{ik}. \end{aligned}$$

故 $(AB)C = A(BC)$ 。

再看左分配律:

$$(A(B + C))_{ik} = \sum_{j=1}^n a_{ij} (b_{jk} + c_{jk}) = \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{jk} + \sum_{j=1}^n a_{ij} c_{jk} = (AB + AC)_{ik}.$$

右分配律与数乘相容的证明同理。

最后, $(I_m A)_{ij} = \sum_{k=1}^m (I_m)_{ik} a_{kj} = a_{ij}$, 因为只有 $k = i$ 时 $(I_m)_{ik} = 1$, 其余为 0。同理 $A I_n = A$. $\square$

注 1.9. 和普通数乘不同, 矩阵乘法一般不交换。即使 AB 与 BA 都有意义, 通常也有 $AB \neq BA$ 。

例 1.10 (矩阵乘法不交换). 取

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

则

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad BA = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

因此 $AB \neq BA$ 。

更极端地, 可能出现 $AB = 0$ 但 $BA \neq 0$ 。例如

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

则

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad BA = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}.$$

这表明“消去律”对矩阵乘法并不自动成立。

1.1.4 转置

定义 1.11. 设 $A = (a_{ij}) \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ 。把 A 的行与列交换得到的 $n \times m$ 矩阵称为 A 的转置, 记为 A^T , 即

$$(A^T)_{ij} = a_{ji}.$$

例 1.12. 若

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix},$$

则

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}.$$

命题 1.13 (转置的性质). 设各矩阵大小相容, 则有:

- (1) $(A^T)^T = A$;
- (2) $(A + B)^T = A^T + B^T$;
- (3) $(\lambda A)^T = \lambda A^T$;
- (4) $(AB)^T = B^T A^T$ 。

证明. 前三条直接由定义验证。例如

$$((A^T)^T)_{ij} = (A^T)_{ji} = a_{ij}.$$

对第四条, 设 $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$, $B \in \text{Mat}_{n,r}(\mathbb{F})$ 。则

$$\begin{aligned} ((AB)^T)_{ki} &= (AB)_{ik} = \sum_{j=1}^n a_{ij}b_{jk}, \\ (B^T A^T)_{ki} &= \sum_{j=1}^n (B^T)_{kj}(A^T)_{ji} = \sum_{j=1}^n b_{jk}a_{ij}. \end{aligned}$$

因为域中乘法交换, 所以这两个和相等, 故 $(AB)^T = B^T A^T$ 。 $\square$

定义 1.14. 若方阵 A 满足 $A^T = A$, 则称 A 为 对称矩阵; 若满足 $A^T = -A$, 则称 A 为 斜对称矩阵。

例 1.15. 矩阵

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

是对称矩阵, 而

$$\begin{pmatrix} 0 & 5 \\ -5 & 0 \end{pmatrix}$$

是斜对称矩阵。

1.2 初等变换与初等矩阵

矩阵计算中最常用的方法之一是 消元。它的本质是对矩阵的行或列做一系列简单变换, 并保持所关心的结构 (例如解集、秩或行列式) 有可控变化。

1.2.1 三类初等行变换与列变换

定义 1.16. 设 $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ 。以下三类操作称为 初等行变换:

- (1) 交换两行;
- (2) 用非零数 $\lambda \in \mathbb{F}^\times$ 乘某一行;
- (3) 把某一行的 λ 倍加到另一行上。

类似地, 对列进行完全相同的三类操作, 称为 初等列变换。

例 1.17. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

对它做初等行变换 $R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1$, 得到

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 5 & 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

再交换前两行, 可得

$$\begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \\ 5 & 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

把“以一行的倍数加到另一行”写成符号形式, 例如

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 5 & 4 & 3 \end{pmatrix},$$

这正是高斯消元中最常见的一步。

注 1.18. 解线性方程组时, 对增广矩阵做初等行变换并不会改变方程组的解集; 这是高斯消元法的基础。关于线性方程组与线性映射的系统讨论将在后续章节展开。

1.2.2 初等矩阵

定义 1.19. 由单位矩阵 I_n 经过一次初等行变换得到的 n 阶矩阵, 称为 初等矩阵。

典型地:

- 交换第 i, j 行得到的初等矩阵把 I_n 的第 i, j 行对调;
- 把第 i 行乘以 $\lambda \neq 0$ 得到的初等矩阵在第 i 个对角元处是 λ , 其余与 I_n 相同;
- 把第 j 行的 λ 倍加到第 i 行得到的初等矩阵是在 I_n 的 (i, j) 位置添上 λ 。

例 1.20. 在 3×3 情形中,

$$E_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad E_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

分别对应于：交换第 1, 2 行；第 2 行乘以 5；把第 1 行的 -2 倍加到第 2 行。

命题 1.21 (左乘初等矩阵对应行变换). 设 $E \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ 是由 I_n 经过一次初等行变换得到的初等矩阵, $A \in \text{Mat}_{n,m}(\mathbb{F})$. 则 EA 正是对 A 做同样的那一次初等行变换所得的矩阵。

证明. 分三类讨论。

第一类：交换第 i, j 行。 设 E 由 I_n 交换第 i, j 行得到。由于 EA 的第 r 行等于 E 的第 r 行与 A 各行的线性组合，而 E 的第 r 行恰是某个标准基行向量，因此 EA 的第 r 行等于 A 的第 r 行（当 $r \neq i, j$ ）或交换后的对应行（当 $r = i, j$ ）。故 EA 正是交换了 A 的第 i, j 行。

第二类：第 i 行乘以 $\lambda \neq 0$ 。 此时 E 与 I_n 只在 (i, i) 处不同，且 $e_{ii} = \lambda$ 。于是 EA 的第 i 行变成原第 i 行的 λ 倍，其余行不变。

第三类：把第 j 行的 λ 倍加到第 i 行。 此时 $E = I_n + \lambda E_{ij}$ （这里 E_{ij} 表示在 (i, j) 处为 1、其余处为 0 的矩阵）。于是 $EA = A + \lambda E_{ij}A$ 。矩阵 $E_{ij}A$ 的第 i 行等于 A 的第 j 行，其余行全为零，所以 EA 恰好把第 j 行的 λ 倍加到了第 i 行。

三种情形皆证。 □

注 1.22. 类似地，若 E 是由 I_n 通过一次初等列变换得到的初等矩阵，而 $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ ，则 AE 等于对 A 做同样的列变换。也就是说，左乘对应行变换，右乘对应列变换。

命题 1.23 (初等矩阵可逆). 每个初等矩阵都是可逆矩阵，而且其逆矩阵仍是同类型的初等矩阵。

证明. 分别讨论三类情形：

- (1) 若 E 对应交换两行，则再交换同样两行一次就回到原矩阵，所以 $E^{-1} = E$ 。
- (2) 若 E 对应把某一行乘以 $\lambda \neq 0$ ，则其逆操作是把该行乘以 λ^{-1} ，故 E^{-1} 仍是第二类初等矩阵。
- (3) 若 E 对应把第 j 行的 μ 倍加到第 i 行，则逆操作是把第 j 行的 $-\mu$ 倍加到第 i 行，故 E^{-1} 仍是第三类初等矩阵。

因此每个初等矩阵都可逆。 □

命题 1.24. 一个方阵 A 可以通过有限次初等行变换化为单位矩阵，当且仅当 A 可以写成有限个初等矩阵的乘积。

证明. 若 A 经过初等行变换 $E_1, E_2, \dots, E_r$ 化为单位矩阵, 则

$$E_r \cdots E_2 E_1 A = I_n.$$

两边左乘逆矩阵, 可得

$$A = E_1^{-1} E_2^{-1} \cdots E_r^{-1}.$$

由于每个 E_i^{-1} 仍是初等矩阵, 所以 A 是初等矩阵的乘积。

反过来, 若 $A = E_1 E_2 \cdots E_r$, 则对 A 依次施加与 $E_r^{-1}, \dots, E_1^{-1}$ 相应的初等行变换, 就可把 A 化为 I_n 。□

注 1.25. 有限次初等行变换可以把任意矩阵化为行阶梯形。行阶梯形中非零行的个数称为矩阵的秩, 记为 $\text{rank}(A)$ 。关于秩的系统理论将在下一章讨论, 但读者从现在起已经可以把“高斯消元”理解为矩阵结构分析的基本工具。

1.3 行列式的定义与性质

行列式只对方阵定义。它是一个把矩阵送到标量的函数, 用来测量矩阵是否退化, 并编码许多深刻的代数与几何信息。

1.3.1 排列与 Leibniz 公式

定义 1.26. n 个元素的全排列所成的集合记为 S_n 。对 $\sigma \in S_n$, 其符号 (或奇偶性) 记为 $\text{sgn}(\sigma) \in \{1, -1\}$: 若 σ 可写成偶数个换位的乘积, 则 $\text{sgn}(\sigma) = 1$; 若只能写成奇数个换位的乘积, 则 $\text{sgn}(\sigma) = -1$ 。

定义 1.27 (行列式). 设 $A = (a_{ij}) \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ 。定义 A 的行列式为

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \cdots a_{n\sigma(n)}.$$

这一定义也称为 *Leibniz* 公式。

注 1.28. Leibniz 公式中, 每一项都从矩阵的每一行、每一列各选出一个元素相乘, 然后按排列的奇偶性加上正负号。 n 阶行列式一共有 $n!$ 项, 因此直接用定义计算只适合小规模矩阵。真正的计算通常依赖于后面要证明的性质。

例 1.29 (2×2 行列式). 当

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

时, S_2 中只有恒等排列和换位 (12), 故

$$\det(A) = ad - bc.$$

这是最熟悉的二阶行列式公式。

例 1.30 (3×3 行列式). 设

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}.$$

则

$$\det(A) = aei + bfg + cdh - ceg - bdi - afh.$$

这就是三阶行列式的标准展开式。

1.3.2 行列式的特征性质

把矩阵按列写成 $A = (v_1, \dots, v_n)$, 其中每个 $v_j \in \mathbb{F}^n$ 是第 j 列。行列式的核心性质是: 它对每一列都是线性的, 而且当两列相等时为零。

命题 1.31 (多重线性). 固定除第 j 列外的所有列。则行列式关于第 j 列是线性的。也就是说, 对任意 $u, w \in \mathbb{F}^n$ 与 $\lambda, \mu \in \mathbb{F}$, 有

$$\det(v_1, \dots, \lambda u + \mu w, \dots, v_n) = \lambda \det(v_1, \dots, u, \dots, v_n) + \mu \det(v_1, \dots, w, \dots, v_n).$$

证明. 在 Leibniz 公式中, 每一项都只含第 j 列的一个元素, 而且是一次幂。故若把第 j 列写成 $\lambda u + \mu w$, 则每一项都可按分配律拆成两部分, 整体相加便得到右边的两项之和。这正是关于第 j 列的线性性。□

命题 1.32 (交错性). 设 $A = (v_1, \dots, v_n)$ 。

- (1) 若 A 有两列相同, 则 $\det(A) = 0$;
- (2) 交换两列, 行列式变号;
- (3) 若某一列是其余列的线性组合中的重复情况, 特别地若某一列为零列, 则行列式为零。

证明. 先证 (2)。设 A' 由 A 交换第 p, q 列得到。对 Leibniz 公式中的每个排列 σ , 把它

与换位 (pq) 复合, 可建立一一对应。由于

$$\operatorname{sgn}((pq)\sigma) = -\operatorname{sgn}(\sigma),$$

且交换第 p, q 列正好把每一项中的两个因子互换, 所以所有项整体多出一个负号, 从而 $\det(A') = -\det(A)$ 。

由 (2) 立刻得 (1): 若第 p, q 列相同, 交换这两列后矩阵不变, 但行列式应变号, 所以

$$\det(A) = -\det(A),$$

故 $2\det(A) = 0$ 。在通常讨论的数域 $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ 上, 因 $2 \neq 0$, 遂有 $\det(A) = 0$ 。

对 (3), 若某一列为零列, 则由多重线性可立即得行列式为零。更一般地, 若某一列与另一列相同, 则由 (1) 为零; 若某一列是若干列的线性组合, 可用多重线性展开, 并在含有重复列的项上应用 (1)。□

命题 1.33 (标准化).

$$\det(I_n) = 1.$$

证明. 在 Leibniz 公式中, 单位矩阵除了主对角线元素外全为零, 因此只有恒等排列对应的一项不为零, 其值为 1。故 $\det(I_n) = 1$ 。□

下面给出一个极为重要的唯一性定理。它说明: 行列式是唯一的标准化交错多线性函数。

定理 1.34 (行列式的刻画). 设 $\Phi: (\mathbb{F}^n)^n \rightarrow \mathbb{F}$ 是关于 n 个向量的函数, 满足:

- (1) 对每个变量都线性;
- (2) 若有两个变量相等, 则 $\Phi = 0$;
- (3) $\Phi(e_1, \dots, e_n) = 1$, 其中 $e_1, \dots, e_n$ 是标准基。

则对任意列向量 $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{F}^n$, 都有

$$\Phi(v_1, \dots, v_n) = \det(v_1, \dots, v_n).$$

更一般地, 若不要求 (3), 则

$$\Phi(v_1, \dots, v_n) = \Phi(e_1, \dots, e_n) \det(v_1, \dots, v_n).$$

证明. 把每个向量按标准基展开:

$$v_j = \sum_{i=1}^n a_{ij} e_i \quad (1 \leq j \leq n).$$

由多重线性,

$$\Phi(v_1, \dots, v_n) = \sum_{i_1, \dots, i_n} a_{i_1 1} a_{i_2 2} \cdots a_{i_n n} \Phi(e_{i_1}, \dots, e_{i_n}).$$

若某两个指标相同, 则对应的两个基向量相同, 由交错性该项为零。因此只有 $(i_1, \dots, i_n)$ 恰好是 $1, \dots, n$ 的一个排列时才可能非零。于是

$$\Phi(v_1, \dots, v_n) = \sum_{\sigma \in S_n} a_{\sigma(1)1} a_{\sigma(2)2} \cdots a_{\sigma(n)n} \Phi(e_{\sigma(1)}, \dots, e_{\sigma(n)}).$$

而由“交换两个变量变号”的事实(它由线性与交错性直接推出), 可知

$$\Phi(e_{\sigma(1)}, \dots, e_{\sigma(n)}) = \text{sgn}(\sigma) \Phi(e_1, \dots, e_n).$$

故

$$\Phi(v_1, \dots, v_n) = \Phi(e_1, \dots, e_n) \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) a_{\sigma(1)1} \cdots a_{\sigma(n)n}.$$

由于标量乘法交换, 右端正是

$$\Phi(e_1, \dots, e_n) \det(a_{ij}) = \Phi(e_1, \dots, e_n) \det(v_1, \dots, v_n).$$

若再用条件 $\Phi(e_1, \dots, e_n) = 1$, 便得到第一结论。 □

1.3.3 余子式展开

定义 1.35. 设 $A = (a_{ij}) \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ 。删去第 i 行与第 j 列后得到的 $(n-1) \times (n-1)$ 矩阵记为 A_{ij} , 其行列式

$$M_{ij} = \det(A_{ij})$$

称为 (i, j) 余子式。再定义

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij},$$

称为 (i, j) 代数余子式。

定理 1.36 (按行按列展开). 设 $A = (a_{ij}) \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ 。则对任意固定的 i , 有

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{ij} C_{ij}.$$

对任意固定的 j , 也有

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n a_{ij} C_{ij}.$$

这分别称为沿第 i 行、沿第 j 列的余子式展开。

证明. 只证按第 i 行展开, 按列展开完全类似。

在 Leibniz 公式

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{k=1}^n a_{k\sigma(k)}$$

中, 按 $\sigma(i) = j$ 分类求和:

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n \sum_{\sigma(i)=j} \operatorname{sgn}(\sigma) a_{1\sigma(1)} \cdots a_{i-1,\sigma(i-1)} a_{ij} a_{i+1,\sigma(i+1)} \cdots a_{n\sigma(n)}.$$

对固定的 j , 内层和里都含公共因子 a_{ij} , 提出后, 剩下的求和正好是在删去第 i 行和第 j 列后, 对 $(n-1)$ 阶矩阵做 Leibniz 求和, 只是排列的符号要补上把第 j 列移到第 i 个位置所带来的因子 $(-1)^{i+j}$ 。因此

$$\sum_{\sigma(i)=j} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{k \neq i} a_{k\sigma(k)} = (-1)^{i+j} M_{ij} = C_{ij}.$$

于是

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{ij} C_{ij}.$$

证毕。 □

例 1.37. 计算

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 1 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

的行列式。沿第一行展开:

$$\begin{aligned} \det(A) &= 1 \cdot \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 0 & 6 \end{vmatrix} - 2 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 1 & 6 \end{vmatrix} + 3 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \\ &= 1 \cdot 24 - 2 \cdot (-5) + 3 \cdot (-4) = 22. \end{aligned}$$

1.3.4 行列式的运算性质

命题 1.38 (对初等行变换的反应). 设 $A \in \operatorname{Mat}_n(\mathbb{F})$ 。

- (1) 交换两行, 行列式变号;
- (2) 某一行乘以 λ , 行列式也乘以 λ ;
- (3) 把一行的 λ 倍加到另一行, 行列式不变。

列变换也有完全类似的结论。

证明. 把矩阵按行看待, 行列式同样是关于各行的交错多线性函数 (因为 $\det(A) = \det(A^T)$, 稍后会证明; 或者直接对 Leibniz 公式做相同分析)。因此:

- (1) 交换两行会使交错函数变号;
- (2) 某一行乘以 λ , 由线性性知整体乘以 λ ;
- (3) 若把第 j 行的 λ 倍加到第 i 行, 则由线性性, 新的行列式等于原行列式加上一个“第 i, j 行相同”的行列式, 而后者为零, 所以值不变。

证毕。 □

命题 1.39 (三角矩阵的行列式). 若 $A = (a_{ij}) \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ 是上三角矩阵或下三角矩阵, 则

$$\det(A) = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}.$$

证明. 以 A 为上三角矩阵为例. 若某排列 $\sigma \neq \text{Id}$, 则存在某个 i 使得 $\sigma(i) < i$. 于是 $a_{i\sigma(i)} = 0$, 因为上三角矩阵在主对角线下方元素全为零. 因此 Leibniz 公式中除恒等排列外, 其余项全部为零, 只剩

$$\det(A) = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}.$$

下三角情形同理。 □

定理 1.40 (转置不改变行列式). 对任意 $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$, 有

$$\det(A^T) = \det(A).$$

证明. 设 $A = (a_{ij})$. 由定义

$$\det(A^T) = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) a_{\sigma(1)1} a_{\sigma(2)2} \cdots a_{\sigma(n)n}.$$

令 $\tau = \sigma^{-1}$. 由于 $\text{sgn}(\tau) = \text{sgn}(\sigma)$, 并且当 σ 遍历 S_n 时, τ 也遍历 S_n , 故

$$\det(A^T) = \sum_{\tau \in S_n} \text{sgn}(\tau) a_{1\tau(1)} a_{2\tau(2)} \cdots a_{n\tau(n)} = \det(A).$$

□

定理 1.41 (乘积的行列式). 对任意 $A, B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$, 有

$$\det(AB) = \det(A) \det(B).$$

证明. 固定 A , 定义函数

$$\Phi(v_1, \dots, v_n) = \det(Av_1, \dots, Av_n),$$

其中 $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{F}^n$ 视为列向量。由于矩阵乘法对每一列线性，且行列式本身对每一列线性，故 Φ 对每个变量都是线性的。若 $v_i = v_j$ ，则 $Av_i = Av_j$ ，于是 $\Phi(v_1, \dots, v_n) = 0$ 。因此 Φ 是一个交错多线性函数。

由前面的刻画定理，存在常数 c 使得

$$\Phi(v_1, \dots, v_n) = c \det(v_1, \dots, v_n).$$

取 $v_j = e_j$ ，则

$$c = \Phi(e_1, \dots, e_n) = \det(Ae_1, \dots, Ae_n) = \det(A).$$

于是对任意 $B = (v_1, \dots, v_n)$ ，有

$$\det(AB) = \Phi(v_1, \dots, v_n) = \det(A) \det(B).$$

证毕。 □

推论 1.42. 若 E 是初等矩阵，则 $\det(E)$ 分别为：

- (1) 第一类初等矩阵：-1；
- (2) 第二类初等矩阵（某一行乘以 λ ）： λ ；
- (3) 第三类初等矩阵：1。

证明. 这些结论直接由单位矩阵的行列式和初等行变换对行列式的影响得到。 □

1.4 逆矩阵与 Cramer 法则

1.4.1 可逆矩阵

定义 1.43. 设 $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ 。若存在 $B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ 使得

$$AB = BA = I_n,$$

则称 A 是可逆矩阵， B 称为 A 的逆矩阵，记为 A^{-1} 。

命题 1.44 (逆矩阵的唯一性). 若 A 可逆，则其逆矩阵唯一。

证明. 若 B, C 都是 A 的逆矩阵，则

$$B = BI_n = B(AC) = (BA)C = I_n C = C.$$

故逆矩阵唯一。 □

定理 1.45 (可逆判别准则). 对 $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$, 以下条件等价:

- (1) A 可逆;
- (2) $\det(A) \neq 0$.

证明. 先证 (1) $\Rightarrow$ (2). 若 A 可逆, 则存在 A^{-1} 使得 $AA^{-1} = I_n$. 取行列式, 利用乘法公式得

$$\det(A) \det(A^{-1}) = \det(I_n) = 1.$$

因此 $\det(A) \neq 0$.

再证 (2) $\Rightarrow$ (1). 这需要伴随矩阵公式, 见下一个定理: 若 $\det(A) \neq 0$, 则

$$A \text{adj}(A) = \text{adj}(A)A = \det(A)I_n.$$

两边同除以 $\det(A)$ 即得

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A).$$

故 A 可逆. □

1.4.2 伴随矩阵

定义 1.46. 设 $A = (a_{ij}) \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$, 其代数余子式为 C_{ij} . 由这些 C_{ij} 组成的矩阵

$$(C_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$$

称为 余子式矩阵. 其转置

$$\text{adj}(A) = (C_{ji})_{1 \leq i, j \leq n}$$

称为 A 的 伴随矩阵 (或古典伴随矩阵).

定理 1.47 (伴随矩阵恒等式). 对任意 $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$, 有

$$A \text{adj}(A) = \text{adj}(A)A = \det(A)I_n.$$

证明. 只证 $A \text{adj}(A) = \det(A)I_n$, 另一式由转置可得, 或者作完全相同的证明.

记 $\text{adj}(A) = (C_{ji})$. 则矩阵 $A \text{adj}(A)$ 的 (i, j) 元为

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} C_{jk}.$$

若 $i = j$, 则这正是沿第 i 行的余子式展开, 故等于 $\det(A)$.

若 $i \neq j$, 考虑把矩阵 A 的第 j 行替换为第 i 行而得到的新矩阵 A' 。由于 A' 有两行相同, 所以 $\det(A') = 0$ 。另一方面, 沿 A' 的第 j 行展开, 可得

$$0 = \det(A') = \sum_{k=1}^n a_{ik} C_{jk},$$

因为删去第 j 行和第 k 列后得到的子矩阵与原矩阵 A 删去同样位置所得到的子矩阵相同, 因此代数余子式仍为 C_{jk} 。故当 $i \neq j$ 时, 上式为 0。

综上, $A \operatorname{adj}(A)$ 的对角元全为 $\det(A)$, 非对角元全为 0, 即

$$A \operatorname{adj}(A) = \det(A) I_n.$$

□

推论 1.48 (逆矩阵公式). 若 $\det(A) \neq 0$, 则

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A).$$

证明. 由伴随矩阵恒等式,

$$A \left(\frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A) \right) = I_n, \quad \left(\frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A) \right) A = I_n.$$

故括号中的矩阵就是 A^{-1} 。

□

例 1.49 (2×2 逆矩阵). 设

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad ad - bc \neq 0.$$

则

$$\operatorname{adj}(A) = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

例 1.50 (3×3 逆矩阵). 取

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

先算

$$\det(A) = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - 2 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 - 2(-1) = 3.$$

进一步计算各代数余子式, 可得

$$\operatorname{adj}(A) = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

因此

$$A^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

读者可以直接验证 $AA^{-1} = I_3$ 。

1.4.3 Cramer 法则

设线性方程组写成矩阵形式

$$Ax = b,$$

其中 $A \in \operatorname{Mat}_n(\mathbb{F})$, $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$ 。

定理 1.51 (Cramer 法则). 若 $\det(A) \neq 0$, 则方程组 $Ax = b$ 有唯一解, 且对每个 $j = 1, \dots, n$,

$$x_j = \frac{\det(A_j(b))}{\det(A)},$$

其中 $A_j(b)$ 表示把 A 的第 j 列替换为列向量 b 所得矩阵。

证明. 由 $\det(A) \neq 0$ 知 A 可逆, 所以解唯一, 且 $x = A^{-1}b$ 。

下面证明公式. 把 A 的列记为 $a_1, \dots, a_n$, 则

$$b = Ax = x_1a_1 + \dots + x_na_n.$$

考虑矩阵 $A_j(b) = (a_1, \dots, a_{j-1}, b, a_{j+1}, \dots, a_n)$ 的行列式. 由多重线性,

$$\begin{aligned} \det(A_j(b)) &= \det(a_1, \dots, a_{j-1}, x_1a_1 + \dots + x_na_n, a_{j+1}, \dots, a_n) \\ &= \sum_{k=1}^n x_k \det(a_1, \dots, a_{j-1}, a_k, a_{j+1}, \dots, a_n). \end{aligned}$$

当 $k \neq j$ 时, 上式中的矩阵有两列相同, 所以行列式为零; 只有 $k = j$ 的一项保留下来, 因此

$$\det(A_j(b)) = x_j \det(a_1, \dots, a_n) = x_j \det(A).$$

因 $\det(A) \neq 0$, 故

$$x_j = \frac{\det(A_j(b))}{\det(A)}.$$

证毕。 □

例 1.52. 求解方程组

$$\begin{cases} 2x + y = 5, \\ x - y = 1. \end{cases}$$

其系数矩阵与右端向量分别为

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

有

$$\det(A) = -3.$$

于是

$$A_1(b) = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \det(A_1(b)) = -6,$$

$$A_2(b) = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det(A_2(b)) = -3.$$

所以

$$x = \frac{-6}{-3} = 2, \quad y = \frac{-3}{-3} = 1.$$

注 1.53. Cramer 法则在理论上非常优美, 但在大规模计算中并不高效, 因为它需要计算多个行列式。实际求解线性方程组时, 高斯消元通常更有效。

1.5 分块矩阵

当矩阵规模很大、但内部具有明显结构时, 把它划分成若干“块”往往能简化运算。在模形式与表示论中, 这种观点尤其重要。

1.5.1 分块与分块运算

定义 1.54. 若把一个矩阵按若干水平和竖直分界线切成若干子矩阵, 并把这些子矩阵看作新的“元素”, 则得到的表示称为 **分块矩阵**。

例如, 一个 $(m+r) \times (n+s)$ 矩阵可写成

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix},$$

其中 $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$, $B \in \text{Mat}_{m,s}(\mathbb{F})$, $C \in \text{Mat}_{r,n}(\mathbb{F})$, $D \in \text{Mat}_{r,s}(\mathbb{F})$ 。

下面的图示说明了这种分块方式:

A	B
C	D

命题 1.55 (分块加法与数乘). 大小相容时, 分块矩阵的加法与数乘可以逐块进行:

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} A' & B' \\ C' & D' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A+A' & B+B' \\ C+C' & D+D' \end{pmatrix},$$

$$\lambda \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda A & \lambda B \\ \lambda C & \lambda D \end{pmatrix}.$$

证明. 这是普通矩阵加法与数乘逐项进行的直接结果。把整个矩阵按照块的边界观察, 就得到逐块公式。□

命题 1.56 (分块乘法). 若块的大小相容, 则

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ G & H \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} AE+BG & AF+BH \\ CE+DG & CF+DH \end{pmatrix}.$$

证明. 按普通矩阵乘法定义计算即可。例如左上块由第一行块与第一列块相乘求和得到, 即 $AE+BG$ 。其余三块同理。□

例 1.57. 设

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & (2) \end{pmatrix}.$$

把它看成 2×2 块矩阵, 既可以快速描述其结构, 也便于后续使用 Schur 补公式。

1.5.2 分块行列式

命题 1.58 (分块对角矩阵). 若

$$M = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix},$$

其中 $A \in \text{Mat}_m(\mathbb{F})$, $D \in \text{Mat}_r(\mathbb{F})$, 则

$$\det(M) = \det(A) \det(D).$$

证明. 矩阵 M 是一个普通的块对角矩阵。它实际上也是上三角块矩阵，主对角线上分别是 A 与 D 。若进一步对 A 与 D 分别做三角化思考，或直接用排列定义，都可看出非零项只能来自“不跨块取元”的排列，因此行列式分解为两部分之积，即

$$\det(M) = \det(A) \det(D).$$

更形式化地说，把 M 的前 m 列与后 r 列分开，任何把前 m 行送到后 r 列的排列都会取到零元，所以只剩在各块内部排列的项。□

命题 1.59 (块上三角矩阵). 若

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix},$$

其中 $A \in \text{Mat}_m(\mathbb{F})$, $D \in \text{Mat}_r(\mathbb{F})$, 则

$$\det(M) = \det(A) \det(D).$$

证明. 与上一个命题同理。由于左下块为零，Leibniz 公式中任何把后 r 行中的某一行与前 m 列中的某一列配对的排列都会产生零项，因此仅保留分别在 A 与 D 内部排列的项，故结果为两块行列式的乘积。□

定理 1.60 (Schur 补公式). 设

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix},$$

其中 $A \in \text{Mat}_m(\mathbb{F})$ 可逆，则

$$\det(M) = \det(A) \det(D - CA^{-1}B).$$

矩阵

$$D - CA^{-1}B$$

称为 A 在 M 中的 Schur 补。

证明. 考虑分块矩阵

$$L = \begin{pmatrix} I_m & 0 \\ -CA^{-1} & I_r \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} I_m & -A^{-1}B \\ 0 & I_r \end{pmatrix}.$$

它们都是块下三角或块上三角矩阵, 且对角块都是单位矩阵, 所以由上一个命题可知

$$\det(L) = \det(R) = 1.$$

现在直接计算:

$$\begin{aligned} LMR &= \begin{pmatrix} I_m & 0 \\ -CA^{-1} & I_r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_m & -A^{-1}B \\ 0 & I_r \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D - CA^{-1}B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_m & -A^{-1}B \\ 0 & I_r \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & D - CA^{-1}B \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

于是

$$\det(M) = \det(LMR) = \det(A) \det(D - CA^{-1}B),$$

因为乘以 L, R 不改变行列式, 而最后一个矩阵是块对角矩阵. □

注 1.61. 若 D 可逆, 也有对称公式

$$\det(M) = \det(D) \det(A - BD^{-1}C).$$

在数值线性代数、二次型、表示论乃至模形式的 Hecke 代数研究中, Schur 补都经常出现。本书后续不会频繁使用它, 但分块思想会反复出现。

例 1.62. 设

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & (1) \end{pmatrix}.$$

取

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad D = (1).$$

则

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad CA^{-1}B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = 2.$$

故 Schur 补为 $1 - 2 = -1$ ，从而

$$\det(M) = \det(A) \det(-1) = 1 \cdot (-1) = -1.$$

读者可直接按三阶行列式验证这一结果。

本章小结

本章建立了今后全书都会使用的几个核心工具：

- 矩阵乘法体现复合，转置把“行”与“列”互换；
- 初等矩阵把高斯消元改写成乘法操作；
- 行列式由排列定义，具有交错多线性与乘法性；
- $\det(A) \neq 0$ 是方阵可逆的充要条件；
- Cramer 法则与伴随矩阵给出逆矩阵和线性方程组解的显式公式；
- 分块矩阵揭示了大矩阵中的结构，Schur 补是其代表性工具。

从下一章开始，我们将把矩阵背后的“线性空间”与“线性映射”作为抽象对象来研究；但本章的具体计算技巧始终不会离场。

习题

以下习题按难度分为三组：基础（★）、进阶（★★）与挑战（★★★）。建议先完整做完基础题，再进入后两组。

基础题（共 30 题）

1. ★ 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}.$$

计算 $A + B$, $2A - 3B$ 。

2. ★ 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}.$$

计算 AB 。

3. ★ 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

分别计算 AB 与 BA ，并验证它们不相等。

4. ★ 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -1 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

计算 $(AB)C$ 与 $A(BC)$ 。

5. ★ 求所有 2×2 矩阵 X ，使得

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

6. ★ 设 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ 。把 Ax 写成分量形式，并说明它与二元一次线性方程组的关系。

7. ★ 求下列矩阵的转置：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

8. ★ 直接验证

$$(A + B)^T = A^T + B^T$$

对下列矩阵成立：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}.$$

9. ★ 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

计算 $(AB)^T$ 与 $B^T A^T$ 。

10. ★ 判断下列矩阵是否为对称矩阵或斜对称矩阵：

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

11. ★ 对矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

依次进行以下初等行变换：交换第 1, 3 行；把第 2 行乘以 -1 ；把第 1 行的 2 倍加到第 2 行。写出每一步得到的矩阵。

12. ★ 写出在 I_3 上执行操作 $R_2 \leftrightarrow R_3$ 所得到的初等矩阵，并计算它左乘矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

的结果。

13. ★ 写出在 I_3 上执行操作 $R_1 \leftarrow 5R_1$ 所得到的初等矩阵，并求其逆矩阵。14. ★ 写出在 I_4 上执行操作 $R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1$ 所得到的初等矩阵，并把它左乘一般矩阵 $(a_{ij}) \in \text{Mat}_{4,2}(\mathbb{F})$ ，说明发生了什么变化。

15. ★ 把矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

通过初等行变换化为单位矩阵，并由此写出 A^{-1} 。

16. ★ 计算下列二阶行列式：

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} 0 & -2 \\ 7 & 4 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}.$$

17. ★ 计算下列三阶行列式：

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \\ 5 & 0 & 1 \end{vmatrix}.$$

18. ★ 用第一行展开计算

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 4 \\ 5 & 2 & 0 \end{vmatrix}.$$

19. ★ 用第三列展开计算

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 4 \\ -1 & 2 & 0 \end{vmatrix}.$$

20. ★ 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

分别计算交换两行、把第一行乘以 3、把第二行加上第一行的 5 倍之后所得矩阵的行列式。

21. ★ 计算下列上三角或下三角矩阵的行列式：

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

22. ★ 验证

$$\det(A^T) = \det(A)$$

对矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix}$$

成立。

23. ★ 求下列矩阵的逆矩阵：

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}.$$

24. ★ 利用伴随矩阵公式求

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$$

的逆矩阵。

25. ★ 判断下列矩阵是否可逆：

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

26. ★ 用 Cramer 法则求解方程组

$$\begin{cases} x + y = 3, \\ 2x - y = 0. \end{cases}$$

27. ★ 用 Cramer 法则求解方程组

$$\begin{cases} x + 2y + z = 1, \\ 2x - y + z = 0, \\ x + y - z = 2. \end{cases}$$

28. ★ 设

$$M = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}.$$

计算 $\det(M)$ 。

29. ★ 按分块乘法计算

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

，要求先把它们视为 2×2 块矩阵再计算。

30. ★ 对矩阵

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 4 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (2) & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 4 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

写出关于左上角块的 Schur 补，并计算其值。

进阶题 (共 20 题)

31. ★★ 设 $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ ，证明 $(A^T)^T = A$ 与 $(\lambda A)^T = \lambda A^T$ 。

32. ★★ 证明：对任意 $n \geq 2$ ，存在 $A, B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ 使得 $AB \neq BA$ 。

33. ★★ 设 $A, B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ 。证明：若 $AB = I_n$ ，则必有 $BA = I_n$ 。提示：可用行列式。

34. ★★ 证明：每个可逆矩阵都可以写成有限个初等矩阵的乘积。

35. ★★ 设 $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ ，证明下列三条初等行变换对行列式的影响分别是：变号、乘以对应倍数、不变。

36. ★★ 只利用“初等矩阵”和“可逆矩阵可分解为初等矩阵乘积”证明

$$\det(AB) = \det(A) \det(B)$$

对所有可逆矩阵成立；再推广到一般矩阵。

37. ★★ 证明伴随矩阵恒等式

$$A \operatorname{adj}(A) = \det(A)I_n.$$

并说明为什么也有 $\operatorname{adj}(A)A = \det(A)I_n$ 。

38. ★★ 讨论参数 $t \in \mathbb{F}$ 取何值时矩阵

$$A_t = \begin{pmatrix} 1 & t & 1 \\ 0 & 1 & t \\ t & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

可逆, 并在可逆时求其行列式。

39. ★★ 证明: 任意上三角矩阵的行列式等于其对角元之积。

40. ★★ 设 $A \in \operatorname{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$, $B \in \operatorname{Mat}_{n,r}(\mathbb{F})$ 。证明秩不等式

$$\operatorname{rank}(AB) \leq \min\{\operatorname{rank}(A), \operatorname{rank}(B)\}.$$

41. ★★ 证明: 若 AB 可逆, 则 A 与 B 都可逆。

42. ★★ 设 $A, B \in \operatorname{Mat}_n(\mathbb{F})$, 证明函数

$$f(t) = \det(A + tB)$$

是关于 t 的次数不超过 n 的多项式。

43. ★★ 设 $A = (a_{ij}) \in \operatorname{Mat}_n(\mathbb{F})$, 证明对任意 $i \neq j$, 有

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} C_{jk} = 0.$$

44. ★★ 设分块矩阵

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix}$$

, 其中 A, D 为方阵。证明 M 可逆当且仅当 A, D 都可逆, 并求 M^{-1} 的分块表达式。

45. ★★ 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

求 A^n ($n \in \mathbb{N}$) 的显式公式, 并由此说明矩阵乘法如何编码递推过程。

46. ★★ 设

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

证明 $|\det(A)|$ 等于由列向量 $\begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}$ 张成的平行四边形面积。

47. ★★ 对任意排列 $\sigma \in S_n$, 设 P_σ 为对应的置换矩阵。证明

$$\det(P_\sigma) = \operatorname{sgn}(\sigma).$$

48. ★★ 设 $A \in \operatorname{Mat}_n(\mathbb{F})$ 可逆, $b \in \mathbb{F}^n$ 。证明方程组 $Ax = b$ 的第 j 个分量可以写成

$$x_j = \frac{\sum_{i=1}^n C_{ji} b_i}{\det(A)}.$$

并与 Cramer 法则比较。

49. ★★ 设

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \operatorname{SL}_2(\mathbb{Z}).$$

证明其逆矩阵仍在 $\operatorname{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中, 并写出显式公式。

50. ★★ 设 $A \in \operatorname{Mat}_n(\mathbb{F})$ 满足 $A^T = -A$ 。证明当 n 为奇数时, $\det(A) = 0$ 。

挑战题 (共 10 题)

51. ★★★ 证明 Vandermonde 行列式公式:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{pmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$

52. ★★★ 设 $\Phi: (\mathbb{F}^n)^n \rightarrow \mathbb{F}$ 是交错多线性函数。证明存在唯一常数 $c \in \mathbb{F}$ 使得

$$\Phi(v_1, \dots, v_n) = c \det(v_1, \dots, v_n)$$

对所有 $v_1, \dots, v_n$ 成立。

53. ★★★ 证明 Cauchy–Binet 公式: 若 $A \in \operatorname{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$, $B \in \operatorname{Mat}_{n,m}(\mathbb{F})$ 且 $m \leq n$, 则

$$\det(AB) = \sum_{I \subseteq \{1, \dots, n\}, |I|=m} \det(A_{[:,I]}) \det(B_{[I,:]}).$$

这里 $A_{[:,I]}$ 表示由 A 取指标集 I 所对应列得到的 $m \times m$ 子矩阵, $B_{[I,:]}$ 类似。

54. ★★★ 利用上一题证明：若 $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{R})$ 且 $m \leq n$ ，则

$$\det(AA^T) = \sum_{I, |I|=m} \det(A_{[:,I]})^2.$$

55. ★★★ 设

$$S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

对下列列向量分别计算 S 与 T 的作用：

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

并解释 $S, T \in \text{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的原因。

56. ★★★ 对上题中的矩阵 S, T ，证明

$$S^2 = -I_2, \quad (ST)^3 = -I_2.$$

从而说明在 $\text{PSL}_2(\mathbb{Z}) = \text{SL}_2(\mathbb{Z})/\{\pm I_2\}$ 中有关系式 $S^2 = (ST)^3 = I$ 。

57. ★★★ 设 τ 属于上半平面

$$\{z \in \mathbb{C} \mid \Im(z) > 0\},$$

定义

$$S \cdot \tau = -\frac{1}{\tau}, \quad T \cdot \tau = \tau + 1.$$

求出 S 与 ST 在上半平面中的不动点，并解释这些点为何在模形式理论中重要。

58. ★★★ 证明：若 $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \text{Mat}_2(\mathbb{Z})$ 满足 $\det(M) = 1$ ，则其列向量构成 $\mathbb{Z}^2$ 的一个有向基；反过来，若两个整数列向量构成 $\mathbb{Z}^2$ 的一个有向基，则以它们为列得到的矩阵属于 $\text{SL}_2(\mathbb{Z})$ 。

59. ★★★ 设

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$$

为分块矩阵，且 A 可逆。利用初等块变换重新证明 Schur 补公式

$$\det(M) = \det(A) \det(D - CA^{-1}B).$$

并说明它与普通高斯消元的关系。

60. ★★★ 设 $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ ，证明下列命题等价：

(a) A 可逆；

- (b) 存在矩阵 B 使 $AB = I_n$;
- (c) 存在矩阵 C 使 $CA = I_n$;
- (d) A 可以表示为有限个初等矩阵的乘积;
- (e) $\det(A) \neq 0$ 。

Chapter 2

线性空间

线性空间是线性代数的基本舞台。矩阵可以看作线性变换的坐标表示，线性方程组的解集常常构成一个线性空间，而模形式空间 $M_k(\Gamma)$ 在最基本的层面上也是复数域上的线性空间。本章从定义出发，系统讨论线性空间、线性相关与线性无关、基与维数、子空间与直和分解，以及商空间。读者应当特别熟悉“用基描述空间”和“用维数比较空间”这两种思想，因为它们会在后续各章反复出现。

2.1 向量空间的定义与例子

本章中， $\mathbb{F}$ 表示一个域。最常见的情形是 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 。

定义 2.1. 设 V 是一个非空集合，其元素称为向量；设 $\mathbb{F}$ 是一个域，其元素称为标量。如果在 V 上定义了加法

$$+ : V \times V \rightarrow V, \quad (u, v) \mapsto u + v,$$

以及数量乘法

$$\mathbb{F} \times V \rightarrow V, \quad (a, v) \mapsto av,$$

并且对任意 $u, v, w \in V$ 与任意 $a, b \in \mathbb{F}$ ，下列公理都成立：

- (1) $u + v = v + u$;
- (2) $(u + v) + w = u + (v + w)$;
- (3) 存在 $0 \in V$ ，使得 $v + 0 = v$;
- (4) 对每个 $v \in V$ ，存在 $-v \in V$ ，使得 $v + (-v) = 0$;
- (5) $a(u + v) = au + av$;
- (6) $(a + b)v = av + bv$;

$$(7) a(bv) = (ab)v;$$

$$(8) 1v = v, \text{ 其中 } 1 \text{ 是域 } \mathbb{F} \text{ 的乘法单位元};$$

则称 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的向量空间 (或线性空间)。

注 2.2. 前四条公理说明 $(V, +)$ 是一个交换群; 后四条公理说明数乘与域的加法、乘法相容。以后若未特别说明, 所谓“向量空间”都指某个域上的向量空间。

例 2.3 (欧氏空间). $\mathbb{R}^n$ 在按分量加法与按分量数乘下是 $\mathbb{R}$ 上的向量空间:

$$(x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n),$$

$$a(x_1, \dots, x_n) = (ax_1, \dots, ax_n).$$

同理, $\mathbb{C}^n$ 是 $\mathbb{C}$ 上的向量空间。若把复数也只看成实数, 则 $\mathbb{C}^n$ 还是 $\mathbb{R}$ 上的向量空间。

例 2.4 (多项式空间). 所有系数属于 $\mathbb{F}$ 的一元多项式构成集合 $\mathbb{F}[x]$ 。按通常的多项式加法和数乘, $\mathbb{F}[x]$ 是 $\mathbb{F}$ 上的向量空间。例如

$$(a_0 + a_1x + a_2x^2) + (b_0 + b_1x + b_2x^2) = (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + (a_2 + b_2)x^2.$$

对每个非负整数 d , 次数不超过 d 的多项式集合

$$\mathbb{F}[x]_{\leq d} = \{f(x) \in \mathbb{F}[x] : \deg f \leq d\}$$

也是向量空间。

例 2.5 (函数空间). 设 X 是非空集合。所有从 X 到 $\mathbb{F}$ 的函数构成的集合记为

$$\mathbb{F}^X = \{f : X \rightarrow \mathbb{F}\}.$$

在逐点加法与逐点数乘下, $\mathbb{F}^X$ 是向量空间, 即

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x), \quad (af)(x) = af(x).$$

后面我们会把许多“函数满足某种线性条件的集合”看成 $\mathbb{F}^X$ 的子空间。

例 2.6 (矩阵空间). $m \times n$ 矩阵全体 $\text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{F})$ 在通常的矩阵加法与数乘下是向量空间。特别地, $\text{Mat}_n(\mathbb{F})$ 是 $n \times n$ 矩阵空间。

命题 2.7 (齐次线性方程组的解空间). 设 $A \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{F})$. 则齐次线性方程组

$$Ax = 0$$

在 $\mathbb{F}^n$ 中的解集

$$W = \{x \in \mathbb{F}^n : Ax = 0\}$$

是 $\mathbb{F}^n$ 的一个向量子空间。

证明. 先说明 W 非空, 因为零向量 $0 \in \mathbb{F}^n$ 满足 $A0 = 0$, 所以 $0 \in W$.

若 $x, y \in W$, 则 $Ax = 0$ 且 $Ay = 0$. 由矩阵乘法对加法的分配律可知

$$A(x + y) = Ax + Ay = 0 + 0 = 0,$$

因此 $x + y \in W$.

若 $a \in \mathbb{F}$ 且 $x \in W$, 则

$$A(ax) = a(Ax) = a \cdot 0 = 0,$$

所以 $ax \in W$. 因此 W 对加法和数乘都封闭, 并包含零向量, 所以 W 是子空间。 $\square$

例 2.8 (齐次系统与非齐次系统). 在 $\mathbb{R}^3$ 中, 方程

$$x + y + z = 0$$

的解集是一个子空间; 而方程

$$x + y + z = 1$$

的解集不是子空间, 因为它不包含零向量。由此可见, “是否齐次” 是线性代数中的一个根本分界。

记号 2.9. 若 $S \subseteq V$, 记

$$\text{span}(S) = \{a_1 v_1 + \cdots + a_r v_r : r \in \mathbb{N}, a_i \in \mathbb{F}, v_i \in S\},$$

称为 S 的张成。它由 S 中向量的所有有限线性组合组成。若 $\text{span}(S) = V$, 则称 S 张成 V 。

命题 2.10. 对任意子集 $S \subseteq V$, 集合 $\text{span}(S)$ 是包含 S 的最小子空间; 也就是说:

- (1) $\text{span}(S)$ 是子空间;
- (2) $S \subseteq \text{span}(S)$;
- (3) 若 U 是子空间且 $S \subseteq U$, 则 $\text{span}(S) \subseteq U$ 。

证明. 零向量可写成 $0v$ 的形式, 因此属于 $\text{span}(S)$ 。若

$$x = a_1v_1 + \cdots + a_rv_r, \quad y = b_1w_1 + \cdots + b_sw_s$$

属于 $\text{span}(S)$, 则

$$x + y = a_1v_1 + \cdots + a_rv_r + b_1w_1 + \cdots + b_sw_s$$

仍是 S 中向量的有限线性组合, 所以 $x + y \in \text{span}(S)$ 。又对任意 $c \in \mathbb{F}$,

$$cx = (ca_1)v_1 + \cdots + (ca_r)v_r \in \text{span}(S).$$

故 $\text{span}(S)$ 是子空间。

任取 $v \in S$, 则 $v = 1 \cdot v$, 故 $v \in \text{span}(S)$, 从而 $S \subseteq \text{span}(S)$ 。

若 U 是包含 S 的子空间, 则 S 中任意向量都在 U 中, 而子空间对有限加法和数乘封闭, 所以 S 的任意有限线性组合都在 U 中, 即 $\text{span}(S) \subseteq U$ 。□

2.2 线性相关与线性无关

线性空间中最重要的问题之一是: 一个向量能否由其他向量线性表示? 这正是线性相关与线性无关所刻画的内容。

定义 2.11. 设 $v_1, \dots, v_r \in V$ 。称形如

$$a_1v_1 + \cdots + a_rv_r \quad (a_1, \dots, a_r \in \mathbb{F})$$

的向量为 $v_1, \dots, v_r$ 的线性组合。

若存在不全为零的标量 $a_1, \dots, a_r \in \mathbb{F}$, 使得

$$a_1v_1 + \cdots + a_rv_r = 0,$$

则称 $v_1, \dots, v_r$ 线性相关; 否则称它们线性无关。

一个子集 $S \subseteq V$ 称为线性无关, 是指 S 的任意有限个互异元素都线性无关。

例 2.12. 在 $\mathbb{R}^2$ 中, 向量 $(1, 0)$ 与 $(0, 1)$ 线性无关, 因为

$$a(1, 0) + b(0, 1) = (0, 0)$$

只能推出 $a = b = 0$ 。但是 $(1, 0)$ 与 $(2, 0)$ 线性相关, 因为

$$2(1, 0) - (2, 0) = (0, 0).$$

例 2.13. 在 $\mathbb{R}[x]$ 中, 多项式 $1, x, x^2$ 线性无关。事实上, 若

$$a + bx + cx^2 = 0$$

作为零多项式成立, 则其各次项系数都必须为零, 所以 $a = b = c = 0$ 。

命题 2.14. 设 $v, w \in V$ 。

- (1) 含有零向量的任意有限向量组都线性相关;
- (2) 单元素集合 $\{v\}$ 线性无关当且仅当 $v \neq 0$;
- (3) 若 $v, w \neq 0$, 则 $\{v, w\}$ 线性相关当且仅当存在 $a \in \mathbb{F}$ 使得 $w = av$ 。

证明. (1) 若某个向量组中含有 0 , 则取该零向量前的系数为 1 , 其余系数全为 0 , 便得到一个非平凡线性关系, 所以该向量组线性相关。

(2) 集合 $\{v\}$ 线性无关的定义是: 由 $av = 0$ 必能推出 $a = 0$ 。若 $v = 0$, 则 $1 \cdot v = 0$, 故线性相关; 若 $v \neq 0$, 而 $av = 0$, 则只能有 $a = 0$, 故线性无关。

(3) 若 $w = av$, 则

$$av - w = 0$$

给出一个非平凡线性关系, 所以线性相关。反之, 若 $\{v, w\}$ 线性相关, 则存在不全为零的 $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$ 使得

$$\alpha v + \beta w = 0.$$

若 $\beta = 0$, 则 $\alpha v = 0$ 。由 $v \neq 0$ 得 $\alpha = 0$, 与“不全为零”矛盾, 所以 $\beta \neq 0$ 。因此

$$w = -\beta^{-1}\alpha v,$$

即 w 是 v 的标量倍。 □

定理 2.15 (有限向量组的相关判别). 设 $v_1, \dots, v_r \in V$ 。则以下两件事等价:

- (1) $v_1, \dots, v_r$ 线性相关;
- (2) 在适当重新排列后, 其中某个向量可以表示成它前面向量的线性组合。

特别地, 若 $v_1, \dots, v_r$ 线性相关, 则存在某个指标 k 以及标量 $a_1, \dots, a_{k-1}$ 使得

$$v_k = a_1 v_1 + \dots + a_{k-1} v_{k-1}.$$

证明. 若 (2) 成立, 即 $v_k = a_1 v_1 + \dots + a_{k-1} v_{k-1}$, 则

$$a_1 v_1 + \dots + a_{k-1} v_{k-1} - v_k = 0$$

是一个非平凡线性关系, 所以 (1) 成立。

反过来设 (1) 成立, 则存在不全为零的标量 $c_1, \dots, c_r$ 使得

$$c_1 v_1 + \dots + c_r v_r = 0.$$

取其中最后一个非零系数 c_k , 即 $c_k \neq 0$ 且 $c_{k+1} = \dots = c_r = 0$ 。于是

$$c_1 v_1 + \dots + c_{k-1} v_{k-1} + c_k v_k = 0.$$

移项并除以 c_k 得

$$v_k = -c_k^{-1} c_1 v_1 - \dots - c_k^{-1} c_{k-1} v_{k-1}.$$

这就表明 v_k 可由前面向量线性表示。若需要把该向量放在最后, 只需重新排列即可。□

推论 2.16. 设 $v_1, \dots, v_r \in V$ 。若其中某个向量属于其余向量的张成, 则 $v_1, \dots, v_r$ 线性相关。

证明. 若 v_k 属于其余向量的张成, 则存在系数使得

$$v_k = \sum_{i \neq k} a_i v_i.$$

移项即得一个非平凡线性关系, 故线性相关。□

命题 2.17 (极大线性无关组张成同一空间). 设 $S = \{v_1, \dots, v_r\}$ 是有限集, $I \subseteq S$ 是极大的线性无关子集, 即 I 线性无关, 且向其中再加入 $S \setminus I$ 中任何向量都会变成线性相关。则

$$\text{span}(I) = \text{span}(S).$$

证明. 显然 $I \subseteq S$, 所以 $\text{span}(I) \subseteq \text{span}(S)$ 。

为了证明反向包含, 任取 $v \in S$ 。若 $v \in I$, 则当然 $v \in \text{span}(I)$ 。若 $v \notin I$, 由 I 的极大性可知 $I \cup \{v\}$ 线性相关。由于 I 本身线性无关, 所以在这组相关关系中, 必定是 v 可以写成 I 中向量的线性组合; 否则若某个 I 中向量可由其他向量表示, 就会与 I 线性无关矛盾。因此 $v \in \text{span}(I)$ 。于是 $S \subseteq \text{span}(I)$, 从而

$$\text{span}(S) \subseteq \text{span}(I).$$

两边合并即得结论。□

定理 2.18 (替换引理). 设 V 是向量空间, $w_1, \dots, w_n$ 张成 V , 而 $u_1, \dots, u_r$ 线性无关。则 $r \leq n$, 并且可以从 $\{w_1, \dots, w_n\}$ 中删去 r 个向量, 再加入 $u_1, \dots, u_r$, 得到的向量组仍然张成 V 。

证明. 对 r 作归纳。

当 $r = 1$ 时, 由 $w_1, \dots, w_n$ 张成 V , 存在标量 $a_1, \dots, a_n$ 使得

$$u_1 = a_1 w_1 + \dots + a_n w_n.$$

因为 $u_1 \neq 0$ (单个线性无关向量必非零), 故至少有一个 $a_k \neq 0$ 。于是

$$w_k = a_k^{-1} u_1 - \sum_{i \neq k} a_k^{-1} a_i w_i,$$

所以把 w_k 换成 u_1 后, 仍可表示原来的每个 w_i , 从而新向量组仍张成 V 。

设命题对 $r-1$ 成立。现有线性无关组 $u_1, \dots, u_r$ 。根据归纳假设, 可先从 $\{w_1, \dots, w_n\}$ 中替换出 $r-1$ 个向量, 使得

$$u_1, \dots, u_{r-1}, w'_r, \dots, w'_n$$

仍张成 V 。因为 $u_1, \dots, u_r$ 线性无关, 故 u_r 不在 $u_1, \dots, u_{r-1}$ 的张成中。将 u_r 写成上述张成组的线性组合时, 至少有一个 w'_j 的系数非零; 否则 u_r 会落在 $\text{span}(u_1, \dots, u_{r-1})$ 中。于是可像 $r = 1$ 的情形那样, 用 u_r 替换这个 w'_j , 仍得到张成组。归纳完成。

最后, 由于每次替换都恰好删去一个原向量, 所以必须有 $r \leq n$ 。□

2.3 基、维数、坐标

从“张成整个空间”与“没有冗余向量”这两个要求出发, 我们得到本章的核心概念: 基。

定义 2.19. 设 V 是向量空间。若向量组 $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ 同时满足:

- (1) $\mathcal{B}$ 张成 V ;
- (2) $\mathcal{B}$ 线性无关,

则称 $\mathcal{B}$ 是 V 的一个基。

定理 2.20 (有限维空间中基的存在). 设 V 由有限个向量张成。则 V 至少存在一个基。更具体地说: 任意有限张成组中删去适当的冗余向量后, 可以得到一个基。

证明. 设 $V = \text{span}(v_1, \dots, v_n)$ 。若 $v_1, \dots, v_n$ 已线性无关, 则它本身就是一个基。

若它们线性相关, 则由有限相关判别定理, 其中某个向量可以由前面向量线性表示。删去这个向量后, 剩余向量组的张成不变, 因为被删去的向量原本就在其余向量的张成中。若剩余向量组仍线性相关, 则继续删去冗余向量。

由于最初只有有限个向量, 这个过程在有限步后必然停止。最终得到一个既张成 V 又线性无关的向量组, 因此是 V 的一个基。□

命题 2.21 (线性无关组可扩充为基). 设 V 是有限维向量空间, $u_1, \dots, u_r$ 线性无关. 则存在向量 $u_{r+1}, \dots, u_n$, 使得

$$\{u_1, \dots, u_r, u_{r+1}, \dots, u_n\}$$

是 V 的一组基。

证明. 任取 V 的一个有限张成组 $w_1, \dots, w_m$. 若 $u_1, \dots, u_r$ 已张成 V , 则它们就是一组基, 无需再加向量。

否则, 从 $w_1, \dots, w_m$ 中取第一个不在 $\text{span}(u_1, \dots, u_r)$ 中的向量, 记为 u_{r+1} . 此时 $u_1, \dots, u_r, u_{r+1}$ 仍线性无关; 否则 u_{r+1} 会落在前面向量的张成中, 矛盾。

若新得到的向量组仍未张成 V , 就继续从 $w_1, \dots, w_m$ 中加入一个不在当前张成中的向量。每加入一步, 线性无关性都保持。由于 $w_1, \dots, w_m$ 本身张成 V , 这个过程在有限步后必然停止, 最终得到一组张成 V 的线性无关组, 也就是基。□

定理 2.22 (维数的良定义). 设 V 是有限维向量空间。则 V 的任意两组基含有相同个数的向量。

证明. 设 $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ 与 $\mathcal{C} = \{w_1, \dots, w_m\}$ 都是 V 的基。由于 $\mathcal{B}$ 张成 V 而 $\mathcal{C}$ 线性无关, 替换引理给出 $m \leq n$ 。交换 $\mathcal{B}$ 与 $\mathcal{C}$ 的角色, 同理得 $n \leq m$ 。因此 $n = m$ 。□

定义 2.23. 有限维向量空间 V 的任一基所含向量个数称为 V 的维数, 记为 $\dim V$ 。约定零空间 $\{0\}$ 的维数为 0。

命题 2.24. 设 U 是有限维向量空间 V 的子空间, 则 U 也是有限维的, 且

$$\dim U \leq \dim V.$$

若 $\dim U = \dim V$, 则 $U = V$ 。

证明. 取 U 的任一线性无关组 $u_1, \dots, u_r$ 。由于它也是 V 中的线性无关组, 而 V 有一组含 $\dim V$ 个向量的基, 替换引理说明 $r \leq \dim V$ 。这表明 U 中线性无关组的长度有统一上界, 因此可以取一个极大的线性无关组 $u_1, \dots, u_s$ 。由前述命题, 它张成 U , 故构成 U 的一组基, 所以 U 有限维且 $\dim U = s \leq \dim V$ 。

若再有 $\dim U = \dim V$, 取 U 的一组基。它作为 V 中的线性无关组已达到可能的最大长度, 因此必定张成 V ; 否则还可向其中加入一个不在其张成中的向量, 得到更长的线性无关组, 矛盾。故 $U = V$ 。□

命题 2.25 (坐标的存在唯一性). 设 V 是有限维向量空间, $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ 是 V 的一组基. 则对任意 $v \in V$, 存在唯一的标量组 $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{F}$ 使得

$$v = a_1 v_1 + \dots + a_n v_n.$$

称列向量

$$[v]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$$

为 v 在基 $\mathcal{B}$ 下的坐标列向量。

证明. 因为 $\mathcal{B}$ 张成 V , 所以表示存在。

为证唯一性, 设

$$v = a_1 v_1 + \dots + a_n v_n = b_1 v_1 + \dots + b_n v_n.$$

两式相减得

$$(a_1 - b_1)v_1 + \dots + (a_n - b_n)v_n = 0.$$

由于 $v_1, \dots, v_n$ 线性无关, 故 $a_i - b_i = 0$, 即 $a_i = b_i$ 对每个 i 都成立, 表示唯一。 $\square$

例 2.26 (标准基与坐标). $\mathbb{R}^n$ 的标准基是

$$e_1 = (1, 0, \dots, 0), e_2 = (0, 1, \dots, 0), \dots, e_n = (0, 0, \dots, 1).$$

任意向量 $(x_1, \dots, x_n)$ 都可唯一写成

$$(x_1, \dots, x_n) = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n,$$

所以其在标准基下的坐标正是列向量 $\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ 。

例 2.27 (换基计算). 在 $\mathbb{R}^2$ 中考虑两组基

$$\mathcal{B} = \{(1, 0), (1, 1)\}, \quad \mathcal{C} = \{(1, 1), (0, 1)\}.$$

向量 $v = (2, 3)$ 在基 $\mathcal{B}$ 下满足

$$(2, 3) = (-1)(1, 0) + 3(1, 1),$$

故

$$[v]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

另一方面,

$$(2, 3) = 2(1, 1) + 1(0, 1),$$

故

$$[v]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

为了直接从 $[v]_{\mathcal{B}}$ 算出 $[v]_{\mathcal{C}}$, 只需把 $\mathcal{B}$ 的基向量用 $\mathcal{C}$ 表示:

$$(1, 0) = 1(1, 1) - 1(0, 1), \quad (1, 1) = 1(1, 1) + 0(0, 1).$$

因此

$$P_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad [v]_{\mathcal{C}} = P_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}}[v]_{\mathcal{B}}.$$

直接计算可得

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

2.4 子空间与直和分解

在一个已知的向量空间内部寻找“较小但仍保持线性结构的部分”, 得到子空间的概念。

定义 2.28. 设 V 是 $\mathbb{F}$ 上的向量空间, $U \subseteq V$ 。若 U 在 V 的加法与数乘下本身也是向量空间, 则称 U 是 V 的子空间。

命题 2.29 (子空间判别法). 非空子集 $U \subseteq V$ 是子空间, 当且仅当对任意 $u, v \in U$ 与任意 $a, b \in \mathbb{F}$, 都有

$$au + bv \in U.$$

证明. 若 U 是子空间, 则它对加法与数乘封闭, 所以当然对任意线性组合 $au + bv$ 封闭。

反之, 设 U 非空且满足上述条件。任取 $u, v \in U$, 令 $a = b = 1$, 得 $u + v \in U$; 令 $b = 0$, 得 $au \in U$ 。因 U 非空, 取 $u_0 \in U$, 令 $a = 0, b = 0$, 得 $0 \in U$ 。再令 $a = -1, b = 0$, 得 $-u \in U$ 。因此 U 对向量空间所需的运算都封闭, 并含有零向量, 所以是子空间。□

命题 2.30. 设 U, W 是 V 的子空间。则:

(1) $U \cap W$ 是子空间;

(2) 集合

$$U + W = \{u + w : u \in U, w \in W\}$$

也是子空间, 称为 U 与 W 的和。

证明. (1) 因为 $0 \in U$ 且 $0 \in W$, 故 $0 \in U \cap W$ 。若 $x, y \in U \cap W$ 且 $a, b \in \mathbb{F}$, 则 $x, y \in U$ 且 $x, y \in W$ 。由于 U, W 都是子空间, 故 $ax + by \in U$ 且 $ax + by \in W$, 从而 $ax + by \in U \cap W$ 。由子空间判别法可知 $U \cap W$ 是子空间。

(2) 首先 $0 = 0 + 0 \in U + W$ 。若 $x = u_1 + w_1$ 与 $y = u_2 + w_2$ 属于 $U + W$, 则

$$ax + by = (au_1 + bu_2) + (aw_1 + bw_2).$$

因为 U, W 都对线性组合封闭, 故 $au_1 + bu_2 \in U$, $aw_1 + bw_2 \in W$, 于是 $ax + by \in U + W$ 。再次应用子空间判别法即得结论。□

定义 2.31. 若对每个 $v \in V$, 都存在唯一的 $u \in U$ 与 $w \in W$ 使得

$$v = u + w,$$

则称 V 是 U 与 W 的直和, 记作

$$V = U \oplus W.$$

命题 2.32 (直和的等价刻画). 设 U, W 是 V 的子空间。则以下命题等价:

- (1) $V = U \oplus W$;
- (2) $V = U + W$ 且 $U \cap W = \{0\}$;
- (3) $V = U + W$, 且每个 $v \in V$ 的表示 $v = u + w$ ($u \in U, w \in W$) 唯一。

证明. (1) $\Rightarrow$ (3) 只是定义的重述。

(3) $\Rightarrow$ (2) 已知 $V = U + W$ 。若 $x \in U \cap W$, 则

$$0 = x + (-x) = 0 + 0$$

是零向量的两种分解, 其中 $x \in U$ 且 $-x \in W$ 。由唯一性得 $x = 0$, 故 $U \cap W = \{0\}$ 。

(2) $\Rightarrow$ (3) 只需证唯一性。设

$$v = u_1 + w_1 = u_2 + w_2, \quad u_1, u_2 \in U, \quad w_1, w_2 \in W.$$

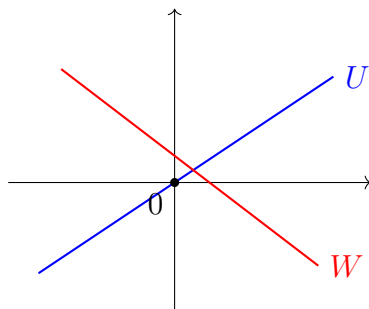
则

$$u_1 - u_2 = w_2 - w_1.$$

左边属于 U , 右边属于 W , 所以它们都属于 $U \cap W$ 。由 $U \cap W = \{0\}$ 得

$$u_1 - u_2 = 0, \quad w_2 - w_1 = 0,$$

即 $u_1 = u_2$ 且 $w_1 = w_2$, 唯一性成立。□



上图表示 $\mathbb{R}^2$ 中两条过原点而方向不同的直线。它们的交只有零向量，且和空间为整个 $\mathbb{R}^2$ ，因此 $\mathbb{R}^2 = U \oplus W$ 。

定理 2.33 (维数公式). 设 V 是有限维向量空间， U, W 是 V 的子空间。则

$$\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W).$$

证明. 设 $\{x_1, \dots, x_r\}$ 是 $U \cap W$ 的一组基。将它扩充为 U 的一组基：

$$\{x_1, \dots, x_r, u_1, \dots, u_p\},$$

再扩充为 W 的一组基：

$$\{x_1, \dots, x_r, w_1, \dots, w_q\}.$$

于是

$$\dim U = r + p, \quad \dim W = r + q.$$

我们证明向量组

$$\mathcal{B} = \{x_1, \dots, x_r, u_1, \dots, u_p, w_1, \dots, w_q\}$$

是 $U + W$ 的一组基。

先证张成。任取 $v \in U + W$ ，则 $v = u + w$ ，其中 $u \in U$ ， $w \in W$ 。由于上述两组分别是 U 与 W 的基，可写成

$$u = \sum_{i=1}^r a_i x_i + \sum_{j=1}^p b_j u_j, \quad w = \sum_{i=1}^r c_i x_i + \sum_{k=1}^q d_k w_k.$$

相加得

$$v = \sum_{i=1}^r (a_i + c_i) x_i + \sum_{j=1}^p b_j u_j + \sum_{k=1}^q d_k w_k,$$

所以 $\mathcal{B}$ 张成 $U + W$ 。

再证线性无关。设

$$\sum_{i=1}^r \alpha_i x_i + \sum_{j=1}^p \beta_j u_j + \sum_{k=1}^q \gamma_k w_k = 0.$$

移项得

$$\sum_{i=1}^r \alpha_i x_i + \sum_{j=1}^p \beta_j u_j = - \sum_{k=1}^q \gamma_k w_k.$$

左边属于 U ，右边属于 W ，所以它们都属于 $U \cap W$ 。因此左边可由 $x_1, \dots, x_r$ 线性表示。由

$$\{x_1, \dots, x_r, u_1, \dots, u_p\}$$

是 U 的基可知 $\beta_1 = \dots = \beta_p = 0$ 。同理，由

$$\{x_1, \dots, x_r, w_1, \dots, w_q\}$$

是 W 的基可知 $\gamma_1 = \dots = \gamma_q = 0$ 。最后由 $x_1, \dots, x_r$ 线性无关得 $\alpha_1 = \dots = \alpha_r = 0$ 。故 $\mathcal{B}$ 线性无关。

因此 $\mathcal{B}$ 是 $U + W$ 的一组基，从而

$$\dim(U + W) = r + p + q = (r + p) + (r + q) - r = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W).$$

□

例 2.34 (对称矩阵与斜对称矩阵). 设 $\text{char}(\mathbb{F}) \neq 2$ 。记

$$\text{Sym}_n(\mathbb{F}) = \{A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F}) : A^T = A\},$$

$$\text{Skew}_n(\mathbb{F}) = \{A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F}) : A^T = -A\}.$$

则它们都是 $\text{Mat}_n(\mathbb{F})$ 的子空间，而且

$$\text{Mat}_n(\mathbb{F}) = \text{Sym}_n(\mathbb{F}) \oplus \text{Skew}_n(\mathbb{F}).$$

事实上，对任意矩阵 A ，有分解

$$A = \frac{A + A^T}{2} + \frac{A - A^T}{2}.$$

第一项对称，第二项斜对称。若某矩阵同时对称又斜对称，则 $A = A^T = -A^T$ ，故 $2A = 0$ 。由于 $\text{char}(\mathbb{F}) \neq 2$ ，得 $A = 0$ ，所以交只含零矩阵。

2.5 商空间

商空间的思想是：既然子空间 U 内的变化“我们不想区分”，那就把只相差一个 U 中向量的两个向量视为等价。

定义 2.35. 设 U 是向量空间 V 的子空间。在 V 上定义关系

$$v \sim w \iff v - w \in U.$$

称其为模 U 的等价关系。 v 的等价类记为

$$v + U = \{v + u : u \in U\},$$

称为以 v 为代表元的陪集 (或仿射陪集)。所有这类等价类构成的集合记为 V/U 。

命题 2.36. 上述关系 $\sim$ 是一个等价关系。

证明. 自反性: 对任意 $v \in V$, 有 $v - v = 0 \in U$, 故 $v \sim v$ 。

对称性: 若 $v \sim w$, 则 $v - w \in U$ 。由于 U 是子空间, 所以 $-(v - w) = w - v \in U$, 因此 $w \sim v$ 。

传递性: 若 $v \sim w$ 且 $w \sim z$, 则 $v - w \in U$ 且 $w - z \in U$ 。由子空间对加法封闭得

$$(v - w) + (w - z) = v - z \in U,$$

故 $v \sim z$ 。 □

命题 2.37 (商空间运算的良定义). 在 V/U 上定义

$$(v + U) + (w + U) = (v + w) + U,$$

$$a(v + U) = (av) + U \quad (a \in \mathbb{F}).$$

则这些定义与代表元的选择无关, 从而使 V/U 成为 $\mathbb{F}$ 上的向量空间。

证明. 先证加法的良定义。若 $v + U = v' + U$ 且 $w + U = w' + U$, 则 $v - v' \in U$, $w - w' \in U$ 。因此

$$(v + w) - (v' + w') = (v - v') + (w - w') \in U,$$

所以 $(v + w) + U = (v' + w') + U$ 。

再证数乘的良定义。若 $v + U = v' + U$, 则 $v - v' \in U$ 。由于 U 对数乘封闭,

$$a(v - v') = av - av' \in U,$$

故 $(av) + U = (av') + U$ 。

现在验证向量空间公理。它们都可从 V 中相应的公理直接推出。例如

$$((v + U) + (w + U)) + (z + U) = ((v + w) + z) + U = (v + (w + z)) + U,$$

所以加法结合律成立; 零元是 $U = 0 + U$; $v + U$ 的加法逆元是 $(-v) + U$; 其余公理完全类似。因此 V/U 是向量空间。 □

例 2.38 (平面模掉一条直线). 令 $V = \mathbb{R}^2$, $U = \{(x, 0) : x \in \mathbb{R}\}$ 为 x 轴。则

$$(a, b) + U = \{(a + t, b) : t \in \mathbb{R}\}$$

是平面中与 x 轴平行的一条水平直线。两个点属于同一陪集，当且仅当它们具有相同的第二坐标。因此 V/U 中每个元素都由一个实数 b 唯一标记；直观上说，商空间把“沿着 x 轴的方向”压缩掉了。

定理 2.39 (自然投影). 映射

$$\pi : V \rightarrow V/U, \quad \pi(v) = v + U,$$

称为从 V 到 V/U 的自然投影。它满足：

- (1) $\pi(v + w) = \pi(v) + \pi(w)$;
- (2) $\pi(av) = a\pi(v)$;
- (3) $\pi(v) = U$ 当且仅当 $v \in U$;
- (4) 每个陪集都形如 $\pi(v)$ ，因此 π 是满的。

证明. 前两条直接由商空间中的运算定义得到：

$$\pi(v + w) = (v + w) + U = (v + U) + (w + U) = \pi(v) + \pi(w),$$

$$\pi(av) = av + U = a(v + U) = a\pi(v).$$

对于 (3)，有

$$\pi(v) = U \iff v + U = 0 + U \iff v - 0 \in U \iff v \in U.$$

对于 (4)， V/U 的元素按定义就是各个陪集，而每个陪集都可写成 $v + U = \pi(v)$ ，所以 π 的像就是整个 V/U 。□

定理 2.40 (商空间的维数公式). 设 V 是有限维向量空间， U 是其子空间。则

$$\dim(V/U) = \dim V - \dim U.$$

证明. 设 $\{u_1, \dots, u_r\}$ 是 U 的一组基，并将它扩充为 V 的一组基：

$$\{u_1, \dots, u_r, v_1, \dots, v_s\}.$$

于是

$$\dim U = r, \quad \dim V = r + s.$$

我们证明

$$\{v_1 + U, \dots, v_s + U\}$$

是商空间 V/U 的一组基。

先证张成。任取 $x + U \in V/U$ 。因为上面的向量组是 V 的基，存在唯一的标量 $a_1, \dots, a_r, b_1, \dots, b_s$ 使得

$$x = a_1 u_1 + \dots + a_r u_r + b_1 v_1 + \dots + b_s v_s.$$

把属于 U 的部分并入陪集即可得

$$x + U = b_1(v_1 + U) + \dots + b_s(v_s + U).$$

所以这些陪集张成 V/U 。

再证线性无关。若

$$b_1(v_1 + U) + \dots + b_s(v_s + U) = U,$$

则

$$(b_1 v_1 + \dots + b_s v_s) + U = U,$$

故 $b_1 v_1 + \dots + b_s v_s \in U$ 。于是存在标量 $a_1, \dots, a_r$ 使得

$$b_1 v_1 + \dots + b_s v_s = a_1 u_1 + \dots + a_r u_r.$$

移项得到

$$a_1 u_1 + \dots + a_r u_r - b_1 v_1 - \dots - b_s v_s = 0.$$

由于

$$\{u_1, \dots, u_r, v_1, \dots, v_s\}$$

是 V 的基，故它线性无关，从而 $b_1 = \dots = b_s = 0$ 。因此 $v_1 + U, \dots, v_s + U$ 线性无关。

综上， $\{v_1 + U, \dots, v_s + U\}$ 是 V/U 的一组基，故

$$\dim(V/U) = s = (r + s) - r = \dim V - \dim U.$$

□

例 2.41 (多项式空间的商). 取 $V = \mathbb{R}[x]_{\leq 3}$, $U = \mathbb{R}[x]_{\leq 1}$ 。则

$$\dim V = 4, \quad \dim U = 2,$$

所以 $\dim(V/U) = 2$ 。事实上， $x^2 + U$ 与 $x^3 + U$ 构成 V/U 的一组基，因为任意三次以下多项式在模掉常数项与一次项后，只剩下二次项和三次项的信息。

注 2.42 (与模形式空间的联系). 以后我们会遇到复向量空间 $M_k(\Gamma)$, 它由某个群 Γ 的权 k 模形式组成. 子空间 $S_k(\Gamma)$ 由尖点模形式组成; 此时商空间 $M_k(\Gamma)/S_k(\Gamma)$ 可以理解为“把尖点部分视为零以后剩下的 Eisenstein 部分”. 即使暂时不了解模形式, 读者也应当熟悉这种“模掉一个已知子空间”的思想.

习题

下面共有 60 道习题, 分为基础、进阶、挑战三级. 建议先独立完成基础题, 再系统练习进阶题, 最后尝试挑战题.

基础题

1. ★ 验证 $\mathbb{R}^n$ 在按分量加法与按分量数乘下满足向量空间的八条公理.
2. ★ 说明 $\mathbb{C}^n$ 既可以看成 $\mathbb{C}$ 上的向量空间, 也可以看成 $\mathbb{R}$ 上的向量空间. 两种看法下的标量分别是什么?
3. ★ 证明 $\mathbb{R}^2$ 中的集合 $U = \{(x, 2x) : x \in \mathbb{R}\}$ 是子空间, 并求它的一组基.
4. ★ 判断集合 $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y = 1\}$ 是否是 $\mathbb{R}^2$ 的子空间, 并说明理由.
5. ★ 证明 $\mathbb{F}[x]_{\leq 3}$ 是 $\mathbb{F}[x]$ 的子空间, 并写出它的一组基.
6. ★ 判断 $\mathbb{F}[x]$ 中所有非零多项式组成的集合是否是子空间, 并说明理由.
7. ★ 求解方程 $x + y + z = 0$ 在 $\mathbb{R}^3$ 中的解空间, 并给出一组基.
8. ★ 判断向量 $(1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 2)$ 在 $\mathbb{R}^3$ 中是线性相关还是线性无关.
9. ★ 判断多项式 $1 + x, x + x^2, 1 + 2x + x^2$ 是否线性无关.
10. ★ 证明函数 $\sin x$ 与 $\cos x$ 在实向量空间 $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ 中线性无关.
11. ★ 证明: 任何含零向量的有限向量组都线性相关.
12. ★ 证明: 若 $v \neq 0$ 且 $w = av$, 则 $\{v, w\}$ 线性相关.
13. ★ 从向量组

$$(1, 0, 0), (0, 1, 0), (1, 1, 0), (0, 0, 1)$$

中找出一个极大的线性无关子集.

14. ★ 求 $\mathbb{R}^4$ 中向量组

$$(1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 1), (1, 1, 1, 1)$$

的张成空间的一组基.

15. ★ 在基 $\mathcal{B} = \{(1, 0), (1, 1)\}$ 下求向量 $(3, 5)$ 的坐标。
16. ★ 在基 $\mathcal{B} = \{1, x, x^2\}$ 下求多项式 $2 - 3x + x^2$ 的坐标。
17. ★ 设 $\mathcal{B} = \{(1, 0), (1, 1)\}$, $\mathcal{C} = \{(1, 1), (0, 1)\}$ 。求 $(2, 1)$ 在这两组基下的坐标。
18. ★ 证明：两个子空间的交仍是子空间。
19. ★ 在 $\mathbb{R}^2$ 中取

$$U = \{(x, 0) : x \in \mathbb{R}\}, \quad W = \{(x, x) : x \in \mathbb{R}\}.$$

求 $U + W$ 。

20. ★ 判断上题中的 $\mathbb{R}^2$ 是否等于 $U \oplus W$ 。
21. ★ 设 $U, W \subseteq \mathbb{R}^4$ 是子空间, 且 $\dim U = 2, \dim W = 3, \dim(U \cap W) = 1$ 。求 $\dim(U + W)$ 。
22. ★ 写出一维向量空间 V 的全部子空间。
23. ★ 证明 $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$ 中全体对角矩阵构成子空间, 并求其一组基。
24. ★ 求 $\text{Sym}_2(\mathbb{R})$ 的一组基。
25. ★ 求 $\text{Skew}_3(\mathbb{R})$ 的一组基。
26. ★ 在 $V = \mathbb{R}^2$ 、 $U = \{(x, 0) : x \in \mathbb{R}\}$ 的情形下, 描述陪集 $(a, b) + U$ 的几何形状。
27. ★ 设 $U = \text{span}\{(1, 0, 0), (0, 1, 0)\} \subseteq \mathbb{R}^3$ 。求 $\dim(\mathbb{R}^3/U)$ 。
28. ★ 设 $\pi : V \rightarrow V/U$ 是自然投影。证明 $\pi(v) = U$ 当且仅当 $v \in U$ 。
29. ★ 说明为什么齐次线性方程组的解集是子空间, 而非齐次线性方程组的解集一般不是子空间。
30. ★ 说明常数函数全体构成一个复向量空间, 并给出其维数。

进阶题

31. ★★ 证明：有限张成组中的极大线性无关子集一定是一组基。
32. ★★ 证明：若一个有限向量组张成某空间且删去其中任一向量后都不再张成该空间, 则该向量组线性无关。
33. ★★ 设 $v_1, \dots, v_r$ 线性相关。证明：存在某个指标 k , 使得 $v_k \in \text{span}(v_1, \dots, v_{k-1})$ 。

34. ★★ 将线性无关组 $\{1, x^2\}$ 扩充为 $\mathbb{R}[x]_{\leq 4}$ 的一组基。
35. ★★ 设 $U = \text{span}\{(1, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 1)\} \subseteq \mathbb{R}^4$ 。构造 $\mathbb{R}^4$ 的一组基，其前两个向量恰好构成 U 的一组基。
36. ★★ 证明：有限维向量空间的任意子空间仍为有限维。
37. ★★ 设 U, W 是有限维向量空间 V 的子空间，且 $\dim U + \dim W > \dim V$ 。证明 $U \cap W \neq \{0\}$ 。
38. ★★ 设 $U, W \subseteq V$ ，且 $\dim U + \dim W = \dim V$ 并满足 $U \cap W = \{0\}$ 。证明 $V = U \oplus W$ 。
39. ★★ 设 $\text{char}(\mathbb{F}) \neq 2$ 。证明任意 $A \in \text{Mat}_2(\mathbb{F})$ 都能唯一写成一个对称矩阵与一个斜对称矩阵之和。
40. ★★ 设 $\text{char}(\mathbb{F}) \neq 2$ 。证明

$$\text{Mat}_n(\mathbb{F}) = \text{Sym}_n(\mathbb{F}) \oplus \text{Skew}_n(\mathbb{F}),$$

并求这两个子空间的维数。

41. ★★ 设 $E \subseteq \mathbb{R}[x]_{\leq n}$ 为偶多项式空间， $O \subseteq \mathbb{R}[x]_{\leq n}$ 为奇多项式空间。证明

$$\mathbb{R}[x]_{\leq n} = E \oplus O.$$

42. ★★ 求子空间

$$U = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{F}^n : x_1 + \dots + x_n = 0\}$$

的一组基，并求其维数。

43. ★★ 设 $U = \text{span}\{e_1, e_2\}$ ， $W = \text{span}\{e_3, e_4, e_5\}$ ，其中 e_i 是 $\mathbb{R}^5$ 的标准基。证明 $\mathbb{R}^5 = U \oplus W$ 。
44. ★★ 设 $V = \mathbb{F}[x]_{\leq 5}$ ， $U = \mathbb{F}[x]_{\leq 2}$ 。写出 V/U 的一组基并求其维数。
45. ★★ 证明： V/U 一维当且仅当 U 是 V 的真子空间且 $\dim U = \dim V - 1$ 。
46. ★★ 完整证明商空间加法与数乘的定义与代表元无关。
47. ★★ 设 $V = U \oplus W$ 。证明每个陪集 $v + U$ 都含有唯一一个来自 W 的向量。由此说明 V/U 与 W 在向量空间意义下“本质相同”。
48. ★★ 设 $\{u_1, \dots, u_r, v_1, \dots, v_s\}$ 是 V 的一组基，其中 $\{u_1, \dots, u_r\}$ 是子空间 U 的一组基。证明 $\{v_1 + U, \dots, v_s + U\}$ 是 V/U 的一组基。

49. ★★ 已知对某个群 Γ 和偶整数 $k \geq 4$, 有

$$M_k(\Gamma) = S_k(\Gamma) \oplus \mathbb{C}E_k,$$

其中 E_k 是一个固定的 Eisenstein 级数。证明

$$\dim M_k(\Gamma) = \dim S_k(\Gamma) + 1.$$

50. ★★ 用“先取 $U \cap W$ 的基并分别扩充”的方法, 重新证明维数公式

$$\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W).$$

挑战题

51. ★★★ 证明多项式空间 $\mathbb{F}[x]$ 不是有限维向量空间。

52. ★★★ 设 V 是所有仅有有限多个非零项的数列

$$(a_0, a_1, a_2, \dots)$$

的集合。证明 V 是向量空间, 并找出它的一组可数基。

53. ★★★ 设 $a_1, \dots, a_r \in \mathbb{R}$ 两两不同。证明函数 $e^{a_1 x}, \dots, e^{a_r x}$ 在线性空间 $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ 中线性无关。

54. ★★★ 设 V 是无限维向量空间。证明: 不存在有限子集能够张成整个 V 。

55. ★★★ 设 $\mathbb{F}$ 是无限域, V 是有限维非零向量空间。证明: 有限个真子空间的并不可能等于 V 。

56. ★★★ 设 $V = \mathbb{F}[x]$, $U = x\mathbb{F}[x] = \{xf(x) : f(x) \in \mathbb{F}[x]\}$ 。证明 V/U 是一维向量空间。

57. ★★★ 假设已知分次环恒等式

$$M_*(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \mathbb{C}[E_4, E_6].$$

证明对每个偶整数 $k \geq 0$, $M_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 的维数等于满足 $4a + 6b = k$ 的非负整数解 (a, b) 的个数。

58. ★★★ 在上题假设下, 再假设对偶整数 $k \geq 4$ 有分解

$$M_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = S_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) \oplus \mathbb{C}E_k.$$

证明

$$\dim S_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \dim M_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) - 1.$$

59. ★★★ 证明多项式空间 $\mathbb{F}[x]$ 可写成偶多项式子空间与奇多项式子空间的直和。

60. ★★★ 设 V 是所有从 $\mathbb{N}$ 到 $\mathbb{F}$ 的函数组成的空间。证明其中的多项式函数集合构成 V 的一个真子空间, 并说明该子空间仍是无限维的。

Chapter 3

线性映射

线性映射是线性代数中最核心的对象之一。向量空间本身描述了“可加、可数乘”的对象集合，而线性映射则描述了不同向量空间之间保持这两种运算的变换。在模形式理论中，Hecke 算子、权 k 斜作用、取 Fourier 系数等操作，本质上都可以理解为适当向量空间之间的线性映射。因此，本章的目标有三：

- 精确理解线性映射、核、像等基本概念；
- 建立线性映射与矩阵表示之间的对应；
- 为以后讨论特征值、表示论、模形式算子打下代数基础。

默认 V, W, U 表示域 $\mathbb{F}$ 上的向量空间；若讨论维数，则额外假定有关空间有限维。

3.1 线性映射的定义与基本性质

3.1.1 定义与最初例子

定义 3.1. 设 V, W 是域 $\mathbb{F}$ 上的向量空间。映射

$$f: V \rightarrow W$$

称为线性映射，如果对任意 $u, v \in V$ 与任意 $a, b \in \mathbb{F}$ ，都有

$$f(au + bv) = af(u) + bf(v).$$

等价地说，只要同时满足下列两条即可：

- (1) $f(u + v) = f(u) + f(v)$;
- (2) $f(av) = af(v)$ 。

注 3.2. 线性映射保持的是线性结构。长度、角度、面积、乘法、非线性方程的解集等性质一般并不被保持。例如旋转保持长度，而投影通常不保持长度；但它们都保持加法与数乘，因此都是线性映射。

命题 3.3. 设 $f: V \rightarrow W$ 是线性映射，则：

- (1) $f(0) = 0$;
- (2) 对任意 $v \in V$ ，有 $f(-v) = -f(v)$;
- (3) 对任意有限组向量 $v_1, \dots, v_r \in V$ 与标量 $a_1, \dots, a_r \in \mathbb{F}$ ，有

$$f\left(\sum_{i=1}^r a_i v_i\right) = \sum_{i=1}^r a_i f(v_i).$$

证明. 由线性性，

$$f(0) = f(0 + 0) = f(0) + f(0).$$

两边同时减去 $f(0)$ ，得 $f(0) = 0$ ，即得 (1)。

再由 (1) 与线性性，

$$0 = f(0) = f(v + (-v)) = f(v) + f(-v),$$

故 $f(-v) = -f(v)$ ，得 (2)。

(3) 可由定义反复使用得到；也可以对 r 作归纳证明。 $r = 2$ 即为定义本身。若结论对 $r - 1$ 成立，则

$$f\left(\sum_{i=1}^r a_i v_i\right) = f\left(\left(\sum_{i=1}^{r-1} a_i v_i\right) + a_r v_r\right) = f\left(\sum_{i=1}^{r-1} a_i v_i\right) + a_r f(v_r) = \sum_{i=1}^{r-1} a_i f(v_i) + a_r f(v_r).$$

故结论成立。 □

例 3.4 (旋转). 在 $\mathbb{R}^2$ 上，固定角 θ ，定义

$$R_\theta(x, y) = (x \cos \theta - y \sin \theta, x \sin \theta + y \cos \theta).$$

则 $R_\theta: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 是线性映射，因为每个坐标都是 (x, y) 的线性组合。事实上，

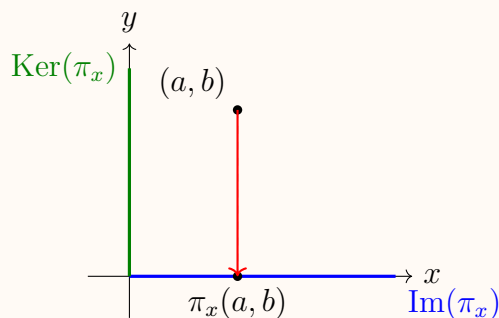
$$R_\theta \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

它几何上表示绕原点逆时针旋转角 θ 。

例 3.5 (投影). 定义 $\pi_x: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 为

$$\pi_x(x, y) = (x, 0).$$

则 π_x 是线性映射。它把平面中的点正交投影到 x 轴上。其几何图像如下:



这里 y 轴上的向量全被送到零, 所以它们构成核; x 轴上所有向量都能被取到, 所以像正是 x 轴。

例 3.6 (多项式上的求导). 设 $\mathcal{P}_n(\mathbb{R})$ 表示次数不超过 n 的实系数多项式空间。定义

$$D: \mathcal{P}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}_n(\mathbb{R}), \quad D(p) = p'.$$

则 D 是线性映射, 因为

$$D(ap + bq) = (ap + bq)' = ap' + bq' = aD(p) + bD(q).$$

若把值域写成 $\mathcal{P}_{n-1}(\mathbb{R})$, 同样得到线性映射

$$D: \mathcal{P}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}_{n-1}(\mathbb{R}).$$

求导是以后研究模形式 Fourier 展开的一个重要原型: 把一个函数送到另一个函数, 同时保持线性结构。

例 3.7 (迹映射). 设 $\text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{F})$ 是 $n \times n$ 矩阵空间。定义

$$\text{Tr}: \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{F}) \rightarrow \mathbb{F}, \quad \text{Tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}.$$

则迹是线性映射, 因为对任意矩阵 A, B 与标量 c ,

$$\text{Tr}(A + B) = \text{Tr}(A) + \text{Tr}(B), \quad \text{Tr}(cA) = c\text{Tr}(A).$$

它给出了一个从矩阵空间到标量域的线性泛函。

例 3.8 (不是线性映射的例子). 映射 $t: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $t(x, y) = (x + 1, y)$ 不是线性映射, 因为

$$t(0, 0) = (1, 0) \neq (0, 0).$$

又如 $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = x^2$ 也不是线性映射, 因为

$$g(x + y) = (x + y)^2 \neq x^2 + y^2 = g(x) + g(y)$$

一般不成立。

3.1.2 核与像

定义 3.9. 设 $f: V \rightarrow W$ 是线性映射。

(1) f 的核定义为

$$\text{Ker}(f) = \{v \in V \mid f(v) = 0\};$$

(2) f 的像定义为

$$\text{Im}(f) = \{f(v) \mid v \in V\} \subseteq W.$$

核描述哪些向量被映到零; 像描述哪些向量能够作为 f 的输出出现。它们是最重要的两个子空间不变量。

命题 3.10. 设 $f: V \rightarrow W$ 为线性映射, 则 $\text{Ker}(f)$ 是 V 的子空间, $\text{Im}(f)$ 是 W 的子空间。

证明. 先证核。因为 $f(0) = 0$, 故 $0 \in \text{Ker}(f)$ 。若 $u, v \in \text{Ker}(f)$, 则

$$f(u + v) = f(u) + f(v) = 0 + 0 = 0,$$

所以 $u + v \in \text{Ker}(f)$ 。若 $a \in \mathbb{F}$, $u \in \text{Ker}(f)$, 则

$$f(au) = af(u) = a \cdot 0 = 0,$$

故 $au \in \text{Ker}(f)$ 。因此 $\text{Ker}(f)$ 是子空间。

再证像。因 $f(0) = 0$, 故 $0 \in \text{Im}(f)$ 。若 $y_1, y_2 \in \text{Im}(f)$, 则存在 $u, v \in V$ 使得 $y_1 = f(u), y_2 = f(v)$ 。于是

$$y_1 + y_2 = f(u) + f(v) = f(u + v) \in \text{Im}(f).$$

若 $a \in \mathbb{F}$, 则

$$ay_1 = af(u) = f(au) \in \text{Im}(f).$$

故 $\text{Im}(f)$ 亦为子空间。 □

命题 3.11. 设 $f: V \rightarrow W$ 为线性映射, $U \subseteq V$ 、 $Y \subseteq W$ 为子空间, 则:

- (1) $f(U) = \{f(u) \mid u \in U\}$ 是 W 的子空间;
- (2) $f^{-1}(Y) = \{v \in V \mid f(v) \in Y\}$ 是 V 的子空间。

证明. (1) 把 f 限制在子空间 U 上, 得到线性映射 $f|_U: U \rightarrow W$, 其像就是 $f(U)$ 。上一命题说明像是子空间。

(2) 因为 $0 \in Y$ 且 $f(0) = 0$, 故 $0 \in f^{-1}(Y)$ 。若 $u, v \in f^{-1}(Y)$, 则 $f(u), f(v) \in Y$, 所以

$$f(u+v) = f(u) + f(v) \in Y,$$

故 $u+v \in f^{-1}(Y)$ 。若 $a \in \mathbb{F}$, 则

$$f(au) = af(u) \in Y,$$

因为 Y 对数乘封闭。故 $f^{-1}(Y)$ 是子空间。 □

命题 3.12. 设 $f: V \rightarrow W$ 为线性映射, 则:

- (1) f 单射当且仅当 $\text{Ker}(f) = \{0\}$;
- (2) f 满射当且仅当 $\text{Im}(f) = W$ 。

证明. (2) 只是满射定义的重述。

(1) 若 f 单射, 而 $v \in \text{Ker}(f)$, 则 $f(v) = 0 = f(0)$, 由单射性得 $v = 0$, 故 $\text{Ker}(f) = \{0\}$ 。

反之, 若 $\text{Ker}(f) = \{0\}$ 且 $f(u) = f(v)$, 则

$$f(u-v) = f(u) - f(v) = 0,$$

从而 $u-v \in \text{Ker}(f) = \{0\}$, 即 $u = v$ 。故 f 为单射。 □

例 3.13. 考虑线性映射

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad f(x, y, z) = (x+y, y+z).$$

求核与像。

设 $f(x, y, z) = (0, 0)$, 则

$$x+y=0, \quad y+z=0.$$

解得 $x = -y, z = -y$, 故

$$\text{Ker}(f) = \{(-t, t, -t) \mid t \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}(-1, 1, -1).$$

再求像。对任意 $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, 取 $y = 0, x = a, z = b$, 则

$$f(a, 0, b) = (a, b).$$

所以 $\text{Im}(f) = \mathbb{R}^2$, 于是 f 是满射但不是单射。

例 3.14. 对于求导映射 $D: \mathcal{P}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}_n(\mathbb{R})$, 有

$$\text{Ker}(D) = \{\text{常数多项式}\} = \mathbb{R},$$

而像是所有次数不超过 $n - 1$ 的多项式:

$$\text{Im}(D) = \mathcal{P}_{n-1}(\mathbb{R}).$$

事实上, 任取

$$q(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} \in \mathcal{P}_{n-1}(\mathbb{R}),$$

定义

$$p(x) = a_0x + \frac{a_1}{2}x^2 + \cdots + \frac{a_{n-1}}{n}x^n,$$

则 $p'(x) = q(x)$ 。

注 3.15. 在以后学习中, 核经常对应“满足某种齐次条件的对象”, 像经常对应“能够由某种构造产生的对象”。例如对矩阵 A 定义的线性映射 $x \mapsto Ax$, 其核就是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解空间, 像则是矩阵 A 的列空间。

3.2 核与像, 维数公式

本节在有限维情形中讨论核与像的维数关系。该关系通常称为秩-零化度定理, 它是线性代数最根本的计数定理之一。

记号 3.16. 设 $f: V \rightarrow W$ 为有限维向量空间之间的线性映射, 定义

$$\text{rank}(f) = \dim \text{Im}(f), \quad \text{nullity}(f) = \dim \text{Ker}(f).$$

分别称为 f 的秩与零化度。

定理 3.17 (秩-零化度定理). 设 $f: V \rightarrow W$ 是有限维向量空间之间的线性映射, 则

$$\dim V = \text{nullity}(f) + \text{rank}(f) = \dim \text{Ker}(f) + \dim \text{Im}(f).$$

证明. 设

$$\dim \text{Ker}(f) = k.$$

取核的一组基

$$u_1, \dots, u_k.$$

由于 V 有限维, 可将其扩充为 V 的一组基:

$$u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_r.$$

于是

$$\dim V = k + r.$$

我们证明 $f(v_1), \dots, f(v_r)$ 构成 $\text{Im}(f)$ 的一组基。

先证张成。任取 $y \in \text{Im}(f)$, 则存在 $x \in V$ 使 $y = f(x)$ 。将 x 在上述基下展开为

$$x = \sum_{i=1}^k a_i u_i + \sum_{j=1}^r b_j v_j.$$

因为每个 $u_i \in \text{Ker}(f)$, 故 $f(u_i) = 0$, 于是

$$y = f(x) = \sum_{i=1}^k a_i f(u_i) + \sum_{j=1}^r b_j f(v_j) = \sum_{j=1}^r b_j f(v_j).$$

所以 $f(v_1), \dots, f(v_r)$ 张成 $\text{Im}(f)$ 。

再证线性无关。若

$$c_1 f(v_1) + \dots + c_r f(v_r) = 0,$$

则

$$f(c_1 v_1 + \dots + c_r v_r) = 0,$$

因此向量 $c_1 v_1 + \dots + c_r v_r \in \text{Ker}(f)$ 。但核由 $u_1, \dots, u_k$ 张成, 所以存在 $d_1, \dots, d_k \in \mathbb{F}$ 使

$$c_1 v_1 + \dots + c_r v_r = d_1 u_1 + \dots + d_k u_k.$$

移项得

$$d_1 u_1 + \dots + d_k u_k - c_1 v_1 - \dots - c_r v_r = 0.$$

由于

$$u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_r$$

是 V 的一组基, 必线性无关, 故

$$d_1 = \dots = d_k = c_1 = \dots = c_r = 0.$$

所以 $f(v_1), \dots, f(v_r)$ 线性无关。

因此 $f(v_1), \dots, f(v_r)$ 是 $\text{Im}(f)$ 的一组基, 故

$$\dim \text{Im}(f) = r.$$

从而

$$\dim V = k + r = \dim \text{Ker}(f) + \dim \text{Im}(f).$$

定理得证。 □

推论 3.18. 设 $f: V \rightarrow W$ 为有限维线性映射。

- (1) 若 f 单射, 则 $\dim V \leq \dim W$;
- (2) 若 f 满射, 则 $\dim V \geq \dim W$;
- (3) 若 $\dim V > \dim W$, 则 f 不可能单射;
- (4) 若 $\dim V < \dim W$, 则 f 不可能满射。

证明. (1) 若 f 单射, 则 $\text{Ker}(f) = \{0\}$, 故 $\dim \text{Ker}(f) = 0$ 。由秩-零化度定理,

$$\dim V = \dim \text{Im}(f) \leq \dim W.$$

(2) 若 f 满射, 则 $\text{Im}(f) = W$, 故

$$\dim V = \dim \text{Ker}(f) + \dim W \geq \dim W.$$

(3)、(4) 分别是 (1)、(2) 的逆否命题。 □

推论 3.19. 设 V, W 有限维且 $\dim V = \dim W$ 。若 $f: V \rightarrow W$ 线性, 则下列条件等价:

- (1) f 单射;
- (2) f 满射;
- (3) f 为同构。

证明. (3) $\Rightarrow$ (1)、(2) 显然。

若 (1) 成立, 则由上一推论有 $\dim V \leq \dim W$; 又已知两者相等, 因此

$$\dim \text{Im}(f) = \dim V = \dim W,$$

故 $\text{Im}(f) = W$, 即 (2) 成立。

若 (2) 成立, 则

$$\dim \text{Ker}(f) = \dim V - \dim W = 0,$$

故 f 单射, 即 (1) 成立。

有限维向量空间之间的线性映射若既单又满, 即为双射, 故为同构。于是三者等价。 □

命题 3.20 (第一同构定理). 设 $f: V \rightarrow W$ 为线性映射, 则存在自然同构

$$V/\text{Ker}(f) \cong \text{Im}(f).$$

证明. 定义映射

$$\bar{f}: V/\text{Ker}(f) \rightarrow \text{Im}(f), \quad \bar{f}(v + \text{Ker}(f)) = f(v).$$

先证良定义。若

$$v + \text{Ker}(f) = v' + \text{Ker}(f),$$

则 $v - v' \in \text{Ker}(f)$, 从而

$$f(v - v') = 0,$$

即 $f(v) = f(v')$ 。故定义与陪集代表元无关。

线性性直接由商空间上的运算给出:

$$\bar{f}(a(v + \text{Ker}(f)) + b(v' + \text{Ker}(f))) = \bar{f}(av + bv' + \text{Ker}(f)) = f(av + bv') = af(v) + bf(v').$$

满射是显然的, 因为值域本来就定义为 $\text{Im}(f)$ 。再求其核:

$$\bar{f}(v + \text{Ker}(f)) = 0 \iff f(v) = 0 \iff v \in \text{Ker}(f) \iff v + \text{Ker}(f) = \text{Ker}(f).$$

故 $\text{Ker}(\bar{f}) = \{\text{Ker}(f)\}$, 即 $\bar{f}$ 单射。因此 $\bar{f}$ 为同构。 $\square$

例 3.21. 定义

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad f(x, y, z) = (x - y, x + z).$$

求维数信息。

解齐次方程

$$x - y = 0, \quad x + z = 0,$$

得 $y = x, z = -x$, 故

$$\text{Ker}(f) = \mathbb{R}(1, 1, -1), \quad \dim \text{Ker}(f) = 1.$$

由于 $\dim \mathbb{R}^3 = 3$, 秩-零化度定理给出

$$\dim \text{Im}(f) = 3 - 1 = 2.$$

但值域是 $\mathbb{R}^2$, 故 $\text{Im}(f) = \mathbb{R}^2$, 从而 f 满射。

例 3.22 (幂等投影). 设 $p: V \rightarrow V$ 满足 $p^2 = p$ 。则

$$V = \text{Ker}(p) \oplus \text{Im}(p).$$

证明如下。任取 $v \in V$, 写成

$$v = (v - p(v)) + p(v).$$

其中

$$p(v - p(v)) = p(v) - p^2(v) = p(v) - p(v) = 0,$$

故 $v - p(v) \in \text{Ker}(p)$; 而 $p(v) \in \text{Im}(p)$ 。因此

$$V = \text{Ker}(p) + \text{Im}(p).$$

若 $x \in \text{Ker}(p) \cap \text{Im}(p)$, 则 $x = p(y)$ 对某个 $y \in V$ 成立, 同时 $p(x) = 0$ 。但

$$p(x) = p(p(y)) = p(y) = x,$$

故 $x = 0$ 。于是和为直和。

这个例子说明: 线性投影的结构由核与像完全决定。

注 3.23. 秩-零化度定理可以被视为“信息守恒”的线性版本: 定义域的维数被分成两部分, 一部分是被压缩掉的自由度 (核的维数), 另一部分是保留下来的自由度 (像的维数)。

3.3 线性映射的矩阵表示

本节说明: 在选定基之后, 线性映射与矩阵完全等价。于是对线性映射的计算, 可以转化为矩阵计算; 反过来, 矩阵乘法的本质也来自映射复合。

3.3.1 相对于基的矩阵

定义 3.24. 设 $\dim V = n$, $\dim W = m$, 并取有序基

$$\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n), \quad \mathcal{C} = (w_1, \dots, w_m).$$

若 $f: V \rightarrow W$ 为线性映射, 则对每个 $j = 1, \dots, n$, 可唯一写成

$$f(v_j) = a_{1j}w_1 + \dots + a_{mj}w_m.$$

由这些系数组成的矩阵

$$[f]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{F})$$

称为 f 关于基 $\mathcal{B}, \mathcal{C}$ 的矩阵表示。

注 3.25. 矩阵 $[f]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}$ 的第 j 列, 正是向量 $f(v_j)$ 在基 $\mathcal{C}$ 下的坐标列向量。这句话极其重要: 列来自像向量的坐标。

命题 3.26. 设 $f: V \rightarrow W$ 为线性映射, $\mathcal{B}, \mathcal{C}$ 如上。则对任意 $v \in V$, 有

$$[f(v)]_{\mathcal{C}} = [f]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} [v]_{\mathcal{B}}.$$

证明. 设

$$v = x_1 v_1 + \cdots + x_n v_n, \quad [v]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

由线性性,

$$f(v) = x_1 f(v_1) + \cdots + x_n f(v_n).$$

再把每个 $f(v_j)$ 展开到基 $\mathcal{C}$ 下, 得

$$f(v) = \sum_{j=1}^n x_j \sum_{i=1}^m a_{ij} w_i = \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \right) w_i.$$

因此 $f(v)$ 在基 $\mathcal{C}$ 下的坐标恰为矩阵乘积

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

命题得证。 □

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{f} & W \\ \downarrow [\cdot]_{\mathcal{B}} & & \downarrow [\cdot]_{\mathcal{C}} \\ \mathbb{R}^n & \xrightarrow{[f]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}} & \mathbb{R}^m \end{array}$$

上图说明: 取坐标后, 线性映射就变成了矩阵乘法。

例 3.27 (标准基下的矩阵). 设

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad f(x, y) = (2x - y, 3x + 4y).$$

取标准基 $e_1 = (1, 0), e_2 = (0, 1)$ 。则

$$f(e_1) = (2, 3), \quad f(e_2) = (-1, 4).$$

因此

$$[f] = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

于是

$$f(x, y) = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

例 3.28 (求导算子的矩阵). 在基

$$\mathcal{B} = (1, x, x^2, x^3)$$

下, 求导映射 $D: \mathcal{P}_3(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}_3(\mathbb{R})$ 满足

$$D(1) = 0, \quad D(x) = 1, \quad D(x^2) = 2x, \quad D(x^3) = 3x^2.$$

故其矩阵为

$$[D]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

这个矩阵是严格上三角的, 反映了求导会降低次数。

例 3.29 (迹映射的矩阵). 考虑线性映射

$$\text{Tr}: \text{Mat}_{2 \times 2}(\mathbb{F}) \rightarrow \mathbb{F}.$$

取 $\text{Mat}_{2 \times 2}(\mathbb{F})$ 的基

$$E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22},$$

其中 E_{ij} 仅在 (i, j) 处为 1, 其余处为 0; 值域 $\mathbb{F}$ 取基 (1)。因为

$$\text{Tr}(E_{11}) = 1, \quad \text{Tr}(E_{12}) = 0, \quad \text{Tr}(E_{21}) = 0, \quad \text{Tr}(E_{22}) = 1,$$

所以

$$[\text{Tr}] = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

即迹映射由一个 1×4 矩阵表示。

3.3.2 复合与矩阵乘法

定理 3.30. 设 $f: U \rightarrow V$ 、 $g: V \rightarrow W$ 为线性映射，取有序基

$\mathcal{A}$ 为 U 的基， $\mathcal{B}$ 为 V 的基， $\mathcal{C}$ 为 W 的基.

则

$$[g \circ f]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{A}} = [g]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} [f]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}.$$

证明. 任取 $u \in U$. 由上一命题,

$$[f(u)]_{\mathcal{B}} = [f]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} [u]_{\mathcal{A}}.$$

再作用 g , 得

$$[(g \circ f)(u)]_{\mathcal{C}} = [g]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} [f(u)]_{\mathcal{B}} = [g]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} [f]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} [u]_{\mathcal{A}}.$$

另一方面, 按定义也有

$$[(g \circ f)(u)]_{\mathcal{C}} = [g \circ f]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{A}} [u]_{\mathcal{A}}.$$

由于这对任意坐标列向量 $[u]_{\mathcal{A}}$ 都成立, 故两个矩阵必相等。□

推论 3.31. 设 $f: V \rightarrow V$ 为线性自同态, $\mathcal{B}$ 是 V 的一组基。则

$$[f^r]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = ([f]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}})^r, \quad r \in \mathbb{N}.$$

证明. 对 r 作归纳即可。 $r = 1$ 显然。若结论对 r 成立, 则

$$[f^{r+1}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = [f \circ f^r]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = [f]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} [f^r]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = [f]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} ([f]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}})^r.$$

故得结论。□

命题 3.32. 设 V, W 有限维, $\dim V = n$, $\dim W = m$ 。则所有线性映射的集合 $\text{Hom}(V, W)$ 在逐点加法与数乘下构成向量空间。

证明. 若 $f, g \in \text{Hom}(V, W)$, 定义

$$(f + g)(v) = f(v) + g(v), \quad (af)(v) = af(v).$$

需证 $f + g$ 与 af 仍线性。对任意 $u, v \in V$ 与 $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$,

$$(f + g)(\alpha u + \beta v) = f(\alpha u + \beta v) + g(\alpha u + \beta v) = \alpha(f(u) + g(u)) + \beta(f(v) + g(v)),$$

故 $f + g$ 线性;

$$(af)(\alpha u + \beta v) = af(\alpha u + \beta v) = \alpha(af)(u) + \beta(af)(v),$$

故 af 线性。其余向量空间公理逐点验证即可, 因为值域 W 本身是向量空间。□

定理 3.33. 设 V, W 有限维, $\dim V = n$, $\dim W = m$, 并固定基 $\mathcal{B}, \mathcal{C}$ 。则映射

$$\Phi: \text{Hom}(V, W) \rightarrow \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{F}), \quad \Phi(f) = [f]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}$$

是线性同构。

证明. 先证线性。设 $f, g \in \text{Hom}(V, W)$, $a \in \mathbb{F}$ 。对每个基向量 $v_j \in \mathcal{B}$, 若

$$f(v_j) = \sum_i b_{ij} w_i, \quad g(v_j) = \sum_i c_{ij} w_i,$$

则

$$(f+g)(v_j) = \sum_i (b_{ij} + c_{ij}) w_i, \quad (af)(v_j) = \sum_i (ab_{ij}) w_i.$$

故

$$\Phi(f+g) = \Phi(f) + \Phi(g), \quad \Phi(af) = a\Phi(f).$$

再证单射。若 $\Phi(f) = 0$, 则每个 $f(v_j)$ 的坐标都为零, 所以 $f(v_j) = 0$ 对一切 j 成立。由线性性, f 在整个 V 上恒为零, 故 $f = 0$ 。

最后证满射。任取矩阵

$$A = (a_{ij}) \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{F}).$$

对基向量定义

$$f_A(v_j) = \sum_{i=1}^m a_{ij} w_i, \quad j = 1, \dots, n.$$

再按线性性唯一延拓到整个 V : 若

$$v = x_1 v_1 + \dots + x_n v_n,$$

则设

$$f_A(v) = x_1 f_A(v_1) + \dots + x_n f_A(v_n).$$

这是一个线性映射, 且按构造有

$$[f_A]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} = A.$$

故 Φ 满射。

因此 Φ 为线性同构。 □

推论 3.34. 若 $\dim V = n$, 则固定一组基后, $\text{End}(V)$ 与矩阵代数 $\text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{F})$ 同构。

注 3.35. 这个结论非常重要: 今后我们讨论线性自同态时, 可以自由切换“映射语言”与“矩阵语言”。不过必须记住, 矩阵依赖于基; 真正不依赖基的是线性映射本身。

3.4 基变换与过渡矩阵

同一个线性映射在不同基下会得到不同矩阵。本节研究这些矩阵之间的关系，并据此理解相似矩阵的本质。

3.4.1 过渡矩阵

定义 3.36. 设 V 是有限维向量空间，

$$\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n), \quad \mathcal{B}' = (v'_1, \dots, v'_n)$$

是 V 的两组有序基。定义从基 $\mathcal{B}'$ 到基 $\mathcal{B}$ 的过渡矩阵 P 为满足

$$[x]_{\mathcal{B}} = P[x]_{\mathcal{B}'} \quad (x \in V)$$

的矩阵。

命题 3.37. 过渡矩阵 P 的第 j 列，正是新基向量 v'_j 在旧基 $\mathcal{B}$ 下的坐标，即若

$$v'_j = p_{1j}v_1 + \dots + p_{nj}v_n,$$

则

$$P = (p_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}.$$

此外， P 必为可逆矩阵，且

$$P^{-1}$$

正是从 $\mathcal{B}$ 到 $\mathcal{B}'$ 的过渡矩阵。

证明. 把 $x = v'_j$ 代入定义式

$$[x]_{\mathcal{B}} = P[x]_{\mathcal{B}'}$$

即可。因为 $[v'_j]_{\mathcal{B}'}$ 恰是第 j 个标准基向量，所以 P 的第 j 列就是 $[v'_j]_{\mathcal{B}}$ 。

再证可逆性。对任意 $x \in V$ ，既有

$$[x]_{\mathcal{B}} = P[x]_{\mathcal{B}'},$$

又有某个矩阵 Q 使

$$[x]_{\mathcal{B}'} = Q[x]_{\mathcal{B}}.$$

代入得

$$[x]_{\mathcal{B}} = PQ[x]_{\mathcal{B}}$$

对一切 x 成立，因此 $PQ = I_n$ 。同理 $QP = I_n$ ，故 $Q = P^{-1}$ 。因此 P 可逆，且逆矩阵给出反向过渡。 $\square$

例 3.38. 在 $\mathbb{R}^2$ 中取

$$\mathcal{B} = (e_1, e_2), \quad \mathcal{B}' = (e_1 + e_2, e_1 - e_2).$$

则

$$[e_1 + e_2]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad [e_1 - e_2]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

故从 $\mathcal{B}'$ 到 $\mathcal{B}$ 的过渡矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

从 $\mathcal{B}$ 到 $\mathcal{B}'$ 的过渡矩阵是

$$P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

3.4.2 同一线性映射在不同基下的矩阵

定理 3.39 (基变换公式). 设 $f: V \rightarrow V$ 是有限维向量空间上的线性自同态。若

$$A = [f]_{\mathcal{B}}, \quad A' = [f]_{\mathcal{B}'},$$

且 P 是从 $\mathcal{B}'$ 到 $\mathcal{B}$ 的过渡矩阵, 则

$$A' = P^{-1}AP.$$

证明. 任取 $x \in V$ 。由过渡矩阵的定义,

$$[x]_{\mathcal{B}} = P[x]_{\mathcal{B}'}. \quad \square$$

对 $f(x)$ 也有

$$[f(x)]_{\mathcal{B}} = P[f(x)]_{\mathcal{B}'}. \quad \square$$

另一方面, 按矩阵表示定义,

$$[f(x)]_{\mathcal{B}} = A[x]_{\mathcal{B}}, \quad [f(x)]_{\mathcal{B}'} = A'[x]_{\mathcal{B}'}.$$

将这些关系连起来:

$$PA'[x]_{\mathcal{B}'} = [f(x)]_{\mathcal{B}} = A[x]_{\mathcal{B}} = AP[x]_{\mathcal{B}'}.$$

由于这对任意 $[x]_{\mathcal{B}'}$ 成立, 故

$$PA' = AP.$$

左乘 P^{-1} 即得

$$A' = P^{-1}AP.$$

□

$$\begin{array}{ccc}
 \mathbb{F}^n & \xrightarrow{A'} & \mathbb{F}^n \\
 P \downarrow & & \downarrow P \\
 \mathbb{F}^n & \xrightarrow{A} & \mathbb{F}^n
 \end{array}$$

这个交换图说明：不同基下的两个矩阵表示的是同一个线性映射，因此它们并不是毫无关系的两个矩阵，而是由一个基变换联系起来的。矩阵论中称这两个矩阵相似。

定义 3.40. 两个 $n \times n$ 矩阵 A, B 称为相似，如果存在可逆矩阵 P 使得

$$B = P^{-1}AP.$$

注 3.41. 相似不是普通的数值相等，而是“表示同一线性变换，只不过坐标系不同”。因此，相似矩阵应当具有相同的本质性质。本节后面将证明迹、行列式、秩等都在相似下保持不变。

例 3.42. 取

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

则

$$P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix},$$

从而

$$A' = P^{-1}AP = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

于是同一个线性映射在两组基下的矩阵可以长得很不同：一个是对角矩阵，另一个却不是；但它们的迹都是 3，行列式都是 2，秩都是 2。

3.4.3 相似不变量

引理 3.43. 对任意同型方阵 X, Y ，有

$$\text{Tr}(XY) = \text{Tr}(YX).$$

证明. 设 $X = (x_{ij})$, $Y = (y_{ij})$ 。则

$$\text{Tr}(XY) = \sum_i (XY)_{ii} = \sum_i \sum_j x_{ij} y_{ji}.$$

交换求和次序得

$$\text{Tr}(XY) = \sum_j \sum_i y_{ji} x_{ij} = \sum_j (YX)_{jj} = \text{Tr}(YX).$$

□

命题 3.44. 若 A, B 相似, 则

$$\operatorname{Tr}(A) = \operatorname{Tr}(B).$$

证明. 设 $B = P^{-1}AP$. 由上引理,

$$\operatorname{Tr}(B) = \operatorname{Tr}(P^{-1}AP) = \operatorname{Tr}(APP^{-1}) = \operatorname{Tr}(A).$$

□

命题 3.45. 若 A, B 相似, 则

$$\det(A) = \det(B).$$

证明. 设 $B = P^{-1}AP$. 由行列式的乘法性质,

$$\det(B) = \det(P^{-1}) \det(A) \det(P) = \det(A).$$

□

命题 3.46. 若 A, B 相似, 则

$$\operatorname{rank}(A) = \operatorname{rank}(B).$$

证明. 设 $B = P^{-1}AP$, 其中 P 可逆. 由于右乘 P 只是对定义域先做一个线性同构, 故

$$\operatorname{Im}(AP) = \operatorname{Im}(A),$$

从而 $\operatorname{rank}(AP) = \operatorname{rank}(A)$. 再左乘 P^{-1} 只是对值域做一个线性同构, 因此

$$\operatorname{Im}(P^{-1}AP) = P^{-1}(\operatorname{Im}(AP)),$$

故

$$\dim \operatorname{Im}(P^{-1}AP) = \dim \operatorname{Im}(AP).$$

于是

$$\operatorname{rank}(B) = \operatorname{rank}(P^{-1}AP) = \operatorname{rank}(AP) = \operatorname{rank}(A).$$

□

推论 3.47. 设 $f: V \rightarrow V$ 为有限维线性自同态, 则 $\operatorname{Tr}(f)$ 、 $\det(f)$ 、 $\operatorname{rank}(f)$ 的值与所选基无关。

证明. 在任意两组基下, f 的矩阵彼此相似. 由前三个命题, 相似矩阵具有相同的迹、行列式与秩, 因此这些量只依赖于 f 本身, 而不依赖于基. □

3.5 对偶空间与对偶映射

对偶空间把“向量”转化为“线性函数”。这是线性代数中极其深刻的一步，因为很多问题并不直接研究向量本身，而研究向量上的线性观测。模形式中的取系数、取常数项、Petersson 内积固定一个变量后的泛函等，都属于这一思想的不同表现。

3.5.1 对偶空间与对偶基

定义 3.48. 设 V 为域 $\mathbb{F}$ 上的向量空间。称

$$V^* = \text{Hom}(V, \mathbb{F})$$

为 V 的对偶空间。其中元素 $\varphi \in V^*$ 称为 V 上的线性泛函。

例 3.49. 若 $V = \mathbb{F}^n$ ，则每个行向量

$$(a_1, \dots, a_n)$$

都定义一个线性泛函

$$\varphi(x_1, \dots, x_n) = a_1x_1 + \dots + a_nx_n.$$

因此 $\mathbb{F}^n$ 上的线性泛函正是“行向量乘列向量”的形式。

例 3.50. 在多项式空间 $\mathcal{P}_n(\mathbb{F})$ 上，映射

$$\varepsilon_0(p) = p(0)$$

是线性泛函；更一般地，固定任意 $a \in \mathbb{F}$ ，映射

$$\varepsilon_a(p) = p(a)$$

也是线性泛函。

定义 3.51. 设 V 有一组基

$$\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n).$$

若 $\varphi_1, \dots, \varphi_n \in V^*$ 满足

$$\varphi_i(v_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j, \end{cases}$$

则称

$$\mathcal{B}^* = (\varphi_1, \dots, \varphi_n)$$

为基 $\mathcal{B}$ 的对偶基。

定理 3.52. 设 V 为 n 维向量空间, $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ 是 V 的一组基。则存在唯一的对偶基

$$\mathcal{B}^* = (\varphi_1, \dots, \varphi_n),$$

而且 $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ 构成 V^* 的一组基。特别地,

$$\dim V^* = \dim V = n.$$

证明. 先证存在。任取 $v \in V$, 由 $\mathcal{B}$ 是基, 可唯一写成

$$v = a_1 v_1 + \dots + a_n v_n.$$

对每个 i , 定义

$$\varphi_i(v) = a_i.$$

因为坐标表示唯一, 上式定义良好。又对任意 $u, v \in V$ 与 $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$, 若

$$u = \sum b_j v_j, \quad v = \sum c_j v_j,$$

则

$$\alpha u + \beta v = \sum (\alpha b_j + \beta c_j) v_j,$$

故

$$\varphi_i(\alpha u + \beta v) = \alpha b_i + \beta c_i = \alpha \varphi_i(u) + \beta \varphi_i(v).$$

所以每个 φ_i 都是线性泛函。并且按定义直接得到

$$\varphi_i(v_j) = \delta_{ij}.$$

故对偶基存在。

再证唯一。若 $\psi_1, \dots, \psi_n$ 也满足 $\psi_i(v_j) = \delta_{ij}$, 则对任意

$$v = \sum a_j v_j,$$

有

$$\psi_i(v) = \sum a_j \psi_i(v_j) = a_i = \varphi_i(v).$$

故 $\psi_i = \varphi_i$ 。

最后证 $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ 构成 V^* 的基。先证线性无关: 若

$$c_1 \varphi_1 + \dots + c_n \varphi_n = 0,$$

则作用在 v_j 上得

$$0 = (c_1\varphi_1 + \cdots + c_n\varphi_n)(v_j) = c_j,$$

故全体系数都为零。

再证张成。任取 $\psi \in V^*$, 令

$$a_i = \psi(v_i).$$

则对任意 $v = \sum x_i v_i$,

$$\psi(v) = \sum x_i \psi(v_i) = \sum x_i a_i,$$

而

$$\sum_{i=1}^n a_i \varphi_i(v) = \sum_{i=1}^n a_i x_i.$$

所以

$$\psi = \sum_{i=1}^n a_i \varphi_i.$$

因此 $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ 张成 V^* , 故为一组基。 □

例 3.53. 设 $V = \mathbb{R}^2$, 取基

$$v_1 = (1, 1), \quad v_2 = (1, -1).$$

设对偶基为 φ_1, φ_2 。对任意 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, 写成

$$(x, y) = a(1, 1) + b(1, -1) = (a + b, a - b).$$

解得

$$a = \frac{x + y}{2}, \quad b = \frac{x - y}{2}.$$

因此

$$\varphi_1(x, y) = \frac{x + y}{2}, \quad \varphi_2(x, y) = \frac{x - y}{2}.$$

3.5.2 双对偶与自然嵌入

定义 3.54. 设 V 为向量空间。定义映射

$$\iota_V: V \rightarrow V^{**}, \quad \iota_V(v)(\varphi) = \varphi(v) \quad (\varphi \in V^*).$$

称为从 V 到双对偶 V^{**} 的自然映射。

命题 3.55. 映射 ι_V 是线性的。

证明. 对任意 $u, v \in V$ 、 $a, b \in \mathbb{F}$ 与任意 $\varphi \in V^*$,

$$\iota_V(au + bv)(\varphi) = \varphi(au + bv) = a\varphi(u) + b\varphi(v) = (a\iota_V(u) + b\iota_V(v))(\varphi).$$

因为两边对任意 φ 的取值相同, 所以

$$\iota_V(au + bv) = a\iota_V(u) + b\iota_V(v).$$

□

定理 3.56. 若 V 有限维, 则自然映射

$$\iota_V: V \rightarrow V^{**}$$

是同构。

证明. 先证单射。设 $v \in V$ 满足 $\iota_V(v) = 0$ 。若 $v \neq 0$, 可将 v 扩充为一组基

$$v, v_2, \dots, v_n.$$

取其对偶基中的第一个泛函 φ_1 , 则 $\varphi_1(v) = 1$ 。于是

$$\iota_V(v)(\varphi_1) = \varphi_1(v) = 1,$$

与 $\iota_V(v) = 0$ 矛盾。故 $v = 0$, 即 ι_V 单射。

再比较维数。由前一节结论,

$$\dim V^{**} = \dim V^* = \dim V.$$

有限维向量空间之间的线性单射必为满射, 因此 ι_V 为同构。

□

注 3.57. 无限维情形下, ι_V 仍总是单射, 但一般不再满射。因此“向量等于双对偶中的自然元素”在无限维空间中不是无条件正确的; 有限维是这一结论成立的关键假设。

3.5.3 对偶映射与湮没子

定义 3.58. 设 $f: V \rightarrow W$ 是线性映射。定义其对偶映射 (也称转置映射)

$$f^*: W^* \rightarrow V^*, \quad f^*(\psi) = \psi \circ f.$$

即对任意 $\psi \in W^*$ 与 $v \in V$,

$$f^*(\psi)(v) = \psi(f(v)).$$

命题 3.59. 对偶映射 f^* 是线性映射, 并满足函子性关系

$$(g \circ f)^* = f^* \circ g^*, \quad (\text{Id}_V)^* = \text{Id}_{V^*}.$$

证明. 对任意 $\psi_1, \psi_2 \in W^*$ 、 $a, b \in \mathbb{F}$ 与 $v \in V$,

$$f^*(a\psi_1 + b\psi_2)(v) = (a\psi_1 + b\psi_2)(f(v)) = a\psi_1(f(v)) + b\psi_2(f(v)) = (af^*(\psi_1) + bf^*(\psi_2))(v),$$

故 f^* 线性。

再设 $g: W \rightarrow U$ 线性。对任意 $\eta \in U^*$,

$$((g \circ f)^*\eta)(v) = \eta(g(f(v))) = (g^*\eta)(f(v)) = (f^*(g^*\eta))(v).$$

故 $(g \circ f)^* = f^* \circ g^*$ 。恒等映射的情形直接验证即可。 $\square$

定理 3.60. 设 $f: V \rightarrow W$ 为线性映射, $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ 、 $\mathcal{C} = (w_1, \dots, w_m)$ 分别是 V, W 的基, 对偶基记为

$$\mathcal{B}^* = (\varphi_1, \dots, \varphi_n), \quad \mathcal{C}^* = (\psi_1, \dots, \psi_m).$$

若

$$[f]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} = A = (a_{ij}) \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{F}),$$

则

$$[f^*]_{\mathcal{B}^*}^{\mathcal{C}^*} = A^t.$$

证明. 由

$$f(v_j) = \sum_{i=1}^m a_{ij} w_i$$

出发。对每个 $i = 1, \dots, m$, 考察 $f^*(\psi_i) = \psi_i \circ f \in V^*$ 。对基向量 v_j 有

$$f^*(\psi_i)(v_j) = \psi_i(f(v_j)) = \psi_i\left(\sum_{k=1}^m a_{kj} w_k\right) = \sum_{k=1}^m a_{kj} \psi_i(w_k) = a_{ij}.$$

另一方面, 若把 $f^*(\psi_i)$ 在基 $\mathcal{B}^*$ 下展开为

$$f^*(\psi_i) = \sum_{j=1}^n b_{ji} \varphi_j,$$

则代入 v_j 得

$$f^*(\psi_i)(v_j) = b_{ji}.$$

于是 $b_{ji} = a_{ij}$ 。这说明 f^* 的矩阵第 i 列由 $a_{i1}, \dots, a_{in}$ 组成, 即正是 A 的第 i 行。因此

$$[f^*]_{\mathcal{B}^*}^{\mathcal{C}^*} = A^t.$$

$\square$

$$\begin{array}{ccc}
 W^* & \xrightarrow{f^*} & V^* \\
 [\cdot]_{C^*} \downarrow & & \downarrow [\cdot]_{B^*} \\
 \mathbb{F}^m & \xrightarrow{A^t} & \mathbb{F}^n
 \end{array}$$

定义 3.61. 设 $U \subseteq V$ 为子空间。定义 U 的湮没子 (annihilator) 为

$$U^0 = \{\varphi \in V^* \mid \varphi(u) = 0 \text{ 对一切 } u \in U\}.$$

它是 V^* 的子空间。

命题 3.62. 设 $U \subseteq V$ 为有限维子空间, 且 $\dim V = n$ 、 $\dim U = r$, 则

$$\dim U^0 = n - r = \dim V - \dim U.$$

证明. 取 U 的一组基

$$u_1, \dots, u_r,$$

并将其扩充为 V 的一组基

$$u_1, \dots, u_r, u_{r+1}, \dots, u_n.$$

设对偶基为

$$\varphi_1, \dots, \varphi_n.$$

我们证明

$$U^0 = \text{span}(\varphi_{r+1}, \dots, \varphi_n).$$

首先, 对每个 $j > r$ 与每个 $i \leq r$, 有

$$\varphi_j(u_i) = 0,$$

故 $\varphi_{r+1}, \dots, \varphi_n \in U^0$, 于是

$$\text{span}(\varphi_{r+1}, \dots, \varphi_n) \subseteq U^0.$$

反过来, 任取 $\varphi \in U^0$ 。因为对偶基张成 V^* , 可写

$$\varphi = c_1\varphi_1 + \dots + c_n\varphi_n.$$

对 $i = 1, \dots, r$, 由于 $u_i \in U$ 且 $\varphi \in U^0$, 有

$$0 = \varphi(u_i) = c_1\varphi_1(u_i) + \dots + c_n\varphi_n(u_i) = c_i.$$

故 $c_1 = \dots = c_r = 0$, 于是

$$\varphi \in \text{span}(\varphi_{r+1}, \dots, \varphi_n).$$

因此二者相等。故

$$\dim U^0 = n - r.$$

□

命题 3.63. 设 $f: V \rightarrow W$ 为线性映射, 则

$$\text{Ker}(f^*) = (\text{Im}(f))^0.$$

若 V, W 有限维, 则还有

$$\text{Im}(f^*) = (\text{Ker}(f))^0.$$

证明. 先证第一式。对任意 $\psi \in W^*$,

$$\psi \in \text{Ker}(f^*) \iff f^*(\psi) = 0 \iff \psi(f(v)) = 0 \text{ 对一切 } v \in V \iff \psi(y) = 0 \text{ 对一切 } y \in \text{Im}(f) \iff \psi \in (\text{Im}(f))^0.$$

故 $\text{Ker}(f^*) = (\text{Im}(f))^0$ 。

再证第二式。若 $\psi = f^*(\eta) = \eta \circ f$, 则对任意 $v \in \text{Ker}(f)$,

$$\psi(v) = \eta(f(v)) = \eta(0) = 0,$$

故 $\psi \in (\text{Ker}(f))^0$ 。于是

$$\text{Im}(f^*) \subseteq (\text{Ker}(f))^0.$$

现假定有限维。由秩-零化度定理应用于 f^* ,

$$\dim \text{Im}(f^*) = \dim W^* - \dim \text{Ker}(f^*).$$

而

$$\dim W^* = \dim W, \quad \dim \text{Ker}(f^*) = \dim(\text{Im}(f))^0 = \dim W - \dim \text{Im}(f).$$

故

$$\dim \text{Im}(f^*) = \dim \text{Im}(f) = \text{rank}(f).$$

另一方面,

$$\dim(\text{Ker}(f))^0 = \dim V - \dim \text{Ker}(f) = \text{rank}(f).$$

因此 $\text{Im}(f^*)$ 与 $(\text{Ker}(f))^0$ 是后者中的两个同维子空间, 而前者已包含于后者, 所以二者相等。□

注 3.64. 命题中的关系非常值得记住:

$$\text{Ker}(f^*) = (\text{Im}(f))^0, \quad \text{Im}(f^*) = (\text{Ker}(f))^0.$$

它表明“核与像”在对偶化后互相交换, 并通过湮没子联系起来。这种对偶性将在以后反复出现。

本章习题

基础题

1. ★ 证明映射 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(x, y) = (x + 2y, 3x - y)$ 是线性映射, 并写出其在标准基下的矩阵。
2. ★ 证明映射 $t: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $t(x, y) = (x + 1, y)$ 不是线性映射。
3. ★ 设 $R_\theta: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 为绕原点旋转角 θ 的映射, 验证它是线性映射, 并求其矩阵。
4. ★ 设 $\pi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\pi(x, y, z) = (x, y, 0)$ 。求 $\text{Ker}(\pi)$ 与 $\text{Im}(\pi)$ 的一组基。
5. ★ 设 $D: \mathcal{P}_4(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}_4(\mathbb{R})$ 为求导映射。求 $\text{Ker}(D)$ 与 $\text{Im}(D)$ 的维数。
6. ★ 设 $\text{Tr}: \text{Mat}_{2 \times 2}(\mathbb{F}) \rightarrow \mathbb{F}$ 为迹映射。证明它线性, 并求其核的维数。
7. ★ 定义 $s: \text{Mat}_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \rightarrow \text{Mat}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ 为 $s(A) = A + A^t$ 。证明 s 线性, 并求其像空间。
8. ★ 设 $\varepsilon_0: \mathcal{P}_3(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$, $\varepsilon_0(p) = p(0)$ 。求其核与像。
9. ★ 设 $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(x, y, z) = (x - y, y - z)$ 。求 $\text{Ker}(f)$ 的一组基, 并判断 f 是否满射。
10. ★ 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 令 $f(x) = Ax$ 。求 $\text{Ker}(f)$ 与 $\text{Im}(f)$ 的维数。
11. ★ 证明零映射 $0: V \rightarrow W$ 与恒等映射 $\text{Id}_V: V \rightarrow V$ 都是线性映射。
12. ★ 设 $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(x, y, z) = (x + y, y + z)$, 令 $U = \mathbb{R}(1, 0, 0) + \mathbb{R}(0, 1, 0)$ 。求 $f(U)$ 。
13. ★ 设 $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $g(x, y) = (x, 0)$, 令 $Y = \mathbb{R}(1, 0)$ 。求 $g^{-1}(Y)$ 。
14. ★ 设 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(x, y) = (x + y, x - y)$ 。求其在标准基下的矩阵。
15. ★ 在基 $(1, x, x^2, x^3)$ 下, 求求导映射 $D: \mathcal{P}_3(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}_3(\mathbb{R})$ 的矩阵。
16. ★ 设 $p: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 为投影 $p(x, y) = (x, 0)$ 。取基 $\mathcal{B} = ((1, 1), (1, -1))$, 求 $[p]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$ 。
17. ★ 对基 $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$, 求迹映射 $\text{Tr}: \text{Mat}_{2 \times 2}(\mathbb{F}) \rightarrow \mathbb{F}$ 的矩阵。
18. ★ 设 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(x, y) = (x + y, y)$; $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $g(x, y) = (x, 2y)$ 。求 $[g \circ f]$, 并验证它等于 $[g][f]$ 。

19. ★ 求旋转 $R_{\pi/2}$ 在标准基下的矩阵, 并计算 $R_{\pi/2}^2$ 的矩阵。
20. ★ 在 $\mathbb{R}^2$ 中取基 $\mathcal{B} = ((1, 0), (0, 1))$ 与 $\mathcal{B}' = ((1, 1), (1, -1))$, 求从 $\mathcal{B}'$ 到 $\mathcal{B}$ 的过渡矩阵。
21. ★ 延续上一题, 求从 $\mathcal{B}$ 到 $\mathcal{B}'$ 的过渡矩阵。
22. ★ 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ 。计算 $P^{-1}AP$ 。
23. ★ 对上一题得到的矩阵, 分别计算其迹、行列式与秩, 并与 A 比较。
24. ★ 设 $V = \mathbb{R}^2$, 基 $\mathcal{B} = ((1, 1), (1, -1))$ 。求其对偶基。
25. ★ 在 $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ 中取基 $(1, x+1, x^2)$ 。求对应的对偶基对任意多项式 $a+bx+cx^2$ 的作用公式。
26. ★ 设 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 的标准矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ 。求对偶映射 f^* 在标准对偶基下的矩阵。
27. ★ 设 $U = \mathbb{R}(1, 1, 0) \subseteq \mathbb{R}^3$ 。求 $U^0 \subseteq (\mathbb{R}^3)^*$ 的一组基。
28. ★ 设 $U = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{F}^4 \mid x+y+z+w=0, x-y=0\}$ 。求 $\dim U^0$ 。
29. ★ 设 $V = \mathbb{R}^2$, $v = (2, -1)$ 。写出 $\iota_V(v) \in V^{**}$ 对任意线性泛函 φ 的作用。
30. ★ 设 $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(x, y, z) = (x, y, 0)$ 。验证 $f^2 = f$, 并直接求出 $\text{Ker}(f)$ 与 $\text{Im}(f)$ 。

进阶题

31. ★★ 证明: 线性映射 $f: V \rightarrow W$ 单射当且仅当 $\text{Ker}(f) = \{0\}$ 。
32. ★★ 证明: 线性映射 $f: V \rightarrow W$ 满射当且仅当 $\text{Im}(f) = W$ 。
33. ★★ 证明第一同构定理: $V/\text{Ker}(f) \cong \text{Im}(f)$ 。
34. ★★ 利用秩-零化度定理证明: 不存在单射线性映射 $\mathbb{F}^5 \rightarrow \mathbb{F}^3$ 。
35. ★★ 设 V, W 有限维且 $\dim V = \dim W$ 。证明: 若 $f: V \rightarrow W$ 单射, 则 f 必满射。
36. ★★ 设 $f: V \rightarrow W$ 、 $g: W \rightarrow V$ 满足 $f \circ g = \text{Id}_W$ 。证明 f 满射且 g 单射。
37. ★★ 设 $f: U \rightarrow V$ 、 $g: V \rightarrow W$ 线性。证明

$$\text{rank}(g \circ f) \leq \min\{\text{rank}(f), \text{rank}(g)\}.$$

38. ★★ 证明 $\text{Hom}(V, W)$ 在逐点加法与数乘下构成向量空间。
39. ★★ 固定有限维向量空间 V, W 的基, 证明映射 $f \mapsto [f]$ 是线性映射。
40. ★★ 设 $A \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{F})$ 。构造一个线性映射 $f_A: \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$, 使得 $[f_A] = A$ 。
41. ★★ 用坐标向量的观点重新证明: $[g \circ f] = [g][f]$ 。
42. ★★ 证明: 两个矩阵表示同一有限维向量空间上线性自同态的不同基下矩阵, 当且仅当它们相似。
43. ★★ 证明: 若 A, B 为同型方阵, 则 $\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA)$ 。
44. ★★ 证明: 若 P, Q 可逆, 则 $\text{rank}(PAQ) = \text{rank}(A)$ 。
45. ★★ 证明: 有限维线性自同态 $f: V \rightarrow V$ 的行列式与所选基无关。
46. ★★ 设 $p: V \rightarrow V$ 满足 $p^2 = p$ 。证明 $V = \text{Ker}(p) \oplus \text{Im}(p)$ 。
47. ★★ 证明: 线性自同态 $p: V \rightarrow V$ 是投影当且仅当 $p^2 = p$ 。
48. ★★ 证明: 给定有限维向量空间 V 的一组基, 总存在唯一的对偶基。
49. ★★ 证明: 若 $\dim V = n < \infty$, 则 $\dim V^* = n$ 。
50. ★★ 证明: 有限维情形下, 自然映射 $\iota_V: V \rightarrow V^{**}$ 是单射。
51. ★★ 在有限维情形下, 利用维数比较证明 $\iota_V: V \rightarrow V^{**}$ 是满射。
52. ★★ 证明: 对任意线性映射 $f: V \rightarrow W$, 有 $\text{Ker}(f^*) = (\text{Im}(f))^0$ 。
53. ★★ 设 V, W 有限维。证明: $\text{Im}(f^*) = (\text{Ker}(f))^0$ 。
54. ★★ 设 $U \subseteq V$ 为有限维子空间。证明 $\dim U^0 = \dim V - \dim U$ 。
55. ★★ 设 $U_1, U_2 \subseteq V$ 为子空间。证明

$$(U_1 + U_2)^0 = U_1^0 \cap U_2^0.$$

挑战题

56. ★★★ 设 $M_k(\Gamma)$ 是某个同余子群 Γ 上权 k 模形式构成的复向量空间。证明: 若 Hecke 算子 $T_n: M_k(\Gamma) \rightarrow M_k(\Gamma)$ 满足

$$T_n(af + bg) = aT_n(f) + bT_n(g),$$

则 T_n 是线性映射; 进一步说明一旦选定 $M_k(\Gamma)$ 的一组基, T_n 就对应一个复矩阵。

57. ★★★ 设 $\gamma_1, \gamma_2 \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$, 并在适当函数空间上定义权 k 斜作用 $f \mapsto f|_k \gamma$. 证明

$$(f|_k \gamma_1)|_k \gamma_2 = f|_k (\gamma_1 \gamma_2).$$

说明这给出了一个群作用, 并解释为什么对固定 γ , 映射 $f \mapsto f|_k \gamma$ 是线性映射。

58. ★★★ 在模形式空间 $M_k(\Gamma)$ 上, 对每个 $n \geq 0$ 定义取 Fourier 系数的映射

$$a_n: M_k(\Gamma) \rightarrow \mathbb{C}, \quad a_n\left(\sum_{m \geq 0} c_m q^m\right) = c_n.$$

证明 a_n 是线性泛函, 因此属于 $M_k(\Gamma)^*$ 。

59. ★★★ 设 $U \subseteq V$ 为子空间, $\pi: V \rightarrow V/U$ 为商映射。证明短正合列

$$0 \longrightarrow U \longrightarrow V \xrightarrow{\pi} V/U \longrightarrow 0$$

是正合的, 并由此推出

$$\dim V = \dim U + \dim(V/U).$$

60. ★★★ 设

$$0 \longrightarrow U \xrightarrow{i} V \xrightarrow{p} W \longrightarrow 0$$

是有限维向量空间的短正合列。证明

$$\dim V = \dim U + \dim W.$$

61. ★★★ 在上一题条件下, 对偶化得到

$$0 \longrightarrow W^* \xrightarrow{p^*} V^* \xrightarrow{i^*} U^* \longrightarrow 0.$$

证明该列也是正合的。

62. ★★★ 设 V 有限维, $U \subseteq V$ 。证明

$$(U^0)^0 = U.$$

从而说明湮没子给出有限维情形下子空间格的一个反序对应。

63. ★★★ 设 $U \subseteq V$ 且 $f: V \rightarrow V$ 满足 $f(U) \subseteq U$ 。证明可以诱导出商空间上的线性映射

$$\bar{f}: V/U \rightarrow V/U, \quad \bar{f}(v+U) = f(v)+U.$$

并说明在适当选基下, $[f]$ 具有分块上三角形式。

64. ★★★ 设 $U \subseteq V$ 为有限维子空间。证明限制映射

$$\rho: V^* \rightarrow U^*, \quad \rho(\varphi) = \varphi|_U$$

是满射，且诱导同构

$$V^*/U^0 \cong U^*.$$

65. ★★★ 设

$$0 \longrightarrow U \xrightarrow{i} V \xrightarrow{p} W \longrightarrow 0$$

是短正合列。证明下列条件等价：

- (a) 存在线性映射 $s: W \rightarrow V$ 使得 $p \circ s = \text{Id}_W$;
- (b) 存在线性映射 $r: V \rightarrow U$ 使得 $r \circ i = \text{Id}_U$;
- (c) $V \cong U \oplus W$ 。

至此，我们已经建立了线性映射的三种等价视角：作为保持线性结构的映射、作为选基后的矩阵、以及作为对偶空间上的转置操作。下一章将利用这些基础研究特征值与特征向量，从而进入线性算子的谱理论。

Chapter 4

特征值与对角化

在线性代数中，矩阵最重要的结构之一是它在某些特殊方向上的作用：若一个非零向量在变换之后仍落在原来的直线上，那么这个方向往往揭示了算子的本质。特征值、特征向量、特征多项式、Jordan 标准形与最小多项式，正是描述这种结构的基本语言。它们不仅在纯粹代数中起核心作用，也在微分方程、数值分析、表示论以及模形式的 Hecke 算子理论中反复出现。

本章讨论有限维向量空间上的线性算子及其矩阵表示。除 [section 4.4](#) 外，底域记为任意域 $\mathbb{F}$ 。在讨论 Jordan 标准形时，我们将假设底域是代数闭域，通常取 $\mathbb{C}$ 。

4.1 特征值与特征向量

设 V 是 $\mathbb{F}$ 上的 n 维向量空间， $T: V \rightarrow V$ 是线性算子。选定一组基以后， T 可由一个矩阵 $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ 表示。我们常常交替使用“算子语言”和“矩阵语言”；二者本质上是同一件事。

定义 4.1. 设 $T: V \rightarrow V$ 为线性算子。若存在标量 $\lambda \in \mathbb{F}$ 与非零向量 $v \in V$ 使得

$$T(v) = \lambda v,$$

则称 λ 是 T 的一个特征值，称 v 是对应于 λ 的一个特征向量。

若 $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ ，且存在非零列向量 $x \in \mathbb{F}^n$ 使

$$Ax = \lambda x,$$

则称 λ 是 A 的特征值， x 是其特征向量。

定义 4.2. 设 $\lambda \in \mathbb{F}$ 。算子 T 对应于 λ 的特征子空间定义为

$$E_\lambda(T) = \{v \in V : T(v) = \lambda v\} = \text{Ker}(T - \lambda \text{Id}).$$

对于矩阵 $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$, 定义

$$E_\lambda(A) = \text{Ker}(A - \lambda I_n).$$

命题 4.3. 对任意 $\lambda \in \mathbb{F}$, $E_\lambda(T)$ 是 V 的子空间。并且 λ 是特征值, 当且仅当 $E_\lambda(T) \neq \{0\}$ 。

证明. 因为 $E_\lambda(T) = \text{Ker}(T - \lambda \text{Id})$, 而任意线性映射的核总是子空间, 所以 $E_\lambda(T)$ 是子空间。由定义可知, λ 是特征值等价于存在非零向量 v 满足 $(T - \lambda \text{Id})v = 0$, 这又等价于核非零。□

从几何上看, 特征向量描述的是“方向不变”的向量。变换可能将该向量伸长、缩短或反向, 但不会把它从原来的一维子空间中扭出去。

例 4.4. 考虑 $\mathbb{R}^2$ 上的线性变换

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

则

$$A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x \\ 3y \end{pmatrix}.$$

沿 x -轴的向量被放大为原来的 2 倍, 沿 y -轴的向量被放大为原来的 3 倍。因此 2, 3 是特征值, 对应的特征子空间分别是

$$E_2(A) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}, \quad E_3(A) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

例 4.5. 考虑平面上的旋转矩阵

$$R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

这是逆时针旋转 90° 的变换。任意非零实向量经此变换后都不与原向量共线, 因此 R 在 $\mathbb{R}$ 上没有特征值。但在 $\mathbb{C}$ 上, R 的特征值是 i 与 $-i$ 。这说明特征值是否存在, 与底域密切相关。

例 4.6. 设

$$N = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

则

$$N \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+y \\ y \end{pmatrix}.$$

若 $N \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, 则方程组为

$$x+y = \lambda x, \quad y = \lambda y.$$

由第二式可知, 要么 $y = 0$, 要么 $\lambda = 1$. 进一步可得唯一的特征值是 1, 其特征子空间为

$$E_1(N) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

这里虽然特征值 1 的“重数”是 2, 但特征向量方向只有一个, 这正是不能对角化的最简单例子。

命题 4.7. 设 $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$, $\lambda \in \mathbb{F}$. 则下列命题等价:

- (1) λ 是 A 的特征值;
- (2) 线性方程组 $(A - \lambda I_n)x = 0$ 有非零解;
- (3) 矩阵 $A - \lambda I_n$ 不可逆;
- (4) $\det(A - \lambda I_n) = 0$.

证明. (1) $\Leftrightarrow$ (2) 只是定义的改写. (2) $\Leftrightarrow$ (3) 来自齐次线性方程组有非零解当且仅当系数矩阵不可逆. (3) $\Leftrightarrow$ (4) 则是矩阵可逆与行列式非零的标准判据. $\square$

这说明寻找特征值的代数方法是: 先计算多项式 $\det(A - \lambda I_n)$, 再求它的根。

定义 4.8. 设 $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$. 称

$$\chi_A(t) = \det(tI_n - A)$$

为 A 的特征多项式。其中 t 是不定元。

由 [proposition 4.7](#) 立刻得到: $\lambda \in \mathbb{F}$ 是 A 的特征值, 当且仅当 $\chi_A(\lambda) = 0$ 。

例 4.9. 设

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

则

$$\chi_A(t) = \begin{vmatrix} t-4 & -2 \\ -1 & t-3 \end{vmatrix} = (t-4)(t-3) - 2 = t^2 - 7t + 10 = (t-5)(t-2).$$

故特征值为 5 与 2。

当 $\lambda = 5$ 时,

$$A - 5I_2 = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -2 \end{pmatrix},$$

故特征子空间由方程 $-x + 2y = 0$ 给出, 即

$$E_5(A) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

当 $\lambda = 2$ 时,

$$A - 2I_2 = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

故

$$E_2(A) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

引理 4.10. 对应于不同特征值的特征向量线性无关。更准确地说, 若 $v_1, \dots, v_r$ 分别对应于两两不同的特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_r$, 则 $v_1, \dots, v_r$ 线性无关。

证明. 对 r 作归纳。 $r = 1$ 显然。 设结论对 $r - 1$ 成立, 并有关系式

$$a_1 v_1 + \dots + a_r v_r = 0.$$

对两边施加算子 $T - \lambda_r \text{Id}$, 得

$$a_1(\lambda_1 - \lambda_r)v_1 + \dots + a_{r-1}(\lambda_{r-1} - \lambda_r)v_{r-1} = 0.$$

由于 $\lambda_i - \lambda_r \neq 0$, 归纳假设推出 $a_1 = \dots = a_{r-1} = 0$ 。再代回原式, 得 $a_r v_r = 0$, 从而 $a_r = 0$ 。故 $v_1, \dots, v_r$ 线性无关。 $\square$

推论 4.11. 若 $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ 有 n 个两两不同的特征值, 则 A 可对角化。

证明. 每个特征值对应至少一个非零特征向量。由 lemma 4.10, 这 n 个特征向量线性无关, 因此构成 $\mathbb{F}^n$ 的一组基。在这组基下, A 的矩阵就是对角矩阵。 $\square$

命题 4.12. 若 $A = (a_{ij}) \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ 是上三角矩阵或下三角矩阵, 则

$$\chi_A(t) = \prod_{i=1}^n (t - a_{ii}).$$

因此 A 的特征值恰是主对角线上的元素, 按重数计算。

证明. 矩阵 $tI_n - A$ 仍是三角矩阵, 其对角线元素为 $t - a_{11}, \dots, t - a_{nn}$ 。三角矩阵的行列式等于对角线元素之积, 故结论成立。□

注 4.13. 在计算中, 三角化常常是第一目标, 因为一旦把矩阵化为三角形, 它的特征值便一目了然。后面的 Jordan 标准形就是把这种想法推到极致: 不仅要知道对角线上的特征值, 还要精确描述对角线附近的幂零扰动。

4.2 特征多项式与 Cayley-Hamilton 定理

4.2.1 特征多项式的基本性质

命题 4.14. 设 $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ 。则 $\chi_A(t) = \det(tI_n - A)$ 满足:

- (1) $\chi_A(t)$ 是次数为 n 的首一多项式;
- (2) 常数项为 $\chi_A(0) = (-1)^n \det(A)$;
- (3) t^{n-1} 的系数等于 $-\text{Tr}(A)$ 。

证明. 写出

$$\chi_A(t) = \det \begin{pmatrix} t - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & t - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & t - a_{nn} \end{pmatrix}$$

并按 Leibniz 公式展开。

只有恒等置换贡献 t^n 项, 因此 $\chi_A(t)$ 的最高次项是 t^n , 故它是次数为 n 的首一多项式, 得 (1)。

令 $t = 0$ 即得

$$\chi_A(0) = \det(-A) = (-1)^n \det(A),$$

于是 (2) 成立。

为了求 t^{n-1} 项, 只需在 Leibniz 展开中恰好从一个对角元取常数项, 其余 $n-1$ 个对角元取 t 。任何非恒等置换至少会使两个位置偏离对角线, 因此至多贡献 t^{n-2} 次项。

故 t^{n-1} 的系数为

$$-(a_{11} + \cdots + a_{nn}) = -\text{Tr}(A).$$

得 (3)。 □

于是若在代数闭包中分解

$$\chi_A(t) = \prod_{i=1}^n (t - \lambda_i),$$

其中 λ_i 按代数重数重复出现, 则由比较系数可得

$$\lambda_1 + \cdots + \lambda_n = \text{Tr}(A), \quad \lambda_1 \cdots \lambda_n = \det(A).$$

命题 4.15. 若 $A, B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ 相似, 即存在可逆矩阵 P 使 $B = P^{-1}AP$, 则

$$\chi_B(t) = \chi_A(t).$$

特别地, 相似矩阵有相同的特征值及其代数重数。

证明. 利用行列式的乘法性, 得

$$\chi_B(t) = \det(tI_n - P^{-1}AP) = \det(P^{-1}(tI_n - A)P) = \det(P^{-1}) \det(tI_n - A) \det(P) = \chi_A(t).$$

□

例 4.16. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

则

$$\chi_A(t) = \begin{vmatrix} t-1 & -1 \\ -1 & t \end{vmatrix} = t^2 - t - 1.$$

因此 A 的特征值是

$$\frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad \frac{1 - \sqrt{5}}{2}.$$

由 [proposition 4.14](#) 也可立刻看出: 两特征值之和为 $1 = \text{Tr}(A)$, 乘积为 $-1 = \det(A)$ 。

4.2.2 Cayley–Hamilton 定理

Cayley–Hamilton 定理断言: 矩阵满足它自己的特征多项式。这是线性代数中最深刻也最实用的基本定理之一。

定理 4.17 (Cayley–Hamilton 定理). 设 $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$, 其特征多项式为

$$\chi_A(t) = t^n + c_{n-1}t^{n-1} + \cdots + c_1t + c_0.$$

则

$$\chi_A(A) = A^n + c_{n-1}A^{n-1} + \cdots + c_1A + c_0I_n = 0.$$

证明. 考虑矩阵多项式 $tI_n - A$. 记其伴随矩阵为 $\text{adj}(tI_n - A)$. 由伴随矩阵恒等式, 既有

$$(tI_n - A) \text{adj}(tI_n - A) = \chi_A(t)I_n,$$

也有

$$\text{adj}(tI_n - A)(tI_n - A) = \chi_A(t)I_n.$$

因为 $\text{adj}(tI_n - A)$ 的每个条目都是次数至多 $n-1$ 的多项式, 可写成

$$\text{adj}(tI_n - A) = B_{n-1}t^{n-1} + B_{n-2}t^{n-2} + \cdots + B_1t + B_0,$$

其中 $B_0, \dots, B_{n-1} \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$. 将其代入上面两个恒等式, 分别得到

$$\chi_A(t)I_n = \sum_{k=0}^{n-1} B_k t^{k+1} - \sum_{k=0}^{n-1} AB_k t^k,$$

以及

$$\chi_A(t)I_n = \sum_{k=0}^{n-1} B_k t^{k+1} - \sum_{k=0}^{n-1} B_k A t^k.$$

比较两式中各次幂的系数, 得对每个 k 都有

$$AB_k = B_k A.$$

也就是说, 每个 B_k 都与 A 交换。

于是可以在第一条恒等式中把不定元 t 用矩阵 A 代入, 得到

$$\chi_A(A) = \sum_{k=0}^{n-1} B_k A^{k+1} - \sum_{k=0}^{n-1} AB_k A^k.$$

由于 $AB_k = B_k A$, 右边两项逐项相消, 因此 $\chi_A(A) = 0$. □

推论 4.18. 若 $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ 可逆, 则 A^{-1} 可表示为 A 的一个次数至多 $n-1$ 的多项式。

证明. 由 theorem 4.17, 设

$$\chi_A(t) = t^n + c_{n-1}t^{n-1} + \cdots + c_1t + c_0,$$

则

$$A^n + c_{n-1}A^{n-1} + \cdots + c_1A + c_0I_n = 0.$$

因为 A 可逆, 所以 $\det(A) \neq 0$, 从而由 proposition 4.14 可知 $c_0 = (-1)^n \det(A) \neq 0$ 。两边左乘 A^{-1} 得

$$A^{n-1} + c_{n-1}A^{n-2} + \cdots + c_1I_n + c_0A^{-1} = 0,$$

故

$$A^{-1} = -c_0^{-1}(A^{n-1} + c_{n-1}A^{n-2} + \cdots + c_1I_n).$$

□

例 4.19. 对矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

有 $\chi_A(t) = t^2 - t - 1$ 。由 Cayley–Hamilton 定理,

$$A^2 - A - I_2 = 0.$$

因此

$$A^{-1} = A - I_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

直接相乘也可验证这一点。

例 4.20. 设

$$N = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

则

$$\chi_N(t) = (t - 1)^2 = t^2 - 2t + 1.$$

由 Cayley–Hamilton 定理,

$$N^2 - 2N + I_2 = 0,$$

即

$$(N - I_2)^2 = 0.$$

记 $U = N - I_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $U^2 = 0$, 于是

$$N^m = (I_2 + U)^m = I_2 + mU = \begin{pmatrix} 1 & m \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (m \geq 0).$$

这说明 Cayley–Hamilton 定理常常能够把高次幂的计算转化为低次幂的线性组合。

注 4.21. 从 [theorem 4.17](#) 可以看出, $I_n, A, A^2, \dots, A^n$ 在线性空间 $\text{Mat}_n(\mathbb{F})$ 中必线性相关。更强地说, 任意 A 的一切高次幂都可以化为 $I_n, A, \dots, A^{n-1}$ 的线性组合。这一思想在讨论最小多项式时会被系统化。

4.3 对角化的条件

定义 4.22. 设 $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ 。若存在可逆矩阵 P 与对角矩阵 D 使得

$$P^{-1}AP = D,$$

则称 A 可对角化。等价地, 若对线性算子 $T: V \rightarrow V$ 存在一组由特征向量组成的基, 则称 T 可对角化。

定理 4.23. 设 $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ 。下列条件等价:

- (1) A 可对角化;
- (2) $\mathbb{F}^n$ 存在一组由 A 的特征向量组成的基;
- (3) $\mathbb{F}^n$ 是各个特征子空间的直和:

$$\mathbb{F}^n = \bigoplus_{\lambda} E_{\lambda}(A);$$

- (4) 各特征子空间维数之和等于 n 。

证明. (1) $\Rightarrow$ (2): 若 $P^{-1}AP = D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, 记 P 的列向量为 $v_1, \dots, v_n$, 则

$$AP = PD.$$

比较第 i 列可得 $Av_i = \lambda_i v_i$, 故 v_i 是特征向量, 且它们构成一组基。

(2) $\Rightarrow$ (3): 若一组基由特征向量组成, 把属于同一特征值的向量归并在一起, 就得到整个空间是各特征子空间之和。不同特征值对应的特征向量组线性无关, 由 [lemma 4.10](#) 可知该和是直和。

(3) $\Rightarrow$ (4) 显然, 因为直和的维数等于各部分维数之和。

(4) $\Rightarrow$ (2): 在每个 $E_{\lambda}(A)$ 中取一组基, 把这些基合并起来。由于维数总和是 n , 并且不同特征值的特征子空间相交只有 0 , 故这些向量构成 $\mathbb{F}^n$ 的一组基。

由 (2) $\Rightarrow$ (1) 只需令 P 以这些基向量为列即可。 $\square$

定义 4.24. 设 λ 是 $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ 的特征值。

- λ 在特征多项式 $\chi_A(t)$ 中作为根出现的重数, 称为 λ 的代数重数, 记作 $m_a(\lambda)$;

- 特征子空间 $E_\lambda(A)$ 的维数称为 λ 的几何重数, 记作 $m_g(\lambda)$ 。

命题 4.25. 对任意特征值 λ , 都有

$$1 \leq m_g(\lambda) \leq m_a(\lambda).$$

证明. 因为 λ 是特征值, 所以 $E_\lambda(A) \neq \{0\}$, 故 $m_g(\lambda) \geq 1$ 。

设 $r = m_g(\lambda) = \dim E_\lambda(A)$ 。取 $E_\lambda(A)$ 的一组基并延拓为 $\mathbb{F}^n$ 的一组基。在这组基下, A 的矩阵具有分块形式

$$\begin{pmatrix} \lambda I_r & * \\ 0 & B \end{pmatrix}.$$

于是

$$\chi_A(t) = \det \begin{pmatrix} (t - \lambda)I_r & * \\ 0 & tI - B \end{pmatrix} = (t - \lambda)^r \det(tI - B).$$

因此 $(t - \lambda)^r$ 整除 $\chi_A(t)$, 说明 $m_a(\lambda) \geq r = m_g(\lambda)$ 。 □

定理 4.26. 设 $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$, 并假设 $\chi_A(t)$ 在 $\mathbb{F}$ 上分解为

$$\chi_A(t) = \prod_{i=1}^s (t - \lambda_i)^{m_a(\lambda_i)}.$$

则 A 可对角化, 当且仅当对每个 i 都有

$$m_g(\lambda_i) = m_a(\lambda_i).$$

证明. 若 A 可对角化, 则由 [theorem 4.23](#), 整个空间是各特征子空间的直和, 因此

$$n = \sum_{i=1}^s m_g(\lambda_i).$$

另一方面, 代数重数之和也等于 n :

$$n = \sum_{i=1}^s m_a(\lambda_i).$$

由 [proposition 4.25](#) 对每个 i 都有 $m_g(\lambda_i) \leq m_a(\lambda_i)$ 。两个和相等, 只能逐项相等。

反之, 若对每个 i 都有 $m_g(\lambda_i) = m_a(\lambda_i)$, 则

$$\sum_{i=1}^s \dim E_{\lambda_i}(A) = \sum_{i=1}^s m_g(\lambda_i) = \sum_{i=1}^s m_a(\lambda_i) = n.$$

由 [theorem 4.23](#), A 可对角化。 □

推论 4.27. 若 $\chi_A(t)$ 在 $\mathbb{F}$ 上没有重根, 则 A 可对角化。

证明. 没有重根意味着 $\chi_A(t)$ 有 n 个两两不同的根。由 lemma 4.10, 可以取得 n 个线性无关特征向量, 因此 A 可对角化。□

例 4.28. 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

的特征多项式为 $(t - 2)^2$ 。其唯一特征值 2 的代数重数为 2。但

$$A - 2I_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

故

$$E_2(A) = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix} : x \in \mathbb{F} \right\}$$

是一维的, 因此几何重数为 1。由 theorem 4.26, A 不可对角化。

例 4.29. 矩阵

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

的特征多项式为

$$\chi_B(t) = (t - 1)(t - 2)^2.$$

对 $\lambda = 1$, 几何重数为 1; 对 $\lambda = 2$,

$$B - 2I_3 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

故 $E_2(B)$ 一维, 几何重数也是 1。于是

$$1 + 1 < 3,$$

所以 B 不可对角化。

命题 4.30. 若 $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ 只有一个特征值 λ , 则 A 可对角化当且仅当 $A = \lambda I_n$ 。

证明. 若 $A = \lambda I_n$, 则显然可对角化. 反之, 若 A 可对角化, 则在某组基下有

$$P^{-1}AP = \text{diag}(\mu_1, \dots, \mu_n).$$

对角元 μ_i 都是 A 的特征值. 由于 A 只有一个特征值 λ , 故所有 $\mu_i = \lambda$, 于是 $P^{-1}AP = \lambda I_n$, 从而 $A = \lambda I_n$. $\square$

注 4.31. 在实际计算中, 判断“是否可对角化”通常有三条常用途径:

- (1) 直接求出足够多的线性无关特征向量;
- (2) 比较几何重数与代数重数;
- (3) 在后面的 section 4.5 中, 借助最小多项式判定。

4.4 Jordan 标准形

从本节开始, 假设底域是代数闭域, 通常取 $\mathbb{C}$. 这样每个矩阵的特征多项式都可以完全分解。

4.4.1 广义特征向量与广义特征子空间

定义 4.32. 设 $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{C})$, $\lambda \in \mathbb{C}$. 若存在正整数 m 使得

$$(A - \lambda I_n)^m v = 0, \quad v \neq 0,$$

则称 v 是对应于 λ 的广义特征向量. 定义对应的广义特征子空间

$$G_\lambda(A) = \text{Ker}(A - \lambda I_n)^n.$$

这里把指数固定为 n 只是为了避免记号混乱. 实际上, 核链最终会稳定下来, 因此取任何足够大的指数都得到同一子空间。

引理 4.33. 设 $N \in \text{Mat}_n(\mathbb{C})$. 核链

$$\text{Ker}N \subseteq \text{Ker}N^2 \subseteq \dots \subseteq \text{Ker}N^n \subseteq \text{Ker}N^{n+1} \subseteq \dots$$

最终稳定; 更准确地说, 若对某个 r 有 $\text{Ker}N^r = \text{Ker}N^{r+1}$, 则对所有 $m \geq r$ 都有 $\text{Ker}N^m = \text{Ker}N^r$. 特别地, 存在 $r \leq n$ 使得 $\text{Ker}N^r = \text{Ker}N^{r+1} = \dots$.

证明. 包含关系显然成立. 若 $\text{Ker}N^r = \text{Ker}N^{r+1}$, 取任意 $v \in \text{Ker}N^{r+2}$, 则 $N(v) \in \text{Ker}N^{r+1} = \text{Ker}N^r$, 故 $N^{r+1}(v) = 0$, 即 $v \in \text{Ker}N^{r+1} = \text{Ker}N^r$. 于是 $\text{Ker}N^{r+2} = \text{Ker}N^{r+1}$. 归纳可知之后全部稳定。

又因为

$$0 \leq \dim \operatorname{Ker} N \leq \dim \operatorname{Ker} N^2 \leq \cdots \leq n,$$

每次若严格增大至少增加 1, 故最多严格增大 n 次, 于是在某个 $r \leq n$ 稳定。□

命题 4.34. 设 $\lambda \in \mathbb{C}$ 。则 $G_\lambda(A)$ 是 A -不变子空间, 并且

$$E_\lambda(A) \subseteq G_\lambda(A).$$

证明. 若 $v \in G_\lambda(A)$, 则 $(A - \lambda I_n)^n v = 0$ 。由于 A 与 $A - \lambda I_n$ 交换, 故

$$(A - \lambda I_n)^n (Av) = A(A - \lambda I_n)^n v = 0,$$

所以 $Av \in G_\lambda(A)$, 即 $G_\lambda(A)$ 为 A -不变。

若 $v \in E_\lambda(A)$, 则 $(A - \lambda I_n)v = 0$, 从而 $(A - \lambda I_n)^n v = 0$, 故 $v \in G_\lambda(A)$ 。□

定理 4.35 (广义特征子空间分解). 设 $A \in \operatorname{Mat}_n(\mathbb{C})$ 的特征多项式分解为

$$\chi_A(t) = \prod_{i=1}^s (t - \lambda_i)^{a_i}, \quad \lambda_i \neq \lambda_j \ (i \neq j).$$

令

$$p_i(t) = (t - \lambda_i)^{a_i}.$$

则

$$\mathbb{C}^n = G_{\lambda_1}(A) \oplus \cdots \oplus G_{\lambda_s}(A), \quad G_{\lambda_i}(A) = \operatorname{Ker} p_i(A).$$

证明. 各多项式 $p_1, \dots, p_s$ 两两互素, 因此由 Bézout 恒等式, 存在多项式 $q_1, \dots, q_s \in \mathbb{C}[t]$ 使

$$q_1(t) \frac{\chi_A(t)}{p_1(t)} + \cdots + q_s(t) \frac{\chi_A(t)}{p_s(t)} = 1.$$

把 t 代入矩阵 A , 并使用 Cayley–Hamilton 定理 $\chi_A(A) = 0$, 得

$$q_1(A) \prod_{j \neq 1} p_j(A) + \cdots + q_s(A) \prod_{j \neq s} p_j(A) = I_n.$$

令

$$Q_i(A) = q_i(A) \prod_{j \neq i} p_j(A).$$

则任意 $v \in \mathbb{C}^n$ 都可写成

$$v = Q_1(A)v + \cdots + Q_s(A)v.$$

并且对每个 i ,

$$p_i(A)Q_i(A)v = q_i(A)\chi_A(A)v = 0,$$

所以 $Q_i(A)v \in \text{Ker}p_i(A)$ 。这说明

$$\mathbb{C}^n = \text{Ker}p_1(A) + \cdots + \text{Ker}p_s(A).$$

下面证此和是直和。若 $v \in \text{Ker}p_i(A) \cap \sum_{j \neq i} \text{Ker}p_j(A)$, 则对某个表示 $v = \sum_{j \neq i} v_j$ 有 $p_j(A)v_j = 0$ 。令

$$r_i(t) = \prod_{j \neq i} p_j(t).$$

则 $r_i(A)v = 0$, 又有 $p_i(A)v = 0$ 。因为 p_i 与 r_i 互素, 存在多项式 $\alpha(t), \beta(t)$ 使

$$\alpha(t)p_i(t) + \beta(t)r_i(t) = 1.$$

代入 A 并作用于该向量 v , 得

$$v = \alpha(A)p_i(A)v + \beta(A)r_i(A)v = 0.$$

因此交只有零向量, 和是直和。

最后, 由 lemma 4.33, $\text{Ker}(A - \lambda_i I_n)^n$ 正是稳定后的核, 而这里 $p_i(t) = (t - \lambda_i)^{a_i}$ 且 $a_i \leq n$, 故

$$\text{Ker}p_i(A) = \text{Ker}(A - \lambda_i I_n)^{a_i} = \text{Ker}(A - \lambda_i I_n)^n = G_{\lambda_i}(A).$$

证毕。 □

4.4.2 Jordan 块与 Jordan 标准形

定义 4.36. 对 $\lambda \in \mathbb{C}$ 与正整数 r , 定义大小为 r 的 *Jordan 块*

$$J_r(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda & 1 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

若一个分块对角矩阵由若干 Jordan 块组成, 则称其为一个 *Jordan 矩阵*。

Jordan 块可写为

$$J_r(\lambda) = \lambda I_r + N_r,$$

其中 N_r 是在超对角线上全为 1 的幂零矩阵, 满足 $N_r^r = 0$ 而 $N_r^{r-1} \neq 0$ 。因此 Jordan 块的非对角部分精确记录了“偏离可对角化”的程度。

定理 4.37 (Jordan 标准形定理). 设 $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{C})$. 则存在可逆矩阵 P 使得

$$P^{-1}AP = J,$$

其中 J 是若干 *Jordan* 块的分块对角和。并且：

- (1) J 中每个 *Jordan* 块的对角元都是 A 的特征值；
- (2) 对每个特征值 λ , 对应 *Jordan* 块的总大小等于 λ 的代数重数；
- (3) *Jordan* 块的大小在块的排列次序之外是唯一确定的。

注 4.38. 定理的证明分两步：先用 [theorem 4.35](#) 把空间分解为各个广义特征子空间的直和；再在每个广义特征子空间上研究幂零算子 $N = A - \lambda I$ 的结构，把它分解成若干“*Jordan* 链”。本节不追求最技术化的存在性证明，而强调如何从核维数中读出 *Jordan* 块，并据此进行计算。

命题 4.39. 设 $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{C})$, 固定一个特征值 λ . 记

$$d_k = \dim \text{Ker}(A - \lambda I_n)^k \quad (k \geq 1), \quad d_0 = 0.$$

则：

- (1) 对应于 λ 的 *Jordan* 块中，大小至少为 k 的块的个数等于 $d_k - d_{k-1}$ ；
- (2) 大小恰为 k 的块的个数等于

$$(d_k - d_{k-1}) - (d_{k+1} - d_k) = 2d_k - d_{k-1} - d_{k+1}.$$

证明. 只需在 λ 对应的广义特征子空间上考虑矩阵 $A - \lambda I$, 于是问题化为研究幂零 *Jordan* 块。

若某个 *Jordan* 块大小为 r , 则对幂零块 $J_r(0)$ 有

$$\dim \text{Ker} J_r(0)^k = \min(k, r).$$

因此当我们把所有 *Jordan* 块的贡献相加时, d_k 恰是对每个块取 $\min(k, r)$ 后的总和。于是

$$d_k - d_{k-1}$$

正好统计了满足 $r \geq k$ 的 *Jordan* 块个数, 因为对每个大小为 r 的块, 差值

$$\min(k, r) - \min(k-1, r)$$

在 $r \geq k$ 时等于 1, 否则等于 0。这证明了 (1)。

再用“大小至少为 k 的块数”减去“大小至少为 $k+1$ 的块数”，即可得到大小恰为 k 的块数，故 (2) 成立。 $\square$

4.4.3 计算 Jordan 标准形的算法

在实际运算中，可按以下步骤求 Jordan 标准形：

1. 计算特征多项式，求出全部特征值及其代数重数；
2. 对每个特征值 λ ，计算核维数序列

$$d_k = \dim \operatorname{Ker}(A - \lambda I)^k \quad (k = 1, 2, \dots);$$

3. 利用 [proposition 4.39](#)，由差值 $d_k - d_{k-1}$ 求出各个 Jordan 块的大小；
4. 为了构造 Jordan 基，先在最高阶核中选取链首向量 v ，再令

$$(A - \lambda I)v_1 = 0, \quad (A - \lambda I)v_2 = v_1, \quad \dots, \quad (A - \lambda I)v_r = v_{r-1},$$

得到一个 Jordan 链 $v_1, \dots, v_r$ ；

5. 把所有特征值的 Jordan 链合并，即得一组 Jordan 基。在这组基下，矩阵就是 Jordan 标准形。

例 4.40 (一个 3×3 例子). 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

因为 A 是上三角矩阵，所以特征值为 $2, 2, 3$ 。故

$$\chi_A(t) = (t - 2)^2(t - 3).$$

先看 $\lambda = 2$ 。有

$$A - 2I_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

解 $(A - 2I_3)x = 0$ 得 $x_2 = x_3 = 0$ ，故

$$E_2(A) = \operatorname{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\},$$

其维数为 1。由于 2 的代数重数为 2，可知对应于 2 必有一个大小为 2 的 Jordan 块。为了构造 Jordan 链，取

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

再求 v_2 使 $(A - 2I_3)v_2 = v_1$ 。令 $v_2 = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ ，则

$$(A - 2I_3)v_2 = \begin{pmatrix} y + z \\ 0 \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

于是可取 $z = 0, y = 1$ ，例如

$$v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

再看 $\lambda = 3$ 。解 $(A - 3I_3)x = 0$ ：

$$A - 3I_3 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

可取特征向量

$$w = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

于是按基 (v_1, v_2, w) 排列时， A 的矩阵为

$$J = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = J_2(2) \oplus J_1(3).$$

例 4.41 (一个 4×4 例子). 设

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

这是一个只有特征值 4 的矩阵, 因为它是上三角矩阵, 且对角线全为 4。记

$$N = A - 4I_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

计算各级核:

$$Nv = 0 \iff v_3 = v_4 = 0,$$

故

$$d_1 = \dim \operatorname{Ker} N = 2.$$

再算

$$N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

从而

$$d_2 = \dim \operatorname{Ker} N^2 = 3, \quad d_3 = \dim \operatorname{Ker} N^3 = 4.$$

根据 [proposition 4.39](#):

$$d_1 - d_0 = 2, \quad d_2 - d_1 = 1, \quad d_3 - d_2 = 1.$$

因此 Jordan 块个数为 2, 其中大小至少为 2 的块有 1 个, 大小至少为 3 的块也有 1 个, 所以块大小只能是 3 与 1。即

$$J = J_3(4) \oplus J_1(4).$$

下面构造 Jordan 链。先取特征向量

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad u = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

其中 u 将对应那个大小为 1 的块。再解

$$Nv_2 = v_1, \quad Nv_3 = v_2.$$

由

$$Ne_3 = e_1, \quad Ne_4 = e_3,$$

可取

$$v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

于是按基 (v_1, v_2, v_3, u) 排列时, A 的 Jordan 标准形为

$$\begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

注 4.42. Jordan 标准形提供了“相似分类”的精确答案：在 $\mathbb{C}$ 上，两个矩阵相似，当且仅当它们具有完全相同的 Jordan 块大小与特征值。也就是说，特征值告诉我们“对角线上是什么”，Jordan 块大小告诉我们“离对角化还差多少”。

4.5 最小多项式

定义 4.43. 设 $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ 。称满足 $m_A(A) = 0$ 的首一多项式中次数最小者为 A 的最小多项式，记作 $m_A(t)$ 。

为了说明这个定义是良定的，需先证明这种多项式确实存在且唯一。

命题 4.44. 对每个矩阵 $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ ，最小多项式存在且唯一。并且对任意多项式 $f(t) \in \mathbb{F}[t]$ ，有

$$f(A) = 0 \iff m_A(t) \mid f(t).$$

证明. 由 Cayley–Hamilton 定理, $\chi_A(A) = 0$, 故至少存在一个非零多项式在 A 处取零。令

$$I_A = \{f(t) \in \mathbb{F}[t] : f(A) = 0\}.$$

这是 $\mathbb{F}[t]$ 的一个非零理想。由于 $\mathbb{F}[t]$ 是主理想整环，存在唯一首一多项式 $m_A(t)$ 生成

该理想, 即

$$I_A = (m_A(t)).$$

于是 $m_A(A) = 0$, 且它是所有湮没 A 的首一多项式中次数最小者; 唯一性也由首一生元元的唯一性得到。

进一步, $f(A) = 0$ 当且仅当 $f \in I_A = (m_A)$, 这正等价于 $m_A \mid f$. □

推论 4.45. 最小多项式整除特征多项式:

$$m_A(t) \mid \chi_A(t).$$

证明. 由 Cayley–Hamilton 定理, $\chi_A(A) = 0$. 再由 [proposition 4.44](#), 得 $m_A \mid \chi_A$. □

命题 4.46. 设 $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$. 则 $\lambda \in \mathbb{F}$ 是 A 的特征值, 当且仅当 $m_A(\lambda) = 0$. 因此 A 的特征值恰是最小多项式在 $\mathbb{F}$ 中的根。

证明. 先证必要性. 若 λ 是特征值, 取对应非零特征向量 v , 则

$$Av = \lambda v.$$

若

$$m_A(t) = a_0 + a_1 t + \cdots + a_r t^r,$$

则

$$0 = m_A(A)v = (a_0 I + a_1 A + \cdots + a_r A^r)v = (a_0 + a_1 \lambda + \cdots + a_r \lambda^r)v = m_A(\lambda)v.$$

因 $v \neq 0$, 故 $m_A(\lambda) = 0$.

再证充分性. 若 $m_A(\lambda) = 0$, 则在 $\mathbb{F}[t]$ 中有分解

$$m_A(t) = (t - \lambda)q(t).$$

假设 λ 不是特征值, 则 $A - \lambda I_n$ 可逆. 于是

$$0 = m_A(A) = (A - \lambda I_n)q(A).$$

左乘 $(A - \lambda I_n)^{-1}$ 得 $q(A) = 0$. 这与 m_A 是次数最小的首一湮没多项式矛盾, 因为 $\deg q < \deg m_A$. 故 λ 必是特征值. □

命题 4.47. 若

$$A = \text{diag}(A_1, \dots, A_r),$$

则

$$m_A(t) = \text{lcm}(m_{A_1}(t), \dots, m_{A_r}(t)).$$

证明. 对任意多项式 $f(t)$, 有

$$f(A) = \text{diag}(f(A_1), \dots, f(A_r)).$$

因此 $f(A) = 0$ 当且仅当对每个 i 都有 $f(A_i) = 0$, 亦即当且仅当每个 m_{A_i} 都整除 f . 这等价于它们的最小公倍式整除 f . 由 proposition 4.44 的刻画, 结论成立. $\square$

命题 4.48. 设 J 是 Jordan 标准形. 对每个特征值 λ , 记其对应 Jordan 块中最大块大小为 s_λ . 则

$$m_J(t) = \prod_{\lambda} (t - \lambda)^{s_\lambda}.$$

特别地, 指数 s_λ 正是特征值 λ 对应的最大 Jordan 块大小.

证明. 由 proposition 4.47, 只需先求单个 Jordan 块的最小多项式. 对 $J_r(\lambda) = \lambda I_r + N_r$, 其中 $N_r^r = 0$ 且 $N_r^{r-1} \neq 0$, 有

$$(J_r(\lambda) - \lambda I_r)^r = N_r^r = 0, \quad (J_r(\lambda) - \lambda I_r)^{r-1} = N_r^{r-1} \neq 0.$$

故 $J_r(\lambda)$ 的最小多项式恰为 $(t - \lambda)^r$.

再对所有 Jordan 块取最小公倍式. 对于同一特征值 λ , 不同块贡献的幂次中, 只保留最大幂次; 对不同特征值, 因对应线性因子互素, 最小公倍式就是它们的乘积. 于是得到所求公式. $\square$

定理 4.49. 设 $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$, 并假设其最小多项式在 $\mathbb{F}$ 上分解. 则下列命题等价:

- (1) A 可对角化;
- (2) $m_A(t)$ 没有重根;
- (3) $m_A(t)$ 可写成两两不同线性因子的乘积:

$$m_A(t) = \prod_{i=1}^s (t - \lambda_i).$$

证明. (2) $\Leftrightarrow$ (3) 显然.

(1) $\Rightarrow$ (3): 若 A 可对角化, 则存在可逆矩阵 P 使

$$P^{-1}AP = D = \text{diag}(\mu_1, \dots, \mu_n).$$

对任意多项式 $f(t)$, 都有

$$f(P^{-1}AP) = P^{-1}f(A)P.$$

因此 $f(A) = 0$ 当且仅当 $f(D) = 0$, 从而 A 与 D 有相同的最小多项式. 于是只需求 D 的最小多项式. 由 proposition 4.47,

$$m_D(t) = \text{lcm}(t - \mu_1, \dots, t - \mu_n),$$

这只是出现过的不同线性因子的乘积, 没有重根。故 $m_A(t) = m_D(t)$ 也没有重根。

(3) $\Rightarrow$ (1): 设

$$m_A(t) = \prod_{i=1}^s (t - \lambda_i), \quad \lambda_i \neq \lambda_j \ (i \neq j).$$

记

$$p_i(t) = \frac{m_A(t)}{t - \lambda_i}.$$

因为这些线性因子两两互素, 存在多项式 $a_1(t), \dots, a_s(t)$ 使

$$a_1(t)p_1(t) + \dots + a_s(t)p_s(t) = 1.$$

代入 A 得

$$a_1(A)p_1(A) + \dots + a_s(A)p_s(A) = I_n.$$

于是任意向量 $v \in \mathbb{F}^n$ 都可分解为

$$v = \sum_{i=1}^s v_i, \quad v_i = a_i(A)p_i(A)v.$$

下面证明 $v_i \in E_{\lambda_i}(A)$ 。因为

$$(A - \lambda_i I_n)v_i = (A - \lambda_i I_n)a_i(A)p_i(A)v = a_i(A)m_A(A)v = 0,$$

所以 $v_i \in \text{Ker}(A - \lambda_i I_n) = E_{\lambda_i}(A)$ 。这说明

$$\mathbb{F}^n = E_{\lambda_1}(A) + \dots + E_{\lambda_s}(A).$$

再证此和是直和。若 $v \in E_{\lambda_i}(A) \cap \sum_{j \neq i} E_{\lambda_j}(A)$, 则

$$(A - \lambda_i I_n)v = 0, \quad \prod_{j \neq i} (A - \lambda_j I_n)v = 0.$$

由于多项式 $t - \lambda_i$ 与 $\prod_{j \neq i} (t - \lambda_j)$ 互素, 可用 Bézout 恒等式推出 $v = 0$ 。因此

$$\mathbb{F}^n = \bigoplus_{i=1}^s E_{\lambda_i}(A).$$

由 theorem 4.23, A 可对角化。 □

例 4.50. 对矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

有

$$(A - 2I_2)^2 = 0, \quad A - 2I_2 \neq 0.$$

因此

$$m_A(t) = (t - 2)^2.$$

最小多项式有重根，故 A 不可对角化。这与前面的几何重数判定一致。

例 4.51. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

则

$$m_A(t) = (t - 1)(t - 2).$$

最小多项式分裂且无重根，因此 A 可对角化。注意此时特征多项式为

$$\chi_A(t) = (t - 1)(t - 2)^2,$$

它有重根，但这并不妨碍 A 可对角化。可见：判断对角化看的是最小多项式是否有重根，而不是特征多项式是否有重根。

例 4.52. 设

$$J = \text{diag}(J_2(1), J_3(2)).$$

则由 [proposition 4.48](#),

$$m_J(t) = (t - 1)^2(t - 2)^3.$$

这里指数 2 和 3 分别记录了特征值 1 与 2 对应的最大 Jordan 块大小。

注 4.53. 在模形式理论中，Hecke 算子族之所以特别重要，一个原因就在于它们在适当的内积空间上往往可以同时对角化，于是存在由共同特征向量组成的基；这些共同特征向量就是特征模形式 (eigenforms)。从线性代数角度看，其核心正是本章讨论的“交换算子的同时对角化”与“最小多项式无重根”这两条思想。

习题

下面共给出 70 题，分为基础、进阶、挑战三级。除特别说明外，矩阵的元素都取自 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 。

基础题

1. (★) 求矩阵 $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ 的全部特征值、特征向量与特征子空间。
2. (★) 求矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的特征值与特征子空间，并判断其是否可对角化。
3. (★) 在 $\mathbb{R}$ 上讨论矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 的特征值；再在 $\mathbb{C}$ 上重复此题。
4. (★) 求矩阵 $\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ 的特征值与对应特征向量。
5. (★) 求矩阵 $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$ 的特征值与特征子空间。
6. (★) 求矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$ 的特征值与特征子空间。
7. (★) 求矩阵 $\begin{pmatrix} 5 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ 的特征值与特征子空间。
8. (★) 求矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ 的特征值与特征子空间。
9. (★) 求矩阵 $\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ 的特征值与特征子空间。
10. (★) 设 $a \in \mathbb{F}$ 。求矩阵 $\begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & a \end{pmatrix}$ 的特征值与特征子空间，并判断它何时可对角化。
11. (★) 求对角矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 的特征值与特征子空间。
12. (★) 求矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 的特征值与各特征子空间维数。
13. (★) 求矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 的特征值，并判断其是否可对角化。

14. (★) 求矩阵 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ 的特征值与特征子空间。
15. (★) 求矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 的特征值与特征子空间。
16. (★) 求矩阵 $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ 的特征子空间，并给出其几何重数。
17. (★) 求矩阵 $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 的特征子空间，并判断其维数。
18. (★) 对矩阵 $\begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ ，求特征值 4 的代数重数与几何重数。
19. (★) 直接验证矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 满足它的特征多项式。
20. (★) 直接验证矩阵 $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ 满足它的特征多项式。
21. (★) 直接验证矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$ 满足它的特征多项式。
22. (★) 直接验证矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 满足它的特征多项式。
23. (★) 将矩阵 $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ 对角化，写出可逆矩阵 P 与对角矩阵 D 。
24. (★) 将矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 对角化。
25. (★) 将矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 对角化。
26. (★) 判断矩阵 $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ 是否可对角化，并说明理由。

27. (★) 利用 Cayley-Hamilton 定理求 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^n$ 的显式公式。
28. (★) 利用 Cayley-Hamilton 定理求矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵。
29. (★) 求矩阵 $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ 的 Jordan 标准形。
30. (★) 判断矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 是否可对角化；若可，对角化之。

进阶题

31. (★★) 证明：对应于两两不同特征值的特征向量线性无关。
32. (★★) 证明：相似矩阵有相同的特征多项式。
33. (★★) 证明：三角矩阵的特征值恰为其对角线上的元素。
34. (★★) 设 $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{C})$ ，证明 $\text{Tr}(A)$ 等于 A 的全部特征值之和（按代数重数计）。
35. (★★) 设 $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{C})$ ，证明 $\det(A)$ 等于 A 的全部特征值之积（按代数重数计）。
36. (★★) 证明：若 $A, B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ ，则 AB 与 BA 具有相同的非零特征值（按代数重数计）。
37. (★★) 设 A 可逆，证明： λ 是 A 的特征值，当且仅当 λ^{-1} 是 A^{-1} 的特征值。
38. (★★) 设 $f(t) \in \mathbb{F}[t]$ 。证明：若 $Av = \lambda v$ ，则 $f(A)v = f(\lambda)v$ 。
39. (★★) 求矩阵 $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 的 Jordan 标准形，并构造一组 Jordan 基。
40. (★★) 求矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 的 Jordan 标准形，并构造一组 Jordan 基。
41. (★★) 设 $A \in \text{Mat}_4(\mathbb{C})$ 的唯一特征值为 0，且

$$\dim \text{Ker} A = 2, \quad \dim \text{Ker} A^2 = 3, \quad \dim \text{Ker} A^3 = 4.$$

求 A 的 Jordan 标准形。

42. (★★) 求矩阵 $\begin{pmatrix} 4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ 的 Jordan 标准形。
43. (★★) 求矩阵 $J = \text{diag}(J_2(1), J_3(2))$ 的最小多项式。
44. (★★) 求矩阵 $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 的最小多项式。
45. (★★) 证明：任一特征值的几何重数不超过其代数重数。
46. (★★) 证明：矩阵 $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ 可对角化，当且仅当各特征子空间维数之和等于 n 。
47. (★★) 证明：若 $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ 有 n 个两两不同的特征值，则 A 可对角化。
48. (★★) 证明：若矩阵 A 只有一个特征值 λ ，则 A 可对角化当且仅当 $A = \lambda I_n$ 。
49. (★★) 在 $\mathbb{C}$ 上按相似分类所有 2×2 矩阵：分别讨论有两个不同特征值、只有一个特征值且可对角化、只有一个特征值且不可对角化三种情形。
50. (★★) 设矩阵 A 满足 $A^2 - 3A + 2I_n = 0$ 。证明 A 可对角化，并写出其所有可能特征值。
51. (★★) 设 $A = \text{diag}(1, 1, 2)$ 。求所有满足 $f(A) = 0$ 的多项式 $f(t) \in \mathbb{F}[t]$ 。
52. (★★) 证明：矩阵 A 幂零，当且仅当其特征多项式为 t^n 。
53. (★★) 证明：若 $A^2 = A$ ，则 A 可对角化，且其特征值只可能是 0 或 1。
54. (★★) 设 $\text{char}(\mathbb{F}) \neq 2$ 。证明：若 $A^2 = I_n$ ，则 A 可对角化，且其特征值只可能是 ± 1 。
55. (★★) 证明：若 $A = \text{diag}(A_1, A_2)$ ，则 $m_A(t) = \text{lcm}(m_{A_1}(t), m_{A_2}(t))$ 。

挑战题

56. (★★★) 设 $A, B \in \text{Mat}_n(\mathbb{C})$ 都可对角化且满足 $AB = BA$ 。证明： A 与 B 可以同时对角化。
57. (★★★) 把上一题推广到有限个两两交换且都可对角化的矩阵族 $A_1, \dots, A_r$ 。
58. (★★★) 设 $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{C})$ 有 n 个两两不同的特征值，且 $AB = BA$ 。证明：存在次数小于 n 的多项式 $q(t)$ 使 $B = q(A)$ 。

59. (★★★) 举出两个都可对角化但不能同时对角化的 2×2 复矩阵, 并解释原因。
60. (★★★) 举出两个可交换但不能同时对角化的复矩阵, 并解释原因。
61. (★★★) 设 $\chi_A(t) = (t-1)^4$ 且 $m_A(t) = (t-1)^2$ 。列出 A 所有可能的 Jordan 标准形。
62. (★★★) 设 $d_k = \dim \operatorname{Ker}(A - \lambda I_n)^k$, 证明: 对应于特征值 λ 的 Jordan 块中, 大小至少为 k 的块个数等于 $d_k - d_{k-1}$ 。
63. (★★★) 设 N 是幂零矩阵。证明: N 的 Jordan 块个数等于 $\dim \operatorname{Ker} N$, 最大 Jordan 块大小等于满足 $N^r = 0$ 的最小正整数 r 。
64. (★★★) 设 $A \in \operatorname{Mat}_6(\mathbb{C})$ 的唯一特征值为 0, 且

$$\operatorname{rank} A = 4, \quad \operatorname{rank} A^2 = 2, \quad \operatorname{rank} A^3 = 1, \quad \operatorname{rank} A^4 = 0.$$

求 A 的 Jordan 标准形。

65. (★★★) 设 $A \in \operatorname{Mat}_7(\mathbb{C})$ 满足

$$\chi_A(t) = (t-2)^7, \quad \dim \operatorname{Ker}(A-2I)^1 = 3, \quad \dim \operatorname{Ker}(A-2I)^2 = 5, \quad \dim \operatorname{Ker}(A-2I)^3 = 7.$$

求 A 的 Jordan 标准形。

66. (★★★) 证明: 若 J 是 Jordan 标准形, 则 $m_J(t) = \prod_{\lambda} (t - \lambda)^{s_{\lambda}}$, 其中 s_{λ} 为特征值 λ 对应的最大 Jordan 块大小。
67. (★★★) 设 V 是有限维复内积空间, $T_1, \dots, T_r \in \operatorname{End}(V)$ 两两交换, 且每个 T_i 都是自伴算子。证明: 存在一组 V 的标准正交基, 由这些算子的共同特征向量组成。
68. (★★★) 设 $W \subseteq S_k(\operatorname{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 是一个有限维复向量空间, 并且对所有 Hecke 算子 T_n 都稳定。假设这些 T_n 两两交换, 且在 Petersson 内积下都是自伴的。证明: W 有一组由 Hecke 共同特征向量组成的基。
69. (★★★) 设

$$f(z) = \sum_{m \geq 1} a_m q^m \in S_k(\operatorname{SL}_2(\mathbb{Z}))$$

是所有 Hecke 算子 T_n 的共同特征向量, 并满足 $T_n f = \lambda_n f$ 。若再假设 $a_1 = 1$, 证明 $\lambda_n = a_n$ 。

70. (★★★) 设 $f \in S_k(\operatorname{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 是权 k 的归一化 Hecke 特征模形式, 记其 Fourier 系数为 a_n 。利用关系

$$T_p^2 - T_{p^2} = p^{k-1} \operatorname{Id}$$

证明

$$a_{p^2} = a_p^2 - p^{k-1}.$$

Chapter 5

内积空间与谱定理

在线性代数中，内积把“长度”“夹角”“垂直”这些几何概念引入到抽象向量空间之中。借助内积，我们不但能够构造正交基、建立最小二乘理论，而且还能把上一章关于特征值与特征向量的讨论推进到一个更深刻的层次：对于自伴算子与正规算子，可以找到一组正交归一基把它们完全对角化，这就是谱定理。对模形式而言，Pettersson 内积正是把这些线性代数思想带到函数空间中的桥梁；Hecke 算子的自伴性与交换性，最终导向本征模形式分解。

本章默认向量空间是有限维的；当讨论复向量空间时，我们总采用“对第一变量线性、对第二变量共轭线性”的内积约定。

5.1 内积空间的定义

5.1.1 实内积与复内积

定义 5.1. 设 V 是一个实向量空间。映射

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \longrightarrow \mathbb{R}$$

称为 V 上的一个实内积，如果对任意 $u, v, w \in V$ 及任意 $a, b \in \mathbb{R}$ ，满足：

- (1) 对称性： $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$ ；
- (2) 双线性： $\langle au + bv, w \rangle = a\langle u, w \rangle + b\langle v, w \rangle$ ，且同理对第二变量也线性；
- (3) 正定性： $\langle v, v \rangle \geq 0$ ，且 $\langle v, v \rangle = 0$ 当且仅当 $v = 0$ 。

称带有内积的实向量空间为实内积空间。

定义 5.2. 设 V 是一个复向量空间。映射

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \longrightarrow \mathbb{C}$$

称为 V 上的一个 *Hermite* 内积或复内积, 如果对任意 $u, v, w \in V$ 及任意 $a, b \in \mathbb{C}$, 满足:

- (1) 共轭对称性: $\langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle}$;
- (2) 第一变量线性: $\langle au + bv, w \rangle = a\langle u, w \rangle + b\langle v, w \rangle$;
- (3) 第二变量共轭线性: $\langle u, av + bw \rangle = \bar{a}\langle u, v \rangle + \bar{b}\langle u, w \rangle$;
- (4) 正定性: $\langle v, v \rangle \geq 0$, 且 $\langle v, v \rangle = 0$ 当且仅当 $v = 0$ 。

称带有这种内积的复向量空间为复内积空间。

注 5.3. 许多分析书把复内积取为“对第二变量线性”。两种约定完全等价, 但一旦选定, 就必须在全书中保持一致。本书采用对第一变量线性的约定, 因为这样与矩阵左乘、算子作用的记号更为协调。

例 5.4. 在 $\mathbb{R}^n$ 上定义

$$\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + \cdots + x_n y_n.$$

这就是标准实内积, 也称点积。

例 5.5. 在 $\mathbb{C}^n$ 上定义

$$\langle x, y \rangle = x_1 \bar{y}_1 + \cdots + x_n \bar{y}_n.$$

这就是标准 Hermite 内积。特别地,

$$\langle x, x \rangle = |x_1|^2 + \cdots + |x_n|^2 \geq 0,$$

且等号仅当 $x = 0$ 时成立。

例 5.6. 在 $\mathbb{R}^n$ 上, 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 是对称正定矩阵, 定义

$$\langle x, y \rangle_A = x^t A y.$$

则它给出一个内积。对称性来自 $A^t = A$, 双线性显然, 而正定性正是 $x^t A x > 0$ (对一切非零 x) 的含义。

例 5.7. 设 $P_m(\mathbb{R})$ 表示次数不超过 m 的实系数多项式空间。定义

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x)g(x) dx.$$

它是 $P_m(\mathbb{R})$ 上的内积。这里正定性的关键在于：若 $\int_0^1 f(x)^2 dx = 0$ ，则连续函数 f^2 在区间上恒为零，从而 $f = 0$ 。

命题 5.8. 设 V 是内积空间，则对任意 $u, v, w \in V$ 有：

- (1) $\langle v, 0 \rangle = \langle 0, v \rangle = 0$;
- (2) $\langle u, v + w \rangle = \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle$;
- (3) $\langle u, v \rangle = 0$ 对一切 $u \in V$ 成立，当且仅当 $v = 0$;
- (4) $\langle v, v \rangle \in \mathbb{R}$ ，且 $\langle v, v \rangle \geq 0$ 。

证明. (1) 由线性可得

$$\langle v, 0 \rangle = \langle v, 0 + 0 \rangle = \langle v, 0 \rangle + \langle v, 0 \rangle,$$

故 $\langle v, 0 \rangle = 0$ 。另一式同理。

(2) 在实情形这就是双线性；在复情形由第二变量的共轭线性可得

$$\langle u, v + w \rangle = \bar{1}\langle u, v \rangle + \bar{1}\langle u, w \rangle = \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle.$$

(3) 若 $\langle u, v \rangle = 0$ 对一切 u 成立，特别取 $u = v$ ，则 $\langle v, v \rangle = 0$ ，由正定性得 $v = 0$ 。反过来若 $v = 0$ ，由 (1) 立得。

(4) 在实情形显然。在复情形中，由共轭对称性，

$$\langle v, v \rangle = \overline{\langle v, v \rangle},$$

故 $\langle v, v \rangle \in \mathbb{R}$ ；再由正定性知其非负。 □

5.1.2 范数与距离

定义 5.9. 设 V 是内积空间。对任意 $v \in V$ ，定义

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle},$$

称为 v 的范数或长度。进一步定义

$$d(u, v) = \|u - v\|,$$

称为 u, v 之间的距离。

若 $\langle u, v \rangle = 0$ ，则称 u 与 v 正交，记作 $u \perp v$ 。

命题 5.10 (勾股恒等式). 若 $u \perp v$, 则

$$\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2.$$

证明. 由内积展开可得

$$\|u + v\|^2 = \langle u + v, u + v \rangle = \langle u, u \rangle + \langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle.$$

因为 $u \perp v$, 中间两项均为零, 于是结论成立. $\square$

定理 5.11 (Cauchy-Schwarz 不等式). 设 V 是内积空间, 则对任意 $u, v \in V$, 有

$$|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|.$$

且等号成立当且仅当 u, v 线性相关。

证明. 若 $v = 0$, 结论显然。以下设 $v \neq 0$ 。对任意标量 t , 由正定性有

$$0 \leq \|u - tv\|^2 = \langle u - tv, u - tv \rangle.$$

在复情形下展开得

$$\|u - tv\|^2 = \|u\|^2 - t\langle v, u \rangle - \bar{t}\langle u, v \rangle + |t|^2\|v\|^2.$$

取

$$t = \frac{\langle u, v \rangle}{\|v\|^2},$$

便有

$$0 \leq \|u\|^2 - \frac{|\langle u, v \rangle|^2}{\|v\|^2}.$$

两边乘以 $\|v\|^2$, 得

$$|\langle u, v \rangle|^2 \leq \|u\|^2 \|v\|^2,$$

于是

$$|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|.$$

现在讨论等号情形。若 u 与 v 线性相关, 则设 $u = cv$, 于是

$$|\langle u, v \rangle| = |c| \langle v, v \rangle = \|u\| \|v\|,$$

故等号成立。

反过来若等号成立, 则上面的不等式成为等式, 从而

$$\|u - tv\|^2 = 0$$

对 $t = \langle u, v \rangle / \|v\|^2$ 成立。于是 $u = tv$, 即 u, v 线性相关。 $\square$

推论 5.12 (三角不等式). 对任意 $u, v \in V$, 有

$$\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|.$$

证明. 由展开公式与 Cauchy-Schwarz 不等式,

$$\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle + \|v\|^2 \leq \|u\|^2 + 2|\langle u, v \rangle| + \|v\|^2 \leq (\|u\| + \|v\|)^2.$$

两边取平方根即得结论. □

注 5.13. Cauchy-Schwarz 不等式是整个内积理论的基础。它立刻导出夹角公式

$$\cos \theta = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|} \quad (u, v \neq 0),$$

并保证右端绝对值不超过 1。

例 5.14. 在 $\mathbb{R}^3$ 中, 取 $u = (1, 1, 0)$, $v = (1, 0, 1)$ 。则

$$\langle u, v \rangle = 1, \quad \|u\| = \|v\| = \sqrt{2}.$$

所以二者夹角满足

$$\cos \theta = \frac{1}{2},$$

故 $\theta = \pi/3$ 。

5.2 正交性与 Gram-Schmidt 过程

5.2.1 正交集与正交归一集

定义 5.15. 设 V 是内积空间, $S = \{v_1, \dots, v_m\} \subseteq V$ 。

- (1) 若当 $i \neq j$ 时总有 $\langle v_i, v_j \rangle = 0$, 则称 S 为正交集;
- (2) 若 S 是正交集且每个 v_i 都满足 $\|v_i\| = 1$, 则称 S 为正交归一集;
- (3) 若 S 张成整个空间 V , 则称 S 为 V 的正交基或正交归一基。

命题 5.16. 内积空间中任意一组两两正交的非零向量都是线性无关的。

证明. 设 $v_1, \dots, v_m$ 两两正交且均非零, 并有

$$a_1 v_1 + \dots + a_m v_m = 0.$$

固定 j , 将上式与 v_j 取内积, 得

$$0 = \langle a_1 v_1 + \cdots + a_m v_m, v_j \rangle = a_j \langle v_j, v_j \rangle,$$

因为当 $i \neq j$ 时 $\langle v_i, v_j \rangle = 0$ 。又因 $v_j \neq 0$, 故 $\langle v_j, v_j \rangle > 0$, 于是 $a_j = 0$ 。对所有 j 都成立, 所以该组向量线性无关。□

命题 5.17. 若 $e_1, \dots, e_m$ 是正交归一集, 且 $v \in \mathit{span}\{e_1, \dots, e_m\}$, 则

$$v = \sum_{j=1}^m \langle v, e_j \rangle e_j.$$

证明. 设 $v = \sum_{j=1}^m a_j e_j$ 。对任意固定的 i , 与 e_i 取内积, 得

$$\langle v, e_i \rangle = \sum_{j=1}^m a_j \langle e_j, e_i \rangle = a_i.$$

故 $a_i = \langle v, e_i \rangle$, 从而得到所需展开式。□

5.2.2 Gram-Schmidt 正交化

定理 5.18 (Gram-Schmidt 过程). 设 $v_1, \dots, v_m$ 是内积空间 V 中的一组线性无关向量。定义

$$u_1 = v_1,$$

并对 $k \geq 2$ 定义

$$u_k = v_k - \sum_{j=1}^{k-1} \frac{\langle v_k, u_j \rangle}{\langle u_j, u_j \rangle} u_j.$$

则有:

- (1) 每个 u_k 都非零;
- (2) $u_1, \dots, u_m$ 两两正交;
- (3) 对每个 k , 有

$$\mathit{span}\{u_1, \dots, u_k\} = \mathit{span}\{v_1, \dots, v_k\}.$$

因此令

$$e_k = \frac{u_k}{\|u_k\|} \quad (1 \leq k \leq m),$$

则 $e_1, \dots, e_m$ 是与 $v_1, \dots, v_m$ 生成同一子空间的一组正交归一向量。

证明. 我们用归纳法证明. 首先 $u_1 = v_1 \neq 0$.

对一般的 k , 先证明正交性. 若 $i < k$, 则

$$\langle u_k, u_i \rangle = \langle v_k, u_i \rangle - \sum_{j=1}^{k-1} \frac{\langle v_k, u_j \rangle}{\langle u_j, u_j \rangle} \langle u_j, u_i \rangle.$$

由于归纳假设 $u_1, \dots, u_{k-1}$ 两两正交, 上式中只有 $j = i$ 的一项可能不为零, 因此

$$\langle u_k, u_i \rangle = \langle v_k, u_i \rangle - \frac{\langle v_k, u_i \rangle}{\langle u_i, u_i \rangle} \langle u_i, u_i \rangle = 0.$$

所以 u_k 与前面的所有 u_i 都正交.

其次证明 $u_k \neq 0$. 若 $u_k = 0$, 则

$$v_k = \sum_{j=1}^{k-1} \frac{\langle v_k, u_j \rangle}{\langle u_j, u_j \rangle} u_j \in \mathrm{span}\{u_1, \dots, u_{k-1}\}.$$

根据归纳假设,

$$\mathrm{span}\{u_1, \dots, u_{k-1}\} =$$

$\mathrm{span}\{v_1, \dots, v_{k-1}\}$, 于是 v_k 落在前 $k-1$ 个向量张成的空间中, 与 $v_1, \dots, v_m$ 线性无关矛盾. 所以 $u_k \neq 0$.

最后证明张成空间相同. 由定义立刻有 $u_k \in \mathrm{span}\{v_1, \dots, v_k\}$, 故

$$\mathrm{span}\{u_1, \dots, u_k\} \subseteq \mathrm{span}\{v_1, \dots, v_k\}.$$

反过来, 由

$$v_k = u_k + \sum_{j=1}^{k-1} \frac{\langle v_k, u_j \rangle}{\langle u_j, u_j \rangle} u_j$$

可知 $v_k \in$

$\mathrm{span}\{u_1, \dots, u_k\}$. 结合归纳假设, 得到反向包含, 于是两者相等.

将每个非零向量 u_k 归一化即可得到正交归一组 $e_1, \dots, e_m$, 结论成立. $\square$

推论 5.19. 每个有限维内积空间都存在正交归一基。

证明. 任取一组基 $v_1, \dots, v_n$, 对其施行 Gram-Schmidt 过程即可得到一组正交归一基. $\square$

例 5.20. 在 $\mathbb{R}^3$ 中取

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

先取

$$u_1 = v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

再计算

$$u_2 = v_2 - \frac{\langle v_2, u_1 \rangle}{\langle u_1, u_1 \rangle} u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix}.$$

于是

$$e_2 = \frac{u_2}{\|u_2\|} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

最后

$$\langle v_3, e_1 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \langle v_3, e_2 \rangle = \frac{1}{\sqrt{6}},$$

故

$$u_3 = v_3 - \frac{1}{\sqrt{2}} e_1 - \frac{1}{\sqrt{6}} e_2 = \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix}.$$

归一化得

$$e_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

因此 e_1, e_2, e_3 构成 $\mathbb{R}^3$ 的一组正交归一基。

5.2.3 QR 分解

定理 5.21 (QR 分解). 设 $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ 的列向量为 $a_1, \dots, a_n$, 并假设它们线性无关。则存在唯一的分解

$$A = QR,$$

其中

- (1) $Q \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ 的列向量 $q_1, \dots, q_n$ 正交归一;
- (2) $R \in M_n(\mathbb{R})$ 是上三角矩阵;
- (3) R 的对角元全为正数。

证明. 对列向量 $a_1, \dots, a_n$ 应用 Gram-Schmidt 过程, 得到正交归一向量 $q_1, \dots, q_n$, 并且对每个 j 有

$$a_j = \sum_{i=1}^j r_{ij} q_i,$$

其中

$$r_{ij} = \langle a_j, q_i \rangle \quad (i < j), \quad r_{jj} = \|u_j\| > 0.$$

令 $Q = (q_1 \cdots q_n)$, $R = (r_{ij})$, 则由上式可知 $A = QR$, 而 R 显然是上三角矩阵。

下面证唯一性. 若还有另一分解 $A = Q'R'$, 其中 Q' 也有正交归一列, R' 也是对角元为正的上三角矩阵, 则

$$Q^T Q = I_n, \quad (Q')^T Q' = I_n.$$

由 $QR = Q'R'$ 得

$$R = (Q^T Q') R'.$$

记 $U = Q^T Q'$, 则 U 是正交矩阵。于是

$$R = UR'.$$

左边与右边都是上三角矩阵, 所以 $U = RR'^{-1}$ 也是上三角矩阵。一个既正交又上三角的实矩阵必为对角矩阵, 且对角元只能是 ± 1 。又因为 R, R' 的对角元都为正, 故 U 的对角元全为 1, 从而 $U = I_n$ 。于是 $R = R'$, $Q = Q'$, 唯一性得证。 $\square$

例 5.22. 取

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

其列向量为 $a_1 = (1, 1, 0)^t$, $a_2 = (1, 0, 1)^t$ 。由上面的计算可得

$$q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad q_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

于是

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{2} \end{pmatrix}.$$

直接相乘可验证 $A = QR$ 。

5.3 正交补与正交投影

5.3.1 正交补

定义 5.23. 设 V 是内积空间, $U \subseteq V$ 是一个子空间。定义

$$U^\perp = \{v \in V : \langle v, u \rangle = 0 \text{ 对一切 } u \in U \text{ 都成立}\},$$

称为 U 的正交补。

命题 5.24. $U^\perp$ 是 V 的子空间。

证明. 零向量显然属于 $U^\perp$ 。若 $v, w \in U^\perp$, a, b 为标量, 则对任意 $u \in U$,

$$\langle av + bw, u \rangle = a\langle v, u \rangle + b\langle w, u \rangle = 0.$$

故 $av + bw \in U^\perp$ 。因此 $U^\perp$ 是子空间。 □

定理 5.25. 设 V 是有限维内积空间, $U \subseteq V$ 是子空间, 则

$$V = U \oplus U^\perp.$$

特别地, 每个 $v \in V$ 都可以唯一表示为

$$v = u + w \quad (u \in U, w \in U^\perp).$$

证明. 先在 U 中取一组正交归一基 $e_1, \dots, e_r$, 再把它扩充为 V 的一组正交归一基

$$e_1, \dots, e_r, e_{r+1}, \dots, e_n.$$

令

$$W = \text{span}\{e_{r+1}, \dots, e_n\}.$$

显然 $V = U \oplus W$ 。又对任意 $w \in W$ 与任意 $u \in U$, 将 u 写成 $e_1, \dots, e_r$ 的线性组合, 则每一项都与 w 正交, 从而 $\langle w, u \rangle = 0$ 。故 $W \subseteq U^\perp$ 。

反过来, 若 $x \in U^\perp$, 则把 x 按该正交归一基展开:

$$x = \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle e_i.$$

对 $1 \leq i \leq r$, 因 $e_i \in U$ 且 $x \in U^\perp$, 有 $\langle x, e_i \rangle = 0$ 。于是

$$x = \sum_{i=r+1}^n \langle x, e_i \rangle e_i \in W.$$

故 $U^\perp \subseteq W$ 。于是 $W = U^\perp$, 从而 $V = U \oplus U^\perp$ 。

唯一性来自直和分解: 若 $u_1 + w_1 = u_2 + w_2$, 则 $(u_1 - u_2) = (w_2 - w_1)$ 同时属于 U 与 $U^\perp$. 于是

$$\langle u_1 - u_2, u_1 - u_2 \rangle = 0,$$

故 $u_1 = u_2$, 再得 $w_1 = w_2$. □

推论 5.26. 在有限维内积空间中, 对任意子空间 U , 有

$$(U^\perp)^\perp = U.$$

证明. 显然 $U \subseteq (U^\perp)^\perp$. 另一方面, 由上一定理,

$$V = U \oplus U^\perp$$

且

$$V = U^\perp \oplus (U^\perp)^\perp.$$

比较维数可得

$$\dim(U^\perp)^\perp = \dim V - \dim U^\perp = \dim U.$$

由于已有包含关系, 遂得两者相等. □

5.3.2 正交投影

定义 5.27. 设 $U \subseteq V$ 是子空间. 对任意 $v \in V$, 由分解定理可唯一写成

$$v = u + w \quad (u \in U, w \in U^\perp).$$

称这个 u 为 v 在 U 上的正交投影, 记作 $P_U(v)$.

定理 5.28 (投影公式). 设 $e_1, \dots, e_r$ 是子空间 U 的一组正交归一基, 则对任意 $v \in V$,

$$P_U(v) = \sum_{i=1}^r \langle v, e_i \rangle e_i.$$

证明. 设

$$u = \sum_{i=1}^r \langle v, e_i \rangle e_i \in U.$$

只需证明 $v - u \in U^\perp$. 对任意 j , 有

$$\langle v - u, e_j \rangle = \langle v, e_j \rangle - \sum_{i=1}^r \langle v, e_i \rangle \langle e_i, e_j \rangle = \langle v, e_j \rangle - \langle v, e_j \rangle = 0.$$

故 $v - u$ 与 U 的基向量都正交, 于是 $v - u \in U^\perp$. 由正交分解的唯一性知 $u = P_U(v)$. □

命题 5.29. 正交投影 $P_U : V \rightarrow U$ 是线性映射, 并满足

$$P_U^2 = P_U, \quad \text{Ker}(P_U) = U^\perp.$$

证明. 由投影公式可见 P_U 是线性的. 又若 $v \in V$, 则 $P_U(v) \in U$, 所以再次投影时保持不变, 即 $P_U(P_U(v)) = P_U(v)$, 从而 $P_U^2 = P_U$.

若 $P_U(v) = 0$, 则在分解 $v = P_U(v) + (v - P_U(v))$ 中, 第一项为零, 故 $v \in U^\perp$. 反之若 $v \in U^\perp$, 则它在 U 上的投影显然为零, 所以 $\text{Ker}(P_U) = U^\perp$. $\square$

定理 5.30 (最佳逼近定理). 设 $U \subseteq V$ 是子空间, $v \in V$. 则 $u_0 \in U$ 是 v 在 U 中的最佳逼近, 即

$$\|v - u_0\| \leq \|v - u\| \quad (\forall u \in U),$$

当且仅当 $u_0 = P_U(v)$.

证明. 先设 $u_0 = P_U(v)$. 则 $v - u_0 \in U^\perp$. 对任意 $u \in U$, 有 $u_0 - u \in U$, 从而

$$v - u = (v - u_0) + (u_0 - u)$$

是一个正交分解. 于是由勾股恒等式,

$$\|v - u\|^2 = \|v - u_0\|^2 + \|u_0 - u\|^2 \geq \|v - u_0\|^2.$$

故 u_0 的确是最佳逼近.

反过来, 若 $u_0 \in U$ 是最佳逼近. 对任意 $u \in U$ 与任意实数 t , 令

$$\phi(t) = \|v - (u_0 + tu)\|^2.$$

由最佳逼近性质, $t = 0$ 是 ϕ 的极小点. 展开得

$$\phi(t) = \|v - u_0\|^2 - t\langle u, v - u_0 \rangle - t\langle v - u_0, u \rangle + t^2\|u\|^2.$$

在实情形下, 对 t 求导并令 $t = 0$, 得

$$\langle u, v - u_0 \rangle + \langle v - u_0, u \rangle = 2\langle u, v - u_0 \rangle = 0.$$

在复情形中分别取 u 与 iu , 可推出 $\langle u, v - u_0 \rangle = 0$. 因此对一切 $u \in U$ 都有 $\langle u, v - u_0 \rangle = 0$, 即 $v - u_0 \in U^\perp$. 于是 $u_0 = P_U(v)$. $\square$

例 5.31. 在 $\mathbb{R}^3$ 中, 设 $U =$

$\mathrm{span}\{(1, 1, 0)^t\}$, 取 $v = (2, 1, 3)^t$. 因为

$$e = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

是 U 的正交归一基, 所以

$$P_U(v) = \langle v, e \rangle e = \frac{3}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ \frac{3}{2} \\ 0 \end{pmatrix}.$$

这就是 v 在该直线上的最佳逼近。

5.3.3 最小二乘法

定理 5.32 (最小二乘与正规方程). 设 $A \in M_{m \times n}(\mathbb{C})$, $b \in \mathbb{C}^m$. 则向量 $x_0 \in \mathbb{C}^n$ 使得

$$\|Ax_0 - b\| \leq \|Ax - b\| \quad (\forall x \in \mathbb{C}^n)$$

当且仅当它满足正规方程

$$A^*Ax_0 = A^*b.$$

若 A 的列向量线性无关, 则解唯一, 并且

$$x_0 = (A^*A)^{-1}A^*b.$$

证明. 设 $U = \mathrm{im}(A) \subseteq \mathbb{C}^m$. 问题是在子空间 U 中寻找离 b 最近的向量, 而所有形如 Ax 的向量正好构成 U . 因此 x_0 是最小二乘解, 当且仅当 $Ax_0 = P_U(b)$. 由最佳逼近定理, 这又等价于

$$b - Ax_0 \in U^\perp.$$

现在说明 $U^\perp = \mathrm{Ker}(A^*)$. 若 $y \in U^\perp$, 则对任意 $x \in \mathbb{C}^n$ 有

$$0 = \langle Ax, y \rangle = \langle x, A^*y \rangle.$$

由内积的非退化性得 $A^*y = 0$. 反过来若 $A^*y = 0$, 则对任意 x ,

$$\langle Ax, y \rangle = \langle x, A^*y \rangle = 0,$$

所以 $y \in U^\perp$. 故两者相等。

于是最小二乘条件等价于

$$A^*(b - Ax_0) = 0,$$

即

$$A^*Ax_0 = A^*b.$$

若 A 的列向量线性无关, 则 A^*A 可逆。事实上对任意非零 x ,

$$\langle A^*Ax, x \rangle = \langle Ax, Ax \rangle = \|Ax\|^2 > 0,$$

所以 A^*A 正定, 从而可逆。于是正规方程有唯一解, 并给出所述公式。 $\square$

例 5.33. 考虑用直线 $y = \alpha + \beta t$ 拟合三点 $(0, 1)$ 、 $(1, 2)$ 、 $(2, 2)$ 。令

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

则最小二乘解满足

$$A^T Ax = A^T b.$$

计算得

$$A^T A = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}, \quad A^T b = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

解得

$$x = \begin{pmatrix} \frac{7}{6} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

因此最佳拟合直线为

$$y = \frac{7}{6} + \frac{1}{2}t.$$

5.4 自伴算子与谱定理

5.4.1 伴随算子

定理 5.34. 设 V 是有限维内积空间, $T: V \rightarrow V$ 是线性算子。则存在唯一的线性算子 $T^*: V \rightarrow V$, 使得对任意 $u, v \in V$ 都有

$$\langle Tu, v \rangle = \langle u, T^*v \rangle.$$

算子 T^* 称为 T 的伴随算子。

证明. 先证存在性。取 V 的一组正交归一基 $e_1, \dots, e_n$ 。固定 $v \in V$, 定义线性泛函

$$\varphi_v(u) = \langle Tu, v \rangle.$$

设

$$w_v = \sum_{i=1}^n \overline{\varphi_v(e_i)} e_i.$$

若 $u = \sum_i x_i e_i$, 则

$$\langle u, w_v \rangle = \sum_i x_i \varphi_v(e_i) = \varphi_v(u) = \langle Tu, v \rangle.$$

因此存在向量 w_v 使得 $\langle Tu, v \rangle = \langle u, w_v \rangle$ 对所有 u 成立。令 $T^*v = w_v$, 便得到一个映射 $T^*: V \rightarrow V$ 。

再证 T^* 线性。对任意标量 a, b 与向量 v, w , 对一切 $u \in V$ 有

$$\langle u, T^*(av + bw) \rangle = \langle Tu, av + bw \rangle = \bar{a} \langle Tu, v \rangle + \bar{b} \langle Tu, w \rangle = \langle u, aT^*v + bT^*w \rangle.$$

由内积的非退化性得

$$T^*(av + bw) = aT^*v + bT^*w.$$

故 T^* 线性。

最后证唯一性。若 S 也是满足

$$\langle Tu, v \rangle = \langle u, Sv \rangle$$

的线性算子, 则对一切 u, v 有

$$\langle u, (T^* - S)v \rangle = 0.$$

由内积的非退化性得 $(T^* - S)v = 0$ 对一切 v 成立, 所以 $T^* = S$ 。□

定义 5.35. 若线性算子 T 满足 $T = T^*$, 则称 T 为自伴算子。在实内积空间中, 这等价于“对称算子”; 在复内积空间中, 这等价于“Hermite 算子”。

命题 5.36. 若 T 是自伴算子, 则对任意 $v \in V$, $\langle Tv, v \rangle \in \mathbb{R}$ 。

证明. 由自伴性与共轭对称性,

$$\langle Tv, v \rangle = \langle v, Tv \rangle = \overline{\langle Tv, v \rangle}.$$

故该数等于其共轭, 必为实数。□

5.4.2 自伴算子的谱性质

定理 5.37. 设 T 是复内积空间上的自伴算子。若 $Tv = \lambda v$, 其中 $v \neq 0$, 则 $\lambda \in \mathbb{R}$ 。

证明. 由 $Tv = \lambda v$,

$$\langle Tv, v \rangle = \lambda \langle v, v \rangle.$$

另一方面, 由自伴性,

$$\langle Tv, v \rangle = \langle v, Tv \rangle = \bar{\lambda} \langle v, v \rangle.$$

因为 $\langle v, v \rangle > 0$, 故 $\lambda = \bar{\lambda}$, 即 $\lambda \in \mathbb{R}$. □

定理 5.38. 设 T 是自伴算子. 若 $Tv = \lambda v$, $Tw = \mu w$, 且 $\lambda \neq \mu$, 则 $v \perp w$.

证明. 由自伴性,

$$\lambda \langle v, w \rangle = \langle Tv, w \rangle = \langle v, Tw \rangle = \mu \langle v, w \rangle.$$

因此

$$(\lambda - \mu) \langle v, w \rangle = 0.$$

由 $\lambda \neq \mu$ 得 $\langle v, w \rangle = 0$. □

引理 5.39. 设 T 是自伴算子, $W \subseteq V$ 是 T -不变子空间, 即 $T(W) \subseteq W$. 则 $W^\perp$ 也是 T -不变的.

证明. 任取 $x \in W^\perp$ 和 $w \in W$. 由于 $T(W) \subseteq W$, 有 $Tw \in W$. 因此

$$\langle Tx, w \rangle = \langle x, Tw \rangle = 0.$$

这说明 Tx 与 W 中每个向量都正交, 故 $Tx \in W^\perp$. □

定理 5.40 (自伴算子的谱定理: 复情形). 设 V 是有限维复内积空间, $T: V \rightarrow V$ 是自伴算子. 则 V 存在一组由 T 的特征向量组成的正交归一基. 换言之, T 在某个正交归一基下的矩阵是实对角矩阵.

证明. 对 $n = \dim V$ 作归纳. 若 $n = 1$, 结论显然.

设 $n > 1$. 由于复数域上特征多项式必分裂, T 至少有一个特征值 $\lambda \in \mathbb{C}$, 并存在非零向量 v 使 $Tv = \lambda v$. 由上一定理, $\lambda \in \mathbb{R}$. 把 v 归一化后设 $\|v\| = 1$, 令

$$W = v^\perp.$$

由上引理, W 对 T 不变. 又 $\dim W = n - 1$, 故按归纳假设, W 存在一组由 $T|_W$ 的特征向量组成的正交归一基 $e_2, \dots, e_n$. 令 $e_1 = v$, 则

$$e_1, e_2, \dots, e_n$$

构成 V 的一组正交归一基, 而且每个都是 T 的特征向量.

因此在该基下, T 的矩阵是对角矩阵; 其对角元正是这些特征值, 而它们全是实数. □

推论 5.41 (实对称矩阵的正交对角化). 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 是实对称矩阵, 则存在正交矩阵 Q 使得

$$Q^T A Q = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n),$$

其中 $\lambda_i \in \mathbb{R}$ 。

证明. 把 A 视为复内积空间 $\mathbb{C}^n$ 上的自伴算子. 由谱定理可得一组复正交归一特征向量基. 由于对应实特征值的特征空间由实线性方程组 $(A - \lambda I)x = 0$ 给出, 所以每个特征空间都可取实基; 再在各特征空间内做 Gram-Schmidt 过程, 可得到 $\mathbb{R}^n$ 中的正交归一特征向量基. 以这些向量为列组成的矩阵 Q 即所求. $\square$

定理 5.42 (谱分解). 设 T 是有限维内积空间上的自伴算子, 不同特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_r$, 对应特征空间为 E_{λ_i} . 则

$$V = E_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus E_{\lambda_r},$$

且这个直和是正交直和. 若 P_i 是到 E_{λ_i} 上的正交投影, 则

$$T = \sum_{i=1}^r \lambda_i P_i.$$

证明. 由谱定理, V 存在由 T 的特征向量组成的正交归一基. 按特征值分组即可得到

$$V = E_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus E_{\lambda_r}.$$

不同特征值的特征空间彼此正交, 这是前面定理的直接推论.

任取 $v \in V$, 写成

$$v = v_1 + \dots + v_r \quad (v_i \in E_{\lambda_i}).$$

则 $P_i(v) = v_i$, 而

$$Tv = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_r v_r = \sum_{i=1}^r \lambda_i P_i(v).$$

由于该式对任意 v 成立, 故

$$T = \sum_{i=1}^r \lambda_i P_i.$$

$\square$

定理 5.43 (交换自伴算子的同时对角化). 设 $T_1, \dots, T_m$ 是有限维复内积空间 V 上两两交换的自伴算子, 即

$$T_i T_j = T_j T_i \quad (1 \leq i, j \leq m).$$

则存在 V 的一组正交归一基, 使得每个 T_i 在这组基下都表示为实对角矩阵. 等价地, V 存在一组公共正交归一本征向量基。

证明. 对 $\dim V$ 归纳. 若 $\dim V = 1$, 结论显然。

先对 T_1 应用谱定理, 得

$$V = \bigoplus_{\lambda} E_{\lambda}(T_1),$$

其中直和对不同特征值 λ 取遍. 因为各算子交换, 若 $v \in E_{\lambda}(T_1)$, 则

$$T_1(T_j v) = T_j(T_1 v) = T_j(\lambda v) = \lambda T_j v,$$

所以 $T_j v \in E_{\lambda}(T_1)$. 这表明每个 $E_{\lambda}(T_1)$ 都对所有 T_j 不变。

把每个 T_j 限制到 $E_{\lambda}(T_1)$ 上, 它们仍然两两交换且自伴. 由于这些子空间维数严格小于 $\dim V$, 根据归纳假设, 在每个 $E_{\lambda}(T_1)$ 中都可以找到一组公共正交归一本征向量基. 把这些基合并起来, 就得到 V 的一组公共正交归一本征向量基. $\square$

5.4.3 正算子与正定算子

定义 5.44. 设 T 是内积空间上的自伴算子。

- (1) 若对任意 $v \in V$, 都有 $\langle Tv, v \rangle \geq 0$, 则称 T 为正算子;
- (2) 若对任意非零 $v \in V$, 都有 $\langle Tv, v \rangle > 0$, 则称 T 为正定算子。

命题 5.45. 设 T 是自伴算子, 则以下命题等价:

- (1) T 是正算子;
- (2) T 的全部特征值都非负。

同理, 以下命题等价:

- (3) T 是正定算子;
- (4) T 的全部特征值都严格为正。

证明. 由谱定理, 可取 V 的一组正交归一特征向量基 $e_1, \dots, e_n$, 满足

$$Te_i = \lambda_i e_i,$$

其中 $\lambda_i \in \mathbb{R}$ 。

若 T 是正算子, 则

$$\lambda_i = \langle Te_i, e_i \rangle \geq 0,$$

故全部特征值非负. 若 T 是正定算子, 则同理得 $\lambda_i > 0$ 。

反过来, 若全部特征值非负, 任取 $v = \sum_i c_i e_i$, 则

$$\langle Tv, v \rangle = \sum_i \lambda_i |c_i|^2 \geq 0,$$

故 T 为正算子。若全部特征值严格为正, 则对非零 v 至少有一个 $c_i \neq 0$, 故

$$\langle Tv, v \rangle = \sum_i \lambda_i |c_i|^2 > 0,$$

所以 T 正定。 □

推论 5.46 (正平方根). 若 T 是正算子, 则存在唯一的正算子 S 使得 $S^2 = T$ 。若 T 正定, 则 S 也正定。

证明. 取谱分解

$$T = \sum_{i=1}^r \lambda_i P_i \quad (\lambda_i \geq 0).$$

定义

$$S = \sum_{i=1}^r \sqrt{\lambda_i} P_i.$$

则 S 自伴, 且

$$S^2 = \sum_{i=1}^r \lambda_i P_i = T.$$

显然 S 是正算子; 当所有 $\lambda_i > 0$ 时, S 也是正定的。

若 S' 也是正算子且 $(S')^2 = T$, 则 S' 与 T 交换, 并保持 T 的每个特征空间不变。在 E_{λ_i} 上, $(S')^2 = \lambda_i \text{Id}$, 而正性迫使 $S'|_{E_{\lambda_i}} = \sqrt{\lambda_i} \text{Id}$ 。故 $S' = S$, 唯一性成立。 □

5.5 Hermite 矩阵与酉矩阵

5.5.1 矩阵语言中的伴随与正规性

定义 5.47. 设 $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{C})$ 。定义它的共轭转置为

$$A^* = \overline{A}^t = (\overline{a_{ji}}).$$

进一步:

- (1) 若 $A^* = A$, 则称 A 为 *Hermite* 矩阵;
- (2) 若 $A^*A = I$ (等价地 $AA^* = I$), 则称 A 为酉矩阵;
- (3) 若 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 且 $A^T A = I$, 则称 A 为正交矩阵;
- (4) 若 $A^*A = AA^*$, 则称 A 为正规矩阵。

命题 5.48. 在标准 Hermite 内积下, 矩阵 A 所表示的线性算子的伴随, 恰由矩阵 A^* 表示。

证明. 设 $x, y \in \mathbb{C}^n$ 为列向量, 则

$$\langle Ax, y \rangle = (Ax)^* y = x^* A^* y = \langle x, A^* y \rangle.$$

因此伴随算子的矩阵就是 A^* 。 □

命题 5.49. 对 $U \in M_n(\mathbb{C})$, 以下条件等价:

- (1) U 是酉矩阵;
- (2) 对任意 $x, y \in \mathbb{C}^n$, 有 $\langle Ux, Uy \rangle = \langle x, y \rangle$;
- (3) U 的列向量构成 $\mathbb{C}^n$ 的一组正交归一基;
- (4) $U^{-1} = U^*$ 。

证明. (1) $\Rightarrow$ (2): 若 $U^*U = I$, 则

$$\langle Ux, Uy \rangle = x^* U^* Uy = x^* y = \langle x, y \rangle.$$

(2) $\Rightarrow$ (3): 令 $u_1, \dots, u_n$ 为 U 的列向量, 则

$$\langle u_i, u_j \rangle = \langle Ue_i, Ue_j \rangle = \langle e_i, e_j \rangle,$$

故列向量正交归一。

(3) $\Rightarrow$ (1): 若列向量正交归一, 则 U^*U 的 (i, j) 元为 $\langle u_i, u_j \rangle$, 因此 $U^*U = I$ 。

(1) $\Leftrightarrow$ (4): 由 $U^*U = I$ 立得 $U^* = U^{-1}$; 反之亦然。 □

推论 5.50. 若 U 是酉矩阵, 则对任意 $x \in \mathbb{C}^n$, 有 $\|Ux\| = \|x\|$ 。若 Q 是正交矩阵, 则它保持 $\mathbb{R}^n$ 中的长度与夹角。

证明. 由上命题的 (2) 取 $y = x$ 立即可得。 □

5.5.2 正规算子的谱定理

引理 5.51. 设 T 是有限维复内积空间上的正规算子, 即 $T^*T = TT^*$ 。则对任意 $v \in V$ 与任意 $\lambda \in \mathbb{C}$, 有

$$\|(T - \lambda \text{Id})v\| = \|(T^* - \bar{\lambda} \text{Id})v\|.$$

证明. 直接计算两边平方:

$$\begin{aligned}\|(T - \lambda \text{Id})v\|^2 &= \langle (T - \lambda \text{Id})v, (T - \lambda \text{Id})v \rangle \\ &= \langle (T^* - \bar{\lambda} \text{Id})(T - \lambda \text{Id})v, v \rangle \\ &= \langle (T^*T - \lambda T^* - \bar{\lambda}T + |\lambda|^2 \text{Id})v, v \rangle,\end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned}\|(T^* - \bar{\lambda} \text{Id})v\|^2 &= \langle (T^* - \bar{\lambda} \text{Id})v, (T^* - \bar{\lambda} \text{Id})v \rangle \\ &= \langle (T - \lambda \text{Id})(T^* - \bar{\lambda} \text{Id})v, v \rangle \\ &= \langle (TT^* - \bar{\lambda}T - \lambda T^* + |\lambda|^2 \text{Id})v, v \rangle.\end{aligned}$$

由于 $T^*T = TT^*$, 两式相等, 因此结论成立. $\square$

推论 5.52. 若 T 正规, 则对任意 $\lambda \in \mathbb{C}$,

$$\text{Ker}(T - \lambda \text{Id}) = \text{Ker}(T^* - \bar{\lambda} \text{Id}).$$

特别地, 若 $Tv = \lambda v$, 则 $T^*v = \bar{\lambda}v$.

证明. 若 $(T - \lambda \text{Id})v = 0$, 则由上引理可得

$$0 = \|(T - \lambda \text{Id})v\| = \|(T^* - \bar{\lambda} \text{Id})v\|,$$

故 $(T^* - \bar{\lambda} \text{Id})v = 0$. 反向包含同理可得, 于是两核相等. $\square$

定理 5.53 (正规算子的谱定理). 设 V 是有限维复内积空间, $T: V \rightarrow V$ 是正规算子. 则 V 存在一组由 T 的特征向量组成的正交归一基. 等价地, T 在某个正交归一基下的矩阵是对角矩阵.

证明. 仍对 $n = \dim V$ 作归纳. 若 $n = 1$, 结论显然.

由于特征多项式在 $\mathbb{C}$ 上分裂, T 至少有一个特征值 λ , 取单位特征向量 v 满足 $Tv = \lambda v$. 由上推论,

$$T^*v = \bar{\lambda}v.$$

令 $W = v^\perp$. 对任意 $w \in W$, 有

$$\langle Tw, v \rangle = \langle w, T^*v \rangle = \langle w, \bar{\lambda}v \rangle = \lambda \langle w, v \rangle = 0.$$

故 $Tw \in W$, 即 W 对 T 不变. 同理也可知 W 对 T^* 不变, 因此 $T|_W$ 仍是正规算子.

由归纳假设, W 存在一组正交归一特征向量基 $e_2, \dots, e_n$. 令 $e_1 = v$, 则 $e_1, \dots, e_n$ 构成 V 的一组正交归一特征向量基. $\square$

推论 5.54. 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 。则以下命题等价:

- (1) A 是正规矩阵;
- (2) 存在酉矩阵 U 与对角矩阵 D , 使得

$$A = UDU^*.$$

证明. (1) $\Rightarrow$ (2) 由正规算子的谱定理立即得到。

(2) $\Rightarrow$ (1) 直接计算:

$$A^*A = (UDU^*)^*(UDU^*) = UD^*DU^*,$$

而

$$AA^* = UDD^*U^*.$$

因为对角矩阵彼此交换, 所以 $D^*D = DD^*$, 故 $A^*A = AA^*$ 。 □

推论 5.55. (1) Hermite 矩阵可被酉矩阵对角化, 且对角元全为实数;

(2) 酉矩阵可被酉矩阵对角化, 且对角元的模都等于 1;

(3) 正交矩阵看作复矩阵后也是酉矩阵, 因此可在 $\mathbb{C}^n$ 中酉对角化。

证明. (1) Hermite 矩阵是自伴矩阵, 应用自伴谱定理即可, 且特征值实。

(2) 酉矩阵是正规矩阵。若 $Uv = \lambda v$ 且 $v \neq 0$, 则

$$\|v\| = \|Uv\| = \|\lambda v\| = |\lambda| \|v\|,$$

故 $|\lambda| = 1$ 。于是由正规谱定理知其可酉对角化, 且对角元模长为 1。

(3) 正交矩阵满足 $Q^T Q = I$, 视为复矩阵即 $Q^* Q = I$, 因此是酉矩阵。 □

例 5.56. 矩阵

$$F = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

满足 $F^* F = I$, 所以是酉矩阵 (也是正交矩阵)。它把标准基变为一组新的正交归一基。另一方面, 平面旋转矩阵

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

在 $\mathbb{R}^2$ 中一般不可对角化; 但把它看作复矩阵时, 它是酉矩阵, 特征值为 $e^{i\theta}$ 与 $e^{-i\theta}$, 因此在 $\mathbb{C}^2$ 中可酉对角化。这说明“正交对角化”与“酉对角化”之间确实有域的差别。

5.6 与模形式的联系: Petersson 内积

本节说明本章线性代数如何进入模形式理论。为简洁起见, 我们只讨论全模群

$$\Gamma = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$$

以及偶权尖点形式空间 $\mathcal{S}_k = \mathcal{S}_k(\Gamma)$ 。

5.6.1 Petersson 内积的定义

对 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma$, 定义权 k 的 slash 作用

$$(f|_k \gamma)(z) = (cz + d)^{-k} f\left(\frac{az + b}{cz + d}\right).$$

若 $f \in \mathcal{S}_k$, 则对每个 $\gamma \in \Gamma$ 都有 $f|_k \gamma = f$ 。

记标准基本域为

$$\mathcal{F} = \left\{ z = x + iy \in \mathbb{H} : |x| \leq \frac{1}{2}, |z| \geq 1 \right\}.$$

定义 5.57. 设 $f, g \in \mathcal{S}_k$ 。定义它们的 *Petersson* 内积为

$$\langle f, g \rangle_{\mathrm{Pet}} = \int_{\mathcal{F}} f(z) \overline{g(z)} y^k \frac{dx dy}{y^2}.$$

引理 5.58. 设

$$d\mu(z) = \frac{dx dy}{y^2}$$

为上半平面上的双曲测度。则对任意 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$, 有

$$d\mu(\gamma z) = d\mu(z), \quad \Im(\gamma z) = \frac{y}{|cz + d|^2}.$$

因此若 $f, g \in \mathcal{S}_k$, 则函数

$$z \mapsto f(z) \overline{g(z)} y^k d\mu(z)$$

对 Γ 作用不变。

证明. 记 $z = x + iy$ 。Möbius 变换的虚部公式是经典恒等式:

$$\Im\left(\frac{az + b}{cz + d}\right) = \frac{\det \gamma \cdot y}{|cz + d|^2}.$$

当 $\det \gamma = 1$ 时即得所述公式。双曲测度的不变性可由直接求 Jacobian 得到, 也可从上式推得: Möbius 变换是双曲几何的等距变换, 因此保持面积元 $dx dy/y^2$ 。

再看积分核。因为 f, g 都满足模变换律，

$$f(\gamma z) = (cz + d)^k f(z), \quad g(\gamma z) = (cz + d)^k g(z).$$

于是

$$\begin{aligned} f(\gamma z) \overline{g(\gamma z)} \Im(\gamma z)^k d\mu(\gamma z) &= (cz + d)^k \overline{(cz + d)^k} f(z) \overline{g(z)} \frac{y^k}{|cz + d|^{2k}} d\mu(z) \\ &= f(z) \overline{g(z)} y^k d\mu(z). \end{aligned}$$

故积分核对 Γ 不变。 □

定理 5.59. *Petersson* 内积在 $\mathcal{S}_k$ 上良定义，并给出一个 *Hermite* 内积。

证明. 先证积分收敛。尖点形式在无穷远点有 Fourier 展开

$$f(z) = \sum_{n \geq 1} a_n e^{2\pi i n z}, \quad g(z) = \sum_{n \geq 1} b_n e^{2\pi i n z}.$$

在带状区域 $|x| \leq 1/2, y \geq 1$ 上，级数绝对一致收敛，因此存在常数 $C_f, C_g > 0$ 使得

$$|f(z)| \leq C_f e^{-2\pi y}, \quad |g(z)| \leq C_g e^{-2\pi y}.$$

故当 $y \geq 1$ 时，

$$|f(z) \overline{g(z)}| y^k \frac{1}{y^2} \leq C_f C_g e^{-4\pi y} y^{k-2}.$$

右端在 $[1, \infty)$ 上可积，因此 cusp 处的积分收敛；而基本域的其余部分是紧的，积分核连续，所以整体积分绝对收敛。

接着验证内积公理。对第一变量线性、对第二变量共轭线性由积分的线性性质立即得到；共轭对称性来自

$$\overline{\langle f, g \rangle_{\text{Pet}}} = \int_{\mathcal{F}} g(z) \overline{f(z)} y^k d\mu(z) = \langle g, f \rangle_{\text{Pet}}.$$

最后证正定性。显然

$$\langle f, f \rangle_{\text{Pet}} = \int_{\mathcal{F}} |f(z)|^2 y^k d\mu(z) \geq 0.$$

若该积分等于零，则连续非负函数 $|f(z)|^2 y^k$ 在 $\mathcal{F}$ 上积分为零。若 f 不恒为零，则存在 $z_0 \in \mathcal{F}^\circ$ 使 $f(z_0) \neq 0$ 。连续性给出 z_0 的一个邻域，在该邻域中 $|f(z)|^2 y^k$ 有正下界，于是积分应严格为正，矛盾。故 $f \equiv 0$ 。因此 Petersson 配对是正定的。 □

注 5.60. 更一般地，对任意有限指数子群 $\Gamma' \subseteq \text{SL}_2(\mathbb{Z})$ 与尖点形式空间 $\mathcal{S}_k(\Gamma')$ ，同样可以定义 Petersson 内积。其核心原因仍然是：双曲测度与权 k 因子恰好匹配，从而使积分核对群作用不变。

5.6.2 Hecke 算子的自伴性

设 $\alpha \in \mathrm{GL}_2^+(\mathbb{Q})$ 。定义

$$\alpha^\vee = \det(\alpha)\alpha^{-1}.$$

若双陪集分解为

$$\Gamma\alpha\Gamma = \bigsqcup_{j=1}^r \Gamma\alpha_j,$$

则定义作用在 $\mathcal{S}_k$ 上的双陪集算子

$$[\Gamma\alpha\Gamma]f = \det(\alpha)^{k/2-1} \sum_{j=1}^r f|_k\alpha_j.$$

这是良定义的, 因为更换左陪集代表元只会乘以某个 $\gamma \in \Gamma$, 而 $f|_k\gamma = f$ 。

特别地, 对

$$\alpha_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix},$$

相应的双陪集算子记为 T_n , 这就是权 k 的 Hecke 算子。它与常见的显式公式

$$(T_nf)(z) = n^{k-1} \sum_{\substack{ad=n \\ d>0}} \sum_{b \bmod d} d^{-k} f\left(\frac{az+b}{d}\right)$$

是一致的。

引理 5.61. 对任意 $f, g \in \mathcal{S}_k$ 与任意 $\alpha \in \mathrm{GL}_2^+(\mathbb{Q})$, 有

$$\langle f|_k\alpha, g \rangle_{\mathrm{Pet}} = \langle f, g|_k\alpha^\vee \rangle_{\mathrm{Pet}}.$$

证明. 这是 Petersson 内积与 slash 作用的基本换元公式。把左边写成在基本域上的积分, 并作变量代换 $w = \alpha z$ 。由于双曲测度对 $\mathrm{GL}_2^+(\mathbb{R})$ 作用不变, 且

$$\Im(\alpha z) = \frac{\det(\alpha)y}{|cz+d|^2},$$

再结合权 k 的因子, 可得变换后恰好出现 $g|_k\alpha^\vee$ 。直接计算便得到

$$\int_{\mathcal{F}} (f|_k\alpha)(z) \overline{g(z)} y^k d\mu(z) = \int_{\mathcal{F}} f(z) \overline{(g|_k\alpha^\vee)(z)} y^k d\mu(z),$$

即所求等式。 □

定理 5.62. 对任意 $\alpha \in \mathrm{GL}_2^+(\mathbb{Q})$, 双陪集算子的伴随满足

$$[\Gamma\alpha\Gamma]^* = [\Gamma\alpha^\vee\Gamma].$$

特别地，对全模群的 Hecke 算子 T_n ，有

$$T_n^* = T_n.$$

证明. 设

$$\Gamma\alpha\Gamma = \bigsqcup_{j=1}^r \Gamma\alpha_j, \quad \Gamma\alpha^\vee\Gamma = \bigsqcup_{j=1}^r \Gamma\beta_j.$$

根据上一引理，对任意 $f, g \in \mathcal{S}_k$ ，

$$\begin{aligned} \langle [\Gamma\alpha\Gamma]f, g \rangle_{\text{Pet}} &= \det(\alpha)^{k/2-1} \sum_{j=1}^r \langle f|_k \alpha_j, g \rangle_{\text{Pet}} \\ &= \det(\alpha)^{k/2-1} \sum_{j=1}^r \langle f, g|_k \alpha_j^\vee \rangle_{\text{Pet}}. \end{aligned}$$

而集合 $\{\alpha_j^\vee\}$ 正好给出双陪集 $\Gamma\alpha^\vee\Gamma$ 的一组左陪集代表元，因此上式等于

$$\langle f, [\Gamma\alpha^\vee\Gamma]g \rangle_{\text{Pet}}.$$

故

$$[\Gamma\alpha\Gamma]^* = [\Gamma\alpha^\vee\Gamma].$$

现在取 $\alpha = \alpha_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix}$ 。则

$$\alpha_n^\vee = \begin{pmatrix} n & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

设

$$S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in \Gamma.$$

直接计算得

$$S\alpha_n S^{-1} = \alpha_n^\vee.$$

因此

$$\Gamma\alpha_n\Gamma = \Gamma\alpha_n^\vee\Gamma.$$

由上式便得 $T_n^* = T_n$ 。 □

5.6.3 本征模形式分解

定理 5.63. 空间 $\mathcal{S}_k$ 在 Petersson 内积下是有限维复内积空间。Hecke 算子族 $\{T_n\}_{n \geq 1}$

两两交换, 且每个 T_n 都是自伴算子。因此存在 $\mathcal{S}_k$ 的一组正交归一基, 由同时满足

$$T_n f = \lambda_n(f) f \quad (n \geq 1)$$

的公共本征向量组成。

证明. 有限维性是模形式基本理论的结论。上一小节已经证明每个 T_n 关于 Petersson 内积自伴; Hecke 算子的交换关系则来自 Hecke 代数的双陪集乘法法则。于是它们构成一族两两交换的自伴算子。

因此可以应用本章已经证明的“交换自伴算子的同时对角化定理”, 得到 $\mathcal{S}_k$ 的一组公共正交归一本征向量基。每个基向量都是所有 Hecke 算子的公共本征向量, 即本征模形式。 $\square$

注 5.64. 在模形式理论中, 人们通常再加上 Fourier 展开的首项归一化条件 $a_1(f) = 1$, 从而得到归一本征形式。谱定理给出的正交分解是许多数论结论的起点: Fourier 系数的乘法关系、 L -函数的 Euler 乘积、Ramanujan 型估计等, 都建立在 Hecke 算子的本征分解之上。

习题

下面共 60 题, 分为基础题、进阶题与挑战题三组。标记 ★、★★、★★★ 分别表示难度等级。

基础题

5.1. ★ 在 $\mathbb{R}^2$ 上定义

$$\langle (x_1, x_2), (y_1, y_2) \rangle = 2x_1y_1 + 3x_2y_2.$$

验证这确实是一个内积, 并求向量 $(1, -1)$ 的长度。

5.2. ★ 在 $\mathbb{R}^2$ 上定义

$$\langle (x_1, x_2), (y_1, y_2) \rangle = x_1y_1 - x_2y_2.$$

说明它不是内积, 并指出哪一条公理失败。

5.3. ★ 在 $\mathbb{C}^2$ 的标准 Hermite 内积下, 计算

$$\langle (1+i, 2), (i, 1-i) \rangle$$

以及向量 $(1+i, 2)$ 的范数。

5.4. ★ 设

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

对哪些实数 a , 公式 $\langle x, y \rangle = x^t A y$ 给出 $\mathbb{R}^2$ 上的内积?

5.5. ★ 在 $\mathbb{R}^3$ 中计算向量 $u = (1, 2, 2)$ 与 $v = (2, 0, 1)$ 的夹角。

5.6. ★ 在多项式空间 $P_2(\mathbb{R})$ 上取内积

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x)g(x) dx.$$

计算 $\langle 1+x, 1-x \rangle$ 。

5.7. ★ 判断下列向量组是否正交:

$$(1, 1, 0), (1, -1, 0), (0, 0, 1).$$

若是, 再判断它是否正交归一。

5.8. ★ 对向量 $(1, 1)$ 、 $(1, -1)$ 应用 Gram-Schmidt 过程, 构造 $\mathbb{R}^2$ 的一组正交归一基。

5.9. ★ 对向量

$$(1, 0, 1), (1, 1, 0), (0, 1, 1)$$

应用 Gram-Schmidt 过程。

5.10. ★ 将向量组

$$(2, 0, 0), (0, -3, 0), (0, 0, 4)$$

归一化为正交归一组。

5.11. ★ 证明: 在内积空间中, 两两正交且非零的向量组一定线性无关。

5.12. ★ 求子空间

$$U = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \subseteq \mathbb{R}^3$$

的一组正交归一基。

5.13. ★ 求矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

的 QR 分解。

5.14. ★ 求矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

的 QR 分解。

5.15. ★ 在 $\mathbb{R}^3$ 中, 求直线

$$U = \mathrm{span}\{(1, 2, 2)\}$$

的正交补 $U^\perp$ 。

5.16. ★ 在 $\mathbb{R}^4$ 中, 求子空间

$$U = \mathrm{span}\{(1, 0, 1, 0), (0, 1, 1, 1)\}$$

的正交补的一组基。

5.17. ★ 求向量 $v = (2, 1, 3)$ 在直线

$\mathrm{span}\{(1, 1, 0)\}$ 上的正交投影。

5.18. ★ 设 $U \subseteq \mathbb{R}^3$ 由正交归一向量

$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0), \quad e_2 = (0, 0, 1)$$

张成。求 $v = (1, 2, 3)$ 在 U 上的正交投影。

5.19. ★ 在 $P_2(\mathbb{R})$ 上取积分内积, 求多项式 x^2 在子空间

$\mathrm{span}\{1, x\}$ 上的正交投影。

5.20. ★ 在 $\mathbb{R}^2$ 中求点 $(3, 1)$ 到直线 $y = 2x$ 的最佳逼近点。

5.21. ★ 用最小二乘法求解超定方程组

$$\begin{cases} x = 1, \\ x + y = 2, \\ y = 2. \end{cases}$$

5.22. ★ 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

证明它在标准内积下对应自伴算子, 并求其特征值与一组正交归一特征向量。

5.23. ★ 判断矩阵

$$U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

是否酉; 若矩阵元素都视为实数, 再判断它是否正交。

5.24. ★ 判断矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & 2 \end{pmatrix}$$

是否 Hermite。

5.25. ★ 将矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

正交对角化。

进阶题

5.26. ★★ 证明 Cauchy-Schwarz 不等式, 并写出等号成立的充要条件。

5.27. ★★ 从 Cauchy-Schwarz 不等式推出三角不等式。

5.28. ★★ 证明: 若内积空间中的非零向量 u, v 满足

$$|\langle u, v \rangle| = \|u\| \|v\|,$$

则 u, v 线性相关。

5.29. ★★ 证明 Gram-Schmidt 过程中构造出来的向量组与原向量组生成相同的子空间。

5.30. ★★ 证明 QR 分解在要求 R 的对角元为正时是唯一的。

5.31. ★★ 设 U 是有限维内积空间 V 的子空间。证明

$$(U^\perp)^\perp = U.$$

5.32. ★★ 设 P_U 是到子空间 U 上的正交投影。证明 P_U 线性、满足 $P_U^2 = P_U$, 并且 P_U 是自伴算子。

5.33. ★★ 从最佳逼近定理出发, 重新推导最小二乘法的正规方程

$$A^*Ax = A^*b.$$

5.34. ★★ 证明: 对任意矩阵 $A \in M_{m \times n}(\mathbb{C})$, 矩阵 A^*A 总是正算子; 并证明它正定当且仅当 A 的列向量线性无关。

5.35. ★★ 证明: 自伴算子的所有特征值都为实数。

5.36. ★★ 证明: 自伴算子对应不同特征值的特征向量必正交。

5.37. ★★ 设 T 为自伴算子, W 为 T -不变子空间。证明 $W^\perp$ 也是 T -不变的。

5.38. ★★ 设 T 是自伴算子, 特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_r$, 对应正交投影为 $P_1, \dots, P_r$ 。证明

$$T = \lambda_1 P_1 + \dots + \lambda_r P_r.$$

5.39. ★★ 证明: 自伴算子正定当且仅当它的全部特征值都严格为正。

5.40. ★★ 设 T 是正定算子。证明存在唯一的正定算子 S 使得 $S^2 = T$ 。

5.41. ★★ 证明: 矩阵 $U \in M_n(\mathbb{C})$ 是酉矩阵, 当且仅当它的列向量构成 $\mathbb{C}^n$ 的一组正交归一基。

5.42. ★★ 证明: 若 U 是酉矩阵, 则 $|\det U| = 1$; 若 Q 是实正交矩阵, 则 $\det Q = \pm 1$ 。

5.43. ★★ 证明: 酉矩阵的全部特征值都落在单位圆上。

5.44. ★★ 证明: 矩阵 A 正规当且仅当对任意 x 都有

$$\|Ax\| = \|A^*x\|.$$

5.45. ★★ 设 A 是正规矩阵。证明对任意 $\lambda \in \mathbb{C}$,

$$\text{Ker}(A - \lambda I) = \text{Ker}(A^* - \bar{\lambda} I).$$

5.46. ★★ 证明: 若一个上三角复矩阵是正规矩阵, 则它必为对角矩阵。

5.47. ★★ 证明: 一族两两交换的自伴算子可以同时正交对角化。

5.48. ★★ 设 $Q \in M_2(\mathbb{R})$ 为正交矩阵。证明 Q 必形如

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \quad \text{或} \quad \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}$$

其中 $\theta \in \mathbb{R}$ 。

5.49. ★★ 设

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ \bar{b} & d \end{pmatrix}$$

为 2×2 Hermite 矩阵。证明 A 正定当且仅当 $a > 0$ 且 $ad - |b|^2 > 0$ 。

5.50. ★★ 用最小二乘法求经过三点 $(0, 1)$ 、 $(1, 2)$ 、 $(2, 2)$ 的最佳一次拟合多项式, 并用正交投影的语言解释结果。

挑战题

- 5.51. ★★★ 设 $f, g \in \mathcal{S}_k$. 利用它们在无穷远点的 Fourier 展开, 严格证明 Petersson 内积

$$\langle f, g \rangle_{\text{Pet}} = \int_{\mathcal{F}} f(z) \overline{g(z)} y^k \frac{dx dy}{y^2}$$

绝对收敛。

- 5.52. ★★★ 证明: Petersson 内积与基本域的选取无关。也就是说, 若 $\mathcal{F}'$ 是 Γ 的另一基本域, 则

$$\int_{\mathcal{F}} f(z) \overline{g(z)} y^k d\mu(z) = \int_{\mathcal{F}'} f(z) \overline{g(z)} y^k d\mu(z).$$

- 5.53. ★★★ 证明: 对任意 $\gamma \in \Gamma$, 函数

$$f(z) \overline{g(z)} y^k d\mu(z)$$

在变换 $z \mapsto \gamma z$ 下保持不变。

- 5.54. ★★★ 设 $\alpha \in \text{GL}_2^+(\mathbb{Q})$. 证明换元公式

$$\langle f|_k \alpha, g \rangle_{\text{Pet}} = \langle f, g|_k \alpha^\vee \rangle_{\text{Pet}}.$$

- 5.55. ★★★ 利用上一题, 证明双陪集算子的伴随满足

$$[\Gamma \alpha \Gamma]^* = [\Gamma \alpha^\vee \Gamma].$$

- 5.56. ★★★ 对 Hecke 算子 T_n , 证明 $\Gamma \alpha_n \Gamma = \Gamma \alpha_n^\vee \Gamma$, 从而推出 T_n 关于 Petersson 内积是自伴的。

- 5.57. ★★★ 证明: 由于 Hecke 算子彼此交换且自伴, 空间 $\mathcal{S}_k$ 存在一组公共正交归一本征模形式基。

- 5.58. ★★★ 证明: 每个有限维内积空间都是完备的。提示: 先在一组正交归一基下把它与 $\mathbb{R}^n$ 或 $\mathbb{C}^n$ 等同起来。

- 5.59. ★★★ 在 Hilbert 空间 $\ell^2(\mathbb{N})$ 上定义右移算子

$$S(x_1, x_2, x_3, \dots) = (0, x_1, x_2, \dots).$$

证明 S 是等距算子但不是酉算子, 也不是自伴算子。

- 5.60. ★★★ 在 Hilbert 空间 $L^2[0, 1]$ 上定义乘法算子

$$(Mf)(x) = xf(x).$$

证明 M 是自伴算子, 但没有非零特征向量。由此说明: 无限维情形中的谱定理与有限维矩阵对角化并不完全相同。

Part II

群论

Chapter 6

群的基本理论

群论是现代代数的基本语言，也是进入模形式理论之前必须掌握的工具。在模形式中，我们反复遇到诸如 $SL_2(\mathbb{Z})$ 、 $\Gamma_0(N)$ 、 $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times$ 、 $SL_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$ 这样的对象；它们本质上都是群，或者与群的构造紧密相关。因此，本章的目标是系统建立如下观念：群的公理如何控制运算，子群与陪集如何刻画局部结构，正规子群与商群如何产生新群，同态与同构定理如何把不同群之间的关系组织起来，以及循环群如何提供最基本的模型。

除特别说明外，本章中的群运算通常写成乘法记号，单位元记为 e ；若群是交换的，则也常用加法记号。所有证明都将写全，以便自学时能够逐步跟随论证。

6.1 群的定义与例子

群的公理

定义 6.1. 设 G 是一个集合。一个二元运算是一个映射

$$*: G \times G \longrightarrow G, \quad (a, b) \longmapsto a * b.$$

若不致混淆，通常把 $a * b$ 简记为 ab 。

定义 6.2. 设 G 是一个集合，配备一个二元运算。若满足下列三条公理，则称 G 连同该运算构成一个群：

(G1) **结合律**：对任意 $a, b, c \in G$ ，有 $(ab)c = a(bc)$ ；

(G2) **单位元存在**：存在 $e \in G$ ，使得对任意 $a \in G$ ，有 $ea = ae = a$ ；

(G3) **逆元存在**：对任意 $a \in G$ ，存在 $a^{-1} \in G$ ，使得 $aa^{-1} = a^{-1}a = e$ 。

若还满足交换律 $ab = ba$ （对任意 $a, b \in G$ ），则称 G 为阿贝尔群或交换群。

注 6.3. 群的定义极其简洁, 但它抽象出“可逆对称性”的共同本质。置换、矩阵、剩余类、几何对称变换都可以放进这一框架中讨论。

引理 6.4. 群中的单位元唯一; 每个元素的逆元也唯一。

证明. 先证单位元唯一。若 e, e' 都是单位元, 则由 e 的右单位性质得 $ee' = e'$, 由 e' 的左单位性质得 $ee' = e$, 故 $e = e'$ 。

再证逆元唯一。设 b, c 都是 a 的逆元, 则

$$b = be = b(ac) = (ba)c = ec = c.$$

故逆元唯一。□

命题 6.5 (消去律). 设 G 为群, $a, b, c \in G$ 。若 $ab = ac$, 则 $b = c$; 若 $ba = ca$, 则 $b = c$ 。

证明. 若 $ab = ac$, 左乘 a^{-1} , 得

$$a^{-1}(ab) = a^{-1}(ac).$$

由结合律化为 $(a^{-1}a)b = (a^{-1}a)c$, 即 $eb = ec$, 于是 $b = c$ 。右消去律同理。□

命题 6.6. 设 G 为群, $a, b \in G$ 。则

- (1) $(a^{-1})^{-1} = a$;
- (2) $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$;
- (3) 对任意整数 m, n , 有 $a^m a^n = a^{m+n}$ 。

证明. (1) 由 $aa^{-1} = a^{-1}a = e$ 可知 a 是 a^{-1} 的逆元, 故 $(a^{-1})^{-1} = a$ 。

(2) 计算

$$(ab)(b^{-1}a^{-1}) = a(bb^{-1})a^{-1} = aea^{-1} = e,$$

同理 $(b^{-1}a^{-1})(ab) = e$, 故 $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$ 。

(3) 对非负整数由结合律归纳即可; 负整数情形由逆元定义推出; 混合情形把正负部分分开处理即可。□

定义 6.7. 设 G 为群。

- (1) 若存在正整数 n 使 $a^n = e$, 则其中最小的正整数称为元素 a 的阶, 记为 $\text{ord}(a)$; 若不存在这样的正整数, 则称 a 的阶为无穷, 记为 $\text{ord}(a) = \infty$;
- (2) 若 G 是有限集合, 则其元素个数称为群 G 的阶, 记为 $|G|$ 。

基本例子

例 6.8 (整数加法群). 集合 $\mathbb{Z}$ 在加法下构成阿贝尔群 $(\mathbb{Z}, +)$. 单位元为 0, 元素 a 的逆元为 $-a$. 同理, $(\mathbb{Q}, +)$ 、 $(\mathbb{R}, +)$ 、 $(\mathbb{C}, +)$ 也都是阿贝尔群。

例 6.9 (模 n 剩余类加法群). 对正整数 n , 集合 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的元素是模 n 的剩余类 $\bar{a}$. 定义加法

$$\bar{a} + \bar{b} = \overline{a + b}.$$

该运算是良定的, 并使 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 成为阿贝尔群. 单位元是 $\bar{0}$, 元素 $\bar{a}$ 的逆元是 $-\bar{a}$. 此群有 n 个元素, 故 $|\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}| = n$.

例 6.10 (模 n 可逆剩余类群). 定义

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times = \{\bar{a} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} : \gcd(a, n) = 1\}.$$

在乘法

$$\bar{a} \cdot \bar{b} = \overline{ab}$$

下, 它构成一个群. 单位元是 $\bar{1}$.

关键点是: $\bar{a}$ 可逆当且仅当 $\gcd(a, n) = 1$. 若 $\bar{a}\bar{b} = \bar{1}$, 则 $ab \equiv 1 \pmod{n}$, 从而存在整数 k 使 $ab - kn = 1$, 故 $\gcd(a, n) = 1$. 反过来, 若 $\gcd(a, n) = 1$, 则由 Bézout 等式可取整数 u, v 使 $au + nv = 1$, 模 n 取剩余即得 $\bar{a}\bar{u} = \bar{1}$. 因此它确实是群。

该群的阶记为 $\varphi(n)$, 这就是 Euler 函数。

例 6.11 (对称群 S_n). 集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ 上的全部双射, 在映射复合下构成群, 称为 n 次对称群, 记为 S_n . 单位元是恒等置换, 逆元是置换的反函数. 显然 $|S_n| = n!$. 当 $n \geq 3$ 时, S_n 一般不是阿贝尔群. 例如在 S_3 中,

$$(12)(23) = (123), \quad (23)(12) = (132),$$

二者不同。

例 6.12 (二面体群 D_n). 正 n 边形的全部刚性对称变换在复合下构成群, 称为二面体群, 记为 D_n . 它由一个旋转 r 和一个反射 s 生成, 并满足

$$r^n = e, \quad s^2 = e, \quad srs = r^{-1}.$$

每个元素都可唯一写成 r^i 或 sr^i 的形式 ($0 \leq i < n$), 因此 $|D_n| = 2n$.

例 6.13 (矩阵群). 设 F 是一个域。

- (1) 全体可逆 $n \times n$ 矩阵在矩阵乘法下构成群, 称为一般线性群, 记为 $\mathrm{GL}_n(F)$;
- (2) 全体行列式为 1 的可逆 $n \times n$ 矩阵构成子群, 称为特殊线性群, 记为 $\mathrm{SL}_n(F)$ 。

说明. 矩阵乘法满足结合律, 单位矩阵是单位元, 可逆矩阵有逆矩阵, 所以 $\mathrm{GL}_n(F)$ 是群。又因为 $\det(AB) = \det(A)\det(B)$, 若 $A, B \in \mathrm{SL}_n(F)$, 则 $\det(AB) = 1$, 且 $\det(A^{-1}) = \det(A)^{-1} = 1$, 故 $\mathrm{SL}_n(F)$ 也是群。□

命题 6.14 (阶为素数的群是循环群). 若有限群 G 的阶为素数 p , 则 $G \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 。

证明. 任取 $a \in G$ 且 $a \neq e$ 。考虑 a 的各次幂。若 $a^i = a^j$ ($0 \leq i < j < p$), 左乘 a^{-i} 得 $a^{j-i} = e$, 这与 $j-i < p$ 且 $a \neq e$ 矛盾。因此

$$e, a, a^2, \dots, a^{p-1}$$

两两不同, 共有 p 个元素, 只能穷尽整个 G 。故 $G = \langle a \rangle$, 于是 G 为循环群, 并同构于 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 。□

命题 6.15 (阶为 4 的群分类). 设 $|G| = 4$, 则 G 同构于 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 或 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 。

证明. 若 G 中存在阶为 4 的元素 a , 则 $G = \langle a \rangle \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 。

若不存在这样的元素, 则除单位元外的每个元素阶都只能是 2。取三个不同的非单位元 a, b, c 。因为 $a^2 = b^2 = c^2 = e$, 又由 $ab \neq e, a, b$ 可知 $ab = c$ 。于是

$$ab = c, \quad bc = a, \quad ca = b,$$

并且 $ab = ba$ 。故 G 同构于 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 。□

注 6.16. 上述两个命题表明, 有限群的结构常常先通过元素的阶来观察。后面的 Lagrange 定理将把这种方法系统化。

6.2 子群、陪集与 Lagrange 定理

子群与判别法

定义 6.17. 设 G 为群, 非空子集 $H \subseteq G$ 若在继承的运算下本身构成群, 则称 H 为 G 的子群, 记为 $H \leq G$ 。

定理 6.18 (子群判别法). 设 G 为群, 非空子集 $H \subseteq G$. 则 $H \leq G$ 当且仅当对任意 $a, b \in H$ 都有 $ab^{-1} \in H$.

证明. 若 H 是子群, 则 $b^{-1} \in H$, 故 $ab^{-1} \in H$.

反过来, 设对任意 $a, b \in H$ 有 $ab^{-1} \in H$. 任取 $h \in H$, 令 $a = b = h$, 得 $hh^{-1} = e \in H$. 再令 $a = e, b = h$, 得 $eh^{-1} = h^{-1} \in H$. 最后, 对任意 $a, b \in H$, 由于 $b^{-1} \in H$, 再次应用条件可得

$$a(b^{-1})^{-1} = ab \in H.$$

于是 H 含单位元、对乘法和取逆封闭, 所以是子群. $\square$

推论 6.19. 群 G 的任意一族子群的交集仍是 G 的子群.

证明. 设 $\{H_i\}_{i \in I}$ 是一族子群. 交集非空, 因为所有 H_i 都含单位元 e . 若 $a, b \in \bigcap_{i \in I} H_i$, 则对每个 i 都有 $a, b \in H_i$, 从而 $ab^{-1} \in H_i$. 故 $ab^{-1} \in \bigcap_{i \in I} H_i$. 由子群判别法, 交集是子群. $\square$

例 6.20. 在加法群 $(\mathbb{Z}, +)$ 中, 任意形如 $m\mathbb{Z} = \{mk : k \in \mathbb{Z}\}$ 的集合都是子群.

例 6.21. 在 S_3 中, $H = \{e, (12)\}$ 是子群, 因为 $(12)^2 = e$. 但 $\{e, (12), (13)\}$ 不是子群, 因为 $(12)(13) = (132)$ 不在其中.

定义 6.22. 设 $S \subseteq G$. 包含 S 的所有子群的交集称为由 S 生成的子群, 记为 $\langle S \rangle$. 若存在单个元素 a 使 $G = \langle a \rangle$, 则称 G 为循环群, 称 a 为一个生成元.

陪集与指数

定义 6.23. 设 $H \leq G, g \in G$. 定义

$$gH = \{gh : h \in H\}, \quad Hg = \{hg : h \in H\}.$$

它们分别称为 H 关于 g 的左陪集与右陪集.

命题 6.24. 设 $H \leq G, g \in G$. 则左陪集 gH 与 H 等势, 因此 $|gH| = |H|$; 右陪集也同样如此.

证明. 映射 $H \rightarrow gH, h \mapsto gh$, 显然满射. 若 $gh_1 = gh_2$, 由左消去律得 $h_1 = h_2$, 故它是双射. $\square$

命题 6.25. 关系

$$x \sim y \iff x^{-1}y \in H$$

是 G 上的等价关系, 其等价类正好是 H 的左陪集。

证明. 自反性: $x^{-1}x = e \in H$, 故 $x \sim x$ 。

对称性: 若 $x \sim y$, 则 $x^{-1}y \in H$, 于是其逆元 $(x^{-1}y)^{-1} = y^{-1}x \in H$, 故 $y \sim x$ 。

传递性: 若 $x \sim y$ 且 $y \sim z$, 则 $x^{-1}y, y^{-1}z \in H$, 从而

$$(x^{-1}y)(y^{-1}z) = x^{-1}z \in H,$$

故 $x \sim z$ 。

最后, $y \sim x$ 当且仅当 $x^{-1}y \in H$, 也即当且仅当存在 $h \in H$ 使 $y = xh$ 。这说明 x 的等价类就是左陪集 xH 。□

推论 6.26. 群 G 被子群 H 的左陪集分割为若干互不相交的部分; 右陪集也同样分割 G 。

定义 6.27. 若 $H \leq G$ 且左陪集个数有限, 则这个个数称为 H 在 G 中的指数, 记为 $[G : H]$ 。若 G 有限, 则 $[G : H]$ 总是有限。

例 6.28. 在 $(\mathbb{Z}, +)$ 中取子群 $2\mathbb{Z}$, 则陪集恰为 $2\mathbb{Z}$ 与 $1 + 2\mathbb{Z}$ 。

在 S_3 中取 $H = \{e, (12)\}$, 则三个左陪集是

$$H, \quad (13)H = \{(13), (132)\}, \quad (23)H = \{(23), (123)\}.$$

Lagrange 定理

定理 6.29 (Lagrange 定理). 设 G 为有限群, $H \leq G$, 则

$$|G| = [G : H] |H|.$$

特别地, $|H|$ 整除 $|G|$ 。

证明. 由上面的等价关系, G 被 H 的左陪集分割成 $[G : H]$ 个互不相交的块。每个左陪集都与 H 等势, 因而都有 $|H|$ 个元素。于是整个 G 的元素个数等于陪集个数乘以每个陪集的元素个数, 即

$$|G| = [G : H] \cdot |H|.$$

结论成立。□

推论 6.30. 设 G 为有限群, $a \in G$ 。则 $\text{ord}(a)$ 整除 $|G|$ 。

证明. 由 a 生成的子群 $\langle a \rangle$ 是 G 的子群, 其阶恰为 $\text{ord}(a)$ 。由 Lagrange 定理即得 $\text{ord}(a) \mid |G|$ 。□

推论 6.31. 设 G 为有限群, $a \in G$, 则 $a^{|G|} = e$ 。

证明. 设 $\text{ord}(a) = m$ 。由上一个推论, $m \mid |G|$, 故存在整数 k 使 $|G| = mk$ 。于是

$$a^{|G|} = a^{mk} = (a^m)^k = e^k = e.$$

□

推论 6.32. 若 G 的阶为素数 p , 则 G 为循环群。

证明. 任取 $a \neq e$ 。由上面的整除结论, $\text{ord}(a)$ 整除 p , 而又不可能等于 1, 故必为 p 。因此 $\langle a \rangle$ 有 p 个元素, 只能等于整个 G 。□

注 6.33. Lagrange 定理的逆命题一般不成立: 整数 d 即使整除 $|G|$, 群 G 也未必存在阶为 d 的子群。例如 A_4 的阶为 12, 但它没有阶为 6 的子群。

6.3 正规子群与商群

正规子群

定义 6.34. 设 $N \leq G$ 。若对任意 $g \in G$ 都有

$$gN = Ng,$$

则称 N 为 G 的正规子群, 记为 $N \trianglelefteq G$ 。

命题 6.35 (正规性的等价刻画). 设 $N \leq G$ 。下列条件等价:

- (1) $N \trianglelefteq G$;
- (2) 对任意 $g \in G$, 有 $gNg^{-1} = N$;
- (3) 对任意 $g \in G$, 有 $gNg^{-1} \subseteq N$;
- (4) 对任意 $g \in G$ 与 $n \in N$, 都有 $gng^{-1} \in N$ 。

证明. (1) $\Rightarrow$ (2): 由 $gN = Ng$, 对任意 $n \in N$, 存在 $n' \in N$ 使 $gn = n'g$, 故 $gng^{-1} = n' \in N$ 。于是 $gNg^{-1} \subseteq N$ 。将 g 换为 g^{-1} 可得反向包含, 从而 $gNg^{-1} = N$ 。

(2) $\Rightarrow$ (3) 与 (3) $\Rightarrow$ (4) 显然。

(4) $\Rightarrow$ (2): 由假设 $gNg^{-1} \subseteq N$ 。把 g 换为 g^{-1} , 得 $g^{-1}Ng \subseteq N$, 左右同乘 g 与 g^{-1} , 推出 $N \subseteq gNg^{-1}$ 。故有等号。

(2) $\Rightarrow$ (1): 若 $gNg^{-1} = N$, 右乘 g 即得 $gN = Ng$ 。 $\square$

例 6.36. 任意阿贝尔群的每个子群都是正规子群。

例 6.37. 在加法群 $(\mathbb{Z}, +)$ 中, 任意子群 $n\mathbb{Z}$ 都正规。以后看到的商群 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 正是由正规子群 $n\mathbb{Z}$ 构造出来的。

命题 6.38. 若 $H \leq G$ 且 $[G : H] = 2$, 则 $H \trianglelefteq G$ 。

证明. 左陪集只有两个: H 与 $G \setminus H$; 右陪集也只有两个: H 与 $G \setminus H$ 。因此对任意 $g \in G$, 必有 $gH = Hg$, 故 H 正规。 $\square$

商群

定义 6.39. 设 $N \trianglelefteq G$ 。全体陪集组成的集合

$$G/N = \{gN : g \in G\}$$

称为 G 关于 N 的商群候选集。在其上定义运算

$$(gN)(hN) = (gh)N.$$

命题 6.40. 若 $N \trianglelefteq G$, 则上述运算是良定的, 并使 G/N 成为群, 称为 G 对 N 的商群。

证明. 先证良定。若 $gN = g'N$ 且 $hN = h'N$, 则存在 $n_1, n_2 \in N$ 使 $g' = gn_1$ 、 $h' = hn_2$ 。于是

$$g'h' = gn_1hn_2 = gh(h^{-1}n_1h)n_2.$$

因为 $N \trianglelefteq G$, 故 $h^{-1}n_1h \in N$, 从而 $(h^{-1}n_1h)n_2 \in N$ 。于是 $g'h' \in ghN$, 即 $g'h'N = ghN$, 所以乘法良定。

结合律来自 G 的结合律:

$$((gN)(hN))(kN) = (ghk)N = (gN)((hN)(kN)).$$

单位元为 $N = eN$; 元素 gN 的逆元是 $g^{-1}N$, 因为

$$(gN)(g^{-1}N) = (gg^{-1})N = N.$$

故 G/N 是群。 □

例 6.41. 取加法群 $(\mathbb{Z}, +)$ 及其正规子群 $n\mathbb{Z}$ 。陪集为

$$0 + n\mathbb{Z}, 1 + n\mathbb{Z}, \dots, (n-1) + n\mathbb{Z}.$$

商群运算是

$$(a + n\mathbb{Z}) + (b + n\mathbb{Z}) = (a + b) + n\mathbb{Z}.$$

这正是通常的 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 。

例 6.42. 交错群 A_n 是 S_n 的正规子群。其证明将在下一节通过符号同态给出。

注 6.43. 并非每个子群都正规。例如在 S_3 中, $H = \{e, (12)\}$ 不是正规子群, 因为

$$(13)(12)(13) = (23) \notin H.$$

6.4 群同态与同构定理

群同态、核与像

定义 6.44. 设 G, H 为群。映射 $f: G \rightarrow H$ 若满足

$$f(ab) = f(a)f(b) \quad (a, b \in G),$$

则称 f 为群同态。若 f 还是双射, 则称其为群同构, 记为 $G \cong H$ 。

命题 6.45. 设 $f: G \rightarrow H$ 为群同态, 则对任意 $a \in G$ 与整数 n , 有

- (1) $f(e_G) = e_H$;
- (2) $f(a^{-1}) = f(a)^{-1}$;
- (3) $f(a^n) = f(a)^n$ 。

证明. 由 $e_G e_G = e_G$, 取像得

$$f(e_G) = f(e_G)^2.$$

左乘 $f(e_G)^{-1}$ 得 $f(e_G) = e_H$ 。

又因 $aa^{-1} = e_G$, 取像得

$$f(a)f(a^{-1}) = f(e_G) = e_H,$$

故 $f(a^{-1}) = f(a)^{-1}$ 。第三条对正整数由归纳法得到, 对负整数由第二条推出, $n = 0$ 的情形显然。□

定义 6.46. 设 $f : G \rightarrow H$ 为同态。定义

$$\text{Ker}(f) = \{g \in G : f(g) = e_H\}, \quad \text{Im}(f) = \{f(g) : g \in G\}.$$

分别称为 f 的核与像。

命题 6.47. 设 $f : G \rightarrow H$ 为群同态, 则 $\text{Ker}(f) \trianglelefteq G$, 且 $\text{Im}(f) \leq H$ 。

证明. 先证像是子群。它非空, 因为 $f(e_G) = e_H \in \text{Im}(f)$ 。若 $x = f(a), y = f(b) \in \text{Im}(f)$, 则

$$xy^{-1} = f(a)f(b)^{-1} = f(a)f(b^{-1}) = f(ab^{-1}) \in \text{Im}(f).$$

故 $\text{Im}(f)$ 是子群。

再证核正规。若 $a, b \in \text{Ker}(f)$, 则

$$f(ab^{-1}) = f(a)f(b)^{-1} = e_H,$$

故 $ab^{-1} \in \text{Ker}(f)$, 所以 $\text{Ker}(f)$ 是子群。对任意 $g \in G$ 与 $k \in \text{Ker}(f)$,

$$f(gkg^{-1}) = f(g)f(k)f(g)^{-1} = e_H,$$

故 $gkg^{-1} \in \text{Ker}(f)$ 。于是 $\text{Ker}(f) \trianglelefteq G$ 。□

例 6.48 (行列式同态). 行列式给出同态

$$\det : \text{GL}_n(F) \longrightarrow F^\times.$$

其核为 $\text{SL}_n(F)$, 像为 $F^\times$, 因此

$$\text{GL}_n(F)/\text{SL}_n(F) \cong F^\times.$$

例 6.49 (符号同态). 符号映射

$$\text{sgn} : S_n \longrightarrow \{\pm 1\}$$

是群同态, 其核正是偶置换群 A_n 。故 $A_n \trianglelefteq S_n$, 并且

$$S_n/A_n \cong \{\pm 1\} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

第一同构定理

定理 6.50 (第一同构定理). 设 $f : G \rightarrow H$ 为群同态, 则

$$G/\text{Ker}(f) \cong \text{Im}(f).$$

更具体地, 映射

$$\Phi : G/\text{Ker}(f) \longrightarrow \text{Im}(f), \quad g\text{Ker}(f) \longmapsto f(g)$$

是良定的群同构。

证明. 先证良定. 若 $g\text{Ker}(f) = g'\text{Ker}(f)$, 则 $g^{-1}g' \in \text{Ker}(f)$, 故

$$f(g^{-1}g') = e_H.$$

于是 $f(g)^{-1}f(g') = e_H$, 从而 $f(g) = f(g')$ 。

再证它是同态:

$$\Phi((g\text{Ker}(f))(h\text{Ker}(f))) = \Phi(gh\text{Ker}(f)) = f(gh) = f(g)f(h).$$

这正等于 $\Phi(g\text{Ker}(f))\Phi(h\text{Ker}(f))$ 。

满射性显然, 因为像中的每个元素都形如 $f(g)$ 。若 $\Phi(g\text{Ker}(f)) = e_H$, 则 $f(g) = e_H$, 即 $g \in \text{Ker}(f)$, 故 $g\text{Ker}(f) = \text{Ker}(f)$, 也就是商群单位元。因此 Φ 单射。故它是同构。□

例 6.51. 自然映射 $\pi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $a \mapsto \bar{a}$, 其核为 $n\mathbb{Z}$, 像为整个 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 。第一同构定理给出

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z},$$

其内容是: 通常意义下的“模 n 取剩余类”本质上就是商群构造 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 。

第二与第三同构定理

定理 6.52 (第二同构定理). 设 $H \leq G$, $N \trianglelefteq G$ 。则

- (1) $HN = \{hn : h \in H, n \in N\}$ 是 G 的子群;
- (2) $H \cap N \trianglelefteq H$;
- (3) 有自然同构

$$H/(H \cap N) \cong HN/N.$$

证明. 先证 HN 是子群。它非空, 因为 $e = ee \in HN$ 。若 $h_1n_1, h_2n_2 \in HN$, 则

$$(h_1n_1)(h_2n_2)^{-1} = h_1n_1n_2^{-1}h_2^{-1} = h_1h_2^{-1}(h_2n_1n_2^{-1}h_2^{-1}).$$

因为 $N \trianglelefteq G$, 括号中的元素属于 N ; 而 $h_1 h_2^{-1} \in H$. 故上式属于 HN , 由子群判别法可知 $HN \leq G$.

其次, $H \cap N$ 显然是 H 的子群. 若 $x \in H \cap N$, $h \in H$, 则 $h x h^{-1} \in H$, 又因 N 正规而有 $h x h^{-1} \in N$, 故 $h x h^{-1} \in H \cap N$, 于是 $H \cap N \trianglelefteq H$.

定义同态

$$\psi: H \longrightarrow HN/N, \quad h \longmapsto hN.$$

其核为

$$\text{Ker}(\psi) = \{h \in H : hN = N\} = H \cap N,$$

其像为整个 HN/N . 由第一同构定理, 得

$$H/(H \cap N) \cong HN/N.$$

□

定理 6.53 (第三同构定理). 设 $N \trianglelefteq G$, $H \trianglelefteq G$, 且 $N \subseteq H$. 则 $H/N \trianglelefteq G/N$, 并且

$$(G/N)/(H/N) \cong G/H.$$

证明. 任取 $gN \in G/N$ 与 $hN \in H/N$, 则

$$(gN)(hN)(gN)^{-1} = ghg^{-1}N.$$

由于 $H \trianglelefteq G$, 故 $ghg^{-1} \in H$, 所以 $ghg^{-1}N \in H/N$. 于是 $H/N \trianglelefteq G/N$.

再定义映射

$$\theta: G/N \longrightarrow G/H, \quad gN \longmapsto gH.$$

若 $gN = g'N$, 则 $g^{-1}g' \in N \subseteq H$, 故 $gH = g'H$, 因此 θ 良定. 它显然是同态, 且满射. 其核为

$$\text{Ker}(\theta) = \{gN : gH = H\} = H/N.$$

由第一同构定理便得

$$(G/N)/(H/N) \cong G/H.$$

□

推论 6.54 (对应定理). 设 $N \trianglelefteq G$. 则所有包含 N 的 G 的子群, 与商群 G/N 的子群之间存在一一对应

$$H \longleftrightarrow H/N.$$

在此对应下, 正规子群对应到正规子群。

证明. 若 $H \leq G$ 且 $N \subseteq H$, 则 $H/N \leq G/N$. 反过来, 若 $K \leq G/N$, 定义

$$H = \{g \in G : gN \in K\}.$$

容易验证 H 是包含 N 的子群, 且 $K = H/N$. 两个构造互逆, 因此得到所述一一对应. 正规性的保持可由共轭计算直接验证. $\square$

6.5 循环群与生成元

循环群的分类

定义 6.55. 设 G 为群, $a \in G$. 集合

$$\langle a \rangle = \{a^n : n \in \mathbb{Z}\}$$

称为由 a 生成的循环子群. 若 $G = \langle a \rangle$, 则称 G 为循环群.

命题 6.56. 对任意 $a \in G$, 集合 $\langle a \rangle$ 是 G 的子群, 而且是包含 a 的最小子群.

证明. 它非空, 因为 $e = a^0 \in \langle a \rangle$. 若 $a^m, a^n \in \langle a \rangle$, 则

$$a^m(a^n)^{-1} = a^{m-n} \in \langle a \rangle.$$

故它是子群. 若 $H \leq G$ 且 $a \in H$, 由于子群对乘法与逆元封闭, H 必包含 a 的所有整数次幂, 从而 $\langle a \rangle \subseteq H$. 故它是最小的. $\square$

定理 6.57 (循环群分类). 设 $G = \langle a \rangle$.

- (1) 若 $\text{ord}(a) = \infty$, 则 $G \cong \mathbb{Z}$;
- (2) 若 $\text{ord}(a) = n < \infty$, 则 $G \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

证明. 若 $\text{ord}(a) = \infty$, 定义 $\phi : \mathbb{Z} \rightarrow G$, $m \mapsto a^m$. 它是同态. 若 $\phi(m) = \phi(n)$, 则 $a^{m-n} = e$. 由 a 的阶无穷, 得 $m = n$, 故单射; 又因 G 由 a 生成, 故满射. 所以 $G \cong \mathbb{Z}$.

若 $\text{ord}(a) = n$, 定义 $\psi : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow G$, $\bar{m} \mapsto a^m$. 若 $\bar{m} = \bar{m}'$, 则 $n \mid (m - m')$, 故 $a^m = a^{m'}$, 所以良定. 它显然是同态且满射. 若 $\psi(\bar{m}) = e$, 则 $a^m = e$, 故 $n \mid m$, 于是 $\bar{m} = \bar{0}$. 所以单射, 进而是同构. $\square$

定理 6.58 (循环群的子群). 循环群的任意子群仍是循环群. 更具体地:

- (1) $(\mathbb{Z}, +)$ 的任意子群都形如 $d\mathbb{Z}$;
- (2) 若 $G = \langle a \rangle$ 且 $|G| = n$, 则对每个 $d \mid n$, 恰有一个阶为 d 的子群, 即 $\langle a^{n/d} \rangle$.

证明. 先证 (1). 设 $H \leq \mathbb{Z}$. 若 $H = \{0\}$ 则显然. 否则 H 含正整数, 取其中最小者 d . 对任意 $h \in H$, 由整数除法可写 $h = qd + r$, 其中 $0 \leq r < d$. 由于 $h, qd \in H$, 故 $r = h - qd \in H$. 由 d 的最小性得 $r = 0$, 故 $h \in d\mathbb{Z}$. 因此 $H = d\mathbb{Z}$.

再证 (2). 设 $K \leq G$. 若 $K = \{e\}$ 则显然循环. 否则取所有满足 $a^m \in K$ 的正整数 m 中最小者 t . 我们断言 $K = \langle a^t \rangle$. 任取 $a^k \in K$, 用除法写 $k = qt + r$, $0 \leq r < t$. 则

$$a^r = a^k(a^t)^{-q} \in K.$$

由 t 的最小性, 必有 $r = 0$. 故 $a^k \in \langle a^t \rangle$, 因此 $K = \langle a^t \rangle$, 从而 K 循环.

现在设 $d \mid n$. 由下一个命题, 元素 $a^{n/d}$ 的阶正是 d , 故 $\langle a^{n/d} \rangle$ 为一个阶 d 的子群. 若 K 也是阶 d 的子群, 由上面已知它必为循环群, 设 $K = \langle a^t \rangle$. 则 $\text{ord}(a^t) = d$, 由下一个命题可知 $n/\text{gcd}(n, t) = d$, 故 $\text{gcd}(n, t) = n/d$, 从而 $\langle a^t \rangle = \langle a^{n/d} \rangle$. 唯一性得证. $\square$

命题 6.59 (循环群中元素的阶). 设 $G = \langle a \rangle$, 且 $\text{ord}(a) = n < \infty$. 则对任意整数 k ,

$$\text{ord}(a^k) = \frac{n}{\text{gcd}(n, k)}.$$

若 $\text{ord}(a) = \infty$, 则对任意 $k \neq 0$ 有 $\text{ord}(a^k) = \infty$.

证明. 设 $d = \text{gcd}(n, k)$, 写成 $n = dn_1$, $k = dk_1$, 其中 $\text{gcd}(n_1, k_1) = 1$. 则

$$(a^k)^{n_1} = a^{kn_1} = a^{dk_1n_1} = a^{k_1n} = e,$$

故 $\text{ord}(a^k) \mid n_1$.

反过来, 若 $(a^k)^m = e$, 则 $a^{km} = e$, 于是 $n \mid km$, 即 $dn_1 \mid dk_1m$, 从而 $n_1 \mid k_1m$. 因为 $\text{gcd}(n_1, k_1) = 1$, 所以 $n_1 \mid m$. 这说明 a^k 的阶不小于 n_1 , 故恰为 $n_1 = n/d$.

若 $\text{ord}(a) = \infty$ 且 $(a^k)^m = e$, 则 $a^{km} = e$. 当 $k \neq 0$ 时只能有 $m = 0$, 这不可能是正整数, 因此 a^k 无有限正阶. $\square$

推论 6.60. 有限循环群 $G = \langle a \rangle$, $|G| = n$ 中, a^k 是生成元当且仅当 $\text{gcd}(k, n) = 1$. 因此 G 的生成元个数恰为 $\varphi(n)$.

证明. 由上一个命题, a^k 是生成元当且仅当 $\text{ord}(a^k) = n$, 即 $n/\text{gcd}(n, k) = n$, 也就是 $\text{gcd}(k, n) = 1$. 而模 n 与 n 互素的剩余类个数正是 $\varphi(n)$. $\square$

Euler 定理与有限阿贝尔群结构

定理 6.61 (Euler 定理). 若整数 a, n 满足 $\text{gcd}(a, n) = 1$, 则

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

证明. 由于 $\gcd(a, n) = 1$, 剩余类 $\bar{a}$ 属于乘法群 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$. 该群的阶为 $\varphi(n)$. 由 Lagrange 定理的推论, 群中任意元素的 $\varphi(n)$ 次幂都等于单位元, 因此

$$\bar{a}^{\varphi(n)} = \bar{1}.$$

这正是 $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$. □

注 6.62. 当 $n = p$ 为素数时, Euler 定理退化为 Fermat 小定理: 若 $p \nmid a$, 则 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

定理 6.63 (有限阿贝尔群结构定理, 陈述). 每个有限阿贝尔群都同构于有限个循环群的直积. 等价地, 可写成

$$G \cong \mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/n_r\mathbb{Z}, \quad n_1 \mid n_2 \mid \cdots \mid n_r,$$

也可写成素数幂循环群的直积. 这两种分解都在同构意义下唯一。

注 6.64 (与模形式的联系). 在模形式理论中, $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 及其同余子群 (尤其是 $\Gamma_0(N)$ 与 $\Gamma(N)$) 起核心作用; 模 N 约化会产生有限群 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$; 而 $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times$ 则出现在 Dirichlet 特征、Nebentypus 与水平结构的讨论中。本章内容正是理解这些对象的代数基础。

习题

下列习题共 70 题, 按难度分为三级: ★ 为基础题, ★★ 为进阶题, ★★★ 为挑战题。

基础题

习题 6.1. ★ 验证 $(\mathbb{Z}, +)$ 满足群公理; 再说明正整数集合 $\mathbb{Z}_{>0}$ 在加法下为什么不是群。

习题 6.2. ★ 设 $n \geq 1$. 验证 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ 是阿贝尔群, 并写出元素 $\bar{a}$ 的逆元。

习题 6.3. ★ 求出 $(\mathbb{Z}/10\mathbb{Z})^\times$ 的全部元素, 并验证它在乘法下构成群。

习题 6.4. ★ 求出 $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^\times$ 中每个元素的阶。

习题 6.5. ★ 列出 S_3 的全部六个元素, 并求 (12) 、 (123) 、 (132) 的阶。

习题 6.6. ★ 写出 D_4 的八个元素, 并区分旋转与反射。

- 习题 6.7. ★ 证明 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R}) \leq \mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$ 。
- 习题 6.8. ★ 在 $(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}, +)$ 中求 $\bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{6}$ 的阶。
- 习题 6.9. ★ 求循环群 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 的全部子群。
- 习题 6.10. ★ 设 $H = \{e, (12)\} \subset S_3$ 。证明 H 是子群。
- 习题 6.11. ★ 判断集合 $\{e, (12), (13)\}$ 是否为 S_3 的子群, 并说明理由。
- 习题 6.12. ★ 证明在加法群 $(\mathbb{Z}, +)$ 中, 任意 $m\mathbb{Z}$ 都是子群。
- 习题 6.13. ★ 证明 $H = \{\bar{0}, \bar{3}, \bar{6}, \bar{9}\}$ 是 $(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}, +)$ 的子群。
- 习题 6.14. ★ 求子群 $2\mathbb{Z}$ 在 $(\mathbb{Z}, +)$ 中的全部陪集。
- 习题 6.15. ★ 求指数 $[\mathbb{Z} : 2\mathbb{Z}]$ 与 $[\mathbb{Z} : 3\mathbb{Z}]$ 。
- 习题 6.16. ★ 在 S_3 中取 $H = \{e, (12)\}$ 。求全部左陪集与全部右陪集。
- 习题 6.17. ★ 设 $H = \{\bar{0}, \bar{4}, \bar{8}\} \leq \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 。求 $[\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} : H]$ 。
- 习题 6.18. ★ 设 $|G| = 8$ 。利用 Lagrange 定理说明 G 中元素的阶只能取哪些值。
- 习题 6.19. ★ 利用 Lagrange 定理说明 S_3 中不存在五阶子群。
- 习题 6.20. ★ 证明任意阶为素数的群都是循环群。
- 习题 6.21. ★ 在 S_3 中判断 $\{e, (12)\}$ 是否正规, 并用陪集计算说明理由。
- 习题 6.22. ★ 证明阿贝尔群的任意子群都是正规子群。
- 习题 6.23. ★ 证明 $3\mathbb{Z} \trianglelefteq \mathbb{Z}$, 并写出商群 $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 的全部元素。
- 习题 6.24. ★ 写出商群 $(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z})/\{\bar{0}, \bar{3}\}$ 的全部元素, 并判断它与哪个熟悉的小群同构。
- 习题 6.25. ★ 设 $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, $f(a) = \bar{a}$ 。证明 f 是群同态, 并求 $\mathrm{Ker}(f)$ 与 $\mathrm{Im}(f)$ 。
- 习题 6.26. ★ 求行列式同态 $\det : \mathrm{GL}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^\times$ 的核与像。
- 习题 6.27. ★ 求符号同态 $\mathrm{sgn} : S_3 \rightarrow \{\pm 1\}$ 的核与像。
- 习题 6.28. ★ 设 $G = \langle a \rangle$, 且 $\mathrm{ord}(a) = 12$ 。求 $\mathrm{ord}(a^2), \mathrm{ord}(a^3), \mathrm{ord}(a^4), \mathrm{ord}(a^6)$ 。
- 习题 6.29. ★ 求循环群 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 的全部生成元。
- 习题 6.30. ★ 设 $\mathrm{gcd}(a, 15) = 1$ 。利用 Euler 定理验证 $2^8 \equiv 1 \pmod{15}$ 与 $7^8 \equiv 1 \pmod{15}$ 。

进阶题

习题 6.31. ★★ 证明如下判别法：若非空子集 $H \subseteq G$ 对乘法与取逆都封闭，则 $H \leq G$ 。

习题 6.32. ★★ 设 $\{H_i\}_{i \in I}$ 是 G 的一族子群。证明 $\bigcap_{i \in I} H_i$ 仍是子群，并举例说明并集一般不是子群。

习题 6.33. ★★ 再证明一次：若 $[G : H] = 2$ ，则 $H \trianglelefteq G$ 。

习题 6.34. ★★ 重新证明阶为 4 的群只有 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 两种同构类型。

习题 6.35. ★★ 设 G 是六阶非阿贝尔群。证明 $G \cong S_3$ 。

习题 6.36. ★★ 证明二面体群 D_n 的每个元素都可唯一写成 r^i 或 sr^i ($0 \leq i < n$)。

习题 6.37. ★★ 求二面体群 D_n 的中心，并分别讨论 n 为奇数与偶数的情形。

习题 6.38. ★★ 求 S_3 的全部正规子群。

习题 6.39. ★★ 用符号同态证明 $A_n \trianglelefteq S_n$ 。

习题 6.40. ★★ 证明 $S_3/A_3 \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 。

习题 6.41. ★★ 证明 $\mathrm{GL}_n(F)/\mathrm{SL}_n(F) \cong F^\times$ 。

习题 6.42. ★★ 设 m, n 互素。利用第一同构定理证明

$$\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.$$

习题 6.43. ★★ 证明群 $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^\times$ 不是循环群。

习题 6.44. ★★ 证明循环群的任意子群都是循环群。

习题 6.45. ★★ 设 $G = \langle a \rangle$, $|G| = n$ 。证明对每个 $d \mid n$, G 恰有一个阶为 d 的子群。

习题 6.46. ★★ 设 $G = \langle a \rangle$, $|G| = n$ 。证明 a^k 是生成元当且仅当 $\gcd(k, n) = 1$ 。

习题 6.47. ★★ 设 $\bar{a} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 。证明它在加法群 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 中的阶等于 $n/\gcd(a, n)$ 。

习题 6.48. ★★ 设 $f: \mathbb{Z} \rightarrow G$ 是群同态。证明 f 完全由 $f(1)$ 决定；进一步说明从 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 到任意群 G 的同态由 $\bar{1}$ 的像决定，并写出该像应满足的条件。

习题 6.49. ★★ 设 A, B 是阿贝尔群 G 的子群。利用第二同构定理证明

$$(A + B)/B \cong A/(A \cap B).$$

习题 6.50. ★★ 在加法群 $\mathbb{Z}$ 中取 $N = 12\mathbb{Z}$ 、 $H = 4\mathbb{Z}$ 。利用第三同构定理证明

$$(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})/(4\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}.$$

习题 6.51. ★★ 证明：若有限阿贝尔群 G 中每个非单位元都满足 $x^2 = e$ ，则 $G \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^r$ 对某个 $r \geq 0$ 成立。

习题 6.52. ★★ 证明有限阿贝尔群的 Cauchy 定理：若素数 p 整除 $|G|$ ，则 G 中存在阶为 p 的元素。

习题 6.53. ★★ 利用上一题证明：每个十五阶阿贝尔群都是循环群。

习题 6.54. ★★ 证明：若 G 是阿贝尔群且 $|G| = p^2$ (p 为素数)，则 $G \cong \mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$ 或 $G \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 。

习题 6.55. ★★ 设 G 为循环群， $H, K \leq G$ 。证明 $H \cap K$ 与 HK 都是循环群，并求它们的阶与 $|H|, |K|$ 的关系。

挑战题

习题 6.56. ★★★ 陈述 Sylow 三定理，并利用它们证明：任意二十一阶群都存在正规七阶子群。

习题 6.57. ★★★ 利用 Sylow 定理证明：不存在十二阶单群。

习题 6.58. ★★★ 证明：任意阶为 p^2 的群都是阿贝尔群。

习题 6.59. ★★★ 构造半直积 $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \rtimes \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ ，其中 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 的非平凡元素对 $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 的作用是取逆；证明所得群同构于 S_3 。

习题 6.60. ★★★ 证明 $D_n \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rtimes \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ ，其中 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 对 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的作用由 $x \mapsto -x$ 给出。

习题 6.61. ★★★ 设 $N \trianglelefteq G$ ， $H \leq G$ ，满足 $N \cap H = \{e\}$ 且 $NH = G$ 。证明：若 $N \trianglelefteq G$ ，则 G 同构于某个半直积 $N \rtimes H$ 。

习题 6.62. ★★★ 计算 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$ 的元素个数，并证明 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \cong S_3$ 。

习题 6.63. ★★★ 设 p 为素数。证明

$$|\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_p)| = (p^2 - 1)(p^2 - p), \quad |\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_p)| = p(p^2 - 1).$$

习题 6.64. ★★★ 对任意正整数 N , 定义主同余子群

$$\Gamma(N) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \pmod{N} \right\}.$$

证明 $\Gamma(N) \leq \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 。

习题 6.65. ★★★ 定义

$$\Gamma_0(N) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : c \equiv 0 \pmod{N} \right\}.$$

证明 $\Gamma_0(N) \leq \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 。

习题 6.66. ★★★ 证明 $\Gamma(N) \subseteq \Gamma_0(N)$, 并说明为什么这表明 $\Gamma_0(N)$ 在 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中具有有限指数。

习题 6.67. ★★★ 设 $N \geq 1$ 。考虑模 N 约化映射

$$\rho_N : \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \longrightarrow \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}).$$

证明 $\mathrm{Ker}(\rho_N) = \Gamma(N)$; 若进一步已知 ρ_N 为满射, 说明如何由第一同构定理推出

$$\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})/\Gamma(N) \cong \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}).$$

习题 6.68. ★★★ 证明 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 在上半平面

$$\mathfrak{H} = \{z \in \mathbb{C} : \Im(z) > 0\}$$

上通过分式线性变换

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot z = \frac{az + b}{cz + d}$$

定义了一个群作用。

习题 6.69. ★★★ 设 N 为素数。求 $\Gamma_0(N)/\Gamma(N)$ 在 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$ 中对应的像, 并证明它同构于上三角且行列式为 1 的矩阵群。

习题 6.70. ★★★ 结合上一题, 说明为什么 $\Gamma_0(N)$ 可以理解为“保留一个模 N 的一维子空间”的矩阵群; 进一步解释这一点为何在模形式的“水平结构”中是自然的。

Chapter 7

矩阵群与群作用

本章进入与模形式最直接相关的一组代数对象：矩阵群、同余子群，以及它们在上半平面上的作用。对于模形式理论而言， $SL_2(\mathbb{Z})$ 及其各种子群并不是偶然出现的；它们一方面来自整数矩阵的代数结构，另一方面通过分式线性变换作用在 $\mathbb{H}$ 上，从而把代数、几何与复分析联系起来。我们将从一般线性群与特殊线性群出发，证明 $SL_2(\mathbb{Z})$ 由两个基本矩阵生成，再引入合同子群、轨道与稳定子、Burnside 引理，以及标准基本域的构造。最后一节给出模曲线的几何直观图景，为后续模形式章节作准备。

7.1 一般线性群 GL_n 与特殊线性群 SL_n

在线性代数中， $n \times n$ 可逆矩阵构成最基本的一类矩阵群。它们不仅本身重要，而且常常作为其他群的线性表示空间。

定义 7.1. 设 F 是一个域， $n \geq 1$ 。定义

$$GL_n(F) = \{A \in M_n(F) : \det A \neq 0\},$$

称为 F 上的一般线性群。进一步定义

$$SL_n(F) = \{A \in GL_n(F) : \det A = 1\},$$

称为 F 上的特殊线性群。

这里 $M_n(F)$ 表示所有 $n \times n$ 的 F -矩阵所成的集合。 $GL_n(F)$ 中的群运算就是矩阵乘法。

命题 7.2. 对任意域 F 与任意 $n \geq 1$ ， $GL_n(F)$ 在矩阵乘法下构成一个群。

证明. 我们逐条验证群公理。

1. **封闭性**: 若 $A, B \in GL_n(F)$, 则 $\det A \neq 0$ 且 $\det B \neq 0$ 。由行列式的乘法公式,

$$\det(AB) = \det(A) \det(B) \neq 0,$$

因而 $AB \in GL_n(F)$ 。

2. **结合律**: 矩阵乘法本身满足结合律, 因此对 $GL_n(F)$ 中的元素当然也成立。

3. **单位元**: $n \times n$ 单位矩阵 I_n 满足 $\det(I_n) = 1 \neq 0$, 故 $I_n \in GL_n(F)$, 并且 $I_n A = A I_n = A$ 。

4. **逆元**: 若 $A \in GL_n(F)$, 则 $\det A \neq 0$ 。由伴随矩阵公式

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \operatorname{adj}(A),$$

可知 A 在 $M_n(F)$ 中可逆, 因此 $A^{-1} \in GL_n(F)$ 。事实上,

$$\det(A^{-1}) = (\det A)^{-1} \neq 0.$$

故 $GL_n(F)$ 是群。 □

命题 7.3. 行列式映射

$$\det : GL_n(F) \longrightarrow F^\times$$

是群同态, 其中 $F^\times = F \setminus \{0\}$ 在乘法下成群。

证明. 对任意 $A, B \in GL_n(F)$, 有

$$\det(AB) = \det(A) \det(B),$$

这正是群同态的定义。又因 $A \in GL_n(F)$ 当且仅当 $\det A \in F^\times$, 所以该映射确实以 $F^\times$ 为值域。 □

定理 7.4. $SL_n(F)$ 是 $GL_n(F)$ 的正规子群, 并且

$$GL_n(F)/SL_n(F) \cong F^\times.$$

证明. 由上一个命题, $SL_n(F) = \ker(\det)$ 。任何群同态的核都是正规子群, 因此 $SL_n(F) \trianglelefteq GL_n(F)$ 。又因为行列式映射是满射: 对任意 $\lambda \in F^\times$, 矩阵

$$\operatorname{diag}(\lambda, 1, \dots, 1) \in GL_n(F)$$

满足 $\det = \lambda$ 。于是由群同态基本定理得

$$GL_n(F)/\ker(\det) \cong \operatorname{im}(\det) = F^\times,$$

即

$$GL_n(F)/SL_n(F) \cong F^\times.$$

□

注 7.5. 这一结论告诉我们: $\mathrm{GL}_n(F)$ 与 $\mathrm{SL}_n(F)$ 的差别, 恰好由“行列式这一维信息”控制。换言之, 若把行列式忽略掉, $\mathrm{GL}_n(F)$ 就被压缩为 $\mathrm{SL}_n(F)$ 。

例 7.6. 在实数域上,

$$\mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) = \{A : \det A \neq 0\}$$

分成两部分: $\det A > 0$ 与 $\det A < 0$ 。因此

$$\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})/\mathrm{SL}_n(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^\times,$$

但从连通性的角度看, $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ 的两个连通分支对应于行列式的符号。

例 7.7. 在复数域上, $\mathbb{C}^\times$ 是连通的, 因此 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ 与 $\mathrm{SL}_n(\mathbb{C})$ 的关系更像“一个连续的标量参数”的扩张。特别地, 任何非零复数都可以作为某个可逆复矩阵的行列式。

例 7.8. 在有限域 $\mathbb{F}_p$ 上, $\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_p)$ 与 $\mathrm{SL}_n(\mathbb{F}_p)$ 都是有限群。例如当 $n = 1$ 时,

$$\mathrm{GL}_1(\mathbb{F}_p) = \mathbb{F}_p^\times, \quad \mathrm{SL}_1(\mathbb{F}_p) = \{1\}.$$

当 $n = 2$ 时, $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_p)$ 是所有可逆 2×2 模 p 矩阵所成的有限群, 而 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_p)$ 是其中行列式等于 1 的子群。

命题 7.9. 设 q 是素数幂。则

$$|\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)| = (q^n - 1)(q^n - q) \cdots (q^n - q^{n-1}).$$

等价地,

$$|\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)| = q^{n^2} \prod_{j=1}^n (1 - q^{-j}).$$

证明. 把一个 $n \times n$ 矩阵看成由 n 个列向量组成。矩阵可逆当且仅当这 n 个列向量在 $\mathbb{F}_q^n$ 中线性无关。

第一列可以是任意非零向量, 共有 $q^n - 1$ 种取法。取定前 k 列线性无关后, 它们张成一个 k 维子空间, 其中共有 q^k 个向量。因此第 $k + 1$ 列必须避开这个子空间, 所以有 $q^n - q^k$ 种取法。依次相乘, 得到

$$|\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)| = (q^n - 1)(q^n - q) \cdots (q^n - q^{n-1}).$$

把第 j 个因子写成 $q^n(1 - q^{-j})$ 的形式, 便得到第二个表达式。更精确地,

$$(q^n - 1)(q^n - q) \cdots (q^n - q^{n-1}) = q^{0+1+\cdots+(n-1)} \prod_{j=1}^n (q^j - 1),$$

再整理即可得到所述公式。 $\square$

推论 7.10. 对有限域 $\mathbb{F}_q$, 有

$$|\mathrm{SL}_n(\mathbb{F}_q)| = \frac{|\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)|}{q-1}.$$

特别地,

$$|\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_q)| = q(q^2 - 1).$$

证明. 行列式映射

$$\det : \mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q) \rightarrow \mathbb{F}_q^\times$$

是满同态, 而 $|\mathbb{F}_q^\times| = q-1$. 所以

$$|\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)| = |\mathrm{SL}_n(\mathbb{F}_q)| \cdot (q-1).$$

当 $n=2$ 时,

$$|\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_q)| = (q^2 - 1)(q^2 - q) = q(q-1)(q^2 - 1),$$

故

$$|\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_q)| = q(q^2 - 1).$$

$\square$

例 7.11. 取 $q=2$, 则

$$|\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_2)| = (2^2 - 1)(2^2 - 2) = 3 \cdot 2 = 6, \quad |\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_2)| = 6.$$

这是因为 $\mathbb{F}_2^\times = \{1\}$, 所以在 $\mathbb{F}_2$ 上行列式自动等于 1。

取 $q=3$, 则

$$|\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_3)| = (9 - 1)(9 - 3) = 8 \cdot 6 = 48, \quad |\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_3)| = 24.$$

7.2 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的生成元

从本节开始, 我们把注意力集中到

$$\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} : a, b, c, d \in \mathbb{Z}, ad - bc = 1 \right\}.$$

这是模形式理论中最核心的离散群。它有两个极其重要的元素:

$$S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

命题 7.12. 矩阵 S, T 都属于 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, 并满足

$$S^2 = -I, \quad S^4 = I, \quad (ST)^3 = -I.$$

因此在 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}) = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})/\{\pm I\}$ 中有关系

$$\bar{S}^2 = \mathrm{Id}, \quad (\bar{S}\bar{T})^3 = \mathrm{Id}.$$

证明. 先算行列式:

$$\det S = (0)(0) - (-1)(1) = 1, \quad \det T = (1)(1) - (1)(0) = 1,$$

故 $S, T \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$.

直接计算得

$$S^2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I,$$

于是 $S^4 = (-I)^2 = I$.

再算

$$ST = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

进而

$$(ST)^2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

以及

$$(ST)^3 = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I.$$

在商群 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 中, $-I$ 与 I 同类, 因此得到所述关系. $\square$

例 7.13. 矩阵 T^m 的形式非常简单:

$$T^m = \begin{pmatrix} 1 & m \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (m \in \mathbb{Z}).$$

又因为 $S^{-1} = -S$, 所以

$$STS^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad ST^{-m}S^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ m & 1 \end{pmatrix}.$$

这说明 S 与 T 能产生上三角与下三角两类基本么模矩阵。

定理 7.14. $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 由 S 与 T 生成。

证明. 设

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}).$$

我们对 $|c|$ 作归纳, 证明 A 可写成 S, T 的字。

第一步: 基例 $c = 0$. 此时由 $ad - bc = 1$ 得 $ad = 1$, 故 $a = d = \pm 1$.

若 $a = d = 1$, 则

$$A = \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = T^b.$$

若 $a = d = -1$, 则

$$A = \begin{pmatrix} -1 & b \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} 1 & -b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = S^2 T^{-b}.$$

因此当 $c = 0$ 时, 命题成立。

第二步: 归纳步骤. 设命题对所有满足 $|c'| < |c|$ 的矩阵都成立, 其中 $c \neq 0$. 我们证明它也对 A 成立。

根据整数除法, 可以取某个 $q \in \mathbb{Z}$, 使得

$$|a - qc| \leq \frac{|c|}{2}.$$

考虑左乘 T^{-q} :

$$T^{-q}A = \begin{pmatrix} 1 & -q \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a - qc & b - qd \\ c & d \end{pmatrix}.$$

再左乘 S , 得

$$A_1 := ST^{-q}A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a - qc & b - qd \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -c & -d \\ a - qc & b - qd \end{pmatrix}.$$

这是 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中的矩阵, 其左下角元素是 $a - qc$. 由于它是整数且满足

$$|a - qc| \leq \frac{|c|}{2} < |c|,$$

可知 A_1 的左下角绝对值严格小于 $|c|$. 由归纳假设, A_1 可由 S, T 生成。

于是

$$A = (ST^{-q})^{-1}A_1 = T^q S^{-1}A_1.$$

而 $S^{-1} = -S = S^3$ 属于由 S 生成的子群, 因此 A 也可由 S, T 生成。

由数学归纳法, $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) = \langle S, T \rangle$. □

注 7.15. 上述证明本质上是欧几里得算法在矩阵上的表现。它不断把矩阵左下角的整数 c 变小, 直到降为 0, 这与用初等整数变换求最大公因数完全同型。

例 7.16. 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

因为

$$ST^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad (ST^{-1})A = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

再乘以 T 就能进一步化简。实际上容易验证

$$A = TS^{-1}T.$$

读者可以把本节定理中的归纳步骤具体执行一遍, 体会“把任意矩阵写成 S, T 的字”的算法性。

7.3 合同子群 $\Gamma(N), \Gamma_0(N), \Gamma_1(N)$

模形式通常不是对整个 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 而言, 而是对它的某个有限指标子群而言。最重要的一类便是合同子群。

定义 7.17. 设 $N \geq 1$ 。定义 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的三个子集:

$$\Gamma(N) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \pmod{N} \right\},$$

$$\Gamma_0(N) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : c \equiv 0 \pmod{N} \right\},$$

$$\Gamma_1(N) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : a \equiv d \equiv 1 \pmod{N}, c \equiv 0 \pmod{N} \right\}.$$

其中 $\Gamma(N)$ 称为主合同子群, $\Gamma_0(N)$ 称为 Hecke 合同子群, $\Gamma_1(N)$ 称为带一个截面的合同子群。

命题 7.18. 对每个 $N \geq 1$, $\Gamma(N), \Gamma_0(N), \Gamma_1(N)$ 都是 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的子群, 并且

$$\Gamma(N) \trianglelefteq \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}), \quad \Gamma(N) \subseteq \Gamma_1(N) \subseteq \Gamma_0(N).$$

证明. 先证它们是子群. 设

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix}.$$

若 $A, B \in \Gamma_0(N)$, 则

$$AB = \begin{pmatrix} aa' + bc' & ab' + bd' \\ ca' + dc' & cb' + dd' \end{pmatrix}.$$

其左下角是 $ca' + dc'$, 显然仍被 N 整除, 所以 $AB \in \Gamma_0(N)$. 又

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix},$$

其左下角为 $-c$, 仍被 N 整除, 因此 $\Gamma_0(N)$ 是子群.

同理, 若 $A, B \in \Gamma_1(N)$, 则它们的左下角仍被 N 整除, 且对角元模 N 仍等于 1, 逆矩阵的对角元也分别是 $d, a \equiv 1 \pmod{N}$, 故 $\Gamma_1(N)$ 是子群.

对 $\Gamma(N)$, 它是下面模 N 约化映射的核, 因此自动是正规子群. 集合包含关系则从定义直接可见. $\square$

定义 7.19. 设 $N \geq 1$. 把矩阵各个元素按模 N 约化, 得到映射

$$\rho_N : \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \longrightarrow \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}), \quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \longmapsto \begin{pmatrix} \bar{a} & \bar{b} \\ \bar{c} & \bar{d} \end{pmatrix}.$$

称为模 N 约化映射.

命题 7.20. ρ_N 是群同态, 且

$$\ker(\rho_N) = \Gamma(N).$$

证明. 矩阵乘法与模 N 约化可交换, 因此 $\rho_N(AB) = \rho_N(A)\rho_N(B)$, 故 ρ_N 是群同态.

另一方面, $A \in \ker(\rho_N)$ 当且仅当 A 的每个元素模 N 与单位矩阵对应元素相同, 即

$$A \equiv I \pmod{N}.$$

这正是 $A \in \Gamma(N)$ 的定义. 所以 $\ker(\rho_N) = \Gamma(N)$. $\square$

下面的满射性非常重要, 它说明 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 在模 N 的意义下已经“覆盖”了全部的 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$.

定理 7.21. 对任意 $N \geq 1$, 约化映射

$$\rho_N : \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \rightarrow \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$$

是满射。

证明. 取任意矩阵

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} \bar{a} & \bar{b} \\ \bar{c} & \bar{d} \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}),$$

即满足

$$\bar{a}\bar{d} - \bar{b}\bar{c} = 1$$

于环 $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ 中成立。

我们首先证明: 可以选取整数 c, d , 使得

$$c \equiv \bar{c} \pmod{N}, \quad d \equiv \bar{d} \pmod{N}, \quad \gcd(c, d) = 1.$$

先任意取整数提升 c_0, d_0 。由 $\bar{a}\bar{d} - \bar{b}\bar{c} = 1$ 可知理想 $(\bar{c}, \bar{d})$ 生成整个环 $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$; 等价地, 对每个素数 $p \mid N$, $\bar{c}, \bar{d}$ 不可能同时被 p 整除。因此当 $p \mid N$ 且 $p \mid c_0$ 时, 必有 $p \nmid d_0$ 。

现在只需通过替换 d_0 为 $d_0 + Nt$ 来消去 $\gcd(c_0, d_0)$ 中那些不整除 N 的素因子。设 $p_1, \dots, p_r$ 是所有整除 c_0 但不整除 N 的不同素数。对每个 p_i , 因为 N 在模 p_i 下可逆, 所以同余式

$$d_0 + Nt \equiv 0 \pmod{p_i}$$

至多有一个解类。于是我们可以选取整数 t , 使得对每个 i 都有 $d_0 + Nt \not\equiv 0 \pmod{p_i}$ 。令

$$d = d_0 + Nt, \quad c = c_0.$$

则 $c \equiv \bar{c}, d \equiv \bar{d} \pmod{N}$, 并且任何整除 c, d 的素数都不能整除 N , 又被我们排除掉, 所以 $\gcd(c, d) = 1$ 。

既然 $\gcd(c, d) = 1$, 由 Bézout 等式存在整数 a_0, b_0 , 使得

$$a_0 d - b_0 c = 1.$$

再任取整数提升 $\tilde{a}, \tilde{b}$, 满足

$$\tilde{a} \equiv \bar{a} \pmod{N}, \quad \tilde{b} \equiv \bar{b} \pmod{N}.$$

由于 $\tilde{a}d - \tilde{b}c \equiv 1 \pmod{N}$, 可得

$$d(\tilde{a} - a_0) - c(\tilde{b} - b_0) \equiv 0 \pmod{N}.$$

取整数 u, v 使 $uc + vd = 1$ 。设

$$t = u(\tilde{a} - a_0) + v(\tilde{b} - b_0).$$

则

$$ct \equiv \tilde{a} - a_0 \pmod{N}, \quad dt \equiv \tilde{b} - b_0 \pmod{N}.$$

于是令

$$a = a_0 + ct, \quad b = b_0 + dt.$$

便有

$$a \equiv \tilde{a} \equiv \bar{a} \pmod{N}, \quad b \equiv \tilde{b} \equiv \bar{b} \pmod{N},$$

并且

$$ad - bc = (a_0 + ct)d - (b_0 + dt)c = a_0d - b_0c = 1.$$

故

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$$

且 $\rho_N(A) = \bar{A}$ 。满射性得证。 $\square$

注 7.22. 因此 $\Gamma(N)$ 的确是有限指标正规子群，而且

$$\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})/\Gamma(N) \cong \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}).$$

从模形式的观点看， $\Gamma(N)$ 对应“带完全 N 级结构”的对象，而 $\Gamma_0(N), \Gamma_1(N)$ 则对应较弱的级结构。

为了计算 $\Gamma_0(N)$ 的指标，我们引入射影直线。

定义 7.23. 记 $R = \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ 。定义 $\mathbf{P}^1(R)$ 为所有原始对 $(x, y) \in R^2$ 的等价类集合，其中“原始”指 x, y 生成整个环 R 的单位理想；等价关系规定为

$$(x, y) \sim (ux, uy) \quad (u \in R^\times).$$

我们把等价类记作 $[x : y]$ 。

命题 7.24. 群 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$ 作用在 $\mathbf{P}^1(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$ 上，并且该作用是传递的。点 $[1 : 0]$ 的稳定子恰好是上三角子群

$$B(N) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}) \right\}.$$

证明. 矩阵对列向量的左乘保持原始性，因此诱导出对射影类的作用。

取任意原始类 $[x : y]$ 。因为 (x, y) 原始，所以理想 $(x, y) = R$ 。按上面满射性证明中的同样方法，可构造矩阵

$$\begin{pmatrix} x & * \\ y & * \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(R),$$

于是该矩阵把 $[1 : 0]$ 送到 $[x : y]$ ，故作用传递。

再看稳定子。若

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

固定 $[1:0]$, 则

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}$$

必须与 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 成比例, 因此必有 $c = 0$ 。反过来, 若 $c = 0$, 则

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix}$$

与 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 确实代表同一点。于是稳定子正是 $B(N)$ 。 $\square$

引理 7.25. 若 $N = p^r$ 是素数幂, 则

$$|\mathbf{P}^1(\mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z})| = p^r + p^{r-1}.$$

证明. 设 $R = \mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z}$. 任取原始类 $[x:y]$ 。

若 y 是单位, 则把它缩放为 1, 可唯一写成 $[u:1]$, 其中 $u \in R$, 共 p^r 个。

若 y 不是单位, 则 $p \mid y$ 。由于 (x,y) 原始, 必有 x 是单位, 于是可缩放为 $[1:v]$ 。此时 v 必须被 p 整除; 反之每个这样的 v 都给出一个原始类。被 p 整除的元素恰有 p^{r-1} 个。

这两类互不相交, 因为第一类中第二坐标是单位, 第二类中第二坐标不是单位。因此

$$|\mathbf{P}^1(R)| = p^r + p^{r-1}.$$

$\square$

引理 7.26. 若 $N = \prod_{i=1}^t p_i^{r_i}$, 则

$$|\mathbf{P}^1(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})| = N \prod_{p \mid N} \left(1 + \frac{1}{p}\right).$$

证明. 由中国剩余定理,

$$\mathbb{Z}/N\mathbb{Z} \cong \prod_{i=1}^t \mathbb{Z}/p_i^{r_i}\mathbb{Z}.$$

于是原始对、单位元与比例关系都按分量分解, 从而得到集合分解

$$\mathbf{P}^1(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}) \cong \prod_{i=1}^t \mathbf{P}^1(\mathbb{Z}/p_i^{r_i}\mathbb{Z}).$$

故其基数相乘:

$$|\mathbf{P}^1(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})| = \prod_{i=1}^t (p_i^{r_i} + p_i^{r_i-1}) = \prod_{i=1}^t p_i^{r_i} \left(1 + \frac{1}{p_i}\right) = N \prod_{p \mid N} \left(1 + \frac{1}{p}\right).$$

□

定理 7.27. 对任意 $N \geq 1$, 有指标公式

$$[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(N)] = N \prod_{p|N} \left(1 + \frac{1}{p}\right).$$

证明. 由约化映射的满射性, 且 $\Gamma_0(N) = \rho_N^{-1}(B(N))$, 可得

$$[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(N)] = [\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}) : B(N)].$$

另一方面, 上一命题说明 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$ 在 $\mathbf{P}^1(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$ 上的作用传递, 而 $B(N)$ 正是点 $[1 : 0]$ 的稳定子. 由轨道—稳定子思想,

$$[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}) : B(N)] = |\mathbf{P}^1(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})|.$$

再代入上一个引理即得

$$[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(N)] = N \prod_{p|N} \left(1 + \frac{1}{p}\right).$$

□

推论 7.28. 有

$$[\Gamma_0(N) : \Gamma_1(N)] = \varphi(N), \quad [\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_1(N)] = N^2 \prod_{p|N} \left(1 - \frac{1}{p^2}\right).$$

证明. 定义映射

$$\Gamma_0(N) \longrightarrow (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times, \quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \longmapsto \bar{a}.$$

因为 $c \equiv 0 \pmod{N}$ 且 $ad - bc = 1$, 所以 $\bar{a}\bar{d} = 1$, 从而 $\bar{a} \in (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times$. 这是群同态, 其核正是满足 $a \equiv d \equiv 1$ 且 $c \equiv 0$ 的那些矩阵, 即 $\Gamma_1(N)$. 该映射是满射, 因为对任意单位 $u \in (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times$, 可取整数提升 $a \equiv u, d \equiv u^{-1} \pmod{N}$, 再用前述提升技巧构造出属于 $\Gamma_0(N)$ 的矩阵. 故

$$[\Gamma_0(N) : \Gamma_1(N)] = |(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times| = \varphi(N).$$

于是

$$[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_1(N)] = [\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(N)] [\Gamma_0(N) : \Gamma_1(N)] = N \prod_{p|N} \left(1 + \frac{1}{p}\right) \cdot N \prod_{p|N} \left(1 - \frac{1}{p}\right),$$

化简得

$$[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_1(N)] = N^2 \prod_{p|N} \left(1 - \frac{1}{p^2}\right).$$

□

例 7.29. 对几个小的 N , 指标 $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(N)]$ 为

N	2	3	4	5	6
$[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(N)]$	3	4	6	6	12

例如 $N = 6$ 时,

$$[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(6)] = 6 \left(1 + \frac{1}{2}\right) \left(1 + \frac{1}{3}\right) = 12.$$

这些有限指标正是后面构造基本域与模曲线时出现的“有限片数”。

7.4 群作用：轨道与稳定子

群作用把“抽象群元素”转化为“对对象的变换”。这是从代数进入几何与组合的桥梁。

定义 7.30. 设 G 是一个群, X 是一个集合。称 G 作用在 X 上, 如果给定一个映射

$$G \times X \longrightarrow X, \quad (g, x) \longmapsto g \cdot x,$$

满足以下两条公理:

1. 对任意 $x \in X$, 有 $\mathrm{Id} \cdot x = x$;
2. 对任意 $g, h \in G$ 与 $x \in X$, 有 $(gh) \cdot x = g \cdot (h \cdot x)$ 。

定义 7.31. 设 G 作用在 X 上, $x \in X$ 。

- x 的轨道定义为

$$\mathrm{Orb}(x) = \{g \cdot x : g \in G\}.$$

- x 的稳定子定义为

$$\mathrm{Stab}(x) = \{g \in G : g \cdot x = x\}.$$

- 对 $g \in G$, 其不动点集定义为

$$\mathrm{Fix}(g) = \{x \in X : g \cdot x = x\}.$$

命题 7.32. 对任意 $x \in X$, 稳定子 $\mathrm{Stab}(x)$ 是 G 的子群。

证明. 单位元显然固定 x , 故 $\mathrm{Id} \in \mathrm{Stab}(x)$ 。若 $g, h \in \mathrm{Stab}(x)$, 则

$$(gh) \cdot x = g \cdot (h \cdot x) = g \cdot x = x,$$

所以 $gh \in \text{Stab}(x)$ 。若 $g \in \text{Stab}(x)$, 则

$$x = \text{Id} \cdot x = (g^{-1}g) \cdot x = g^{-1} \cdot (g \cdot x) = g^{-1} \cdot x,$$

故 $g^{-1} \in \text{Stab}(x)$ 。因此 $\text{Stab}(x)$ 是子群。 $\square$

命题 7.33. “属于同一轨道”在 X 上定义了一个等价关系。其等价类恰好就是各个轨道。

证明. 定义关系 $x \sim y$ 当且仅当存在 $g \in G$ 使 $y = g \cdot x$ 。验证等价关系:

1. 自反性: $x = \text{Id} \cdot x$, 所以 $x \sim x$;
2. 对称性: 若 $y = g \cdot x$, 则 $x = g^{-1} \cdot y$, 所以 $y \sim x$;
3. 传递性: 若 $y = g \cdot x$ 且 $z = h \cdot y$, 则 $z = (hg) \cdot x$, 所以 $x \sim z$ 。

因此它是等价关系。按定义, 与 x 等价的所有点恰好是 $\text{Orb}(x)$ 。 $\square$

定理 7.34 (轨道—稳定子定理). 设有限群 G 作用在集合 X 上, 且 $x \in X$ 。则

$$|\text{Orb}(x)| = [G : \text{Stab}(x)].$$

特别地,

$$|G| = |\text{Orb}(x)| \cdot |\text{Stab}(x)|.$$

证明. 考虑映射

$$\Phi : G/\text{Stab}(x) \longrightarrow \text{Orb}(x), \quad g\text{Stab}(x) \longmapsto g \cdot x.$$

先证其良定义。若 $g\text{Stab}(x) = h\text{Stab}(x)$, 则 $h^{-1}g \in \text{Stab}(x)$, 从而

$$(h^{-1}g) \cdot x = x.$$

左乘 h , 得到 $g \cdot x = h \cdot x$, 故 Φ 良定义。

再证单射。若 $\Phi(g\text{Stab}(x)) = \Phi(h\text{Stab}(x))$, 即 $g \cdot x = h \cdot x$, 则

$$(h^{-1}g) \cdot x = x,$$

从而 $h^{-1}g \in \text{Stab}(x)$, 于是 $g\text{Stab}(x) = h\text{Stab}(x)$ 。

满射性是显然的: 轨道中的任意点都形如 $g \cdot x$ 。

故 Φ 是双射, 于是

$$|\text{Orb}(x)| = |G/\text{Stab}(x)| = [G : \text{Stab}(x)].$$

若 G 有限, 则再乘以 $|\text{Stab}(x)|$ 得到

$$|G| = |\text{Orb}(x)| \cdot |\text{Stab}(x)|.$$

$\square$

例 7.35. 令对称群 S_3 作用在集合 $\{1, 2, 3\}$ 上。点 1 的轨道是整个集合，因此

$$|\text{Orb}(1)| = 3.$$

稳定子是固定 1 的置换，即

$$\text{Stab}(1) = \{\text{Id}, (23)\}, \quad |\text{Stab}(1)| = 2.$$

于是

$$|S_3| = 6 = 3 \cdot 2,$$

与轨道—稳定子定理一致。

定理 7.36 (Burnside 引理). 设有限群 G 作用在有限集合 X 上，记轨道个数为 r 。则

$$r = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)|.$$

证明. 考虑集合

$$\Omega = \{(g, x) \in G \times X : g \cdot x = x\}.$$

我们对它作双重计数。

一方面，固定 $g \in G$ ，满足 $(g, x) \in \Omega$ 的 x 的个数正是 $|\text{Fix}(g)|$ ，所以

$$|\Omega| = \sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)|.$$

另一方面，固定 $x \in X$ ，满足 $(g, x) \in \Omega$ 的 g 的个数正是 $|\text{Stab}(x)|$ ，所以

$$|\Omega| = \sum_{x \in X} |\text{Stab}(x)|.$$

把 X 按轨道分解为不交并

$$X = \text{Orb}(x_1) \sqcup \cdots \sqcup \text{Orb}(x_r).$$

在同一轨道中，稳定子大小相同到共轭，因此每个轨道的贡献为

$$\sum_{x \in \text{Orb}(x_i)} |\text{Stab}(x)| = |\text{Orb}(x_i)| \cdot |\text{Stab}(x_i)| = |G|,$$

其中最后一步用轨道—稳定子定理。于是

$$|\Omega| = r|G|.$$

两式相等即得

$$r = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)|.$$

□

注 7.37. Burnside 引理的威力在于：它把“轨道个数”转化为“平均不动点个数”。在组合计数中，这往往比直接分类轨道容易得多；在模形式背景下，它也反映了“商空间”的点数受稳定子控制这一基本思想。

7.5 $SL_2(\mathbb{Z})$ 作用在上半平面 $\mathbb{H}$

现在我们把代数群 $SL_2(\mathbb{Z})$ 送入复几何世界。记上半平面为

$$\mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} : \Im z > 0\}.$$

定义 7.38. 对

$$\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{R}), \quad z \in \mathbb{H},$$

定义

$$\gamma \cdot z = \frac{az + b}{cz + d}.$$

这称为 *Möbius* 变换或分式线性变换。

命题 7.39. 上述公式确实定义了 $SL_2(\mathbb{R})$ 对 $\mathbb{H}$ 的一个群作用。

证明. 先说明分母不为零。若 $cz + d = 0$ ，则 $z = -d/c$ （当 $c \neq 0$ 时）是实数；但 $z \in \mathbb{H}$ 的虚部正，因此不可能。若 $c = 0$ ，则 $d \neq 0$ ，分母同样不为零。

再验证群作用公理。单位矩阵显然满足

$$I \cdot z = z.$$

若

$$\gamma_1 = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad \gamma_2 = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix},$$

则直接代入可得

$$\gamma_1 \cdot (\gamma_2 \cdot z) = \frac{a \frac{a'z+b'}{c'z+d'} + b}{c \frac{a'z+b'}{c'z+d'} + d} = \frac{(aa' + bc')z + (ab' + bd')}{(ca' + dc')z + (cb' + dd')}.$$

而这正是 $(\gamma_1 \gamma_2) \cdot z$ 。因此它是群作用。 □

引理 7.40. 对任意

$$\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{R}), \quad z \in \mathbb{H},$$

有

$$\Im(\gamma \cdot z) = \frac{\Im z}{|cz + d|^2}.$$

特别地, $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ 保持上半平面 $\mathbb{H}$ 。

证明. 设 $w = \gamma \cdot z$ 。则

$$w = \frac{az + b}{cz + d} = \frac{a(z + b/a)}{c(z + b/a) + d} = \frac{a(z + b/a)(c\bar{z} + d)}{(c\bar{z} + d)|cz + d|^2}.$$

因此

$$w - \bar{w} = \frac{(az + b)(c\bar{z} + d) - (a\bar{z} + b)(cz + d)}{|cz + d|^2}.$$

展开分子后, 含 $z\bar{z}$ 与常数的项消去, 只留下

$$(ad - bc)(z - \bar{z}).$$

由于 $ad - bc = 1$, 故

$$w - \bar{w} = \frac{z - \bar{z}}{|cz + d|^2}.$$

取虚部得

$$\Im w = \frac{\Im z}{|cz + d|^2} > 0.$$

所以 $w \in \mathbb{H}$ 。 □

推论 7.41. $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 因而作用在 $\mathbb{H}$ 上。

注 7.42. 矩阵 $-I$ 在 $\mathbb{H}$ 上作用平凡, 因为

$$(-I) \cdot z = \frac{-z}{-1} = z.$$

所以这个作用实际上通过商群 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 实现。

命题 7.43. 设

$$\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{R}), \quad \gamma \neq \pm I.$$

则 $z \in \mathbb{H}$ 是 γ 的不动点当且仅当它满足二次方程

$$cz^2 + (d - a)z - b = 0.$$

证明. 方程 $\gamma \cdot z = z$ 等价于

$$\frac{az + b}{cz + d} = z.$$

移项得

$$az + b = cz^2 + dz,$$

即

$$cz^2 + (d - a)z - b = 0.$$

反过来, 若 z 满足该方程且 $cz + d \neq 0$, 则回代可知 $\gamma \cdot z = z$ 。而对 $z \in \mathbb{H}$, 分母本来就不为零。□

例 7.44. 矩阵 S 固定点 i , 因为

$$S \cdot i = -\frac{1}{i} = i.$$

此外

$$ST = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

令

$$\omega = e^{2\pi i/3} = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}.$$

则

$$(ST) \cdot \omega = \frac{-1}{\omega + 1}.$$

注意 $\omega^2 + \omega + 1 = 0$, 因此

$$\omega(\omega + 1) = -1, \quad \frac{-1}{\omega + 1} = \omega.$$

所以 ω 是 ST 的不动点。

注 7.45. 点 i 与 ω 在后文非常重要。它们分别是 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 作用下的两个椭圆点, 稳定子阶分别为 2 与 3。模曲线的亏格公式中, 正是这两类特殊点提供了修正项。

7.6 基本域与等价关系

由群作用自然得到等价关系: 定义

$$z \sim w \iff \exists \gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \text{ 使 } w = \gamma \cdot z.$$

商集 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}$ 的几何表示依赖于一个基本域。标准基本域定义如下。

定义 7.46. 记

$$\mathcal{F} = \left\{ z \in \mathbb{H} : |z| \geq 1, |\Re z| \leq \frac{1}{2} \right\}.$$

称其为 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 在 $\mathbb{H}$ 上作用的标准基本域。

定理 7.47. 对每个 $z \in \mathbb{H}$, 都存在 $\gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, 使得 $\gamma \cdot z \in \mathcal{F}$ 。

证明. 设 $z = x + iy \in \mathbb{H}$, 其中 $y > 0$.

对任意

$$\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}),$$

由上一节引理,

$$\Im(\gamma \cdot z) = \frac{y}{|cz + d|^2}.$$

因此要让虚部尽可能大, 只需让 $|cz + d|$ 尽可能小. 考虑所有原始整数对 (c, d) (即 $\gcd(c, d) = 1$) 上的函数

$$(c, d) \mapsto |cz + d|^2.$$

由于当 $|c| + |d| \rightarrow \infty$ 时, $|cz + d| \rightarrow \infty$, 故该函数在这些原始对上取得最小值. 取到最小值的一对仍记为 (c, d) . 由 $\gcd(c, d) = 1$, 存在整数 a, b 使 $ad - bc = 1$, 于是

$$\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}).$$

对这个 γ , $w = \gamma \cdot z$ 的虚部在整个轨道中达到最大.

接下来用平移调整实部. 选取整数 n , 使

$$|\Re(w + n)| \leq \frac{1}{2}.$$

因为 $T^n \cdot w = w + n$, 而平移不改变虚部, 所以 $T^n \cdot w$ 仍然具有轨道中的最大虚部. 把它重新记作 w , 于是可设

$$|\Re w| \leq \frac{1}{2}.$$

若 $|w| < 1$, 则

$$\Im(S \cdot w) = \Im\left(-\frac{1}{w}\right) = \frac{\Im w}{|w|^2} > \Im w,$$

这与 w 的虚部在轨道中最大矛盾. 因此必有 $|w| \geq 1$.

综上, $w \in \mathcal{F}$, 即每个 $z \in \mathbb{H}$ 都与 $\mathcal{F}$ 中某点等价. □

定理 7.48. 设

$$\mathcal{F}^\circ = \left\{ z \in \mathbb{H} : |z| > 1, |\Re z| < \frac{1}{2} \right\}$$

为 $\mathcal{F}$ 的内部. 若 $z, w \in \mathcal{F}^\circ$ 且 $w = \gamma \cdot z$ 对某个 $\gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 成立, 则 $w = z$.

证明. 设

$$\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

我们先证明: 若 $z \in \mathcal{F}^\circ$, 则对任意整数 c, d 不全为零, 有

$$|cz + d| > 1,$$

除非 $c = 0$ 且 $d = \pm 1$ 。

若 $c = 0$, 则 $|cz + d| = |d| \geq 1$, 等号仅在 $d = \pm 1$ 时成立。

若 $|c| \geq 2$, 由于 $|\Re z| < 1/2$ 且 $|z| > 1$, 有

$$(\Im z)^2 = |z|^2 - (\Re z)^2 > 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

于是

$$|cz + d|^2 = (c\Re z + d)^2 + c^2(\Im z)^2 > 4 \cdot \frac{3}{4} = 3 > 1.$$

若 $|c| = 1$, 则

$$|cz + d| = |z + n|$$

对某个整数 n 成立。若 $n = 0$, 则 $|z| > 1$ 。若 $n = 1$, 则

$$|z + 1|^2 = (\Re z + 1)^2 + (\Im z)^2 > (\Re z + 1)^2 + 1 - (\Re z)^2 = 2 + 2\Re z > 1,$$

因为 $\Re z > -1/2$ 。同理 $|z - 1| > 1$ 。若 $|n| \geq 2$, 则显然 $|z + n| > 1$ 。故结论成立。

现在若 $w = \gamma \cdot z$ 且 $z, w \in \mathcal{F}^\circ$, 则

$$\Im w = \frac{\Im z}{|cz + d|^2}.$$

把同样的论证应用到 γ^{-1} , 又得到 $\Im z \leq \Im w$ 。因此必须有 $\Im z = \Im w$, 从而

$$|cz + d| = 1.$$

由上面的结论, 只可能 $c = 0$ 且 $d = \pm 1$ 。这时 $\det \gamma = 1$ 强迫 $a = d = \pm 1$, 于是

$$\gamma = \pm \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

对某个 $n \in \mathbb{Z}$ 。在 $\mathbb{H}$ 上, $-I$ 作用平凡, 因此

$$\gamma \cdot z = z + n.$$

因为 z 与 w 都满足 $|\Re| < 1/2$, 只可能 $n = 0$, 故 $w = z$ 。 □

推论 7.49. 标准基本域边界上的点只有以下两类非平凡识别:

1. 直线边界 $\Re z = \pm 1/2$ 由平移 $T: z \mapsto z + 1$ 识别;
2. 圆弧边界 $|z| = 1$ 由反演 $S: z \mapsto -1/z$ 识别。

特别地, i 在 S 下固定, ω 与 $\omega + 1$ 在 T 下对应, 而 ω 又是 ST 的不动点。

注 7.50. 为了避免边界重复, 常常取半开基本域

$$\mathcal{F}^* = \left\{ z \in \mathbb{H} : |z| > 1, -\frac{1}{2} < \Re z \leq \frac{1}{2} \right\} \cup \left\{ z \in \mathbb{H} : |z| = 1, -\frac{1}{2} \leq \Re z \leq 0 \right\}.$$

这样每个轨道与 $\mathcal{F}^*$ 恰好相交一次。

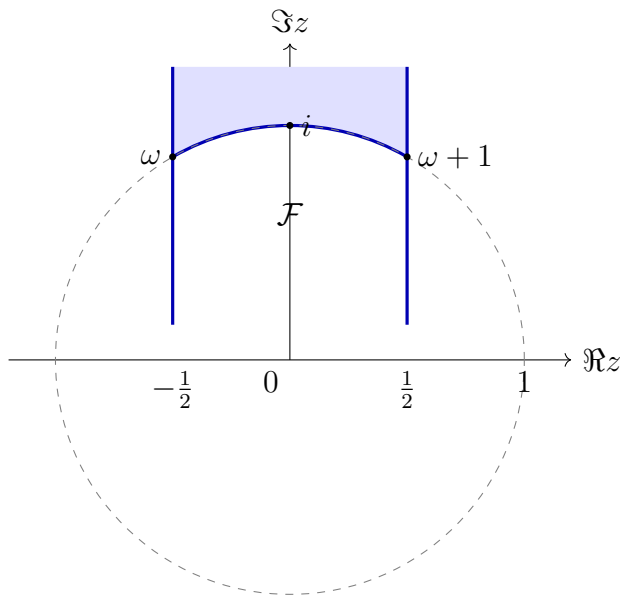


图 7.1: $SL_2(\mathbb{Z})$ 在上半平面上的标准基本域

7.7 $Y(\Gamma)$ 的直观理解

本节只给出几何直观, 不追求所有解析细节。真正严格的构造涉及复流形、黎曼曲面与局部坐标, 但基本思想并不复杂: 把 $\mathbb{H}$ 中属于同一轨道的点识别起来, 就得到一个新的几何对象。

定义 7.51. 设 $\Gamma \subseteq SL_2(\mathbb{Z})$ 是一个有限指标子群。记

$$Y(\Gamma) = \Gamma \backslash \mathbb{H}$$

为其在 $\mathbb{H}$ 上的商空间。

注 7.52. 直观上, $Y(\Gamma)$ 是把 $\mathbb{H}$ 中所有由 Γ 互相变换得到的点视为同一点所形成的空间。若 Γ 没有有限阶非平凡元, 则这个商空间局部看起来像开圆盘, 因此是一个黎曼曲面; 若有有限阶元, 则会出现少数“锥点”, 严格地说先得到一个一维复轨形 (orbifold), 但其底层拓扑空间仍可用黎曼曲面的语言描述。

定义 7.53. $\mathbf{P}^1(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q} \cup \{\infty\}$ 上的点称为 Γ 的尖点候选。 Γ 对 $\mathbf{P}^1(\mathbb{Q})$ 的作用同样由分式线性变换给出；其轨道称为 Γ 的尖点 (cusps)。

例 7.54. 对全模群 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ ，所有有理点连同 ∞ 只形成一个尖点轨道。事实上，任意既约分数 a/c ($\gcd(a, c) = 1$) 都可由某个矩阵

$$\begin{pmatrix} a & * \\ c & * \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$$

把 ∞ 送到 a/c 。因此 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 只有一个尖点，通常记作 ∞ 。

注 7.55. 尖点之所以要加入，是因为当 $\Im z \rightarrow \infty$ 时，点会“跑到无穷远处”。在商空间中，这种无穷远方向常常应被补上一个点。例如对 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ ，在坐标

$$q = e^{2\pi iz}$$

下， $z \rightarrow i\infty$ 对应于 $q \rightarrow 0$ ，于是加入尖点等价于在 q -坐标中把原点补进去。

定义 7.56. 把所有尖点加入 $Y(\Gamma)$ ，得到紧化空间

$$X(\Gamma) = Y(\Gamma) \cup \{\text{尖点}\}.$$

当 $\Gamma = \Gamma_0(N)$ 时，记

$$Y_0(N) = \Gamma_0(N) \backslash \mathbb{H}, \quad X_0(N) = \Gamma_0(N) \backslash \mathbb{H}^*,$$

其中 $\mathbb{H}^* = \mathbb{H} \cup \mathbf{P}^1(\mathbb{Q})$ 。

注 7.57. 在模形式与椭圆曲线理论中， $Y_0(N)$ 具有非常重要的模解释：它参数化带有一个循环阶 N 子群的椭圆曲线。换言之， $Y_0(N)$ 的点可以直观理解为“椭圆曲线加上一条 N -级结构”。紧化后的 $X_0(N)$ 则把退化情形（尖点）也纳入其中。

定理 7.58 (亏格公式, 陈述). 设 $\Gamma \subseteq \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 是有限指标子群，记 $\bar{\Gamma}$ 为其在 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 中的像，

$$\mu = [\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}) : \bar{\Gamma}].$$

再设 ν_2 、 ν_3 分别为 $Y(\Gamma)$ 上椭圆点（稳定子阶分别为 2 与 3）的个数， ν_∞ 为尖点个数。则紧化曲线 $X(\Gamma)$ 的亏格满足

$$g(X(\Gamma)) = 1 + \frac{\mu}{12} - \frac{\nu_2}{4} - \frac{\nu_3}{3} - \frac{\nu_\infty}{2}.$$

注 7.59. 这条公式极其重要。它告诉我们：模曲线的拓扑复杂度（亏格）完全由有限个离散数据决定——指标、椭圆点个数、尖点个数。对于 $\Gamma_0(N)$ ，这些量都可以用算术方式计算，因此可以把一个高度几何的问题转化为纯代数与数论计算。

例 7.60. 对 $\Gamma = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ ，有 $\mu = 1$, $\nu_2 = 1$, $\nu_3 = 1$, $\nu_\infty = 1$ ，故

$$g(X(1)) = 1 + \frac{1}{12} - \frac{1}{4} - \frac{1}{3} - \frac{1}{2} = 0.$$

因此 $X(1)$ 是亏格 0 的曲线，事实上同构于复射影直线。这正是经典模 j -不变量出现的几何背景。

本章小结

本章建立了模形式理论最核心的群论与几何背景：

- $\mathrm{GL}_n(F)$ 与 $\mathrm{SL}_n(F)$ 通过行列式相联系；
- $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 由 S, T 两个基本矩阵生成；
- 合同子群 $\Gamma(N), \Gamma_0(N), \Gamma_1(N)$ 是研究不同级结构的自然对象；
- 群作用的轨道、稳定子与 Burnside 引理为“取商”提供了一般框架；
- $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 通过 Möbius 变换作用在 $\mathbb{H}$ 上，并拥有标准基本域；
- 模曲线 $Y(\Gamma)$ 与 $X(\Gamma)$ 是把上述群作用几何化后的产物。

后续章节中，模形式将作为这些群作用下满足特定变换律的解析函数出现，而本章给出的基本域、尖点与合同子群语言将反复使用。

习题

下列习题按难度分为基础（★）、进阶（★★）与挑战（★★★）三级，共 65 题。建议先完成基础题，再做进阶题；挑战题适合在掌握本章主线后深入思考。

基础题（★）

- ★1. 计算 S^2, S^3, T^2, T^{-3} ，并验证它们都属于 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 。
- ★2. 直接计算 ST 与 TS ，并说明它们不相等。

★3. 设 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 。证明

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

★4. 对任意 $\lambda \in F^\times$, 验证 $\mathrm{diag}(\lambda, 1, \dots, 1) \in \mathrm{GL}_n(F)$, 且其行列式为 λ 。

★5. 写出 $\mathrm{GL}_1(\mathbb{F}_5)$ 与 $\mathrm{SL}_1(\mathbb{F}_5)$ 的全部元素。

★6. 用列向量计数法计算 $|\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_2)|$ 。

★7. 用列向量计数法计算 $|\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_3)|$ 与 $|\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_3)|$ 。

★8. 证明 $\mathrm{SL}_n(F)$ 是 $\mathrm{GL}_n(F)$ 的正规子群。

★9. 说明 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ 中行列式为正的矩阵与行列式为负的矩阵不能落在同一个左陪集 $\mathrm{ASL}_n(\mathbb{R})$ 中。

★10. 用 S 的幂表示矩阵 $-I$ 。

★11. 直接验证关系 $(ST)^3 = -I$ 。

★12. 计算 $ST^m S^{-1}$ 的显式矩阵形式, 其中 $m \in \mathbb{Z}$ 。

★13. 证明 $\Gamma_0(2)$ 是 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的子群。

★14. 判断下列矩阵分别是否属于 $\Gamma_0(3)$ 、 $\Gamma_1(4)$ 、 $\Gamma(5)$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 6 & 5 \\ 10 & 11 \end{pmatrix}.$$

★15. 求矩阵 $\begin{pmatrix} 7 & 4 \\ 6 & 5 \end{pmatrix}$ 在模 3 与模 5 下的约化像。

★16. 令循环群 C_3 作用在正三角形的三个顶点上。求每个顶点的轨道与稳定子。

★17. 令正方形的对称群 D_4 作用在四个顶点上。求某一固定顶点的稳定子大小。

★18. 对 S_3 在集合 $\{1, 2, 3\}$ 上的自然作用, 求 $\mathrm{Orb}(1)$ 与 $\mathrm{Stab}(1)$ 。

★19. 证明 S 固定点 i , 而 T 在 $\mathbb{H}$ 上没有不动点。

★20. 设 $z \in \mathbb{H}$ 。证明

$$\Im(z+1) = \Im z, \quad \Im\left(-\frac{1}{z}\right) = \frac{\Im z}{|z|^2}.$$

- ★21. 把点 $2i$ 用 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的作用化到基本域 $\mathcal{F}$ 中, 并写出所用矩阵。
- ★22. 把点 $\frac{3+i}{2}$ 化到基本域 $\mathcal{F}$ 中。
- ★23. 证明 0 与 ∞ 在 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的作用下属于同一尖点轨道。
- ★24. 验证关系 “ $z \sim w$ 当且仅当存在 $\gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 使 $w = \gamma \cdot z$ ” 是等价关系。
- ★25. 设 G 为有限群作用在有限集合 X 上。证明对任意 $x \in X$, $\mathrm{Stab}(x)$ 是 G 的子群。

进阶题 (★★)

- ★★26. 设 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ 1 & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 。利用本章中的归纳思想, 把 A 写成 S 与 T 的乘积。

- ★★27. 完整证明: 若

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}),$$

则存在整数 q 使得 $ST^{-q}A$ 的左下角绝对值严格小于 $|c|$ 。

- ★★28. 证明 $\bar{S}, \bar{T}$ 生成 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$ 。
- ★★29. 证明 $\bar{S}, \bar{T}$ 生成 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})$ 。
- ★★30. 证明模 N 约化映射 ρ_N 的核恰为 $\Gamma(N)$ 。
- ★★31. 证明 $\Gamma(N)$ 是 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的正规子群。
- ★★32. 用指标公式计算 $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(2)]$ 。
- ★★33. 用指标公式计算 $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(3)]$ 。
- ★★34. 用指标公式计算 $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(4)]$ 。
- ★★35. 用指标公式计算 $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(6)]$ 。
- ★★36. 证明

$$[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_1(5)] = 24.$$

- ★★37. 证明一般公式

$$[\Gamma_0(N) : \Gamma_1(N)] = \varphi(N).$$

- ★★38. 利用 Burnside 引理证明: 若素数阶循环群 C_p 作用在有限集合 X 上, 则

$$|X| \equiv |\mathrm{Fix}(C_p)| \pmod{p},$$

其中 $\mathrm{Fix}(C_p)$ 表示被所有群元素固定的点集。

★★39. 研究 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 对原始整数向量集

$$\{(m, n) \in \mathbb{Z}^2 : \gcd(m, n) = 1\}$$

的作用, 证明该作用是传递的。

★★40. 证明对任意 $z \in \mathbb{H}$, 存在整数 n 使得 $|\Re(z + n)| \leq 1/2$ 。

★★41. 设 $w \in \mathbb{H}$ 且 $|\Re w| \leq 1/2$ 。证明若 $|w| < 1$, 则 $\Im(S \cdot w) > \Im w$ 。

★★42. 结合前两题, 重新证明每个 $z \in \mathbb{H}$ 都与基本域 $\mathcal{F}$ 中某点等价。

★★43. 证明: 若 $z, w \in \mathcal{F}^\circ$ 且 $w = \gamma \cdot z$, 则 $z = w$ 。

★★44. 详细说明基本域 $\mathcal{F}$ 两侧边界与圆弧边界分别由哪些群元素配对。

★★45. 在 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 中, 证明点 i 的稳定子阶为 2, 点 ω 的稳定子阶为 3。

★★46. 求由子群 $\langle T \rangle$ 在 $\mathbb{H}$ 上作用的一个基本域, 并证明你的答案正确。

★★47. 求由子群 $\langle T^2 \rangle$ 在 $\mathbb{H}$ 上作用的一个基本域, 并与上一题比较。

★★48. 用 $\mathbf{P}^1(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$ 上的群作用, 重新推导

$$[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(N)] = N \prod_{p|N} \left(1 + \frac{1}{p}\right).$$

★★49. 计算 $|\mathbf{P}^1(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})|$, 并由此求 $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(8)]$ 。

★★50. 查阅或自行构造 $\Gamma_0(2)$ 与 $\Gamma_0(3)$ 在 $\mathbb{H}$ 上的基本域草图, 并说明它们为何应由有限个 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 标准基本域拼接而成。

挑战题 (★★★★)

★★★★51. 设

$$\mathcal{M} = \left\{ z \mapsto \frac{az + b}{cz + d} : a, b, c, d \in \mathbb{R}, ad - bc \neq 0 \right\}.$$

证明在复合运算下, $\mathcal{M}$ 形成一个群, 并说明它与适当的矩阵商群同构。

★★★★52. 证明 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ 在 $\mathbb{H}$ 上的作用通过 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$ 因子化, 并讨论为何标量矩阵不改变 Möbius 变换。

★★★★53. 设 $\gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 。证明: γ 在 $\mathbb{H}$ 中有不动点当且仅当 $|\mathrm{tr}(\gamma)| < 2$ 。

★★★★54. 证明 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中每个有限阶非平凡元素都共轭于 S 或 ST (在 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 中分别对应阶 2 与阶 3 的元素)。

★★★55. 证明 $\Gamma_0(N)$ 的每个尖点都可由某个有理数 a/c 表示, 其中 $c \mid N$ 。

★★★56. 证明 $\Gamma_0(N)$ 的尖点个数公式

$$\nu_\infty(N) = \sum_{d \mid N} \varphi(\gcd(d, N/d)).$$

★★★57. 利用上一题的公式, 求 $\Gamma_0(11)$ 的尖点个数, 并给出一组代表元。

★★★58. 通过对基本域作三角剖分, 推导亏格公式

$$g = 1 + \frac{\mu}{12} - \frac{\nu_2}{4} - \frac{\nu_3}{3} - \frac{\nu_\infty}{2}.$$

★★★59. 利用指标、椭圆点与尖点数据, 计算 $X_0(11)$ 的亏格。

★★★60. 证明并讨论: 对哪些 N , 曲线 $X_0(N)$ 没有来自 i 的椭圆点 (即没有阶 2 椭圆点)?

★★★61. 证明并讨论: 对哪些 N , 曲线 $X_0(N)$ 没有来自 ω 的椭圆点 (即没有阶 3 椭圆点)?

★★★62. 研究 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_3)$ 对射影直线 $\mathbf{P}^1(\mathbb{F}_3)$ 的作用, 证明其传递性并求稳定子大小。

★★★63. 不借助本章推论, 直接从定义出发证明

$$|\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_q)| = q(q^2 - 1).$$

★★★64. 证明主合同子群 $\Gamma(N)$ 在 $N \geq 3$ 时无非平凡有限阶元; 换言之, $\Gamma(N)$ 是无挠群。

★★★65. 证明

$$\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}) \cong C_2 * C_3,$$

即它同构于一个阶 2 循环群与一个阶 3 循环群的自由积。

Chapter 8

表示论入门

表示论的基本思想是：与其直接研究一个抽象群 G ，不如研究它在线性空间上的作用。这样一来，群论中的乘法规律就被翻译成矩阵乘法规律；而矩阵、线性映射、特征值、迹、内积等线性代数工具便都可以投入使用。对于模形式理论而言，表示论提供了两条极其重要的桥梁：其一，Hecke 算子族构成交换代数，它们在模形式空间上的作用可以用表示论语言统一描述；其二， GL_2 及其子群的表示正是现代自守表示论的起点。本章的目标是给出有限群表示论的入门框架，并在结尾说明它如何自然地通向 Hecke 理论。

本章默认群 G 为有限群；除特别说明外，表示空间取有限维向量空间，系数域记为 F 。在讨论特征标时，我们主要取 $F = \mathbb{C}$ 。

8.1 群表示的定义

定义 8.1. 设 G 是一个群， V 是域 F 上的有限维向量空间。一个 G 在 V 上的线性表示，或简称 G 的一个表示，是一个群同态

$$\rho : G \longrightarrow GL(V).$$

这里 $GL(V)$ 表示 V 的所有可逆线性变换组成的群。向量空间 V 称为该表示的表示空间，其维数 $\dim_F V$ 称为表示的次数 (degree)。

换言之，每个 $g \in G$ 都对应一个可逆线性变换 $\rho(g) : V \rightarrow V$ ，并满足

$$\rho(1) = \text{Id}_V, \quad \rho(gh) = \rho(g)\rho(h) \quad (g, h \in G).$$

为了简化记号，我们常把 $\rho(g)(v)$ 写成 $g \cdot v$ 。于是表示就是一个满足

$$1 \cdot v = v, \quad g \cdot (h \cdot v) = (gh) \cdot v$$

的线性群作用。

例 8.2 (平凡表示). 任意群 G 在一维空间 F 上都有一个最简单的表示: 令

$$\rho(g) = \text{Id}_F \quad (g \in G).$$

这称为 G 的平凡表示, 记作 $\mathbf{1}_G$ 或简记为 $\mathbf{1}$. 它的次数为 1。

例 8.3 (正则表示). 设 $F[G]$ 是以 $\{e_g : g \in G\}$ 为基的 F -向量空间, 其中基向量由群元素标记。定义

$$\rho_{\text{reg}}(x)(e_g) = e_{xg} \quad (x, g \in G).$$

则 $\rho_{\text{reg}} : G \rightarrow \text{GL}(F[G])$ 是一个表示, 称为左正则表示。它的次数是 $|G|$ 。

验证并不困难:

$$\rho_{\text{reg}}(xy)(e_g) = e_{xyg} = h o_{\text{reg}}(x)(e_{yg}) = h o_{\text{reg}}(x)\rho_{\text{reg}}(y)(e_g),$$

故 $\rho_{\text{reg}}(xy) = \rho_{\text{reg}}(x)\rho_{\text{reg}}(y)$ 。

例 8.4 (置换表示). 设 G 作用在有限集合 X 上。令 $F[X]$ 为以 $\{e_x : x \in X\}$ 为基的向量空间。定义

$$\rho_X(g)(e_x) = e_{g \cdot x}.$$

则得到一个表示 $\rho_X : G \rightarrow \text{GL}(F[X])$, 称为与该群作用对应的置换表示。它的次数是 $|X|$ 。

特别地, 当 $G = S_n$ 作用在 $\{1, 2, \dots, n\}$ 上时, 便得到 n 维置换表示。

例 8.5 (S_n 的符号表示). 定义

$$\text{sgn} : S_n \longrightarrow \{\pm 1\} \subset F^\times$$

为置换的奇偶性映射, 即偶置换送到 1, 奇置换送到 -1 。因为

$$\text{sgn}(\sigma\tau) = \text{sgn}(\sigma)\text{sgn}(\tau),$$

故它给出 S_n 的一个一维表示, 称为符号表示。当 $\text{char}(F) \neq 2$ 时, 它与平凡表示不同; 当 $\text{char}(F) = 2$ 时, $-1 = 1$, 故它退化为平凡表示。

例 8.6 (循环群的二维表示). 设 $G = C_4 = \langle r \mid r^4 = 1 \rangle$, 取 $F = \mathbb{R}$, 定义

$$\rho(r) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

这是平面上逆时针旋转 90° 的矩阵。因为 $\rho(r)^4 = I_2$ ，故可唯一延拓为 C_4 的一个二维表示。这说明几何对称经常天然地给出群表示。

给定一个表示后，选取 V 的一组基，就可以把每个 $\rho(g)$ 写成矩阵，于是表示也可视为一个矩阵值群同态

$$\rho: G \rightarrow \mathrm{GL}_n(F), \quad n = \dim_F V.$$

不同的基会给出相似的矩阵，因此“同一个表示”在不同基下的矩阵形式不应被视为本质不同。

定义 8.7. 设 $\rho: G \rightarrow \mathrm{GL}(V)$ 与 $\rho': G \rightarrow \mathrm{GL}(W)$ 是两个表示。如果存在线性同构

$$T: V \longrightarrow W$$

使得对一切 $g \in G$ 都有

$$T\rho(g) = \rho'(g)T,$$

则称 ρ 与 ρ' 等价，记作 $\rho \cong \rho'$ 。此时 T 称为一个交织同构 (intertwining isomorphism)。

上式也可写成

$$\rho'(g) = T\rho(g)T^{-1},$$

因此等价表示在矩阵语言中就是同时相似的矩阵组。

例 8.8. 仍以置换表示为例。设 G 作用在两个有限集合 X, Y 上，若存在双射 $\varphi: X \rightarrow Y$ 满足

$$\varphi(g \cdot x) = g \cdot \varphi(x) \quad (g \in G, x \in X),$$

则相应的置换表示 $F[X]$ 与 $F[Y]$ 等价。交织同构由 $e_x \mapsto e_{\varphi(x)}$ 给出。

命题 8.9. 设 $\rho: G \rightarrow \mathrm{GL}(V)$ 是一个表示， $v_1, \dots, v_n$ 与 $w_1, \dots, w_n$ 是 V 的两组基。设 A_g 是 $\rho(g)$ 在基 $v_1, \dots, v_n$ 下的矩阵， B_g 是它在基 $w_1, \dots, w_n$ 下的矩阵，则存在同一个可逆矩阵 $P \in \mathrm{GL}_n(F)$ ，使得

$$B_g = PA_gP^{-1} \quad (g \in G).$$

反之，若两组矩阵值映射 $A, B: G \rightarrow \mathrm{GL}_n(F)$ 满足 $B_g = PA_gP^{-1}$ ，则它们给出等价表示。

证明. 令 P 为从基 $v_1, \dots, v_n$ 到基 $w_1, \dots, w_n$ 的换基矩阵，则线性代数告诉我们同一线性变换在两组基下的矩阵满足相似关系

$$B_g = PA_gP^{-1}.$$

这对每个 $g \in G$ 同时成立。

反过来, 若 $B_g = PA_gP^{-1}$, 令 $T: F^n \rightarrow F^n$ 为矩阵 P 所代表的线性同构, 则

$$TA_g = B_gT$$

对每个 g 成立, 因此 T 是交织同构, 两表示等价。 $\square$

注 8.10. 从表示论角度看, 等价表示应被视为“同一个表示的不同坐标表达”。因此研究表示时, 真正重要的是: 哪些子空间在群作用下保持不变? 表示能否分解成更简单的块? 这些问题将在下一节开始讨论。

8.2 不可约表示与 Maschke 定理

定义 8.11. 设 $\rho: G \rightarrow \text{GL}(V)$ 是一个表示。若子空间 $W \subseteq V$ 满足对每个 $g \in G$ 都有

$$\rho(g)(W) \subseteq W,$$

则称 W 是 V 的一个子表示或不变子空间。

若 $V \neq 0$ 且它只有平凡的不变子空间 0 和 V , 则称 V (或表示 ρ) 是不可约的。否则称为可约的。

例 8.12. 平凡表示一定不可约, 因为其表示空间是一维的。

例 8.13. 设 S_3 在 $\mathbb{C}^3$ 上通过置换坐标作用:

$$\sigma \cdot (x_1, x_2, x_3) = (x_{\sigma^{-1}(1)}, x_{\sigma^{-1}(2)}, x_{\sigma^{-1}(3)}).$$

则

$$U = \{(x, x, x) : x \in \mathbb{C}\}$$

是一个一维不变子空间, 给出平凡子表示;

$$W = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{C}^3 : x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$$

也是不变子空间, 因为置换不改变坐标和。并且

$$\mathbb{C}^3 = U \oplus W.$$

这说明该置换表示是可约的。

我们希望知道: 给定一个子表示 $W \subseteq V$, 是否总能找到另一个子表示 U 使

$$V = W \oplus U?$$

在线性代数中, 任意子空间总有线性补空间; 但这个补空间未必在群作用下保持不变。Maschke 定理说明: 当系数域特征不整除群的阶时, 可以把任意补空间“平均化”为不变补空间。

命题 8.14. 设 $W \subseteq V$ 是表示 V 的一个子表示。则下列两条件等价:

- (1) 存在子表示 $U \subseteq V$ 使得 $V = W \oplus U$;
- (2) 存在线性映射 $P: V \rightarrow V$, 满足 $P^2 = P$, $\text{Im}(P) = W$, 且 P 与群作用可交换, 即

$$P\rho(g) = \rho(g)P \quad (g \in G).$$

证明. 若存在 $V = W \oplus U$ 且 U 为子表示, 则定义投影 P 为沿 U 到 W 的投影。显然 $P^2 = P$ 且像为 W 。对任意 $v = w + u$ ($w \in W, u \in U$) 及 $g \in G$, 有

$$P\rho(g)(v) = P(\rho(g)w + \rho(g)u) = \rho(g)w,$$

因为 W, U 都不变; 另一方面

$$\rho(g)P(v) = \rho(g)w.$$

故 $P\rho(g) = \rho(g)P$ 。

反过来, 若存在满足条件的 P , 令 $U = \text{Ker}(P)$ 。因为 $P^2 = P$, 线性代数告诉我们

$$V = \text{Im}(P) \oplus \text{Ker}(P) = W \oplus U.$$

只需证明 U 为子表示。若 $u \in U$, 则 $P(u) = 0$ 。对任意 $g \in G$, 有

$$P(\rho(g)u) = \rho(g)P(u) = 0,$$

故 $\rho(g)u \in \text{Ker}(P) = U$ 。因此 U 也是子表示。 □

定理 8.15 (Maschke 定理). 设 G 为有限群, F 为域, 且 $\text{char}(F) \nmid |G|$ 。则 G 的任意有限维表示都是完全可约的: 换言之, 任意子表示都有不变补空间。

证明. 设 $\rho: G \rightarrow \text{GL}(V)$ 是一个表示, $W \subseteq V$ 是任意子表示。先任取一个线性补空间 $V = W \oplus U_0$; 注意 U_0 不一定是子表示。令

$$P_0: V \rightarrow V$$

为沿 U_0 到 W 的投影, 则 $P_0^2 = P_0$, 且 $\text{Im}(P_0) = W$ 。

我们把 P_0 在群上平均: 定义

$$P = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g)P_0\rho(g)^{-1}.$$

由于 $\text{char}(F) \nmid |G|$, 元素 $|G|$ 在 F 中可逆, 因此上式有意义。

先证 P 与群作用可交换。对任意 $h \in G$,

$$\rho(h)P\rho(h)^{-1} = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(hg)P_0\rho(hg)^{-1}.$$

当 g 遍历 G 时, hg 也遍历 G , 故上式等于 P 。于是

$$\rho(h)P = P\rho(h).$$

再证 $\text{Im}(P) = W$ 且 P 在 W 上恒等。若 $w \in W$, 因 W 为子表示, $\rho(g)^{-1}w \in W$, 而 P_0 在 W 上等于恒等, 故

$$\rho(g)P_0\rho(g)^{-1}(w) = \rho(g)\rho(g)^{-1}(w) = w.$$

对所有 g 求和得 $P(w) = w$ 。因此 P 在 W 上恒等, 特别地 $W \subseteq \text{Im}(P)$ 。

另一方面, 对任意 $v \in V$, 每个向量 $\rho(g)P_0\rho(g)^{-1}(v)$ 都属于 W , 因为 P_0 的像是 W , 而 W 又在群作用下不变。故它们的平均 $P(v)$ 仍在 W 中, 从而 $\text{Im}(P) \subseteq W$ 。

于是 $\text{Im}(P) = W$, 且 $P^2 = P$ (因为 P 在其像 W 上为恒等)。由上一命题, W 有不变补空间, 定理得证。□

推论 8.16. 在 Maschke 定理的假设下, 任意有限维表示都可以分解为有限个不可约表示的直和。

证明. 对 $\dim V$ 作归纳。若 V 不可约, 则已完成。若 V 可约, 则存在非平凡子表示 $0 \neq W \neq V$ 。由 Maschke 定理, 存在子表示 U 使 $V = W \oplus U$ 。又有

$$\dim W < \dim V, \quad \dim U < \dim V.$$

归纳假设说明 W, U 都可分解为不可约表示直和, 因此 V 也可分解为不可约表示直和。□

注 8.17. 上推论中的分解通常不是唯一的; 但在复数域上, 不可约表示出现的重数是唯一的。这个唯一性将在特征标理论中自然体现出来。

例 8.18 (Maschke 定理失效的情形). 设 $G = C_p = \langle g \mid g^p = 1 \rangle$, 系数域取 $F = \mathbb{F}_p$ 。令 $V = F^2$, 并定义

$$\rho(g) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

因为在特征 p 中有

$$\rho(g)^p = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^p = I_2,$$

故这确实给出 C_p 的一个表示。设

$$W = F \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

则 W 是子表示, 但它没有不变补空间。事实上, 若 $U = F \begin{pmatrix} a \\ 1 \end{pmatrix}$ 是任一与 W 互补的一维子空间, 则

$$\rho(g) \begin{pmatrix} a \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

这不在 U 中, 因为它不是 $\begin{pmatrix} a \\ 1 \end{pmatrix}$ 的标量倍。故当 $\text{char}(F) \mid |G|$ 时, 完全可约性可能失败。

命题 8.19. 设 $F = \mathbb{C}$ 。则任意有限群表示 $\rho: G \rightarrow \text{GL}(V)$ 都可以在某个 *Hermite* 内积下化为酉表示, 即存在正定 *Hermite* 内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle_G$ 使得

$$\langle \rho(g)v, \rho(g)w \rangle_G = \langle v, w \rangle_G \quad (g \in G, v, w \in V).$$

证明. 先任取 V 上一个 *Hermite* 内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle_0$ 。定义新的内积

$$\langle v, w \rangle_G = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \langle \rho(g)v, \rho(g)w \rangle_0.$$

这是有限个 *Hermite* 内积的平均, 因此仍是 *Hermite* 内积。对任意 $h \in G$,

$$\langle \rho(h)v, \rho(h)w \rangle_G = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \langle \rho(gh)v, \rho(gh)w \rangle_0.$$

因为当 g 遍历 G 时, gh 也遍历 G , 所以上式恰等于 $\langle v, w \rangle_G$ 。故群作用在此内积下为酉变换。□

8.3 Schur 引理

Schur 引理是不可约表示论的核心工具。它说明: 不可约表示之间的 G -同态极少; 在同一个不可约表示内部, 可与群作用可交换的线性变换也极少。

定理 8.20 (Schur 引理). 设 V, W 是域 F 上的两个不可约表示, $T: V \rightarrow W$ 是一个 G -同态, 即

$$T\rho_V(g) = \rho_W(g)T \quad (g \in G).$$

则:

- (1) 若 $T \neq 0$, 则 T 是同构;
- (2) 因而若 $V \not\cong W$, 则 $\text{Hom}_G(V, W) = 0$;
- (3) 当 $V = W$ 时, $\text{End}_G(V)$ 是一个除环。

证明. 因为 T 与群作用可交换, 所以

$$\text{Ker}(T) \subseteq V, \quad \text{Im}(T) \subseteq W$$

都是不变子空间。若 $T \neq 0$, 则 $\text{Im}(T) \neq 0$ 。由于 W 不可约, 只能有 $\text{Im}(T) = W$, 故 T 满射。

另一方面, $\text{Ker}(T)$ 是 V 的不变子空间。若 $\text{Ker}(T) = V$, 则 $T = 0$, 矛盾; 因此只能有 $\text{Ker}(T) = 0$ 。于是 T 单射。

综上, T 为双射, 即同构。

第二条立即推出: 若 V, W 不等价, 则不存在非零同态。

最后设 $V = W$, 取任意非零 $T \in \text{End}_G(V)$ 。由第一条, T 必为同构, 因此在 $\text{End}_G(V)$ 中可逆。故 $\text{End}_G(V)$ 的每个非零元都可逆, 它是一个除环。□

推论 8.21. 设 V 是不可约表示, 若线性变换 $T \in \text{End}(V)$ 与所有 $\rho(g)$ 都可交换, 则 T 要么为零, 要么为同构。

证明. 这只是 Schur 引理在 $W = V$ 时的直接表述。□

推论 8.22. 设 $F = \mathbb{C}$, V 是一个有限维不可约复表示, 则

$$\text{End}_G(V) = \mathbb{C}\text{Id}_V.$$

换言之, 任何与群作用可交换的线性变换都只是数乘。

证明. 取任意 $T \in \text{End}_G(V)$ 。复数域代数闭, 因此 T 至少有一个特征值 $\lambda \in \mathbb{C}$ 。于是

$$T - \lambda\text{Id}_V$$

不是同构。又它仍与群作用可交换, 所以属于 $\text{End}_G(V)$ 。由上一个推论, $T - \lambda\text{Id}_V$ 只能为零。故 $T = \lambda\text{Id}_V$ 。□

命题 8.23. 设 $V_1, \dots, V_r$ 是两两不等价的不可约表示, $m_1, \dots, m_r \in \mathbb{N}$ 。令

$$V \cong \bigoplus_{i=1}^r V_i^{\oplus m_i}.$$

则

$$\mathrm{End}_G(V) \cong \bigoplus_{i=1}^r M_{m_i}(\mathrm{End}_G(V_i)).$$

特别地, 在 $F = \mathbb{C}$ 时,

$$\dim_{\mathbb{C}} \mathrm{End}_G(V) = \sum_{i=1}^r m_i^2.$$

证明. 不同 V_i 之间没有非零 G -同态, 因此任一 G -自同态必须保持每个等价类对应的直和块。于是

$$\mathrm{End}_G(V) \cong \bigoplus_{i=1}^r \mathrm{End}_G(V_i^{\oplus m_i}).$$

而 $V_i^{\oplus m_i}$ 的 G -自同态正是 $m_i \times m_i$ 矩阵, 其条目属于 $\mathrm{End}_G(V_i)$ 。故得上式。

在复数域上, Schur 引理给出 $\mathrm{End}_G(V_i) = \mathbb{C}\mathrm{Id}$, 故第 i 块同构于 $M_{m_i}(\mathbb{C})$, 维数为 m_i^2 。总维数即为各块维数之和。 $\square$

注 8.24. Schur 引理在后面会反复出现。它的一个典型用法是: 只要我们构造出一个与群作用可交换的算子, 便能借助不可约性立刻把它压缩为一个标量。这正是特征标正交关系证明中的关键步骤。

8.4 特征标理论初步

从现在开始, 我们取系数域为 $\mathbb{C}$ 。由于复表示可以酉化, 我们可以放心地使用迹、共轭和内积等工具。

定义 8.25. 设 $\rho: G \rightarrow \mathrm{GL}(V)$ 是一个有限维复表示。定义其特征标 (character) 为函数

$$\chi_\rho: G \rightarrow \mathbb{C}, \quad \chi_\rho(g) = \mathrm{Tr}(\rho(g)).$$

若上下文明确, 也简记为 χ 。

命题 8.26. 特征标是类函数, 即若 $g, h \in G$ 共轭, 则

$$\chi(hgh^{-1}) = \chi(g).$$

证明. 由表示同态性质,

$$\rho(hgh^{-1}) = \rho(h)\rho(g)\rho(h)^{-1}.$$

相似矩阵有相同的迹, 因此

$$\chi(hgh^{-1}) = \mathrm{Tr}(\rho(h)\rho(g)\rho(h)^{-1}) = \mathrm{Tr}(\rho(g)) = \chi(g).$$

$\square$

命题 8.27. 若 $\rho = \rho_1 \oplus \rho_2$, 则

$$\chi_\rho = \chi_{\rho_1} + \chi_{\rho_2}.$$

若 V, W 是表示, 则张量积表示 $V \otimes W$ 的特征标满足

$$\chi_{V \otimes W}(g) = \chi_V(g) \chi_W(g).$$

证明. 对直和而言, $\rho(g)$ 在适当基下是分块对角矩阵, 故迹等于各块迹之和。

对张量积而言, 若 $\rho_V(g)$ 与 $\rho_W(g)$ 的特征值分别为 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 与 $\mu_1, \dots, \mu_n$, 则 $\rho_{V \otimes W}(g) = \rho_V(g) \otimes \rho_W(g)$ 的特征值为所有 $\lambda_i \mu_j$ 。于是

$$\chi_{V \otimes W}(g) = \sum_{i,j} \lambda_i \mu_j = \left(\sum_i \lambda_i \right) \left(\sum_j \mu_j \right) = \chi_V(g) \chi_W(g).$$

□

定义 8.28. 若 $f_1, f_2 : G \rightarrow \mathbb{C}$ 是两个类函数, 定义它们的内积为

$$\langle f_1, f_2 \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f_1(g) \overline{f_2(g)}.$$

这个内积之所以自然, 是因为它与正交关系、重数公式和分解唯一性完全兼容。

为了证明正交关系, 我们先建立矩阵系数的正交性。设 V, W 是不可约表示, 分别取标准正交基 $e_1, \dots, e_m$ 与 $f_1, \dots, f_n$ 。记

$$\rho_{ab}(g) = \langle \rho(g)e_b, e_a \rangle, \quad \sigma_{cd}(g) = \langle \sigma(g)f_d, f_c \rangle.$$

引理 8.29 (矩阵系数正交关系). 在上述记号下, 有

$$\sum_{g \in G} \sigma_{cj}(g) \overline{\rho_{bi}(g)} = \begin{cases} 0, & V \not\cong W, \\ \frac{|G|}{\dim V} \delta_{cb} \delta_{ji}, & V \cong W. \end{cases}$$

证明. 对任意线性映射 $T : V \rightarrow W$, 定义

$$\Phi(T) = \sum_{g \in G} \sigma(g) T \rho(g)^{-1}.$$

对任意 $h \in G$,

$$\sigma(h) \Phi(T) \rho(h)^{-1} = \sum_{g \in G} \sigma(hg) T \rho(hg)^{-1} = \Phi(T),$$

故 $\Phi(T) \in \text{Hom}_G(V, W)$ 。

若 $V \not\cong W$, 由 Schur 引理得 $\Phi(T) = 0$. 若 $V \cong W$, 特别地可把 V, W 视为同一不可约表示, 则 $\Phi(T)$ 与群作用可交换, 因此由 Schur 引理可知

$$\Phi(T) = \lambda(T)\text{Id}_V.$$

对两边取迹, 得到

$$\dim V \cdot \lambda(T) = \text{Tr}(\Phi(T)) = \sum_{g \in G} \text{Tr}(\rho(g)T\rho(g)^{-1}) = \sum_{g \in G} \text{Tr}(T) = |G|\text{Tr}(T).$$

故

$$\Phi(T) = \frac{|G|\text{Tr}(T)}{\dim V} \text{Id}_V.$$

现在取 $T = T_{ji} : V \rightarrow W$ 为线性映射: $T_{ji}(e_i) = f_j$, 其余基向量送到 0. 则对任意指标 b, c ,

$$\langle \Phi(T_{ji})e_b, f_c \rangle = \sum_{g \in G} \langle \sigma(g)T_{ji}\rho(g)^{-1}e_b, f_c \rangle = \sum_{g \in G} \sigma_{cj}(g)\overline{\rho_{bi}(g)}.$$

若 $V \not\cong W$, 左边为 0. 若 $V \cong W$, 则 $\text{Tr}(T_{ji}) = \delta_{ij}$, 所以

$$\Phi(T_{ji}) = \frac{|G|\delta_{ij}}{\dim V} \text{Id}_V,$$

从而

$$\langle \Phi(T_{ji})e_b, f_c \rangle = \frac{|G|}{\dim V} \delta_{ij} \delta_{bc}.$$

于是结论成立。 □

定理 8.30 (第一正交关系). 设 χ, ψ 是两个不可约复表示的特征标, 则

$$\langle \chi, \psi \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi(g)\overline{\psi(g)} = \begin{cases} 1, & \chi = \psi, \\ 0, & \chi \neq \psi. \end{cases}$$

换言之, 不同不可约特征标彼此正交, 且每个不可约特征标的范数为 1。

证明. 设 χ, ψ 分别来自不可约表示 V, W , 其维数分别为 m, n . 将特征标写成矩阵对角元之和:

$$\chi(g) = \sum_{a=1}^m \rho_{aa}(g), \quad \psi(g) = \sum_{b=1}^n \sigma_{bb}(g).$$

于是

$$\sum_{g \in G} \chi(g)\overline{\psi(g)} = \sum_{a,b} \sum_{g \in G} \rho_{aa}(g)\overline{\sigma_{bb}(g)}.$$

若 $V \not\cong W$, 由上一个引理, 每一项都为 0, 故总和为 0。

若 $V \cong W$, 则 $m = n$, 并且

$$\sum_{g \in G} \rho_{aa}(g)\overline{\rho_{bb}(g)} = \frac{|G|}{m} \delta_{ab}.$$

把 a, b 求和得

$$\sum_{g \in G} |\chi(g)|^2 = \sum_{a, b} \frac{|G|}{m} \delta_{ab} = |G|.$$

两边除以 $|G|$ 即得结论。 $\square$

命题 8.31 (正则表示的特征标). 设 χ_{reg} 为正则表示的特征标, 则

$$\chi_{\text{reg}}(g) = \begin{cases} |G|, & g = 1, \\ 0, & g \neq 1. \end{cases}$$

并且若 V_i 的不可约特征标为 χ_i 、维数为 d_i , 则在正则表示分解中, V_i 出现的重数恰为 d_i 。

证明. 正则表示下, g 对基 $\{e_x\}$ 的作用为 $e_x \mapsto e_{gx}$ 。若 $g \neq 1$, 则左乘 $x \mapsto gx$ 没有不动点, 因此矩阵对角元全为 0, 故迹为 0。若 $g = 1$, 则矩阵为恒等矩阵, 迹为 $|G|$ 。

设正则表示分解为

$$\mathbb{C}[G] \cong \bigoplus_i m_i V_i.$$

其特征标满足

$$\chi_{\text{reg}} = \sum_i m_i \chi_i.$$

对两边与 χ_j 取内积, 利用第一正交关系得

$$m_j = \langle \chi_{\text{reg}}, \chi_j \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_{\text{reg}}(g) \overline{\chi_j(g)} = \overline{\chi_j(1)} = \chi_j(1) = d_j.$$

这里用到了 $\chi_j(1) = \dim V_j$ 为正整数。 $\square$

由上命题立刻得到一个重要恒等式:

$$|G| = \dim \mathbb{C}[G] = \sum_i d_i \cdot m_i = \sum_i d_i^2.$$

接下来说明不可约特征标事实上张成了全部类函数空间。

定理 8.32. 不可约特征标构成类函数空间的一组正交规范基。特别地, 不可约表示的个数等于 G 的共轭类个数。

证明. 第一正交关系已经说明不可约特征标两两正交, 因此它们线性无关。只需证明它们张成全部类函数。

设 $V_1, \dots, V_r$ 为两两不等价的不可约表示, $d_i = \dim V_i$ 。由上一命题, 正则表示中 V_i 出现 d_i 次, 从而

$$|G| = \sum_{i=1}^r d_i^2.$$

另一方面, 矩阵系数正交关系说明: 对每个 i 取一组标准正交基后, 所有函数

$$\rho_{ab}^{(i)} : G \rightarrow \mathbb{C} \quad (1 \leq a, b \leq d_i, 1 \leq i \leq r)$$

两两正交, 且总数是 $\sum_i d_i^2 = |G|$ 。由于 G 上所有复值函数构成的向量空间维数正是 $|G|$, 故这些矩阵系数构成该函数空间的一组基。

现在设 $f : G \rightarrow \mathbb{C}$ 为任意类函数, 把它写成矩阵系数线性组合。只需说明每个矩阵系数在按共轭平均后只留下特征标成分。固定某个不可约表示 ρ 及矩阵单位 E_{ba} , 注意

$$\rho_{ab}(x) = \text{Tr}(E_{ba}\rho(x)).$$

考虑其类平均

$$\rho_{ab}^{\#}(x) = \frac{1}{|G|} \sum_{t \in G} \rho_{ab}(txt^{-1}).$$

将其写成迹的形式:

$$\rho_{ab}^{\#}(x) = \text{Tr} \left(\frac{1}{|G|} \sum_{t \in G} \rho(t)^{-1} E_{ba} \rho(t) \cdot \rho(x) \right).$$

令

$$A = \frac{1}{|G|} \sum_{t \in G} \rho(t)^{-1} E_{ba} \rho(t).$$

则对任意 $h \in G$, $\rho(h)A\rho(h)^{-1} = A$, 所以 $A \in \text{End}_G(V)$ 。由 Schur 引理, $A = \lambda I$ 。取迹得

$$\lambda d = \text{Tr}(A) = \text{Tr}(E_{ba}) = \delta_{ab},$$

故

$$A = \frac{\delta_{ab}}{d} I.$$

于是

$$\rho_{ab}^{\#}(x) = \frac{\delta_{ab}}{d} \chi_{\rho}(x).$$

因此任何类函数都可以写成不可约特征标的线性组合。

既然不可约特征标既正交又张成类函数空间, 它们就是一组正交规范基。类函数空间维数等于共轭类个数, 故不可约特征标的个数也等于共轭类个数。 $\square$

定理 8.33 (第二正交关系). 设 $g_1, \dots, g_r$ 是 G 的共轭类代表元, C_i 为 g_i 的共轭类, $Z_i = C_G(g_i)$ 为中心化子。则对任意 $1 \leq i, j \leq r$,

$$\sum_{\chi \text{ irr}} \chi(g_i) \overline{\chi(g_j)} = \begin{cases} |Z_i|, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

其中求和遍历全部不可约特征标。

证明. 令 δ_i 为共轭类 C_i 的示性函数:

$$\delta_i(g) = \begin{cases} 1, & g \in C_i, \\ 0, & g \notin C_i. \end{cases}$$

它是一个类函数。由于不可约特征标构成类函数空间的正交规范基, 故

$$\delta_i = \sum_{\chi \text{ irr}} \langle \delta_i, \chi \rangle \chi.$$

而

$$\langle \delta_i, \chi \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \delta_i(g) \overline{\chi(g)} = \frac{|C_i|}{|G|} \overline{\chi(g_i)}.$$

因此

$$\delta_i(g_j) = \frac{|C_i|}{|G|} \sum_{\chi \text{ irr}} \overline{\chi(g_i)} \chi(g_j).$$

若 $i \neq j$, 左边为 0; 若 $i = j$, 左边为 1。故

$$\sum_{\chi \text{ irr}} \chi(g_i) \overline{\chi(g_j)} = \begin{cases} \frac{|G|}{|C_i|}, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

而 $|G| = |C_i| \cdot |C_G(g_i)|$, 所以 $|G|/|C_i| = |Z_i|$ 。结论得证。 $\square$

注 8.34. 第一正交关系说“特征标的行彼此正交”, 第二正交关系说“特征标表的列彼此正交”。这是特征标表之所以强大的根本原因。

例 8.35 (循环群 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的特征标). 设 $G = \langle t \mid t^n = 1 \rangle \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, 取一个本原 n 次单位根 $\zeta_n \in \mathbb{C}$ 。对每个 $j = 0, 1, \dots, n-1$, 定义

$$\chi_j(t^m) = \zeta_n^{jm}.$$

这是一个一维表示的特征标, 因为

$$\chi_j(t^{m_1+m_2}) = \zeta_n^{j(m_1+m_2)} = \chi_j(t^{m_1}) \chi_j(t^{m_2}).$$

反过来, G 的任意不可约复表示都是一维的: 因为 G 阿贝尔, 所以对任意 $g \in G$, $\rho(g)$ 与所有 $\rho(h)$ 可交换; 若 ρ 不可约, Schur 引理推出每个 $\rho(g)$ 都是标量, 于是表示空间只能是一维。故全部不可约特征标恰为 $\chi_0, \dots, \chi_{n-1}$ 。

它们满足

$$\frac{1}{n} \sum_{m=0}^{n-1} \chi_i(t^m) \overline{\chi_j(t^m)} = \delta_{ij}.$$

这正是有限 Fourier 分析的正交关系。

例 8.36 (S_3 的特征标表). 群 S_3 有三个共轭类:

$$\{1\}, \quad \{(12), (13), (23)\}, \quad \{(123), (132)\}.$$

因此有三个不可约表示。已知两个一维表示: 平凡表示 $\mathbf{1}$ 与符号表示 sgn 。第三个表示来自三维置换表示去掉平凡子表示后的二维部分, 记为 Std (标准表示)。

三维置换表示的特征标由“不动点个数”给出, 因此在三个共轭类上的值分别为 3, 1, 0。去掉平凡表示后, Std 的特征标为

$$\chi_{\text{Std}} = (2, 0, -1).$$

于是 S_3 的特征标表为

	1	(12)	(123)
$\mathbf{1}$	1	1	1
sgn	1	-1	1
Std	2	0	-1

可直接检查第一正交关系:

$$\frac{1}{6}(1 \cdot 1 + 3 \cdot 1 \cdot (-1) + 2 \cdot 1 \cdot 1) = 0,$$

等等。

例 8.37 (D_4 的特征标表). 设

$$D_4 = \langle r, s \mid r^4 = s^2 = 1, srs = r^{-1} \rangle$$

为正方形的对称群, $|D_4| = 8$ 。它的共轭类为

$$\{1\}, \{r^2\}, \{r, r^3\}, \{s, sr^2\}, \{sr, sr^3\}.$$

因此有五个不可约表示。

首先, D_4 的交换化同构于 $C_2 \times C_2$, 所以有四个一维表示。它们由 r, s 的像决定, 且都满足 $r^2 \mapsto 1$ 。记这四个特征标分别为

$$\chi_{\varepsilon, \delta}(r) = \varepsilon, \quad \chi_{\varepsilon, \delta}(s) = \delta, \quad \varepsilon, \delta \in \{\pm 1\}.$$

此外, 正方形在平面上的几何作用给出一个二维表示 ρ_{geo} :

$$\rho_{\text{geo}}(r) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \rho_{\text{geo}}(s) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

其特征标在五个共轭类上的值分别为

$$2, -2, 0, 0, 0.$$

由平方和公式

$$1^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2 + 2^2 = 8$$

可知这已经给出全部不可约表示。特征标表如下：

	1	r^2	r, r^3	s, sr^2	sr, sr^3
$\chi_{1,1}$	1	1	1	1	1
$\chi_{1,-1}$	1	1	1	-1	-1
$\chi_{-1,1}$	1	1	-1	1	-1
$\chi_{-1,-1}$	1	1	-1	-1	1
ρ_{geo}	2	-2	0	0	0

8.5 GL_2 与 SL_2 的表示

本节给出两个方向的例子。第一类是代数表示：由 GL_2 或 SL_2 对多项式空间的自然作用得到对称幂表示 Sym^k 。第二类是有限域上 $\text{GL}_2(\mathbb{F}_q)$ 的有限群表示：其中主系列与 Steinberg 表示是最基本的对象。

对称幂表示

设 F 为任意域， $V = F^2$ 是 $\text{GL}_2(F)$ 的自然表示。对每个整数 $k \geq 0$ ，记 $\text{Sym}^k(V)$ 为 V 的第 k 个对称幂；更具体地，它可以与所有 X, Y 的 k 次齐次多项式空间同一：

$$\text{Sym}^k(V) \cong F[X, Y]_k = \left\{ \sum_{i=0}^k a_i X^{k-i} Y^i \right\}.$$

命题 8.38. 对任意 $g = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \text{GL}_2(F)$ ，定义

$$(g \cdot P)(X, Y) = P(aX + cY, bX + dY), \quad P \in F[X, Y]_k.$$

则这给出 $\text{GL}_2(F)$ 在 $F[X, Y]_k$ 上的一个 $(k+1)$ 维表示，称为第 k 个对称幂表示，记作 Sym^k 。

证明. 首先，若 P 是 k 次齐次多项式，则把 X, Y 换成线性组合 $aX + cY$ 与 $bX + dY$ 后，所得仍是 k 次齐次多项式，所以作用确实落在 $F[X, Y]_k$ 内。

再验证表示律。若

$$g = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad h = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix},$$

则

$$(h \cdot P)(X, Y) = P(a'X + c'Y, b'X + d'Y).$$

接着作用 g , 得

$$(g \cdot (h \cdot P))(X, Y) = P(a'(aX + cY) + c'(bX + dY), b'(aX + cY) + d'(bX + dY)).$$

括号中的线性替换恰对应矩阵乘积 gh . 因我们约定右边代入的是行向量 (X, Y) 乘矩阵, 所以这正等于 $(gh) \cdot P$. 此外 I_2 显然作用为恒等. 故这是一表示.

空间 $F[X, Y]_k$ 的标准基可取为

$$X^k, X^{k-1}Y, \dots, Y^k,$$

故其维数为 $k+1$. □

例 8.39. $k=0$ 时, Sym^0 是平凡表示; $k=1$ 时, Sym^1 就是自然表示; $k=2$ 时, 表示空间基可取 X^2, XY, Y^2 , 而

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot X^2 = (aX + cY)^2 = a^2X^2 + 2acXY + c^2Y^2,$$

因此矩阵可显式写出为

$$\begin{pmatrix} a^2 & ab & b^2 \\ 2ac & ad + bc & 2bd \\ c^2 & cd & d^2 \end{pmatrix}$$

(基的排列依约定略作调整即可)。

注 8.40. 将 Sym^k 限制到 $\mathrm{SL}_2(F)$ 上, 仍得到 $\mathrm{SL}_2(F)$ 的表示. 对模形式来说, 权 $k+2$ 往往与 Sym^k 对应; 这也是 GL_2 表示不断出现于模形式理论中的原因之一。

$\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_q)$ 的主系列与 Steinberg 表示

从现在起令 q 为素数幂,

$$G = \mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_q), \quad B = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix} : a, d \in \mathbb{F}_q^\times, b \in \mathbb{F}_q \right\}$$

为上三角 Borel 子群。

记 $\mathbf{P}^1(\mathbb{F}_q)$ 为 $\mathbb{F}_q^2$ 中一维子空间的集合. G 自然作用在 $\mathbf{P}^1(\mathbb{F}_q)$ 上, 且作用是传递的. 基点 $[1:0]$ 的稳定子正是 B , 故有集合双射

$$G/B \cong \mathbf{P}^1(\mathbb{F}_q).$$

命题 8.41. 置换表示 $\mathbb{C}[\mathbf{P}^1(\mathbb{F}_q)]$ 同构于从 B 的平凡表示诱导上来的表示

$$\mathrm{Ind}_B^G \mathbf{1}.$$

其维数为 $q+1$ 。

证明. 按诱导表示的定义, $\mathrm{Ind}_B^G \mathbf{1}$ 可以看成满足

$$f(bg) = f(g) \quad (b \in B, g \in G)$$

的函数 $f: G \rightarrow \mathbb{C}$ 的空间。这样的函数完全由右陪集 $B \backslash G$ 上的取值决定; 而取逆映射给出 $B \backslash G \cong G/B$, 又 $G/B \cong \mathbf{P}^1(\mathbb{F}_q)$, 因此该空间同构于 $\mathbf{P}^1(\mathbb{F}_q)$ 上的复值函数空间, 也就是置换表示 $\mathbb{C}[\mathbf{P}^1(\mathbb{F}_q)]$ 。

因为 $|\mathbf{P}^1(\mathbb{F}_q)| = q+1$, 所以维数为 $q+1$ 。 $\square$

定义 8.42. 定义

$$\mathrm{St} = \left\{ f: \mathbf{P}^1(\mathbb{F}_q) \rightarrow \mathbb{C} : \sum_{x \in \mathbf{P}^1(\mathbb{F}_q)} f(x) = 0 \right\}.$$

这是一个维数为 q 的 G -不变子空间, 称为 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_q)$ 的 *Steinberg* 表示。

命题 8.43. 有直和分解

$$\mathbb{C}[\mathbf{P}^1(\mathbb{F}_q)] \cong \mathbf{1} \oplus \mathrm{St}.$$

其中 $\mathbf{1}$ 是常值函数构成的一维平凡子表示。并且 St 是不可约表示。

证明. 常值函数显然构成一维平凡子表示。任意函数 f 都可唯一写成

$$f = \left(f - \frac{1}{q+1} \sum_x f(x) \right) + \frac{1}{q+1} \sum_x f(x),$$

其中第一项属于 St , 第二项为常值函数, 因此

$$\mathbb{C}[\mathbf{P}^1(\mathbb{F}_q)] = \mathbf{1} \oplus \mathrm{St}.$$

接下来证 St 不可约。考虑任意 G -自同态

$$A: \mathbb{C}[\mathbf{P}^1(\mathbb{F}_q)] \rightarrow \mathbb{C}[\mathbf{P}^1(\mathbb{F}_q)].$$

记其在点基 $\{e_x: x \in \mathbf{P}^1(\mathbb{F}_q)\}$ 下的矩阵系数为 a_{xy} 。由于 A 与 G 作用可交换, 而 G 在有序点对集合上有两条轨道:

$$\{(x, x) \text{ ext } \}, \quad \{(x, y): x \neq y\},$$

故存在常数 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ 使得

$$a_{xx} = \alpha, \quad a_{xy} = \beta \quad (x \neq y).$$

因此

$$A = (\alpha - \beta)I + \beta J,$$

其中 J 是所有矩阵元都为 1 的矩阵。

现在把 A 限制到 St 上。对 $f \in \text{St}$, 有各坐标和为 0, 所以 $Jf = 0$ 。于是

$$A|_{\text{St}} = (\alpha - \beta)\text{Id}_{\text{St}}.$$

这说明

$$\text{End}_G(\text{St}) = \mathbb{C}\text{Id}.$$

若 St 可约, 则按 Maschke 定理可分解为两个非零子表示的直和。沿某一块的投影将给出一个既非零也非标量的 G -自同态, 矛盾。故 St 不可约。 $\square$

定义 8.44. 设 $\chi_1, \chi_2 : \mathbb{F}_q^\times \rightarrow \mathbb{C}^\times$ 为两个乘法特征。定义 B 的一维表示

$$\chi_1 \boxtimes \chi_2 \left(\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix} \right) = \chi_1(a)\chi_2(d).$$

从它诱导得到的表示

$$I(\chi_1, \chi_2) = \text{Ind}_B^G(\chi_1 \boxtimes \chi_2)$$

称为 $GL_2(\mathbb{F}_q)$ 的一个主系列表示 (principal series)。

命题 8.45. 对任意乘法特征 χ_1, χ_2 , 主系列表示 $I(\chi_1, \chi_2)$ 的维数都是 $q + 1$ 。

证明. 与平凡诱导表示的情形相同, $I(\chi_1, \chi_2)$ 可看成满足

$$f(bg) = (\chi_1 \boxtimes \chi_2)(b)f(g)$$

的函数空间。这样的函数由 $B \backslash G$ 上的取值唯一决定, 所以维数等于陪集数 $[G : B] = |\mathbf{P}^1(\mathbb{F}_q)| = q + 1$ 。 $\square$

命题 8.46. 若 $\chi : \mathbb{F}_q^\times \rightarrow \mathbb{C}^\times$ 是乘法特征, 则

$$I(\chi, \chi) \cong (\chi \circ \det) \otimes I(1, 1) \cong (\chi \circ \det) \oplus ((\chi \circ \det) \otimes \text{St}).$$

后一个 q 维表示通常记作 St_χ , 称为扭曲的 Steinberg 表示。

证明. 对满足 $f(bg) = \chi(a)\chi(d)f(g)$ 的函数 f , 定义

$$\Phi(f)(g) = \chi(\det g)^{-1}f(g).$$

因为

$$\det(bg) = \det(b) \det(g) = ad \det(g),$$

故

$$\Phi(f)(bg) = \chi(ad)^{-1} \chi(a) \chi(d) f(g) = \Phi(f)(g).$$

所以 Φ 给出 $I(\chi, \chi) \rightarrow I(1, 1)$ 的线性同构。检查 G 作用可知, 它正对应于张量上 $\chi \circ \det$ 。于是

$$I(\chi, \chi) \cong (\chi \circ \det) \otimes I(1, 1).$$

再利用前面证明的分解 $I(1, 1) = \mathbf{1} \oplus \text{St}$, 对两边张量 $\chi \circ \det$ 即得

$$I(\chi, \chi) \cong (\chi \circ \det) \oplus ((\chi \circ \det) \otimes \text{St}).$$

□

注 8.47. 当 $\chi_1 \neq \chi_2$ 时, $I(\chi_1, \chi_2)$ 典型地已经是不可约表示; 而当两者相等时, 它恰裂成一维表示与 Steinberg 扭曲的直和。完整的不可约性判别需要更系统的诱导表示理论, 本章不再展开; 这里只记录主系列和 Steinberg 作为 $\text{GL}_2(\mathbb{F}_q)$ 表示论中最基本的两类对象。

8.6 Hecke 算子作为表示论对象

上一节中的关键词是: 某个代数 (例如群代数, 或由双陪集生成的代数) 作用在一个向量空间上, 从而把该向量空间变成一个模。Hecke 算子正是这一思想在模形式空间上的具体体现。

抽象 Hecke 代数

定义 8.48. 设 G 是一个群, $K \subseteq G$ 是一个子群。若双陪集 KgK 的乘法在适当有限性条件下是良定义的, 则以这些双陪集为基的复向量空间可赋予卷积乘法, 得到 Hecke 代数, 记作 $\mathcal{H}(G, K)$ 。

在有限群情形中, 更具体地, $\mathcal{H}(G, K)$ 可定义为所有双 K -不变函数

$$\varphi: G \rightarrow \mathbb{C}$$

所成的向量空间, 乘法为卷积

$$(\varphi_1 * \varphi_2)(g) = \sum_{x \in G} \varphi_1(x) \varphi_2(x^{-1}g).$$

这种代数通常不是交换的; 但在很多与模形式相关的重要情形中, 它恰恰是交换的。交换性意味着表示空间可以尝试分解为共同特征空间, 这正是 Hecke 特征模形式出现的根源。

Hecke 算子在模形式空间上的作用

设 $\Gamma \subseteq \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 为一个同余子群, $k \geq 0$ 。若

$$\alpha = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{GL}_2^+(\mathbb{Q}),$$

定义权 k 的 slash 作用

$$(f|_k \alpha)(z) = \det(\alpha)^{k/2} (cz + d)^{-k} f\left(\frac{az + b}{cz + d}\right).$$

当 $\Gamma \alpha \Gamma$ 是有限个右陪集之并

$$\Gamma \alpha \Gamma = \bigsqcup_{i=1}^r \Gamma \alpha_i$$

时, 相应的双陪集算子定义为

$$T_{\Gamma \alpha \Gamma} f = \sum_{i=1}^r f|_k \alpha_i.$$

它只依赖于双陪集本身, 而不依赖于右陪集代表元的选择。于是模形式空间 $\mathcal{M}_k(\Gamma)$ 成为某个 Hecke 代数的表示空间。

在最经典的情形 $\Gamma = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中, 记标准 Hecke 算子为 T_n 。若

$$f(z) = \sum_{m=0}^{\infty} a_m q^m, \quad q = e^{2\pi i z},$$

则 $T_n f$ 的 q -展开公式为

$$T_n f = \sum_{m=0}^{\infty} \left(\sum_{d|(m,n)} d^{k-1} a_{mn/d^2} \right) q^m.$$

这是最适合进行代数运算的形式。

命题 8.49. 设 $f(z) = \sum_{m \geq 0} a_m q^m \in \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 。则

(1) 若 $(m, n) = 1$, 则 $T_m T_n = T_{mn}$;

(2) 对任意素数 p 与整数 $r \geq 1$, 有

$$T_p T_{p^r} = T_{p^{r+1}} + p^{k-1} T_{p^{r-1}}.$$

特别地, 所有 Hecke 算子两两可交换。

证明. 记 $T_n f = \sum_{s \geq 0} b_s q^s$, 其中

$$b_s = \sum_{d|(s,n)} d^{k-1} a_{sn/d^2}.$$

先证 (1)。设 $(m, n) = 1$, 则 $T_m T_n f$ 的 q^r 系数为

$$\sum_{d|(r,m)} d^{k-1} b_{rm/d^2} = \sum_{d|(r,m)} \sum_{e|(rm/d^2, n)} d^{k-1} e^{k-1} a_{rmn/(d^2 e^2)}.$$

因为 $(m, n) = 1$, 且 $e | n$ 、 $d | m$, 故 $(d, e) = 1$ 。令 $u = de$, 则 $u | (r, mn)$, 且每个这样的 u 都唯一分解成 $d | m$ 与 $e | n$ 的乘积。于是上式化为

$$\sum_{u|(r, mn)} u^{k-1} a_{rmn/u^2},$$

这正是 $T_{mn} f$ 的 q^r 系数。故 $T_m T_n = T_{mn}$ 。

再证 (2)。把 $T_{p^r} f$ 的系数记为

$$b_s = \sum_{j=0}^{\min(v_p(s), r)} p^{j(k-1)} a_{sp^r/p^{2j}}.$$

由于 $T_p f$ 的公式为

$$T_p f = \sum_{m \geq 0} (a_{mp} + p^{k-1} \mathbf{1}_{p|m} a_{m/p}) q^m,$$

故 $T_p T_{p^r} f$ 的 q^m 系数为

$$c_m = b_{mp} + p^{k-1} \mathbf{1}_{p|m} b_{m/p}.$$

将 b_{mp} 与 $b_{m/p}$ 的定义代入并整理求和指标, 可得

$$c_m = \sum_{i=0}^{\min(v_p(m), r+1)} p^{i(k-1)} a_{mp^{r+1}/p^{2i}} + p^{k-1} \sum_{i=0}^{\min(v_p(m), r-1)} p^{i(k-1)} a_{mp^{r-1}/p^{2i}}.$$

第一项恰是 $T_{p^{r+1}} f$ 的 q^m 系数, 第二项恰是 $p^{k-1} T_{p^{r-1}} f$ 的 q^m 系数, 因此得到所需关系。

现在对任意正整数按素因子分解, 并利用 (1)、(2) 递归地把任意 T_n 写成素数幂算子的多项式。因为这些关系对调换乘法顺序没有影响, 所以 $T_m T_n = T_n T_m$, 即 Hecke 算子两两可交换。□

定义 8.50. 设 $\mathbb{T}_k$ 为由全部 Hecke 算子生成的子代数

$$\mathbb{T}_k \subseteq \text{End}_{\mathbb{C}}(\mathcal{M}_k(\Gamma)).$$

它称为权 k 的 Hecke 代数。若非零模形式 $f \in \mathcal{M}_k(\Gamma)$ 满足对每个 $n \geq 1$ 都有

$$T_n f = \lambda_n f,$$

则称 f 为一个 Hecke 特征向量或特征模形式 (eigenform)。

交换代数作用在有限维向量空间上时, 共同特征向量总是存在。

命题 8.51. 设 A 是代数闭域 F 上的交换代数, V 是一个非零有限维 A -模。则 V 中存在非零向量 v , 使得每个 $a \in A$ 都满足

$$a \cdot v = \lambda(a)v$$

对某个标量 $\lambda(a) \in F$ 成立。换言之, V 至少有一个共同特征向量。

证明. 对 $\dim V$ 作归纳。若 $\dim V = 1$, 显然成立。设命题对较小维数成立。

若 A 中每个元素在 V 上都按标量作用, 则任取 $0 \neq v \in V$ 即为共同特征向量。否则可取某个 $a \in A$, 使其在线性空间 V 上不是标量变换。由于 F 代数闭, $a: V \rightarrow V$ 至少有一个特征值 λ , 相应特征子空间

$$E = \text{Ker}(a - \lambda \text{Id})$$

非零。因为 a 不是标量, 所以 $E \neq V$, 从而 $\dim E < \dim V$ 。

对任意 $b \in A$ 与 $v \in E$, 因为 $ab = ba$, 有

$$(a - \lambda \text{Id})(b \cdot v) = b \cdot (a - \lambda \text{Id})(v) = 0,$$

故 $b \cdot v \in E$ 。因此 E 是一个非零真 A -子模。由归纳假设, E 中存在共同特征向量, 它当然也是 V 中的共同特征向量。命题得证。□

命题 8.52. 设

$$f(q) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n q^n \in \mathcal{M}_k(\text{SL}_2(\mathbb{Z}))$$

是 Hecke 特征向量, 满足 $a_1 \neq 0$, 且

$$T_n f = \lambda_n f \quad (n \geq 1).$$

则

$$\lambda_n = \frac{a_n}{a_1}.$$

特别地, 若 f 规范化为 $a_1 = 1$, 则每个 Hecke 特征值恰等于相应 Fourier 系数: $\lambda_n = a_n$ 。

证明. 由 $T_n f = \lambda_n f$, 比较两边 q 展开的 q^1 系数即可。根据 Hecke 算子的公式, $T_n f$ 的 q^1 系数为

$$\sum_{d|(1,n)} d^{k-1} a_{n/d^2} = a_n.$$

而 $\lambda_n f$ 的 q^1 系数为 $\lambda_n a_1$ 。因此

$$a_n = \lambda_n a_1,$$

即

$$\lambda_n = \frac{a_n}{a_1}.$$

□

注 8.53 (与自守表示的联系: 预告). 现代观点认为, 模形式不只是某个函数空间中的向量, 更应看作 GL_2 的自守表示中的向量. Hecke 代数在模形式空间上的作用, 对应于局部双陪集代数在自守表示上的作用; 未分歧处的局部 Hecke 代数是交换代数, 因此在不可约自守表示上按 Schur 引理只能以标量方式作用. 这些标量正是我们熟悉的 Hecke 特征值.

更具体地说, 一个规范化 Hecke 本征 cusp form f 通常对应一个不可约自守表示 $\pi_f = \bigotimes_v \pi_{f,v}$. 对于几乎所有素数 p , 局部分量 $\pi_{f,p}$ 是未分歧的, 而 T_p 的特征值 $a_p(f)$ 记录了该局部分量的 Satake 参数. 换句话说, 本章中“交换代数作用于有限维空间”的初等图景, 正是后续自守表示论的有限维影子。

习题

下面共有 60 题, 按难度分为基础 (★)、进阶 (★★) 与挑战 (★★★) 三级。

基础题 (共 25 题)

习题 8.1. ★ 设 G 为任意群, 验证映射 $\rho(g) = \text{Id}_F$ 的确给出一个表示。

习题 8.2. ★ 求循环群 C_2 在 $\mathbb{C}$ 上的全部不可约表示, 并写出它们的特征标。

习题 8.3. ★ 写出 S_3 在 $\mathbb{C}^3$ 上置换坐标作用时, 换位 (12) 与三循环 (123) 的矩阵。

习题 8.4. ★ 验证 $\text{sgn} : S_n \rightarrow \{\pm 1\}$ 是群同态。

习题 8.5. ★ 写出 $C_3 = \langle r \rangle$ 的左正则表示中 $\rho(r)$ 在基 e_1, e_r, e_{r^2} 下的矩阵。

习题 8.6. ★ 设 $\rho : G \rightarrow GL(V)$ 为表示, $T \in GL(V)$ 。验证 $\rho'(g) = T\rho(g)T^{-1}$ 也是表示, 并与 ρ 等价。

习题 8.7. ★ 在 S_3 的三维置换表示中, 证明子空间

$$\{(x, x, x) : x \in \mathbb{C}\}$$

与

$$\{(x_1, x_2, x_3) : x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$$

都是子表示。

习题 8.8. ★ 设 $V = W_1 \oplus W_2$ 是表示的直和, 证明 $\chi_V = \chi_{W_1} + \chi_{W_2}$ 。

习题 8.9. ★ 对群 C_3 在 $\mathbb{C}^3$ 上的正则表示, 选取子表示 $W = \mathbb{C}(e_1 + e_r + e_{r^2})$, 按照 Maschke 定理的平均构造写出到 W 的 G -等变投影。

习题 8.10. ★ 设 $G = C_p$, 系数域为 $\mathbb{F}_p$, 表示由

$$\rho(g) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

给出。验证 $F_p \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 是子表示, 但没有不变补空间。

习题 8.11. ★ 证明任意一维表示都是不可约的。

习题 8.12. ★ 计算正则表示的特征标 χ_{reg} 。

习题 8.13. ★ 设 G 作用在有限集合 X 上, 证明置换表示 $\mathbb{C}[X]$ 的特征标值 $\chi(g)$ 等于 g 在 X 上的不动点个数。

习题 8.14. ★ 写出循环群 C_4 的特征标表。

习题 8.15. ★ 写出循环群 C_5 的特征标表。

习题 8.16. ★ 根据正文中的信息补全 S_3 的特征标表, 并直接检查第一正交关系。

习题 8.17. ★ 写出 D_4 的共轭类, 并说明为什么它恰有 5 个不可约复表示。

习题 8.18. ★ 设 $g = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix} \in \text{GL}_2(F)$ 。计算 g 在 $\text{Sym}^2(F^2)$ 上的作用矩阵及其迹。

习题 8.19. ★ 证明 $\dim \text{Sym}^k(F^2) = k + 1$ 。

习题 8.20. ★ 利用 Hecke 算子的 q -展开公式证明: 若 $(m, n) = 1$, 则 $T_m T_n = T_{mn}$ 。

习题 8.21. ★ 设 $A, B \in M_2(\mathbb{C})$ 可交换。证明它们至少有一个公共特征向量。

习题 8.22. ★ 设 C_4 作用在正方形顶点集上, 写出对应置换表示的特征标。

习题 8.23. ★ 求 S_3 的类函数空间维数。

习题 8.24. ★ 验证循环群 C_n 的特征标 $\chi_j(t^m) = \zeta_n^{jm}$ 两两正交。

习题 8.25. ★ 计算 S_3 的表示 $\text{sgn} \otimes \text{Std}$ 的特征标, 并判断它与哪一个不可约表示等价。

进阶题 (共 25 题)

习题 8.26. ★★ 证明: 子表示 $W \subseteq V$ 有不变补空间, 当且仅当存在像为 W 的 G -等变投影 $P: V \rightarrow V$ 。

习题 8.27. ★★ 设 $V_1, \dots, V_r$ 为 G 的全部不可约复表示。利用正则表示证明

$$|G| = \sum_{i=1}^r (\dim V_i)^2.$$

习题 8.28. ★★ 证明：有限阿贝尔群的任意不可约复表示都是一维的。

习题 8.29. ★★ 设 V 是不可约复表示，证明群代数中心 $Z(\mathbb{C}[G])$ 在 V 上按标量作用。

习题 8.30. ★★ 设 V, W 为表示，证明 $V \otimes W$ 上的自然作用确实定义了一个表示，并验证其特征标满足

$$\chi_{V \otimes W} = \chi_V \chi_W.$$

习题 8.31. ★★ 设 S_3 作用在有序对集合

$$X = \{(i, j) : 1 \leq i, j \leq 3, i \neq j\}$$

上。求置换表示 $\mathbb{C}[X]$ 的特征标，并将其分解为不可约表示直和。

习题 8.32. ★★ 将 S_3 的正则表示分解为不可约表示直和。

习题 8.33. ★★ 仅利用共轭类与平方和公式，重新推导 D_4 的不可约表示维数只能是 $1, 1, 1, 1, 2$ 。

习题 8.34. ★★ 用第二正交关系验证 S_3 特征标表的列正交性。

习题 8.35. ★★ 对一般循环群 C_n ，证明其特征标表就是离散 Fourier 矩阵。

习题 8.36. ★★ 设 $H \triangleleft G$ 且 $[G : H] = 2$ 。证明由商映射 $G \rightarrow G/H \cong C_2$ 得到一个非平凡一维表示，并说明对应的置换表示如何分解为两个一维表示。

习题 8.37. ★★ 设 Std 为 S_3 的二维标准表示。利用特征标分解 $\text{Sym}^2(\text{Std})$ 。

习题 8.38. ★★ 证明：若一个有限群在有限集合 X 上 2-重传递，则置换表示 $\mathbb{C}[X]$ 的自同态环维数为 2。

习题 8.39. ★★ 设 $g = \text{diag}(a, d) \in \text{GL}_2(F)$ 。求 g 在 $\text{Sym}^k(F^2)$ 上的全部特征值与特征标。

习题 8.40. ★★ 证明 St 的维数为 q ，并验证

$$\mathbb{C}[\mathbf{P}^1(\mathbb{F}_q)] \cong \mathbf{1} \oplus \text{St}.$$

习题 8.41. ★★ 证明

$$I(\chi, \chi) \cong (\chi \circ \det) \otimes I(1, 1).$$

习题 8.42. ★★ 设 A 是代数闭域上的交换代数, V 是有限维 A -模。用归纳法证明 V 中存在共同特征向量。

习题 8.43. ★★ 设 $f(q) = \sum_{n \geq 1} a_n q^n$ 是规范化 Hecke 本征模形式。证明其 Hecke 特征值满足 $\lambda_n = a_n$ 。

习题 8.44. ★★ 利用 Hecke 关系证明: 若 $(m, n) = 1$, 则规范化本征模形式的 Fourier 系数满足 $a_{mn} = a_m a_n$ 。

习题 8.45. ★★ 求 $\text{sgn} \otimes \text{sgn}$ 、 $\text{sgn} \otimes \text{Std}$ 、 $\text{Std} \otimes \text{Std}$ 的 S_3 特征标, 并将它们分解为不可约表示直和。

习题 8.46. ★★ 证明: 若两个复表示特征标相同, 则它们等价。

习题 8.47. ★★ 求 D_4 在四个顶点上的置换表示的特征标, 并将其分解为不可约表示直和。

习题 8.48. ★★ 设 V, W 为复表示, 证明

$$\dim \text{Hom}_G(V, W) = \langle \chi_V, \chi_W \rangle.$$

习题 8.49. ★★ 证明同构

$$\text{Hom}_G(V, W) \cong (V^\vee \otimes W)^G,$$

并解释它与 Schur 引理的关系。

习题 8.50. ★★ 证明: 若 V 是不可约复表示, 则其对偶表示 $V^\vee$ 的特征标满足

$$\chi_{V^\vee}(g) = \overline{\chi_V(g)}.$$

挑战题 (共 10 题)

习题 8.51. ★★★ 设 $H \subseteq G$, W 是 H 的表示。按函数模型定义诱导表示 $\text{Ind}_H^G W$, 并证明

$$\dim \text{Ind}_H^G W = [G : H] \dim W.$$

习题 8.52. ★★★ Frobenius 互反律断言

$$\text{Hom}_G(\text{Ind}_H^G W, V) \cong \text{Hom}_H(W, \text{Res}_H^G V).$$

请先准确陈述该定理, 然后在 $H \triangleleft G$ 且 $W = \mathbf{1}_H$ 的情形下验证它。

习题 8.53. ★★★ 证明: 有限阿贝尔群 A 的不可约特征标构成的群 $\hat{A}$ 与 A 同构 (非规范同构即可)。

习题 8.54. ★★★ 设 p 为奇素数。对 $G = \mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_p)$, 证明 $G/B \cong \mathbf{P}^1(\mathbb{F}_p)$, 并由此重新得到主系列表示 $I(\chi_1, \chi_2)$ 的维数是 $p+1$ 。

习题 8.55. ★★★ 设 $G = \mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_p)$ 在 $\mathbf{P}^1(\mathbb{F}_p)$ 上作用, 记其置换特征标为 π 。求 $\pi(g)$ 与 g 在射影直线上的不动点个数之间的关系, 并据此讨论恒等元、非平凡幂零元、对角化元三类情形下的取值。

习题 8.56. ★★★ 证明

$$\mathrm{Ind}_B^{\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_q)} \mathbf{1} \cong \mathbf{1} \oplus \mathrm{St}.$$

并说明这正是 Steinberg 表示最基本的构造方式。

习题 8.57. ★★★ 设有限群 G 作用在集合 X 上, $x \in X$ 的稳定子为 H 。利用 Frobenius 互反律证明: 平凡表示在置换表示 $\mathbb{C}[X]$ 中出现的重数等于轨道个数; 在传递作用情形下它恰出现一次。

习题 8.58. ★★★ 设 $f = \sum_{n \geq 1} a_n q^n$ 是权 k 的规范化 Hecke 本征 cusp form。利用

$$T_p T_{p^r} = T_{p^{r+1}} + p^{k-1} T_{p^{r-1}}$$

证明递推关系

$$a_{p^{r+1}} = a_p a_{p^r} - p^{k-1} a_{p^{r-1}}.$$

习题 8.59. ★★★ 在上一题基础上证明局部 Euler 因子恒等式

$$\sum_{r \geq 0} a_{p^r} X^r = \frac{1}{1 - a_p X + p^{k-1} X^2}.$$

并说明这为何暗示 Hecke 特征值应由某个二维表示控制。

习题 8.60. ★★★ 阅读本节关于自守表示的预告, 说明下列口号的精确含义: “模形式的 Hecke 本征值就是某个 GL_2 表示在未分歧局部 Hecke 代数上的特征标量。”要求给出你自己的分层解释: 先说有限维线性代数图景, 再说群表示图景, 最后说自守表示图景。

Part III

环、模与域

Chapter 9

环与理想

环论是现代代数的核心语言之一。一个环同时带有加法与乘法两种运算：加法使其成为交换群，乘法则编码了“可组合的代数过程”。理想把“整除”“同余”“商结构”等概念统一到一个框架中，而素理想、极大理想、主理想整环、唯一分解整环以及中国剩余定理，则是进一步理解代数结构与算术结构的基础工具。本章的目标是从定义出发，系统建立环与理想的基本理论，并在最后用 Hecke 代数说明这些抽象概念在模形式论中的自然出现。

9.1 环的定义与例子

定义 9.1. 一个环 R 是一个集合，配备两种二元运算

$$(a, b) \mapsto a + b, \quad (a, b) \mapsto ab,$$

满足下列公理：

(R1) $(R, +)$ 是交换群；其零元记为 0 ，元素 a 的加法逆元记为 $-a$ ；

(R2) 乘法满足结合律：对任意 $a, b, c \in R$ ，有 $(ab)c = a(bc)$ ；

(R3) 分配律成立：对任意 $a, b, c \in R$ ，有

$$a(b + c) = ab + ac, \quad (a + b)c = ac + bc;$$

(R4) 存在乘法单位元 $1 \in R$ ，使得对任意 $a \in R$ 都有

$$1a = a1 = a.$$

若对任意 $a, b \in R$ 还有 $ab = ba$ ，则称 R 为交换环。

除非特别说明, 本章中的环都默认带有单位元 1, 且 $1 \neq 0$; 这意味着零环不在我们的主要讨论范围之内。

命题 9.2. 设 R 是一个环, $a, b \in R$ 。则有:

- (1) $0a = a0 = 0$;
- (2) $(-a)b = -(ab)$, $a(-b) = -(ab)$;
- (3) $(-a)(-b) = ab$;
- (4) 乘法单位元若存在, 则唯一。

证明. (1) 由 $0 + 0 = 0$, 得

$$0a = (0 + 0)a = 0a + 0a.$$

在等式两边同时加上 $-(0a)$, 得到 $0a = 0$ 。同理 $a0 = 0$ 。

(2) 因为 $(a + (-a))b = 0b = 0$, 所以 $ab + (-a)b = 0$, 这说明 $(-a)b$ 是 ab 的加法逆元, 即 $(-a)b = -(ab)$ 。同理 $a(-b) = -(ab)$ 。

(3) 由 (2),

$$(-a)(-b) = -(a(-b)) = -(-(ab)) = ab.$$

(4) 设 e, e' 都是乘法单位元, 则

$$e = ee' = e'.$$

故单位元唯一。 □

定义 9.3. 设 R, S 为环。映射 $\varphi: R \rightarrow S$ 称为环同态, 如果对任意 $a, b \in R$ 都有

$$\varphi(a + b) = \varphi(a) + \varphi(b), \quad \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b), \quad \varphi(1) = 1.$$

若 φ 双射, 则称为环同构。

注 9.4. 有些文献允许环同态不保单位元。对于本章中的主要结论, 这一差别通常不会造成困难, 但为了表述统一, 我们默认环同态保单位元。

例 9.5. 整数环 $\mathbb{Z}$ 是交换环。其加法与乘法都是通常意义下的整数加法与乘法, 单位元为 1。

例 9.6. 对正整数 n , 模 n 的剩余类集合

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}$$

在按模 n 定义加法与乘法下构成交换环。这里

$$\bar{a} + \bar{b} = \overline{a+b}, \quad \bar{a}\bar{b} = \overline{ab}.$$

运算良定性来自同余与加法、乘法的相容性。

例 9.7. 设 $\mathbb{F}$ 是一个域, 则一元多项式环

$$\mathbb{F}[x] = \{a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n \mid n \geq 0, a_i \in \mathbb{F}\}$$

在通常的多项式加法与乘法下构成交换环, 单位元是常数多项式 1。

例 9.8. 设 $\mathbb{F}$ 为域, $n \geq 1$ 。全体 $n \times n$ 矩阵组成的集合 $\text{Mat}_n(\mathbb{F})$ 在矩阵加法与矩阵乘法下构成环, 单位元是单位矩阵 I_n 。当 $n \geq 2$ 时它一般不是交换环, 因为通常 $AB \neq BA$ 。

例 9.9. 高斯整数环

$$\mathbb{Z}[i] = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\} \subset \mathbb{C}$$

在复数加法与乘法下构成交换环。它是研究平方和、二次互反律以及唯一分解现象的基本例子。

例 9.10. 环

$$\mathbb{Z}[\sqrt{-5}] = \{a + b\sqrt{-5} \mid a, b \in \mathbb{Z}\} \subset \mathbb{C}$$

也是交换环。它是数论中极其重要的反例: 这个环不是唯一分解整环。我们将在 §9.4 中详细证明这一点。

例 9.11. 设 $\mathbb{F}$ 是一个域, $m \geq 1$, 则多元多项式环

$$\mathbb{F}[x_1, \dots, x_m]$$

由有限和

$$\sum_{\alpha=(\alpha_1, \dots, \alpha_m)} c_{\alpha} x_1^{\alpha_1} \cdots x_m^{\alpha_m} \quad (c_{\alpha} \in \mathbb{F})$$

组成, 其中只有有限多个系数 c_{α} 非零。它在逐项相加与通常乘法下构成交换环。

命题 9.12. 设 R 为交换环, 则 $R[x_1, \dots, x_m]$ 也是交换环; 若 R 非交换, 则一般 $R[x]$ 仍然是环, 但通常只考虑变量与系数可交换的情形。

证明. 加法定义为同类项系数相加, 因此 $(R[x_1, \dots, x_m], +)$ 是交换群。乘法由单项式相乘再线性延拓给出。由于系数环 R 的乘法结合, 且指数满足

$$x_1^{\alpha_1} \cdots x_m^{\alpha_m} \cdot x_1^{\beta_1} \cdots x_m^{\beta_m} = x_1^{\alpha_1+\beta_1} \cdots x_m^{\alpha_m+\beta_m},$$

故乘法结合。分配律直接由展开式得到。常数多项式 1 是乘法单位元。若 R 交换, 则两个单项式相乘时既可交换系数, 也可交换变量次序, 于是整个多项式环交换。 $\square$

定义 9.13. 设 R 是环, $S \subset R$ 。若 S 对加法、乘法与取负封闭, 并且 $1 \in S$, 则称 S 为 R 的子环。

例 9.14. $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ 都是子环; $\mathbb{Z}[i] \subset \mathbb{C}$ 与 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}] \subset \mathbb{C}$ 也是子环; 而 $2\mathbb{Z}$ 不是 $\mathbb{Z}$ 的子环, 因为它不含单位元 1。

9.2 理想与商环

定义 9.15. 设 R 是环, $I \subset R$ 是一个加法子群。

- (1) 若对任意 $r \in R$ 与 $x \in I$ 都有 $rx \in I$, 则称 I 为左理想;
- (2) 若对任意 $r \in R$ 与 $x \in I$ 都有 $xr \in I$, 则称 I 为右理想;
- (3) 若 I 同时是左理想与右理想, 则称 I 为双边理想, 简称理想。

若 R 是交换环, 则左、右、双边三种概念一致。

例 9.16. 在交换环 $\mathbb{Z}$ 中, 任意整数 n 给出的集合

$$(n) = n\mathbb{Z} = \{nk \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

是理想。事实上, $\mathbb{Z}$ 的每个理想都形如 $n\mathbb{Z}$; 我们稍后会证明这一点。

例 9.17. 在非交换环 $\text{Mat}_n(\mathbb{F})$ 中, 左理想与右理想一般不同。例如固定第一列为零的矩阵集合对左乘封闭但不一定对右乘封闭, 因此它是一个左理想而不一定是右理想, 更不一定是双边理想。这个例子提醒我们: 在非交换情形中构造商环时必须使用双边理想。

定义 9.18. 设 R 是交换环, $a \in R$ 。由 a 生成的理想

$$(a) = aR = \{ar \mid r \in R\}$$

称为主理想。更一般地, 若 $a_1, \dots, a_n \in R$, 则

$$(a_1, \dots, a_n) = a_1R + \dots + a_nR$$

表示由它们生成的理想。

命题 9.19. 设 $\varphi: R \rightarrow S$ 是环同态。

(1) $\text{Ker}\varphi = \{r \in R \mid \varphi(r) = 0\}$ 是 R 的理想;

(2) 若 J 是 S 的理想, 则原像

$$\varphi^{-1}(J) = \{r \in R \mid \varphi(r) \in J\}$$

是 R 的理想;

(3) 若 φ 满射且 I 是满足 $I \supset \text{Ker}\varphi$ 的 R -理想, 则 $\varphi(I)$ 是 S 的理想; 反过来, S 的每个理想都唯一地写成某个这类 I 的像。

证明. (1) 若 $x, y \in \text{Ker}\varphi$, 则

$$\varphi(x - y) = \varphi(x) - \varphi(y) = 0,$$

故 $x - y \in \text{Ker}\varphi$, 所以它是加法子群。又对任意 $r \in R$ 与 $x \in \text{Ker}\varphi$, 有

$$\varphi(rx) = \varphi(r)\varphi(x) = \varphi(r) \cdot 0 = 0,$$

同理 $\varphi(xr) = 0$, 故 $\text{Ker}\varphi$ 是双边理想。

(2) 若 $x, y \in \varphi^{-1}(J)$, 则 $\varphi(x), \varphi(y) \in J$, 于是

$$\varphi(x - y) = \varphi(x) - \varphi(y) \in J,$$

故 $x - y \in \varphi^{-1}(J)$ 。又对任意 $r \in R$,

$$\varphi(rx) = \varphi(r)\varphi(x) \in J,$$

因为 J 是理想; 同理 $xr \in \varphi^{-1}(J)$ 。

(3) 先设 φ 满射且 $I \supset \text{Ker}\varphi$ 。任取 $s \in S$ 与 $y \in \varphi(I)$, 取 $r \in R$ 使 $\varphi(r) = s$, 并写 $y = \varphi(x)$, 其中 $x \in I$ 。则

$$sy = \varphi(r)\varphi(x) = \varphi(rx) \in \varphi(I),$$

同理 $ys \in \varphi(I)$, 故 $\varphi(I)$ 是理想。

反过来, 设 J 是 S 的理想。由 (2) 知 $\varphi^{-1}(J)$ 是 R 的理想, 且显然包含 $\text{Ker}\varphi$ 。又因为 φ 满射,

$$\varphi(\varphi^{-1}(J)) = J.$$

若另有理想 $I \supset \text{Ker}\varphi$ 满足 $\varphi(I) = J$, 则对任意 $x \in \varphi^{-1}(J)$, 有 $\varphi(x) = \varphi(i)$ 对某个 $i \in I$ 成立, 于是 $x - i \in \text{Ker}\varphi \subset I$, 从而 $x \in I$ 。故 $\varphi^{-1}(J) \subset I$ 。反过来 $I \subset \varphi^{-1}(J)$ 显然, 因此 $I = \varphi^{-1}(J)$ 。唯一性得证。□

定义 9.20. 设 R 是环, I 是双边理想。在集合

$$R/I = \{a + I \mid a \in R\}$$

上定义

$$(a + I) + (b + I) = (a + b) + I, \quad (a + I)(b + I) = ab + I.$$

则称 R/I 为 R 模 I 的商环。

命题 9.21. 上述加法与乘法都是良定的, 从而 R/I 成为一个环; 若 R 交换, 则 R/I 交换。

证明. 设 $a - a' \in I$, $b - b' \in I$ 。由于 I 是加法子群,

$$(a + b) - (a' + b') = (a - a') + (b - b') \in I,$$

因此 $(a + b) + I = (a' + b') + I$, 加法良定。

再看乘法:

$$ab - a'b' = (a - a')b + a'(b - b').$$

其中 $(a - a')b \in I$, $a'(b - b') \in I$, 因为 I 是双边理想, 所以 $ab - a'b' \in I$, 故乘法也良定。

其余环公理由 R 中对应公理逐项验证即可。商环的零元是 $0 + I$, 单位元是 $1 + I$ 。若 R 交换, 则

$$(a + I)(b + I) = ab + I = ba + I = (b + I)(a + I),$$

故 R/I 交换。□

例 9.22. 对整数环 $\mathbb{Z}$ 与理想 $n\mathbb{Z}$, 商环 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 就是我们熟悉的模 n 剩余类环。因此模运算本质上就是商环运算。

例 9.23. 设 $\mathbb{F}$ 为域, $f(x) \in \mathbb{F}[x]$ 非零, 则

$$\mathbb{F}[x]/(f(x))$$

由模 $f(x)$ 的多项式剩余类组成。每个剩余类都可以唯一表示成次数小于 $\deg f$ 的多项式, 这是多项式带余除法的直接结果。

定理 9.24 (第一同构定理). 设 $\varphi: R \rightarrow S$ 是环同态, 则

$$R/\text{Ker}\varphi \cong \text{Im}\varphi.$$

更具体地, 映射

$$\bar{\varphi}: R/\text{Ker}\varphi \longrightarrow \text{Im}\varphi, \quad r + \text{Ker}\varphi \longmapsto \varphi(r)$$

是环同构。

证明. 首先证明 $\bar{\varphi}$ 良定。若

$$r + \text{Ker}\varphi = r' + \text{Ker}\varphi,$$

则 $r - r' \in \text{Ker}\varphi$, 故 $\varphi(r - r') = 0$, 于是 $\varphi(r) = \varphi(r')$, 良定。

其次, $\bar{\varphi}$ 保持加法与乘法:

$$\bar{\varphi}((r + \text{Ker}\varphi) + (s + \text{Ker}\varphi)) = \bar{\varphi}(r + s + \text{Ker}\varphi) = \varphi(r + s) = \varphi(r) + \varphi(s),$$

乘法同理。

它是满射, 因为 $\text{Im}\varphi$ 中每个元素本来就形如 $\varphi(r)$ 。它也是单射: 若

$$\bar{\varphi}(r + \text{Ker}\varphi) = 0,$$

则 $\varphi(r) = 0$, 即 $r \in \text{Ker}\varphi$, 于是 $r + \text{Ker}\varphi = \text{Ker}\varphi$ 。故它是双射, 从而为环同构。 $\square$

推论 9.25. 设 I 是环 R 的理想, 则理想格中“包含 I 的理想”与商环 R/I 的理想之间存在一一对应:

$$J \longleftrightarrow J/I.$$

其中 J 在 R 中满足 $I \subset J \subset R$ 。

证明. 考虑自然满射 $\pi: R \rightarrow R/I$ 。由上一命题, R/I 的任意理想 K 的原像 $\pi^{-1}(K)$ 是包含 I 的理想; 反过来, 若 $J \supset I$, 则 J/I 是 R/I 的理想。两种构造互为逆映射。 $\square$

例 9.26. 取评价同态

$$\text{ev}_a: \mathbb{F}[x] \rightarrow \mathbb{F}, \quad f(x) \mapsto f(a).$$

它显然是满射, 且

$$\text{Ker}(\text{ev}_a) = (x - a),$$

因为 $f(a) = 0$ 当且仅当 $x - a$ 整除 $f(x)$ 。由第一同构定理,

$$\mathbb{F}[x]/(x - a) \cong \mathbb{F}.$$

这是最基本的商环例子之一。

9.3 素理想与极大理想

在本节中, 除非特别说明, R 都表示交换环。

定义 9.27. 设 R 是交换环, $I \subsetneq R$ 是真理想。

- (1) 若对任意 $a, b \in R$, 只要 $ab \in I$ 就有 $a \in I$ 或 $b \in I$, 则称 I 为素理想;
- (2) 若 $I \subsetneq J \subsetneq R$ 不可能成立, 即只要 $I \subset J \subset R$ 且 J 是理想就必有 $J = I$ 或 $J = R$, 则称 I 为极大理想。

定理 9.28. 设 $P \subsetneq R$ 是真理想, 则 P 是素理想当且仅当商环 R/P 是整环。

证明. 先设 P 为素理想。取 $a + P, b + P \in R/P$, 若

$$(a + P)(b + P) = P,$$

则 $ab + P = P$, 即 $ab \in P$ 。由素理想定义, $a \in P$ 或 $b \in P$, 于是 $a + P = P$ 或 $b + P = P$ 。这说明 R/P 没有零因子, 因此是整环。

反之, 设 R/P 是整环。若 $ab \in P$, 则

$$(a + P)(b + P) = ab + P = P.$$

由于 R/P 无零因子, 故 $a + P = P$ 或 $b + P = P$, 即 $a \in P$ 或 $b \in P$ 。故 P 为素理想。 $\square$

定理 9.29. 设 $M \subsetneq R$ 是真理想, 则 M 是极大理想当且仅当商环 R/M 是域。

证明. 先设 M 是极大理想。任取 $a + M \in R/M$ 且 $a \notin M$, 考虑由 M 与 a 生成的理想

$$(M, a) = M + aR.$$

因为 $a \notin M$ 且 M 极大, 所以 $(M, a) = R$ 。于是存在 $m \in M$ 与 $r \in R$ 使得

$$m + ar = 1.$$

模去 M 得

$$(a + M)(r + M) = 1 + M.$$

因此每个非零元素 $a + M$ 都可逆, 故 R/M 是域。

反之, 设 R/M 是域。若 $M \subset J \subset R$, 其中 J 是理想, 则 J/M 是 R/M 的理想。域只有两个理想: 零理想与整个域, 因此 $J/M = 0$ 或 $J/M = R/M$ 。前者给出 $J = M$, 后者给出 $J = R$ 。故 M 极大。□

推论 9.30. 在交换环中, 每个极大理想都是素理想。

证明. 若 M 极大, 则 R/M 是域, 而每个域都是整环。由上一定理, M 是素理想。□

例 9.31. 在 $\mathbb{Z}$ 中, 真理想都形如 (n) 。其中 (p) 在且仅在 p 为素数时既是素理想又是极大理想, 因为

$$\mathbb{Z}/(p) \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$$

是域; 若 n 合成, 则 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 有零因子, 不是整环, 所以 (n) 不是素理想, 更不是极大理想。

例 9.32. 在 $\mathbb{F}[x]$ 中, 理想 (f) 是极大理想当且仅当 f 在 $\mathbb{F}[x]$ 中不可约; 这时它也是素理想。原因是 $\mathbb{F}[x]$ 是主理想整环, 后文将证明在 PID 中非零素理想与由不可约元生成的理想密切对应。

定理 9.33 (佐恩引理). 设 $(\mathcal{P}, \leq)$ 是一个偏序集。若 $\mathcal{P}$ 的每一条全序子集 (链) 都有上界, 则 $\mathcal{P}$ 中存在极大元。

注 9.34. 佐恩引理与选择公理、良序定理等价, 是现代代数中处理“存在性而不显式构造”的基本工具。它的证明属于集合论内容, 本书不再展开。

定理 9.35. 每个非零交换环 R 都至少有一个极大理想。

证明. 考虑 R 的所有真理想组成的集合

$$\mathcal{S} = \{I \subsetneq R \mid I \text{ 是理想}\},$$

按包含关系排序。由于 $R \neq 0$ 且 $1 \neq 0$, 零理想属于 $\mathcal{S}$, 所以 $\mathcal{S}$ 非空。

我们验证佐恩引理的条件。设 $\mathcal{C} \subset \mathcal{S}$ 是一条链, 即其中任意两个理想都可比较。令

$$I_{\mathcal{C}} = \bigcup_{I \in \mathcal{C}} I.$$

因为 $\mathcal{C}$ 是链, 若 $x, y \in I_{\mathcal{C}}$, 则存在 $I, J \in \mathcal{C}$ 使 $x \in I, y \in J$ 。不妨设 $I \subset J$, 则 $x, y \in J$, 故 $x - y \in J \subset I_{\mathcal{C}}$ 。又对任意 $r \in R$, 有 $rx \in J \subset I_{\mathcal{C}}$ 。因此 $I_{\mathcal{C}}$ 是理想。

还要证明它是真理想。若 $1 \in I_C$, 则 $1 \in I$ 对某个 $I \in \mathcal{C}$ 成立, 从而 $I = R$, 与 $I \in \mathcal{S}$ 矛盾。所以 $1 \notin I_C$, 故 $I_C \in \mathcal{S}$ 。这说明每条链都有上界。

由佐恩引理, $\mathcal{S}$ 中有极大元 M 。按定义, 这正是 R 的极大理想。 $\square$

注 9.36. 这个结论在交换代数中至关重要。它说明只要环不是零环, 就一定可以把它“投影”到某个域: 对极大理想 M 取商即可得到域 R/M 。

9.4 整环、主理想整环、唯一分解整环

定义 9.37. 交换环 R 称为整环, 如果 $R \neq 0$ 且没有零因子, 即

$$ab = 0 \implies a = 0 \text{ 或 } b = 0.$$

定义 9.38. 设 R 是整环。

- (1) 若 $u \in R$ 存在 $v \in R$ 使 $uv = vu = 1$, 则称 u 为单位;
- (2) 若 $a, b \in R$ 满足 $a = ub$, 其中 u 是单位, 则称 a, b 关联;
- (3) 非零非单位元 $p \in R$ 称为不可约元, 如果由 $p = ab$ 总能推出 a 或 b 是单位;
- (4) 非零非单位元 $p \in R$ 称为素元, 如果 $p \mid ab$ 总能推出 $p \mid a$ 或 $p \mid b$ 。

注 9.39. 在任意整环中, 素元一定不可约; 反过来一般不成立。恰恰是 PID 与 UFD 这类良好整环中, 不可约元与素元才一致。

定义 9.40. 设 R 是整环。

- (1) 若 R 的每个理想都是主理想, 则称 R 为主理想整环 (PID);
- (2) 若 R 的每个非零非单位元都能分解成有限个不可约元的乘积, 并且这种分解在重排与关联意义下唯一, 则称 R 为唯一分解整环 (UFD);
- (3) 若存在映射

$$\delta : R \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$$

使得对任意 $a, b \in R$ 且 $b \neq 0$, 都存在 $q, r \in R$ 满足

$$a = bq + r, \quad r = 0 \text{ 或 } \delta(r) < \delta(b),$$

则称 R 为欧几里得整环 (ED)。

定理 9.41. 每个欧几里得整环都是主理想整环。

证明. 设 R 是欧几里得整环, $I \subset R$ 是非零理想. 取 $0 \neq d \in I$ 使 $\delta(d)$ 在 $I \setminus \{0\}$ 中最小. 我们证明 $I = (d)$.

首先 $(d) \subset I$ 显然, 因为 $d \in I$ 且 I 是理想. 反过来, 任取 $a \in I$. 由欧几里得除法, 存在 $q, r \in R$ 使

$$a = dq + r, \quad r = 0 \text{ 或 } \delta(r) < \delta(d).$$

由于 $a, dq \in I$, 所以 $r = a - dq \in I$. 若 $r \neq 0$, 则它是 I 中一个非零元且 $\delta(r) < \delta(d)$, 与 d 的极小性矛盾. 因此 $r = 0$, 故 $a = dq \in (d)$. 于是 $I \subset (d)$.

所以 $I = (d)$, 即 R 是 PID. □

命题 9.42. 每个 PID 都是诺特环, 即每个理想都有限生成, 而且任意理想升链最终稳定。

证明. 在 PID 中每个理想都由一个元素生成, 当然有限生成. 另一方面, 设

$$I_1 \subset I_2 \subset I_3 \subset \cdots$$

是理想升链. 令 $I = \bigcup_{n \geq 1} I_n$. 与上节极大理想存在证明中的论证完全相同, I 是理想, 于是 $I = (a)$ 对某个 $a \in R$. 因为 $a \in I$, 所以 $a \in I_N$ 对某个 N 成立. 于是对任意 $n \geq N$, 有

$$I_N \subset I_n \subset I = (a) \subset I_N,$$

故 $I_n = I_N$. 升链稳定. □

引理 9.43. 在 PID 中, 每个不可约元都是素元。

证明. 设 p 是不可约元, 且 $p \mid ab$. 若 $p \mid a$, 结论已得; 以下假设 $p \nmid a$, 证明 $p \mid b$.

考虑理想 (p, a) . 由于 R 是 PID, 存在 $d \in R$ 使

$$(p, a) = (d).$$

于是 $d \mid p$. 因为 p 不可约, 所以 d 不是单位就是与 p 关联。

若 d 与 p 关联, 则 $(p, a) = (p)$, 从而 $a \in (p)$, 即 $p \mid a$, 与假设矛盾. 因此 d 必为单位, 于是 $(p, a) = R$. 故存在 $x, y \in R$ 使

$$px + ay = 1.$$

两边乘以 b , 得到

$$pbx + aby = b.$$

其中 pbx 显然被 p 整除, 而 aby 也被 p 整除, 因为 $p \mid ab$. 所以右端 b 被 p 整除. 故 p 是素元. □

定理 9.44. 每个 PID 都是 UFD.

证明. 分两步.

第一步: 存在性. 设存在非零非单位元不能写成不可约元乘积. 把所有这类元素生成的主理想收集起来, 得到集合

$$\mathcal{B} = \{(a) \mid a \neq 0, a \text{ 不是单位, 且 } a \text{ 不能分解为不可约元乘积}\}.$$

由上一命题, R 满足升链条件, 因此 $\mathcal{B}$ 中可取极大元 (a) . 元素 a 本身不是不可约元, 否则它已是长度为 1 的不可约分解. 故可写

$$a = bc,$$

其中 b, c 都不是单位. 于是 $(a) \subsetneq (b)$ 且 $(a) \subsetneq (c)$. 由 (a) 的极大性, b, c 都可以分解为不可约元乘积, 于是 $a = bc$ 也可以分解, 矛盾. 故每个非零非单位元都存在不可约分解.

第二步: 唯一性. 设

$$a = p_1 \cdots p_r = q_1 \cdots q_s$$

是同一元素的两个不可约分解. 由于 $p_1 \mid q_1 \cdots q_s$, 而在 PID 中不可约元是素元, 所以 $p_1 \mid q_j$ 对某个 j 成立. 不失一般性, 交换顺序后设 $j = 1$. 由于 q_1 不可约, $p_1 \mid q_1$ 蕴含 p_1 与 q_1 关联. 消去这两个关联因子后, 对剩余乘积重复同样论证, 即得 $r = s$ 且经过重排后每个 p_i 与对应的 q_i 关联.

因此 R 是 UFD. □

推论 9.45. 有蕴含链

$$ED \implies PID \implies UFD.$$

例 9.46. $\mathbb{Z}$ 是欧几里得整环. 欧几里得函数可取

$$\delta(n) = |n| \quad (n \neq 0).$$

对任意整数 a, b 且 $b \neq 0$, 按通常的带余除法, 存在 $q, r \in \mathbb{Z}$ 使

$$a = bq + r, \quad 0 \leq |r| < |b|.$$

因此 $\mathbb{Z}$ 是 ED, 从而也是 PID 和 UFD.

例 9.47. 若 $\mathbb{F}$ 是域, 则 $\mathbb{F}[x]$ 是欧几里得整环, 欧几里得函数可取 $\delta(f) = \deg f$. 多项式带余除法表明: 对任意 $f, g \in \mathbb{F}[x]$ 且 $g \neq 0$, 存在 $q, r \in \mathbb{F}[x]$ 使

$$f = gq + r, \quad r = 0 \text{ 或 } \deg r < \deg g.$$

因此 $\mathbb{F}[x]$ 也是 PID 和 UFD。

定理 9.48. 高斯整数环 $\mathbb{Z}[i]$ 是欧几里得整环。

证明. 定义范数

$$N(a + bi) = a^2 + b^2 \in \mathbb{N}.$$

显然当且仅当 $a + bi \neq 0$ 时 $N(a + bi) > 0$, 并且

$$N(\alpha\beta) = N(\alpha)N(\beta)$$

对任意 $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[i]$ 成立, 因为这是复数模长平方的乘法性。

给定 $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[i]$, $\beta \neq 0$ 。令

$$z = \frac{\alpha}{\beta} \in \mathbb{C}.$$

取高斯整数 $q = m + ni \in \mathbb{Z}[i]$, 其中 $m, n \in \mathbb{Z}$ 分别是 $\Re(z), \Im(z)$ 的最近整数, 于是

$$|\Re(z) - m| \leq \frac{1}{2}, \quad |\Im(z) - n| \leq \frac{1}{2}.$$

令 $r = \alpha - \beta q$, 则

$$\frac{r}{\beta} = z - q.$$

于是

$$N(r) = N(\beta)N(z - q) = N(\beta)((\Re(z) - m)^2 + (\Im(z) - n)^2) \leq N(\beta) \cdot \frac{1}{2}.$$

特别地, 若 $r \neq 0$, 则 $N(r) < N(\beta)$ 。这就给出了欧几里得除法

$$\alpha = \beta q + r, \quad r = 0 \text{ 或 } N(r) < N(\beta).$$

因此 $\mathbb{Z}[i]$ 是欧几里得整环。 □

注 9.49. 由于 $\mathbb{Z}[i]$ 是 ED, 它自动是 PID 与 UFD。因此在 $\mathbb{Z}[i]$ 中可以进行欧几里得算法求最大公因子, 这在求解二平方和分解问题时非常有效。

命题 9.50. 环 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 不是 UFD。

证明. 先定义范数

$$N(a + b\sqrt{-5}) = a^2 + 5b^2 \in \mathbb{N}.$$

它满足 $N(\alpha\beta) = N(\alpha)N(\beta)$, 因为

$$(a + b\sqrt{-5})(c + d\sqrt{-5}) = (ac - 5bd) + (ad + bc)\sqrt{-5},$$

直接展开可得乘法性, 也可写成 $N(\alpha) = \alpha\bar{\alpha}$ 的形式看出。

第一步: 求单位。若 $u \in \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 是单位, 则存在 v 使 $uv = 1$, 取范数得

$$N(u)N(v) = 1.$$

由于范数取正整数值, 只能有 $N(u) = 1$ 。而方程

$$a^2 + 5b^2 = 1$$

只有解 $(a, b) = (\pm 1, 0)$, 故单位只有 ± 1 。

第二步: 证明 $2, 3, 1 + \sqrt{-5}, 1 - \sqrt{-5}$ 都不可约。

对 2 而言, 若 $2 = \alpha\beta$, 则

$$4 = N(2) = N(\alpha)N(\beta).$$

若两因子都不是单位, 则 $N(\alpha), N(\beta) > 1$, 只能同时等于 2。但方程

$$a^2 + 5b^2 = 2$$

无整数解, 因此不存在范数为 2 的元素。故 2 不可约。

同理, 若 $3 = \alpha\beta$ 且两因子非单位, 则

$$9 = N(3) = N(\alpha)N(\beta)$$

迫使某个因子范数为 3。但方程

$$a^2 + 5b^2 = 3$$

也无整数解, 所以 3 不可约。

再看 $1 + \sqrt{-5}$ 。它的范数是 6。若

$$1 + \sqrt{-5} = \alpha\beta$$

且两因子非单位, 则

$$6 = N(\alpha)N(\beta)$$

且 $N(\alpha), N(\beta) > 1$ 。因此可能的范数组合只有 $(2, 3)$ 或 $(3, 2)$ 。然而范数为 2 或 3 的元素都不存在, 所以 $1 + \sqrt{-5}$ 不可约。对 $1 - \sqrt{-5}$ 同理。

第三步: 证明这两种分解彼此本质不同。在 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中有

$$6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5}).$$

由于单位只有 ± 1 , 若 2 与 $1 + \sqrt{-5}$ 关联, 则应有

$$1 + \sqrt{-5} = \pm 2,$$

显然不可能; 2 与 $1 - \sqrt{-5}$ 、3 与 $1 \pm \sqrt{-5}$ 也都不关联。因此 6 有两种由不可约元组成而互不关联的分解。

故 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 不是 UFD。

□

注 9.51. 这个例子说明“整环”远不足以保证唯一分解。正是因为某些数环中元素分解失败，人们才引入理想分解，从而导向戴德金整环与类群理论。

9.5 中国剩余定理

定理 9.52 (整数情形的中国剩余定理). 设 $m, n \in \mathbb{N}$ 且 $(m, n) = 1$ 。则映射

$$\phi: \mathbb{Z}/(mn)\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \quad \bar{a} \longmapsto (\bar{a} \bmod m, \bar{a} \bmod n)$$

是环同构。

证明. 映射显然保加法与乘法。

先求核。若 $\phi(\bar{a}) = (\bar{0}, \bar{0})$ ，则 $m \mid a$ 且 $n \mid a$ 。由 $(m, n) = 1$ ，知 $mn \mid a$ ，故 $\bar{a} = \bar{0}$ 于 $\mathbb{Z}/(mn)\mathbb{Z}$ 中。因此核平凡， ϕ 单射。

再证满射。由贝祖等式，存在 $u, v \in \mathbb{Z}$ 使

$$um + vn = 1.$$

给定 $(\bar{r}, \bar{s}) \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ，取

$$a = rvn + sum.$$

则模 m 看， $vn \equiv 1$ 且 $um \equiv 0$ ，故

$$a \equiv r \pmod{m}.$$

模 n 看， $um \equiv 1$ 且 $vn \equiv 0$ ，故

$$a \equiv s \pmod{n}.$$

于是 $\phi(\bar{a}) = (\bar{r}, \bar{s})$ ，故 ϕ 满射。

所以 ϕ 是环同构。 □

推论 9.53. 若正整数 $n_1, \dots, n_r$ 两两互素，则

$$\mathbb{Z}/(n_1 \cdots n_r)\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/n_r\mathbb{Z}.$$

证明. 对 r 做归纳。 $r = 2$ 时就是上一定理。若结论对 $r - 1$ 个模数成立，令 $m = n_1 \cdots n_{r-1}$ 。因为各 n_i 两两互素，所以 $(m, n_r) = 1$ 。于是

$$\mathbb{Z}/(mn_r)\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n_r\mathbb{Z}.$$

再对 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 应用归纳假设即可。 □

定理 9.54 (环上的中国剩余定理: 两个理想). 设 R 是交换环, I, J 是理想, 且

$$I + J = R.$$

则自然映射

$$\Phi: R \longrightarrow R/I \times R/J, \quad r \longmapsto (r + I, r + J)$$

是满射, 且

$$\text{Ker}\Phi = I \cap J.$$

从而

$$R/(I \cap J) \cong R/I \times R/J.$$

证明. 核的计算是直接的: $r \in \text{Ker}\Phi$ 当且仅当 $r \in I$ 且 $r \in J$, 故

$$\text{Ker}\Phi = I \cap J.$$

关键是证明满射. 因为 $I + J = R$, 存在 $a \in I$ 、 $b \in J$ 使

$$a + b = 1.$$

给定任意 $(x + I, y + J) \in R/I \times R/J$, 取

$$r = xb + ya.$$

则模 I 看, 因 $a \in I$ 且 $b \equiv 1 \pmod{I}$, 有

$$r \equiv x \cdot 1 + y \cdot 0 \equiv x \pmod{I}.$$

模 J 看, 因 $b \in J$ 且 $a \equiv 1 \pmod{J}$, 有

$$r \equiv x \cdot 0 + y \cdot 1 \equiv y \pmod{J}.$$

故 $\Phi(r) = (x + I, y + J)$, 所以 Φ 满射。

最后由第一同构定理得到

$$R/(I \cap J) \cong R/I \times R/J.$$

□

命题 9.55. 在上一定理的条件下, 有

$$I \cap J = IJ.$$

因此

$$R/IJ \cong R/I \times R/J.$$

证明. 总有 $IJ \subset I \cap J$, 因为任意有限和 $\sum_k a_k b_k$ 中每项都同时属于 I 与 J .

反过来, 取 $x \in I \cap J$. 由 $I + J = R$, 存在 $a \in I, b \in J$ 使 $a + b = 1$. 于是

$$x = x(a + b) = xa + xb.$$

由于 $x \in J$ 且 $a \in I$, 故 $xa \in IJ$; 又 $x \in I$ 且 $b \in J$, 故 $xb \in IJ$. 所以 $x \in IJ$. 由此 $I \cap J \subset IJ$.

两边合并得 $I \cap J = IJ$. 再代入前一定理即可. $\square$

定理 9.56 (有限个两两互素理想的情形). 设 $I_1, \dots, I_r$ 是交换环 R 的理想, 并且对任意 $i \neq j$ 都有

$$I_i + I_j = R.$$

则自然映射

$$R \longrightarrow \prod_{k=1}^r R/I_k, \quad r \longmapsto (r + I_1, \dots, r + I_r)$$

诱导出环同构

$$R/(I_1 \cdots I_r) \cong \prod_{k=1}^r R/I_k.$$

证明. 由上一个命题, 两个互素理想的交等于积. 对 r 做归纳. $r = 2$ 时已证. 设结论对 $r - 1$ 个理想成立, 记

$$J = I_1 \cdots I_{r-1}.$$

因为 I_r 与每个 I_j 两两互素, 所以 $J + I_r = R$. 事实上, 对每个 $j < r$ 取 $a_j \in I_j, b_j \in I_r$ 使 $a_j + b_j = 1$, 连乘可得

$$1 = \prod_{j < r} (a_j + b_j) = A + B,$$

其中 $A \in J$, 而 $B \in I_r$. 于是由两个理想的情形,

$$R/(JI_r) \cong R/J \times R/I_r.$$

再由归纳假设,

$$R/J \cong \prod_{k=1}^{r-1} R/I_k.$$

合并即得所求同构. $\square$

例 9.57. 在 $\mathbb{Z}$ 中, 理想 (3) 与 (4) 满足 $(3) + (4) = \mathbb{Z}$, 因此

$$\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}.$$

例如 $\bar{5}$ 在右边对应 $(\bar{2}, \bar{1})$.

例 9.58. 考虑同余方程组

$$x \equiv 2 \pmod{3}, \quad x \equiv 3 \pmod{5}.$$

由于 3, 5 互素, CRT 保证模 15 有唯一解。事实上, 取 $2 \cdot 10 + 3 \cdot 6 = 38$, 得

$$x \equiv 8 \pmod{15}.$$

这与环同构

$$\mathbb{Z}/15\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$$

完全一致。

例 9.59. 设 $\mathbb{F}$ 是域, $a \neq b \in \mathbb{F}$ 。因为理想 $(x - a)$ 与 $(x - b)$ 互素, 所以

$$\mathbb{F}[x]/((x - a)(x - b)) \cong \mathbb{F}[x]/(x - a) \times \mathbb{F}[x]/(x - b) \cong \mathbb{F} \times \mathbb{F}.$$

这个分解在插值、幂等元构造与局部分析中都十分重要。

注 9.60. 中国剩余定理的本质是: 当若干理想彼此“足够独立”时, 环模它们的乘积理想的商, 可以分解成若干简单商环的直积。许多局部到整体的思想都可以追溯到这一分解。

9.6 Hecke 代数的环结构 (选学)

本节说明: 在模形式论中自然出现的 Hecke 算子, 按加法与复合构成一个交换环。这一事实使得环与理想的语言可以直接用于研究模形式的特征值、同余与算术性质。

为避免与模形式理论的技术细节纠缠, 我们固定权 k 与级 N , 并取一个有限维复向量空间

$$V_k(N),$$

它可以是 $M_k(\Gamma_0(N))$ 或 $S_k(\Gamma_0(N))$ 。记

$$\mathbb{T}_N \subset \text{End}_{\mathbb{C}}(V_k(N))$$

为由所有 Hecke 算子 T_n (以及需要时的钻石算子) 生成的 $\mathbb{Z}$ -子环, 称为 Hecke 代数。

命题 9.61. Hecke 代数 $\mathbb{T}_N$ 是带单位元的交换环。

证明. 由于 $\mathbb{T}_N$ 被定义为 $\text{End}_{\mathbb{C}}(V_k(N))$ 的一个子环, 它在加法与乘法 (这里乘法是算子复合) 下自动成为环, 单位元就是恒等算子 Id 。在 Hecke 理论中, 算子满足乘法公式

$$T_m T_n = \sum_{d|(m,n), (d,N)=1} d^{k-1} T_{mn/d^2},$$

在带特征的情形下右端还会出现适当的钻石算子；无论哪种情形，右端都关于 m, n 对称。于是

$$T_m T_n = T_n T_m.$$

因此所有 Hecke 算子彼此交换，故由它们生成的环 $\mathbb{T}_N$ 也是交换环。 $\square$

命题 9.62. Hecke 代数可以表示为多项式环的商。更准确地说，存在满射环同态

$$\pi : \mathbb{Z}[X_1, X_2, X_3, \dots] \longrightarrow \mathbb{T}_N, \quad X_n \longmapsto T_n,$$

从而

$$\mathbb{T}_N \cong \mathbb{Z}[X_1, X_2, X_3, \dots] / \text{Ker} \pi.$$

证明. 因为 $\mathbb{T}_N$ 按定义由所有 T_n 作为环生成，所以把第 n 个变量 X_n 送到 T_n 的多项式表达，恰好给出一个满射到 $\mathbb{T}_N$ 的环同态 π 。于是由第一同构定理，

$$\mathbb{T}_N \cong \mathbb{Z}[X_1, X_2, X_3, \dots] / \text{Ker} \pi.$$

这说明 Hecke 代数的一切代数关系，都编码在核理想 $\text{Ker} \pi$ 中。 $\square$

注 9.63. 在许多具体情形中， $\mathbb{T}_N$ 事实上是有限生成的 $\mathbb{Z}$ -模，因此也可以看作有限变量多项式环的商；但对本章的环论目的而言，知道它是某个多项式环的商已经足够。

定义 9.64. 设 $f \in V_k(N)$ 是一个非零模形式。若对所有 Hecke 算子 $T \in \mathbb{T}_N$ 都有

$$Tf = \lambda_f(T)f$$

成立，则称 f 为一个 Hecke 本征形式，而

$$\lambda_f : \mathbb{T}_N \longrightarrow \mathbb{C}$$

称为与 f 对应的本征特征。特别地，若 $T_n f = a_n(f)f$ ，则 $a_n(f)$ 称为 f 的第 n 个 Hecke 特征值。

命题 9.65. 若 f 是 Hecke 本征形式，则 λ_f 是环同态。

证明. 对任意 $T, S \in \mathbb{T}_N$ ，有

$$(T + S)f = Tf + Sf = \lambda_f(T)f + \lambda_f(S)f = (\lambda_f(T) + \lambda_f(S))f,$$

因此

$$\lambda_f(T + S) = \lambda_f(T) + \lambda_f(S).$$

又

$$(TS)f = T(Sf) = T(\lambda_f(S)f) = \lambda_f(S)Tf = \lambda_f(S)\lambda_f(T)f,$$

故

$$\lambda_f(TS) = \lambda_f(T)\lambda_f(S).$$

最后 $\text{Id}f = f$, 所以 $\lambda_f(\text{Id}) = 1$. 于是 λ_f 是环同态. $\square$

定理 9.66. 设 f 是归一化 Hecke 本征形式. 则由它的全部 Hecke 特征值生成的域

$$K_f = \mathbb{Q}(a_n(f) : n \geq 1)$$

是一个数域, 即 $K_f/\mathbb{Q}$ 是有限扩张.

证明. 这里使用模形式理论中的一个标准事实: 固定 k, N 后, Hecke 代数的有理化

$$\mathbb{T}_{N,\mathbb{Q}} = \mathbb{T}_N \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$$

是一个有限维交换 $\mathbb{Q}$ -代数.

由上一个命题, 本征特征 λ_f 延拓为一个 $\mathbb{Q}$ -代数同态

$$\lambda_{f,\mathbb{Q}} : \mathbb{T}_{N,\mathbb{Q}} \longrightarrow \mathbb{C}.$$

其像 $\text{Im}(\lambda_{f,\mathbb{Q}})$ 是 $\mathbb{C}$ 的一个子环, 并且由于 f 是共同本征向量, 这个像实际上嵌入 $\mathbb{C}$, 因此是整环. 另一方面, 由同态基本定理,

$$\text{Im}(\lambda_{f,\mathbb{Q}}) \cong \mathbb{T}_{N,\mathbb{Q}} / \text{Ker}(\lambda_{f,\mathbb{Q}}).$$

右边是有限维 $\mathbb{Q}$ -代数的商, 所以也是有限维 $\mathbb{Q}$ -向量空间.

一个有限维且本身是整环的 $\mathbb{Q}$ -代数必为域: 任取非零元 x , 乘法映射

$$\mu_x : y \mapsto xy$$

是单射; 在有限维向量空间上单射即满射, 因此存在 y 使 $xy = 1$. 故 $\text{Im}(\lambda_{f,\mathbb{Q}})$ 是 $\mathbb{Q}$ 上有限维的域, 也就是数域.

而所有特征值 $a_n(f) = \lambda_f(T_n)$ 都属于这个像, 因此它们生成的域 K_f 是该数域的子域, 特别也是有限扩张. 这就证明了结论. $\square$

注 9.67. 上述定理说明: Hecke 特征值不是任意的复数, 而是落在某个有限次代数扩张中. 这是模形式算术性质的起点, 也是 Galois 表示、 L -函数与同余理论中的基本输入.

习题

以下习题共 65 题, 分为基础题 (★)、进阶题 (★★) 与挑战题 (★★★) 三组. 默认所有环都带单位元.

基础题 (★)

- 9.1 ★ 设 R 是环, 证明加法零元与加法逆元都唯一。
- 9.2 ★ 设 R 是环, 证明对任意 $a \in R$ 有 $(-1)a = -a$ 。
- 9.3 ★ 验证 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的加法与乘法良定。
- 9.4 ★ 证明 $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$ 不是交换环, 给出两个具体矩阵 A, B 使 $AB \neq BA$ 。
- 9.5 ★ 证明 $\mathbb{Z}[i]$ 在通常运算下是交换环。
- 9.6 ★ 证明 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 在通常运算下是交换环。
- 9.7 ★ 写出 $\mathbb{F}[x, y]$ 中两个非零多项式, 其乘积的次数恰为各自次数之和。
- 9.8 ★ 设 $S \subset R$, 证明: 若 $1 \in S$, 且 S 对减法与乘法封闭, 则 S 是 R 的子环。
- 9.9 ★ 求证: $2\mathbb{Z}$ 不是 $\mathbb{Z}$ 的子环, 但它是 $\mathbb{Z}$ 的理想。
- 9.10 ★ 求出 $\mathbb{Z}$ 中理想 (12) 与 (18) 的和与交。
- 9.11 ★ 证明 $n\mathbb{Z}$ 是 $\mathbb{Z}$ 的理想。
- 9.12 ★ 设 R 为交换环, $a \in R$ 。证明 $(a) = R$ 当且仅当 a 是单位。
- 9.13 ★ 设 $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 为自然投影, 求 $\text{Ker}\varphi$ 与 $\text{Im}\varphi$ 。
- 9.14 ★ 设 $\text{ev}_2: \mathbb{Q}[x] \rightarrow \mathbb{Q}$ 为代入 $x = 2$ 的评价同态, 求其核。
- 9.15 ★ 写出 $\mathbb{Q}[x]/(x^2 - 1)$ 中元素 $x + (x^2 - 1)$ 的平方。
- 9.16 ★ 求 $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ 中所有幂等元, 即满足 $e^2 = e$ 的元素。
- 9.17 ★ 证明 $\mathbb{Z}/(p) \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, 其中 p 为素数。
- 9.18 ★ 判断 $\mathbb{Z}$ 中的理想 (7) 、 (9) 、 (15) 哪些是素理想, 哪些是极大理想。
- 9.19 ★ 判断 $\mathbb{Q}[x]$ 中理想 (x) 、 $(x^2 + 1)$ 是否为极大理想。
- 9.20 ★ 证明: 在域 $\mathbb{F}$ 中, 零理想 (0) 是素理想。
- 9.21 ★ 证明: 在域 $\mathbb{F}$ 中, 唯一的极大理想是 (0) 。
- 9.22 ★ 证明: 若 R/P 是整环, 则 P 是真理想。
- 9.23 ★ 写出 $\mathbb{Z}$ 的全部单位, 并证明除此之外没有别的单位。
- 9.24 ★ 写出 $\mathbb{Z}[i]$ 的所有单位。

9.25 ★ 在 $\mathbb{Z}$ 中判定 2, 3, 5, 6 哪些不可约, 哪些是素元。

9.26 ★ 证明 $\mathbb{Q}[x]$ 是 PID。

9.27 ★ 用带余除法求 $\gcd(x^3 - 1, x^2 - 1)$ 于 $\mathbb{Q}[x]$ 中的值。

9.28 ★ 在 $\mathbb{Z}[i]$ 中用欧几里得算法求 $\gcd(3 + 2i, 1 + 4i)$ 。

9.29 ★ 将 6 在 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中写成两种不同的不可约分解。

9.30 ★ 求解同余方程组

$$x \equiv 1 \pmod{2}, \quad x \equiv 2 \pmod{3}, \quad x \equiv 3 \pmod{5}.$$

进阶题 (★★)

9.31 ★★ 证明: 若 I, J 是交换环 R 的理想, 则 $I + J$ 与 $I \cap J$ 仍是理想。

9.32 ★★ 证明: $\mathbb{Z}$ 的每个理想都形如 $n\mathbb{Z}$ 。

9.33 ★★ 证明: $\mathbb{F}[x]$ 的每个理想都形如 (f) , 其中 $f \in \mathbb{F}[x]$ 。

9.34 ★★ 设 R 为交换环, 证明 R/I 的理想与包含 I 的理想一一对应。

9.35 ★★ 设 R 为交换环, $I \subsetneq R$ 。证明: I 极大当且仅当商环 R/I 是域。

9.36 ★★ 证明: 在 PID 中, 非零极大理想必形如 (p) , 其中 p 为不可约元。

9.37 ★★ 证明: 在整环中, 若 p 是素元, 则 (p) 是素理想。

9.38 ★★ 证明: 在 UFD 中, 每个不可约元都是素元。

9.39 ★★ 不借助正文中的定理, 重新证明: $\text{PID} \Rightarrow \text{UFD}$ 。

9.40 ★★ 设 R 是 ED, 证明任意两个元素都有最大公因子, 并且可表示成贝祖等式 $d = ax + by$ 的形式。

9.41 ★★ 证明: $\mathbb{Z}[i]$ 中的范数 $N(a + bi) = a^2 + b^2$ 具有乘法性。

9.42 ★★ 用范数方法证明: 若高斯整数 π 的范数是通常素数 p , 则 π 是 $\mathbb{Z}[i]$ 中的不可约元。

9.43 ★★ 证明: $x^2 + 1$ 在 $\mathbb{R}[x]$ 中不可约, 但在 $\mathbb{C}[x]$ 中可约。

9.44 ★★ 用 Eisenstein 判别法证明 $x^3 - 2$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。

9.45 ★★ 用 Eisenstein 判别法证明 $x^4 + 10x + 5$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。

- 9.46 ★★ 证明：若 $f \in \mathbb{Z}[x]$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中可约，则它在 $\mathbb{Z}[x]$ 中也可分解成两个正次数多项式之积（Gauss 引理的一个特例）。
- 9.47 ★★ 设 $I = (x, 2) \subset \mathbb{Z}[x]$ 。证明 I 不是主理想。
- 9.48 ★★ 分类 $\mathbb{Z}[x]$ 中所有包含 $(2, x)$ 的极大理想。
- 9.49 ★★ 证明： $\mathbb{Z}[x]$ 不是 PID。
- 9.50 ★★ 设 $m, n \in \mathbb{N}$ 。证明 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 作为加法群是循环群当且仅当 $(m, n) = 1$ 。
- 9.51 ★★ 用环论形式证明整数版中国剩余定理。
- 9.52 ★★ 证明：若 $I + J = R$ ，则 $R/(IJ) \cong R/I \times R/J$ 。
- 9.53 ★★ 设 $a \neq b \in \mathbb{F}$ ，构造 $\mathbb{F}[x]/((x-a)(x-b)) \cong \mathbb{F} \times \mathbb{F}$ 的显式同构。
- 9.54 ★★ 证明：在 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中不存在范数为 2 或 3 的元素。
- 9.55 ★★ 证明： $2, 3, 1 + \sqrt{-5}, 1 - \sqrt{-5}$ 在 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中两两不关联。

挑战题 (★★★★)

- 9.56 ★★★★★ 设 R 为诺特整环，且每个非零素理想都是极大理想。证明：若 R 还是整闭的，则 R 是戴德金整环。（提示：可查阅相关定义并整理证明框架。）
- 9.57 ★★★★★ 设 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-5})$ ，说明为什么 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 不是主理想整环，并用理想 $(2, 1 + \sqrt{-5})$ 讨论其类群非平凡的原因。
- 9.58 ★★★★★ 证明理想

$$I = (2, 1 + \sqrt{-5}) \subset \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$$

不是主理想；进一步验证 $I^2 = (2)$ 。

- 9.59 ★★★★★ 设 R 是交换环， $S \subset R$ 为乘法闭集。定义局部化 $S^{-1}R$ ，并证明自然映射 $R \rightarrow S^{-1}R$ 的核是

$$\{r \in R \mid \exists s \in S, sr = 0\}.$$

- 9.60 ★★★★★ 设 P 是交换环 R 的素理想，证明局部化 R_P 只有一个极大理想，即 PR_P 。
- 9.61 ★★★★★ 设 R 是 UFD，证明 $R[x]$ 仍是 UFD。（提示：结合 Gauss 引理。）
- 9.62 ★★★★★ 设 f 是归一化 Hecke 本征形式，证明对应本征特征 $\lambda_f : \mathbb{T}_N \rightarrow \mathbb{C}$ 的核是 $\mathbb{T}_N$ 的极大理想。

- 9.63 ★★★ 在一个具体的小维空间 (例如 $S_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$) 中, 说明 Hecke 代数为何由单个算子生成, 并据此把它写成一个一元多项式环的商。
- 9.64 ★★★ 证明: 若 $\mathbb{T}_{N,\mathbb{Q}}$ 是有限维交换半单 $\mathbb{Q}$ -代数, 则它同构于若干数域的直积; 解释这与 Hecke 本征形式分解的关系。
- 9.65 ★★★ 设 R 为交换环。证明 $\mathrm{Spec}(R/I)$ 与 $\{\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(R) \mid I \subset \mathfrak{p}\}$ 作为拓扑空间同胚, 并说明这一结论如何推广了 “理想对应定理”。

Chapter 10

模论

本章进入环论之后最重要的对象之一：模。在线性代数中，向量空间是定义在域上的“线性对象”；模则是把标量域推广为一般环之后得到的自然概念。它既保留了线性代数的许多思想，又允许出现更丰富、更精细的现象。对模的理解，是学习交换代数、代数数论、表示论以及模形式理论所必需的基础。

除特别说明外，本章中的环都默认含有单位元，且环同态保持单位元；模默认是左模。若 R 为交换环，则左右模没有本质区别，我们便直接称之为 R -模。

10.1 模的定义与例子

10.1.1 模与模同态

定义 10.1. 设 R 为环。一个 R -模是一个阿贝尔群 $(M, +)$ ，并赋予一个数量乘法

$$R \times M \longrightarrow M, \quad (r, m) \longmapsto rm,$$

满足对任意 $r, s \in R$ 与 $m, n \in M$ ，有

$$(r + s)m = rm + sm,$$

$$r(m + n) = rm + rn,$$

$$(rs)m = r(sm),$$

$$1_R m = m.$$

这些公理说明：模既是一个加法阿贝尔群，又允许环中的元素作为“标量”对其作用。若把 R 换成域 F ，则这正是向量空间的定义。

注 10.2. 有些文献在讨论不含单位元的环或非幺模时，会去掉条件 $1_R m = m$ 。本书始终采用含单位元的情形，因为这才是大多数代数与数论应用中的自然框架。

定义 10.3. 设 M, N 为 R -模。映射 $f: M \rightarrow N$ 称为 R -模同态, 若对任意 $m, m' \in M$ 与 $r \in R$, 都有

$$f(m + m') = f(m) + f(m'), \quad f(rm) = rf(m).$$

若 f 双射, 则称 f 为 R -模同构, 记 $M \cong N$ 。

模同态的核与像分别定义为

$$\text{Ker} f = \{m \in M : f(m) = 0\}, \quad \text{Im} f = f(M).$$

与群同态、线性映射的情形一样, 核测量“退化”, 像描述“达到的部分”。

命题 10.4. 设 $f: M \rightarrow N$ 为 R -模同态, 则 $\text{Ker} f$ 与 $\text{Im} f$ 都分别是 M 与 N 的子模。

证明. 我们先证 $\text{Ker} f$ 。因为 $f(0) = f(1_R \cdot 0) = 1_R f(0)$, 故 $f(0) = 0$, 从而 $0 \in \text{Ker} f$ 。若 $x, y \in \text{Ker} f$, 则

$$f(x - y) = f(x) - f(y) = 0 - 0 = 0,$$

故 $x - y \in \text{Ker} f$ 。再对任意 $r \in R$ 与 $x \in \text{Ker} f$, 有

$$f(rx) = rf(x) = r \cdot 0 = 0,$$

故 $rx \in \text{Ker} f$ 。于是 $\text{Ker} f$ 是子模。

再证 $\text{Im} f$ 。显然 $0 = f(0) \in \text{Im} f$ 。若 $u = f(x), v = f(y) \in \text{Im} f$, 则

$$u - v = f(x) - f(y) = f(x - y) \in \text{Im} f.$$

对任意 $r \in R$, 有

$$ru = rf(x) = f(rx) \in \text{Im} f.$$

故 $\text{Im} f$ 也是子模。 □

10.1.2 基本例子

例 10.5 (阿贝尔群就是 $\mathbb{Z}$ -模). 任一阿贝尔群 A 都自然成为 $\mathbb{Z}$ -模: 对 $n \in \mathbb{Z}$ 与 $a \in A$, 定义

$$na = \begin{cases} \underbrace{a + \cdots + a}_{n \text{ 次}}, & n > 0, \\ 0, & n = 0, \\ -((-n)a), & n < 0. \end{cases}$$

模公理由整数乘法与阿贝尔群运算的基本性质立刻得到。反过来, 任意 $\mathbb{Z}$ -模的加法

结构就是一个阿贝尔群。因此“阿贝尔群范畴”等同于“ $\mathbb{Z}$ -模范畴”。

例 10.6 (向量空间就是域上的模). 设 F 为域. F -模正是 F -向量空间, 因为模公理与线性代数中向量空间的公理完全一致. 因而模论可以看作线性代数在一般环上的推广。

例 10.7 (理想是自然的模). 设 R 为环, $I \subseteq R$ 为左理想. 则 I 在加法下是阿贝尔群, 并且对任意 $r \in R$ 与 $x \in I$, 有 $rx \in I$, 故 I 是一个左 R -模. 若 R 交换, 则任意理想都是 R -模。

例 10.8 (环自身作为模). 环 R 在自身加法下是阿贝尔群, 并以环乘法作为数量乘法, 因此 R 是一个左 R -模. 若 R 交换, 则也可看成右 R -模. 这个最基本的例子常常把环论问题翻译为模论问题, 例如“理想”就是“ R 的子模”。

例 10.9 (直积与直和). 若 M_i ($i \in I$) 是一族 R -模, 则其直积

$$\prod_{i \in I} M_i$$

按分量加法与分量数量乘法成为 R -模. 若只允许有限多个分量非零, 则得到直和

$$\bigoplus_{i \in I} M_i,$$

它也是 R -模. 当 I 有限时, 直积与直和一致。

例 10.10 (商环诱导的模). 设 I 为交换环 R 的理想, 则商环 R/I 作为阿贝尔群, 可以通过

$$r \cdot (a + I) = ra + I$$

定义成一个 R -模. 此定义良定, 因为若 $a - a' \in I$, 则 $r(a - a') \in I$. 这个例子在以后构造商模和张量积时都会反复出现。

10.1.3 $R[x]$ -模与线性算子

下面的例子把模论与线性代数联系起来。

命题 10.11. 设 F 为域, V 为 F -向量空间. 则在 V 上给定一个 $F[x]$ -模结构, 与在 V 上给定一个 F -线性算子 $T \in \text{End}_F(V)$ 是等价的。

证明. 先设 V 已有 $F[x]$ -模结构. 因为 $x \in F[x]$, 可定义映射

$$T: V \rightarrow V, \quad T(v) = xv.$$

我们证明 T 是 F -线性的. 对 $v, w \in V$, 有

$$T(v + w) = x(v + w) = xv + xw = T(v) + T(w).$$

对任意 $a \in F$, 注意 a 可视为常数多项式, 故

$$T(av) = x(av) = (xa)v = (ax)v = a(xv) = aT(v),$$

这里用到了 $F[x]$ 中常数多项式与 x 可交换. 故 $T \in \text{End}_F(V)$.

反过来, 设给定 F -线性算子 $T \in \text{End}_F(V)$. 对任意多项式

$$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \in F[x],$$

定义其在 V 上的作用为

$$f(x) \cdot v := a_0v + a_1T(v) + \cdots + a_nT^n(v).$$

由于 T 线性, 上式对 v 是良定义的. 我们验证模公理. 设 $f, g \in F[x]$ 与 $v, w \in V$.

其一, $(f + g) \cdot v = f \cdot v + g \cdot v$ 由定义立即成立; 其二,

$$f \cdot (v + w) = f \cdot v + f \cdot w$$

也由 T^i 的线性得到. 关键是乘法相容性. 写

$$f(x) = \sum_{i=0}^m a_i x^i, \quad g(x) = \sum_{j=0}^n b_j x^j.$$

则

$$\begin{aligned} (fg) \cdot v &= \sum_{k=0}^{m+n} \left(\sum_{i+j=k} a_i b_j \right) T^k(v) \\ &= \sum_{i=0}^m \sum_{j=0}^n a_i b_j T^{i+j}(v) \\ &= \sum_{i=0}^m a_i T^i \left(\sum_{j=0}^n b_j T^j(v) \right) \\ &= f \cdot (g \cdot v). \end{aligned}$$

最后, 常数多项式 1 的作用显然是恒等映射. 因此得到一个 $F[x]$ -模结构.

上述两个过程互为逆过程: 从模结构得到的算子是 $T(v) = xv$, 再由该算子恢复多项式作用, 就得到原模结构; 反之亦然. $\square$

注 10.12. 这个命题说明：研究单个线性算子 T 的问题，可以改写为研究一个 $F[x]$ -模。在线性代数中，最小多项式、特征多项式、Jordan 标准形与有理标准形，都可以用模论语言统一表达。

10.2 子模与商模

10.2.1 子模

定义 10.13. 设 M 为 R -模。子集 $N \subseteq M$ 称为 M 的一个子模，若

- (1) $0 \in N$;
- (2) 对任意 $x, y \in N$, 有 $x - y \in N$;
- (3) 对任意 $r \in R$ 与 $x \in N$, 有 $rx \in N$ 。

记作 $N \leq M$ 。

因此，子模就是既对加法封闭、又对环作用封闭的子集。它同时推广了向量空间中的子空间与群论中的正规子群。

例 10.14. $\mathbb{Z}$ -模 $\mathbb{Z}$ 的子模恰好是 $n\mathbb{Z}$ ($n \geq 0$)。证明如下：设 $N \leq \mathbb{Z}$ 。若 $N = \{0\}$ 则为 $0\mathbb{Z}$ 。若 $N \neq \{0\}$ ，则 $N \cap \mathbb{N}$ 非空，由良序原理取其中最小正元 d 。对任意 $n \in N$ ，由带余除法有 $n = qd + r$ ，其中 $0 \leq r < d$ 。由于 N 是子模， $r = n - qd \in N$ ；由 d 的最小性知 $r = 0$ ，故 $n \in d\mathbb{Z}$ 。反过来 $d \in N$ 蕴含 $qd \in N$ ，因此 $N = d\mathbb{Z}$ 。

例 10.15. 若 V 是域 F 上向量空间，则 V 的子模就是它的线性子空间。

例 10.16. 若 R 为交换环，则 R 作为 R -模的子模就是它的理想。这一观察使得许多环论陈述都可视为模论陈述的特例。

10.2.2 商模

定义 10.17. 设 $N \leq M$ 。定义等价关系

$$m \sim m' \iff m - m' \in N.$$

等价类记为 $m + N$ 。全体等价类记为 M/N ，称为商模；其加法与标量乘法定义为

$$(m + N) + (m' + N) = (m + m') + N,$$

$$r(m + N) = rm + N.$$

命题 10.18. 上述运算良定义，并使 M/N 成为一个 R -模。

证明. 先证良定义。若 $m + N = m_1 + N$ 且 $m' + N = m'_1 + N$ ，则 $m - m_1 \in N$ 与 $m' - m'_1 \in N$ 。因为 N 是子模，

$$(m + m') - (m_1 + m'_1) = (m - m_1) + (m' - m'_1) \in N,$$

故 $(m + m') + N = (m_1 + m'_1) + N$ 。同理，对任意 $r \in R$ ，

$$rm - rm_1 = r(m - m_1) \in N,$$

故 $rm + N = rm_1 + N$ 。于是运算良定义。

再验证模公理。由于商群 M/N 在加法下已是阿贝尔群，只需检查数量乘法四条公理；它们都直接来自 M 中对应公理。例如

$$(r + s)(m + N) = ((r + s)m) + N = (rm + sm) + N = (rm + N) + (sm + N),$$

其余同理。 □

例 10.19. 设 $M = \mathbb{Z}$ ， $N = n\mathbb{Z}$ 。则商模 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的元素为余数类 $\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}$ ，它是最基本的有限 $\mathbb{Z}$ -模。

定义 10.20. 自然映射

$$\pi: M \rightarrow M/N, \quad \pi(m) = m + N,$$

称为从 M 到 M/N 的商映射。

命题 10.21. 自然映射 $\pi: M \rightarrow M/N$ 是满的 R -模同态，且 $\text{Ker}\pi = N$ 。

证明. 对任意 $m, m' \in M$ 与 $r \in R$ ，有

$$\pi(m + m') = (m + m') + N = (m + N) + (m' + N) = \pi(m) + \pi(m'),$$

以及

$$\pi(rm) = rm + N = r(m + N) = r\pi(m),$$

故 π 为模同态。其满射性显然，因为任意商类都形如 $m + N$ 。又

$$\pi(m) = 0 + N \iff m + N = N \iff m \in N,$$

故 $\text{Ker}\pi = N$ 。 □

10.2.3 同构定理

定理 10.22 (第一同构定理). 设 $f: M \rightarrow N$ 为 R -模同态，则

$$M/\text{Ker}f \cong \text{Im}f.$$

更具体地，映射

$$\bar{f}: M/\text{Ker}f \rightarrow \text{Im}f, \quad \bar{f}(m + \text{Ker}f) = f(m),$$

是一个良定义的 R -模同构。

证明. 先证良定义。若 $m + \text{Ker}f = m' + \text{Ker}f$ ，则 $m - m' \in \text{Ker}f$ ，故

$$f(m) - f(m') = f(m - m') = 0,$$

从而 $f(m) = f(m')$ ，故 $\bar{f}$ 良定义。

再证其为模同态。对任意 $m, m' \in M$ 与 $r \in R$ ，有

$$\begin{aligned} \bar{f}((m + \text{Ker}f) + (m' + \text{Ker}f)) &= \bar{f}(m + m' + \text{Ker}f) = f(m + m') \\ &= f(m) + f(m') = \bar{f}(m + \text{Ker}f) + \bar{f}(m' + \text{Ker}f), \end{aligned}$$

并且

$$\bar{f}(r(m + \text{Ker}f)) = \bar{f}(rm + \text{Ker}f) = f(rm) = rf(m) = r\bar{f}(m + \text{Ker}f).$$

因此 $\bar{f}$ 为模同态。

其像等于 $\text{Im}f$ ，故满射。若 $\bar{f}(m + \text{Ker}f) = 0$ ，则 $f(m) = 0$ ，即 $m \in \text{Ker}f$ ，从而 $m + \text{Ker}f = 0 + \text{Ker}f$ 。故 $\text{Ker}\bar{f} = 0$ ，即 $\bar{f}$ 单射。于是 $\bar{f}$ 是同构。 □

定理 10.23 (第二同构定理). 设 $A, B \leq M$ ，则 $A + B \leq M$ ， $A \cap B \leq A$ ，并且

$$(A + B)/B \cong A/(A \cap B).$$

证明. 先证 $A + B$ 为子模。显然 $0 = 0 + 0 \in A + B$ 。若 $a_1 + b_1, a_2 + b_2 \in A + B$, 则

$$(a_1 + b_1) - (a_2 + b_2) = (a_1 - a_2) + (b_1 - b_2) \in A + B.$$

对任意 $r \in R$, 有

$$r(a + b) = ra + rb \in A + B.$$

故 $A + B$ 为子模。 $A \cap B$ 是子模也显然。

定义

$$\varphi: A \rightarrow (A + B)/B, \quad \varphi(a) = a + B.$$

因为 $a \in A \subseteq A + B$, 该映射有意义。并且 φ 是模同态。其像为全部 $(A + B)/B$: 任取 $(a + b) + B \in (A + B)/B$, 有

$$(a + b) + B = a + B = \varphi(a).$$

故 φ 满射。其核为

$$\text{Ker}\varphi = \{a \in A : a + B = B\} = \{a \in A : a \in B\} = A \cap B.$$

由第一同构定理得

$$A/(A \cap B) \cong (A + B)/B.$$

□

定理 10.24 (第三同构定理). 设 $L \leq N \leq M$, 则 $N/L \leq M/L$, 且

$$(M/L)/(N/L) \cong M/N.$$

证明. 先证 N/L 是 M/L 的子模。因 N 为子模, $0 + L \in N/L$; 若 $n_1 + L, n_2 + L \in N/L$, 则

$$(n_1 + L) - (n_2 + L) = (n_1 - n_2) + L \in N/L;$$

对任意 $r \in R$,

$$r(n + L) = rn + L \in N/L.$$

故 $N/L \leq M/L$ 。

定义

$$\psi: M/L \rightarrow M/N, \quad \psi(m + L) = m + N.$$

若 $m + L = m' + L$, 则 $m - m' \in L \subseteq N$, 故 $m + N = m' + N$, 因此 ψ 良定义。它显然是满的模同态。其核为

$$\text{Ker}\psi = \{m + L : m + N = N\} = \{m + L : m \in N\} = N/L.$$

由第一同构定理得

$$(M/L)/(N/L) \cong M/N.$$

□

定理 10.25 (对应定理). 设 $N \leq M$. 则包含 N 的 M 的子模与商模 M/N 的子模之间存在一一对应:

$$L \longmapsto L/N.$$

其逆对应为

$$P \longmapsto \pi^{-1}(P),$$

其中 $\pi: M \rightarrow M/N$ 为自然映射. 并且在该对应下, 包含关系、和与交都被保持:

$$(L_1 + L_2)/N = (L_1/N) + (L_2/N), \quad (L_1 \cap L_2)/N = (L_1/N) \cap (L_2/N).$$

证明. 若 L 为包含 N 的子模, 则 L/N 是 M/N 的子模, 这是第三同构定理证明中的同样验证. 反过来, 若 $P \leq M/N$, 则 $\pi^{-1}(P)$ 是 M 的子模, 且显然包含 $N = \text{Ker}\pi$.

我们证明二者互逆. 首先, 对包含 N 的子模 L , 有

$$\pi^{-1}(L/N) = L,$$

因为 $m \in \pi^{-1}(L/N)$ 当且仅当 $m + N \in L/N$, 这等价于存在 $\ell \in L$ 使 $m + N = \ell + N$, 即 $m - \ell \in N \subseteq L$, 从而 $m \in L$; 反向包含显然.

其次, 对 $P \leq M/N$, 有

$$\pi(\pi^{-1}(P)) = P,$$

因为 π 满射. 于是得到一一对应.

关于运算保持性, 取包含 N 的子模 L_1, L_2 . 若 $x + N \in (L_1 + L_2)/N$, 则 $x = \ell_1 + \ell_2$, 其中 $\ell_i \in L_i$, 故

$$x + N = (\ell_1 + N) + (\ell_2 + N) \in (L_1/N) + (L_2/N).$$

反向包含同理, 故第一式成立. 交的情形也直接验证:

$$x + N \in (L_1/N) \cap (L_2/N)$$

当且仅当 $x \in L_1$ 且 $x \in L_2$, 即 $x \in L_1 \cap L_2$, 故第二式成立. $\square$

10.3 自由模与秩

10.3.1 自由模与基

定义 10.26. 设 R 为环, M 为 R -模. 若存在一族元素 $\{e_i\}_{i \in I} \subseteq M$, 使得每个 $m \in M$ 都能唯一写成有限和

$$m = \sum_{i \in I} r_i e_i \quad (r_i \in R, \text{ 仅有限多个 } r_i \neq 0),$$

则称 M 是一个自由模, 称 $\{e_i\}_{i \in I}$ 为 M 的一个基. 若 I 有限且 $|I| = n$, 则记

$$M \cong R^n.$$

自由模是向量空间概念在一般环上的直接推广, 但要注意: 一般模未必有基, 也未必能像向量空间那样分解得十分整齐。

例 10.27. R^n 配以分量加法与分量数量乘法, 是自由 R -模, 其标准基为

$$e_1 = (1, 0, \dots, 0), \dots, e_n = (0, \dots, 0, 1).$$

任一元素 $(r_1, \dots, r_n)$ 唯一写成 $r_1 e_1 + \dots + r_n e_n$ 。

例 10.28. $\mathbb{Z}$ -模 $\mathbb{Z}^n$ 是自由模, 而 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 不是自由 $\mathbb{Z}$ -模 (当 $n \geq 2$ 时)。事实上, 若 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 是自由 $\mathbb{Z}$ -模, 则它必与 $\mathbb{Z}^r$ 同构; 但 $\mathbb{Z}^r$ 不是有限群, 而 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 是有限群, 矛盾。

定义 10.29. 设 I 为集合。记

$$R^{(I)} = \bigoplus_{i \in I} R.$$

它称为以 I 为指标集的自由 R -模。其标准基记为 $\{e_i\}_{i \in I}$, 其中 e_i 在第 i 个分量为 1, 其余分量为 0。

10.3.2 自由模的泛性质

命题 10.30 (自由模的泛性质). 设 $F = R^{(I)}$ 是以 $\{e_i\}_{i \in I}$ 为基的自由 R -模, M 为任意 R -模。若给定任意映射

$$\phi_0: \{e_i\}_{i \in I} \rightarrow M,$$

则存在唯一的 R -模同态

$$\phi: F \rightarrow M$$

使得对每个 $i \in I$ 都有 $\phi(e_i) = \phi_0(e_i)$ 。

证明. 任取 $x \in F$, 可唯一写成有限和

$$x = \sum_{i \in I} r_i e_i.$$

定义

$$\phi(x) = \sum_{i \in I} r_i \phi_0(e_i).$$

由于只有有限多个 r_i 非零, 上式有意义; 又由于表示唯一, ϕ 也被唯一确定。

对 $x = \sum r_i e_i$ 与 $y = \sum s_i e_i$, 有

$$\phi(x+y) = \sum (r_i + s_i) \phi_0(e_i) = \sum r_i \phi_0(e_i) + \sum s_i \phi_0(e_i) = \phi(x) + \phi(y),$$

并且对任意 $r \in R$,

$$\phi(rx) = \phi\left(\sum (rr_i)e_i\right) = \sum (rr_i)\phi_0(e_i) = r \sum r_i \phi_0(e_i) = r\phi(x).$$

故 ϕ 为模同态。显然 $\phi(e_i) = \phi_0(e_i)$ 。唯一性来自: 若 ψ 也是满足条件的模同态, 则

$$\psi\left(\sum r_i e_i\right) = \sum r_i \psi(e_i) = \sum r_i \phi_0(e_i) = \phi\left(\sum r_i e_i\right),$$

故 $\psi = \phi$. □

注 10.31. 泛性质常被看作“自由模的真正定义”。它说明: 从自由模到任意模的模同态, 完全由基上元素的像决定。这与向量空间中“线性映射由基上的取值唯一决定”完全平行。

10.3.3 每个模都是自由模的商

定理 10.32. 任意 R -模 M 都是某个自由 R -模的商模。更具体地, 存在集合 I 与满射模同态

$$R^{(I)} \twoheadrightarrow M.$$

若 M 由 n 个元素生成, 则存在满射 $R^n \twoheadrightarrow M$ 。

证明. 先取集合 $I = M$ 本身。令 $F = R^{(M)}$, 其基记为 $\{e_m\}_{m \in M}$ 。定义基上的映射

$$e_m \mapsto m \in M.$$

由自由模的泛性质, 存在唯一模同态

$$\pi: F \rightarrow M$$

满足 $\pi(e_m) = m$ 。此映射是满射, 因为对任意 $m \in M$, 有 $m = \pi(e_m)$ 。于是 $M \cong F/\text{Ker}\pi$ 。

若 M 由 $m_1, \dots, m_n$ 生成, 则取 $F = R^n$, 标准基为 $e_1, \dots, e_n$, 定义

$$\pi(e_i) = m_i.$$

由泛性质得到模同态 $\pi: R^n \rightarrow M$ 。由生成性知 π 满射, 故 $M \cong R^n/\text{Ker}\pi$. □

10.3.4 秩

在向量空间中, 任意两组基有相同的基数, 这个共同基数叫维数。对自由模也希望有类似概念, 但对一般环需要额外说明。

定理 10.33 (交换环上自由模的秩良定义). 设 R 为非零交换环. 若 $R^m \cong R^n$ 作为 R -模, 则 $m = n$. 因此有限自由 R -模的基的元素个数是良定义的, 称为其秩, 记为 $\text{rank } M$.

证明. 因为 R 为非零交换环, 存在极大理想 $\mathfrak{m}$. 取商域 $k = R/\mathfrak{m}$.

$$k = R/\mathfrak{m}.$$

由模同构 $R^m \cong R^n$ 可得取商后

$$R^m/\mathfrak{m}R^m \cong R^n/\mathfrak{m}R^n.$$

但

$$R^m/\mathfrak{m}R^m \cong (R/\mathfrak{m})^m = k^m, \quad R^n/\mathfrak{m}R^n \cong (R/\mathfrak{m})^n = k^n.$$

因此 $k^m \cong k^n$ 作为 k -向量空间. 由线性代数中维数的唯一性, 得 $m = n$. $\square$

注 10.34. 若 R 非交换, 则“基数唯一”未必总成立; 这与所谓不变基数性质 (IBN) 有关. 对本书主要涉及的交换代数与数论背景, 交换环情形已经足够.

例 10.35. 理想 $(2, x) \subseteq \mathbb{Z}[x]$ 不是自由模的标准基那样容易理解: 它作为 $\mathbb{Z}[x]$ -模由 2 与 x 生成, 但并非由单个元素生成, 因此不是秩为 1 的自由模. 这个例子提醒我们: 有限生成模不一定自由.

10.4 Noether 模与 Noether 环

10.4.1 定义与等价刻画

定义 10.36. 设 M 为 R -模. 若 M 的任意递增子模链

$$N_1 \subseteq N_2 \subseteq N_3 \subseteq \cdots$$

终将稳定, 即存在 N 使得对所有充分大的 i 都有 $N_i = N$, 则称 M 满足升链条件 (ascending chain condition, ACC), 或称 M 为 Noether 模.

定理 10.37. 对 R -模 M , 下列条件等价:

- (1) M 满足升链条件;
- (2) M 的每个子模都是有限生成的;
- (3) M 的任意非空子模族都有极大元 (按包含关系)。

证明. 先证 (1) $\Rightarrow$ (2). 设 $N \leq M$. 若 N 不是有限生成, 则可递归构造严格递增链. 先任取 $x_1 \in N$ 非零, 设 $N_1 = Rx_1$. 因 N 不由 x_1 生成, 可取 $x_2 \in N \setminus N_1$, 令 $N_2 = Rx_1 + Rx_2$. 继续下去, 若已构造

$$N_k = Rx_1 + \cdots + Rx_k \subsetneq N,$$

则因 N 非有限生成, 可取 $x_{k+1} \in N \setminus N_k$, 令

$$N_{k+1} = N_k + Rx_{k+1}.$$

于是得到严格递增链

$$N_1 \subsetneq N_2 \subsetneq N_3 \subsetneq \cdots,$$

与 ACC 矛盾. 故 N 必有限生成。

再证 (2) $\Rightarrow$ (1). 若存在严格递增链

$$N_1 \subsetneq N_2 \subsetneq N_3 \subsetneq \cdots,$$

则其并

$$N = \bigcup_{i \geq 1} N_i$$

是 M 的子模. 由假设, N 有有限生成组 $y_1, \dots, y_s$. 每个 y_j 落在某个 N_{i_j} 中, 取 $i = \max\{i_1, \dots, i_s\}$, 则所有 $y_j \in N_i$, 从而 $N \subseteq N_i$. 这与 $N_{i+1} \subsetneq N$ 矛盾. 故不存在无限严格递增链, M 满足 ACC.

接着证 (1) $\Rightarrow$ (3). 设 $\mathcal{S}$ 为非空子模族. 若 $\mathcal{S}$ 无极大元, 则任选 $N_1 \in \mathcal{S}$. 由于 N_1 不是极大元, 可取 $N_2 \in \mathcal{S}$ 使 $N_1 \subsetneq N_2$. 继续递归下去, 得到严格递增链

$$N_1 \subsetneq N_2 \subsetneq N_3 \subsetneq \cdots,$$

与 ACC 矛盾. 故 $\mathcal{S}$ 必有极大元。

最后证 (3) $\Rightarrow$ (1). 设

$$N_1 \subseteq N_2 \subseteq N_3 \subseteq \cdots$$

是递增链. 考虑集合 $\{N_i : i \geq 1\}$, 它非空, 故有极大元 N_j . 但由于链递增, 对所有 $i \geq j$ 都有 $N_j \subseteq N_i$; 由 N_j 的极大性可知 $N_i = N_j$. 故链稳定. $\square$

定义 10.38. 交换环 R 称为 *Noether 环*, 若它作为 R -模是 Noether 模. 等价地, R 的每个理想都是有限生成的。

例 10.39. 主理想整环都是 Noether 环, 因为每个理想都由一个元素生成. 特别地, $\mathbb{Z}$ 与 $F[x]$ (F 为域) 都是 Noether 环。

10.4.2 Noether 性的基本保持性质

命题 10.40. 若 M 是 Noether 模, $N \leq M$, 则 N 与 M/N 都是 Noether 模。

证明. 先证 N . N 的任意子模也是 M 的子模, 而由前述等价刻画, M 的每个子模都有限生成, 故 N 的每个子模有限生成, 从而 N 是 Noether 模。

再证 M/N . 设 $P \leq M/N$. 由对应定理, 存在包含 N 的子模 $L \leq M$, 使得

$$P = L/N.$$

因为 L 是 M 的子模, 故有限生成, 设由 $\ell_1, \dots, \ell_t$ 生成. 则 P 由 $\ell_1 + N, \dots, \ell_t + N$ 生成. 因此 M/N 的每个子模有限生成, 故 M/N 是 Noether 模. $\square$

命题 10.41. 设

$$0 \longrightarrow M' \xrightarrow{\alpha} M \xrightarrow{\beta} M'' \longrightarrow 0$$

为正合列. 若 M' 与 M'' 都是 Noether 模, 则 M 也是 Noether 模。

证明. 设 $L \leq M$. 考虑限制映射 $\beta|_L: L \rightarrow M''$. 其核为

$$L \cap \text{Ker} \beta = L \cap \text{Im} \alpha.$$

由于 α 单射, 可将 M' 识别为 $\text{Im} \alpha$, 从而 $L \cap M'$ 是 M' 的子模, 故有限生成. 再看像 $\beta(L)$, 它是 M'' 的子模, 也有限生成. 设

$$\beta(L) = R\beta(x_1) + \dots + R\beta(x_s), \quad x_i \in L.$$

又设

$$L \cap M' = Ry_1 + \dots + Ry_t.$$

我们断言: L 由 $x_1, \dots, x_s, y_1, \dots, y_t$ 生成. 任取 $x \in L$, 因 $\beta(x) \in \beta(L)$, 可写成

$$\beta(x) = \sum_{i=1}^s r_i \beta(x_i) = \beta\left(\sum_{i=1}^s r_i x_i\right).$$

故

$$\beta\left(x - \sum_{i=1}^s r_i x_i\right) = 0,$$

于是

$$x - \sum_{i=1}^s r_i x_i \in L \cap M' = Ry_1 + \dots + Ry_t.$$

所以 x 属于上述有限生成子模. 由任意子模有限生成的刻画, M 是 Noether 模. $\square$

推论 10.42. 若 R 为 Noether 环, 则任意有限生成 R -模都是 Noether 模。

证明. 设 M 由 n 个元素生成. 由前节定理, 存在满射 $R^n \twoheadrightarrow M$. 因此 M 是 R^n 的商模. 只需证明 R^n 是 Noether 模.

对 $n = 1$, $R^1 = R$ 作为 R -模是 Noether 的. 对一般 n , 用归纳法. 若 R^{n-1} 是 Noether 模, 则短正合列

$$0 \longrightarrow R^{n-1} \longrightarrow R^n \longrightarrow R \longrightarrow 0$$

两端都 Noether, 由上一命题知 R^n Noether. 于是其商模 M 也 Noether. $\square$

10.4.3 Hilbert 基定理

下面给出本章最重要的结果之一.

定理 10.43 (Hilbert 基定理). 若 R 是 Noether 环, 则多项式环 $R[x]$ 也是 Noether 环.

证明. 设 $I \subseteq R[x]$ 为任意理想. 我们需证明 I 有限生成.

令

$$A = \{0\} \cup \{a \in R : \exists f(x) \in I, f(x) \text{ 的最高次项系数为 } a\}.$$

也就是说, A 由理想 I 中各多项式的首项系数组成. 我们先证明 A 是 R 的理想. 若 $a, b \in A$, 则存在

$$f(x) = ax^m + \text{低次项}, \quad g(x) = bx^n + \text{低次项}$$

属于 I . 于是

$$x^n f(x) - x^m g(x) \in I.$$

若 $a - b \neq 0$, 则它的最高次项系数正是 $a - b$; 若 $a - b = 0$, 则当然也有 $a - b \in A$. 故 $a - b \in A$. 对任意 $r \in R$, $rf(x) \in I$, 其首项系数为 ra , 故 $ra \in A$. 因此 A 为理想.

由于 R Noether, 理想 A 有限生成. 设

$$A = (a_1, \dots, a_t).$$

对每个 a_i , 选择 $f_i(x) \in I$, 使其首项系数为 a_i . 设

$$d = \max\{\deg f_i : 1 \leq i \leq t\}.$$

接着考虑

$$M = \{g(x) \in R[x] : \deg g < d\} \cup \{0\}.$$

它在通常加法与数量乘法下是一个 R -模, 并与 R^d 同构 (按系数向量对应). 因为 R Noether, 所以 M 是 Noether 模. 于是子模

$$I \cap M$$

有限生成。设

$$I \cap M = Rg_1 + \cdots + Rg_s,$$

其中每个 g_j 的次数都小于 d 。

我们断言：

$$I = (f_1, \dots, f_t, g_1, \dots, g_s).$$

记右侧理想为 J 。显然 $J \subseteq I$ 。下证 $I \subseteq J$ 。任取 $h(x) \in I$ 。对 $\deg h$ 作归纳。

若 $\deg h < d$ ，则 $h \in I \cap M$ ，故 $h \in J$ 。

设 $\deg h = n \geq d$ ，且已知次数小于 n 的 I 中元素都在 J 中。设 h 的首项为 cx^n 。因为 $c \in A = (a_1, \dots, a_t)$ ，可写

$$c = r_1 a_1 + \cdots + r_t a_t.$$

于是多项式

$$h_1(x) = h(x) - \sum_{i=1}^t r_i x^{n-\deg f_i} f_i(x)$$

仍属于 I ，且其首项已被消去，因此 $\deg h_1 < n$ 。由归纳假设， $h_1 \in J$ ，从而 $h \in J$ 。归纳完成，故 $I \subseteq J$ 。

因此 I 有限生成。由于 I 任意， $R[x]$ 是 Noether 环。 $\square$

推论 10.44. 若 R 为 Noether 环，则多项式环 $R[x_1, \dots, x_n]$ 对任意 $n \geq 1$ 都是 Noether 环。

证明. 对 n 归纳。 $n = 1$ 即 Hilbert 基定理。若 $R[x_1, \dots, x_{n-1}]$ 已知是 Noether 环，则

$$R[x_1, \dots, x_n] = R[x_1, \dots, x_{n-1}][x_n]$$

再次应用 Hilbert 基定理即可。 $\square$

注 10.45. Hilbert 基定理是代数几何与交换代数的起点之一。它保证了多项式环中的理想、模与代数簇都可由有限数据描述。以后讨论局部化、整扩张以及模形式系数环时，它都会在背后发挥作用。

10.5 张量积初步

本节默认 R 为交换环， M, N, P 为 R -模。

10.5.1 平衡双线性映射与定义

定义 10.46. 映射

$$b: M \times N \rightarrow P$$

称为 R -双线性的, 若对每个固定的另一个变量, 它都关于其中一个变量是 R -线性的, 即对任意 $m, m' \in M$, $n, n' \in N$, $r \in R$, 有

$$b(m + m', n) = b(m, n) + b(m', n),$$

$$b(rm, n) = r b(m, n),$$

$$b(m, n + n') = b(m, n) + b(m, n'),$$

$$b(m, rn) = r b(m, n).$$

定义 10.47. M 与 N 的张量积是一个 R -模 $M \otimes_R N$, 连同一个双线性映射

$$\tau: M \times N \rightarrow M \otimes_R N,$$

满足如下泛性质: 对任意 R -模 P 与任意双线性映射 $b: M \times N \rightarrow P$, 存在唯一的 R -模同态

$$\tilde{b}: M \otimes_R N \rightarrow P$$

使得

$$\tilde{b} \circ \tau = b.$$

通常记 $\tau(m, n) = m \otimes n$ 。

这个定义与自由模的泛性质完全平行: 自由模线性化“集合上的映射”, 张量积则线性化“双线性映射”。

10.5.2 构造

定理 10.48. 对任意 R -模 M, N , 张量积 $M \otimes_R N$ 存在。

证明. 取集合 $M \times N$ 上的自由 R -模

$$F = R^{(M \times N)}.$$

把其标准基元记作 $[m, n]$ 。令 K 为由下列元素生成的子模：

$$\begin{aligned} [m + m', n] - [m, n] - [m', n], \\ [m, n + n'] - [m, n] - [m, n'], \\ [rm, n] - r[m, n], \\ [m, rn] - r[m, n], \end{aligned}$$

其中 $m, m' \in M$, $n, n' \in N$, $r \in R$ 。定义

$$M \otimes_R N := F/K.$$

并令

$$\tau: M \times N \rightarrow F/K, \quad \tau(m, n) = [m, n] + K.$$

记作 $m \otimes n$ 。

由于 K 正是强制上述四类双线性关系成立的子模，故 τ 是双线性的。例如

$$\begin{aligned} (m + m') \otimes n &= [m + m', n] + K \\ &= [m, n] + [m', n] + K \\ &= (m \otimes n) + (m' \otimes n), \end{aligned}$$

其余三条同理。

现设 $b: M \times N \rightarrow P$ 是任意双线性映射。先在自由模基上定义映射

$$\phi_0([m, n]) = b(m, n).$$

由自由模的泛性质，存在唯一模同态

$$\phi: F \rightarrow P$$

使得 $\phi([m, n]) = b(m, n)$ 。由于 b 双线性， K 的每个生成元都映到 0，故 $K \subseteq \text{Ker}\phi$ 。于是 ϕ 可下降为唯一模同态

$$\tilde{b}: F/K \rightarrow P$$

满足 $\tilde{b}([m, n] + K) = b(m, n)$ 。即

$$\tilde{b}(m \otimes n) = b(m, n).$$

这就证明了泛性质。

唯一性也显然：因为 $M \otimes_R N$ 由所有纯张量 $m \otimes n$ 生成，任何满足 $\tilde{b}(m \otimes n) = b(m, n)$ 的模同态都只能有这一种取值。 $\square$

注 10.49. 纯张量 $m \otimes n$ 的和一般不能再写成单个纯张量。也就是说，张量积中的一般元素通常是若干纯张量的有限和，而不是单个纯张量。

10.5.3 基本例子

命题 10.50. 对任意 R -模 M ，有自然同构

$$R \otimes_R M \cong M \cong M \otimes_R R.$$

证明. 只证左边。定义双线性映射

$$b: R \times M \rightarrow M, \quad b(r, m) = rm.$$

由张量积的泛性质，存在唯一模同态

$$\Phi: R \otimes_R M \rightarrow M, \quad \Phi(r \otimes m) = rm.$$

另一方面定义

$$\Psi: M \rightarrow R \otimes_R M, \quad \Psi(m) = 1 \otimes m.$$

它是模同态，因为

$$\Psi(rm) = 1 \otimes rm = r \otimes m = r(1 \otimes m) = r\Psi(m).$$

现在

$$\Phi\Psi(m) = \Phi(1 \otimes m) = m,$$

且

$$\Psi\Phi(r \otimes m) = \Psi(rm) = 1 \otimes rm = r \otimes m.$$

故二者互逆，得到同构。 □

命题 10.51. 设 I 为交换环 R 的理想，则对任意 R -模 M ，有自然同构

$$(R/I) \otimes_R M \cong M/IM,$$

其中

$$IM = \left\{ \sum_{j=1}^t a_j m_j : a_j \in I, m_j \in M \right\}.$$

证明. 定义双线性映射

$$b: (R/I) \times M \rightarrow M/IM, \quad b(r + I, m) = rm + IM.$$

需证良定义：若 $r - r' \in I$ ，则

$$rm - r'm = (r - r')m \in IM,$$

故 $rm + IM = r'm + IM$ 。于是由泛性质得到模同态

$$\Phi: (R/I) \otimes_R M \rightarrow M/IM, \quad \Phi((r + I) \otimes m) = rm + IM.$$

再定义

$$\Psi: M \rightarrow (R/I) \otimes_R M, \quad \Psi(m) = (1 + I) \otimes m.$$

若 $x = \sum a_j m_j \in IM$ ，则

$$\Psi(x) = \sum (1 + I) \otimes a_j m_j = \sum (a_j + I) \otimes m_j = 0,$$

因为 $a_j \in I$ 。故 $IM \subseteq \text{Ker} \Psi$ ，于是 Ψ 下降为模同态

$$\bar{\Psi}: M/IM \rightarrow (R/I) \otimes_R M, \quad \bar{\Psi}(m + IM) = (1 + I) \otimes m.$$

现在直接计算：

$$\Phi \bar{\Psi}(m + IM) = \Phi((1 + I) \otimes m) = m + IM,$$

而对纯张量有

$$\bar{\Psi} \Phi((r + I) \otimes m) = \bar{\Psi}(rm + IM) = (1 + I) \otimes rm = (r + I) \otimes m.$$

故两映射互逆，得所求同构。 □

推论 10.52. 对任意阿贝尔群 A 与正整数 n ，有

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} A \cong A/nA.$$

特别地，

$$\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) = 0.$$

证明. 第一式是将上命题取 $R = \mathbb{Z}$ 、 $I = n\mathbb{Z}$ 的特例。第二式可由第一式取 $A = \mathbb{Q}$ 得到，因为 $n\mathbb{Q} = \mathbb{Q}$ ，故

$$\mathbb{Q}/n\mathbb{Q} = 0. \quad \square$$

例 10.53. 若 V, W 是域 F 上有限维向量空间，且 $\dim_F V = m$ 、 $\dim_F W = n$ ，则

$$V \otimes_F W \cong F^{mn}.$$

事实上，取基 $v_1, \dots, v_m$ 与 $w_1, \dots, w_n$ ，则 $v_i \otimes w_j$ 生成张量积，并且可证它们线性

无关，因此构成一组基。

10.5.4 函子性与基本性质

命题 10.54 (函子性). 设 $f: M \rightarrow M'$ 、 $g: N \rightarrow N'$ 为 R -模同态，则存在唯一模同态

$$f \otimes g: M \otimes_R N \rightarrow M' \otimes_R N'$$

满足

$$(f \otimes g)(m \otimes n) = f(m) \otimes g(n).$$

证明. 映射

$$M \times N \rightarrow M' \otimes_R N', \quad (m, n) \mapsto f(m) \otimes g(n)$$

是双线性的，因为 f, g 都线性。由张量积的泛性质，存在唯一模同态 $f \otimes g$ 使上式成立。□

命题 10.55. 对任意模族 $\{M_i\}_{i \in I}$ 与模 N ，有自然同构

$$\left(\bigoplus_{i \in I} M_i \right) \otimes_R N \cong \bigoplus_{i \in I} (M_i \otimes_R N).$$

证明. 记 $M = \bigoplus_i M_i$ 。对 $(m_i)_i \in M$ 与 $n \in N$ ，定义

$$\theta((m_i)_i, n) = (m_i \otimes n)_i \in \bigoplus_i (M_i \otimes_R N).$$

因 $(m_i)_i$ 只有有限多个非零分量，故右侧确实落在直和中。且 θ 显然双线性。由泛性质得模同态

$$\tilde{\theta}: M \otimes_R N \rightarrow \bigoplus_i (M_i \otimes_R N).$$

另一方面，每个嵌入 $\iota_i: M_i \hookrightarrow M$ 诱导

$$\iota_i \otimes \text{Id}_N: M_i \otimes_R N \rightarrow M \otimes_R N.$$

由直和的泛性质，这些映射合并成唯一模同态

$$\eta: \bigoplus_i (M_i \otimes_R N) \rightarrow M \otimes_R N.$$

在纯张量上检查可知二者互逆：

$$\eta \tilde{\theta}((m_i)_i \otimes n) = \sum_i \iota_i(m_i) \otimes n = (m_i)_i \otimes n,$$

而对来自第 i 个分量的纯张量 $m_i \otimes n$ ，有

$$\tilde{\theta} \eta(m_i \otimes n) = m_i \otimes n.$$

故得到所求同构。□

定理 10.56 (右正合性). 设

$$L \xrightarrow{u} M \xrightarrow{v} N \rightarrow 0$$

是正合列, 则对任意 R -模 P , 列

$$L \otimes_R P \xrightarrow{u \otimes \text{Id}_P} M \otimes_R P \xrightarrow{v \otimes \text{Id}_P} N \otimes_R P \rightarrow 0$$

也是正合的。

证明. 先证末端满射. 因为 v 满射, 对任意纯张量 $n \otimes p \in N \otimes_R P$, 可取 $m \in M$ 使 $v(m) = n$, 则

$$(v \otimes \text{Id}_P)(m \otimes p) = v(m) \otimes p = n \otimes p.$$

而 $N \otimes_R P$ 由纯张量生成, 故 $v \otimes \text{Id}_P$ 满射。

再证

$$\text{Im}(u \otimes \text{Id}_P) \subseteq \text{Ker}(v \otimes \text{Id}_P).$$

这是因为

$$(v \otimes \text{Id}_P) \circ (u \otimes \text{Id}_P) = (v \circ u) \otimes \text{Id}_P = 0.$$

关键是证明反向包含. 设 $Q = (M \otimes_R P) / \text{Im}(u \otimes \text{Id}_P)$, 记商映射为 $q: M \otimes_R P \rightarrow Q$. 定义双线性映射

$$b: M \times P \rightarrow Q, \quad b(m, p) = q(m \otimes p).$$

若 $m - m' = u(\ell)$ 属于 $\text{Im}u$, 则

$$q(m \otimes p) - q(m' \otimes p) = q((m - m') \otimes p) = q((u \otimes \text{Id}_P)(\ell \otimes p)) = 0,$$

故 $b(m, p)$ 只依赖于 $v(m) \in N$. 因此可以定义

$$\bar{b}: N \times P \rightarrow Q, \quad \bar{b}(v(m), p) = q(m \otimes p).$$

它良定义且双线性. 由张量积的泛性质, 存在唯一模同态

$$\gamma: N \otimes_R P \rightarrow Q$$

满足

$$\gamma(v(m) \otimes p) = q(m \otimes p).$$

于是

$$\gamma \circ (v \otimes \text{Id}_P) = q.$$

若 $x \in \text{Ker}(v \otimes \text{Id}_P)$, 则

$$q(x) = \gamma((v \otimes \text{Id}_P)(x)) = 0.$$

故 $x \in \text{Ker} q = \text{Im}(u \otimes \text{Id}_P)$ 。因此

$$\text{Ker}(v \otimes \text{Id}_P) = \text{Im}(u \otimes \text{Id}_P).$$

正合性得证。 □

注 10.57. 张量积一般不左正合。例如正合列

$$0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \rightarrow 0$$

张量 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 后得到

$$0 \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \rightarrow 0,$$

中间箭头不再单射。正因为如此, 平坦模的概念才显得重要。

10.5.5 扩张标量

定义 10.58. 设 $R \rightarrow S$ 为交换环同态, M 为 R -模。则

$$S \otimes_R M$$

称为把 M 从 R 扩张到 S 后得到的模, 或称为扩张标量。其 S -模结构由

$$s' \cdot (s \otimes m) = (s's) \otimes m$$

给出。

命题 10.59. 上述定义确实给出 $S \otimes_R M$ 的一个 S -模结构; 并且对任意 S -模 N , 有自然同构

$$\text{Hom}_S(S \otimes_R M, N) \cong \text{Hom}_R(M, N),$$

其中右边把 N 视为 R -模。

证明. S -模公理在纯张量上直接验证。例如

$$(s_1 s_2) \cdot (s \otimes m) = (s_1 s_2 s) \otimes m = s_1 \cdot ((s_2 s) \otimes m) = s_1 \cdot (s_2 \cdot (s \otimes m)).$$

其余公理同理。

接着构造同构。若 $\Phi: S \otimes_R M \rightarrow N$ 为 S -模同态, 则定义

$$\alpha(\Phi)(m) = \Phi(1 \otimes m).$$

这是 R -模同态, 因为

$$\alpha(\Phi)(rm) = \Phi(1 \otimes rm) = \Phi(r \otimes m) = r\Phi(1 \otimes m) = r\alpha(\Phi)(m).$$

反过来, 若 $f: M \rightarrow N$ 为 R -模同态, 定义双线性映射

$$b: S \times M \rightarrow N, \quad b(s, m) = sf(m),$$

这里右侧用的是 N 的 S -模结构。由泛性质得到唯一 R -模同态

$$\tilde{f}: S \otimes_R M \rightarrow N, \quad \tilde{f}(s \otimes m) = sf(m).$$

并且它实际上是 S -线性的, 因为

$$\tilde{f}(s' \cdot (s \otimes m)) = \tilde{f}((s's) \otimes m) = s'sf(m) = s'\tilde{f}(s \otimes m).$$

故得到映射

$$\beta: \text{Hom}_R(M, N) \rightarrow \text{Hom}_S(S \otimes_R M, N), \quad \beta(f) = \tilde{f}.$$

最后验证互逆:

$$\alpha(\beta(f))(m) = \tilde{f}(1 \otimes m) = f(m),$$

而对 $\Phi \in \text{Hom}_S(S \otimes_R M, N)$ 与纯张量 $s \otimes m$, 有

$$\beta(\alpha(\Phi))(s \otimes m) = s\alpha(\Phi)(m) = s\Phi(1 \otimes m) = \Phi(s \otimes m).$$

故 α 与 β 互逆。 □

例 10.60. 若 M 是阿贝尔群, 则

$$\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} M$$

可看作“把 M 中的整数倍关系有理化”。若 M 有扭部分 T , 则 $\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} T = 0$; 若 $M \cong \mathbb{Z}^r \oplus T$, 则

$$\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} M \cong \mathbb{Q}^r.$$

因此 $\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} M$ 只保留自由部分的秩信息。

10.6 模形式空间作为 Hecke 模

本节说明模论如何进入模形式理论。我们不系统发展 Hecke 算子的解析定义, 而把重点放在“模结构”这个代数视角上。

10.6.1 Hecke 代数的作用

设 Γ 是 $\text{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的一个同余子群, $k \geq 0$ 为整数。模形式空间 $\mathcal{M}_k(\Gamma)$ 与尖点模形式空间 $\mathcal{S}_k(\Gamma)$ 都是有限维 $\mathbb{C}$ -向量空间。对每个正整数 n , 存在一个 $\mathbb{C}$ -线性算子

$$T_n: \mathcal{M}_k(\Gamma) \rightarrow \mathcal{M}_k(\Gamma),$$

称为第 n 个 Hecke 算子; 并且 T_n 保持 $\mathcal{S}_k(\Gamma)$ 。

定义 10.61. 由所有 Hecke 算子生成的 $\mathbb{C}$ -子代数

$$\mathbb{T}_k(\Gamma) \subseteq \text{End}_{\mathbb{C}}(\mathcal{M}_k(\Gamma))$$

称为权 k 、群 Γ 的 Hecke 代数。若只作用在尖点模形式上，也得到

$$\mathbb{T}_k^{\text{cusp}}(\Gamma) \subseteq \text{End}_{\mathbb{C}}(\mathcal{S}_k(\Gamma)).$$

命题 10.62. $\mathcal{M}_k(\Gamma)$ 是一个 $\mathbb{T}_k(\Gamma)$ -模， $\mathcal{S}_k(\Gamma)$ 是一个 $\mathbb{T}_k^{\text{cusp}}(\Gamma)$ -模。

证明. 把 $\mathbb{T}_k(\Gamma)$ 看作作用于 $\mathcal{M}_k(\Gamma)$ 的算子环的子环。对 $A \in \mathbb{T}_k(\Gamma)$ 与 $f \in \mathcal{M}_k(\Gamma)$ ，定义

$$A \cdot f := A(f).$$

由于 $\mathbb{T}_k(\Gamma)$ 是 $\text{End}_{\mathbb{C}}(\mathcal{M}_k(\Gamma))$ 的子环，算子加法与合成满足

$$(A + B) \cdot f = A(f) + B(f) = A \cdot f + B \cdot f,$$

$$A \cdot (f + g) = A(f + g) = A(f) + A(g),$$

$$(AB) \cdot f = A(B(f)) = A \cdot (B \cdot f),$$

$$1 \cdot f = f.$$

故模公理成立，因此 $\mathcal{M}_k(\Gamma)$ 成为 $\mathbb{T}_k(\Gamma)$ -模。对 $\mathcal{S}_k(\Gamma)$ 的证明完全相同。 $\square$

注 10.63. 这个命题本身形式上很简单，但意义重大：它把模形式空间从一个“函数空间”变成了一个“代数表示对象”。此后关于本征形式、特征值、同余与 Galois 表示的许多问题，都可理解为研究这个 Hecke 模的结构。

10.6.2 q -展开与 Hecke 算子

对全模群 $\Gamma = \text{SL}_2(\mathbb{Z})$ ，若

$$f(q) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n q^n \in \mathcal{M}_k(\text{SL}_2(\mathbb{Z})),$$

则对素数 p ，Hecke 算子 T_p 在 q -展开上的作用为

$$T_p f = \sum_{n=0}^{\infty} (a_{pn} + p^{k-1} a_{n/p}) q^n,$$

其中约定当 $p \nmid n$ 时 $a_{n/p} = 0$ 。

例 10.64. 设 E_k 是标准归一化 Eisenstein 级数 ($k \geq 4$ 且为偶数), 则

$$T_p E_k = (1 + p^{k-1}) E_k.$$

这是因为 E_k 的傅里叶系数满足经典公式

$$a_n(E_k) = \sigma_{k-1}(n) = \sum_{d|n} d^{k-1},$$

而 Hecke 算子的作用给出递推

$$a_n(T_p f) = a_{pn}(f) + p^{k-1} a_{n/p}(f).$$

对 $f = E_k$, 利用约数和函数的乘法性质, 便得到上式。因此 E_k 是 T_p 的本征向量, 本征值为 $1 + p^{k-1}$ 。

10.6.3 固定一个 Hecke 算子时的模论解释

Hecke 代数通常由许多彼此可交换的算子组成。若先固定其中一个算子 $T \in \text{End}_{\mathbb{C}}(\mathcal{M}_k(\Gamma))$, 则由 §10.1 中 $\mathbb{C}[x]$ -模与线性算子的对应, $\mathcal{M}_k(\Gamma)$ 可以视为一个有限生成 $\mathbb{C}[x]$ -模, 其中 x 的作用定义为

$$x \cdot f = T(f).$$

由于 $\mathcal{M}_k(\Gamma)$ 是有限维 $\mathbb{C}$ -向量空间, 这个 $\mathbb{C}[x]$ -模是有限生成且扭的。于是可以应用 PID 上有限生成模的结构定理: 它分解为若干循环模的直和, 亦即

$$\mathcal{M}_k(\Gamma) \cong \bigoplus_{i=1}^r \mathbb{C}[x] / ((x - \lambda_i)^{e_i}).$$

这正是 Jordan 标准形在模论语言中的表达。特别地:

- 若所有 $e_i = 1$, 则 T 可对角化;
- 若某个 $e_i > 1$, 则出现非平凡 Jordan 块。

因此, 对 Hecke 算子的谱分解可以理解为对相应 $\mathbb{C}[x]$ -模的结构分析。

10.6.4 重数一现象

在很多重要情形下, Hecke 模的结构比一般线性代数更刚性。一个典型结果是重数一 (multiplicity one) 定理。

定理 10.65 (重数一定理, 只陈述). 设 $f, g \in \mathcal{S}_k(\text{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 是两个归一化 Hecke 本征

尖点模形式。若对每个素数 p 都有

$$T_p f = a_p f, \quad T_p g = a_p g,$$

并且二者的本征值相同, 则 $f = g$ 。

更一般地, 只要两个归一化本征形式具有相同的 Hecke 本征值系统, 它们就必须相等。

注 10.66. 从模论观点看, 重数一定理说明某些 Hecke 模的本征空间不会“以不可控的重数重复出现”。这正是把傅里叶系数、L-函数与 Galois 表示联系起来的关键刚性来源之一。严格证明需要更深入的形式理论, 超出本章范围。

习题

下面共 55 题。基础题用 ★ 标记, 进阶题用 ★★ 标记, 挑战题用 ★★★ 标记。

基础题

- 10.1. (★) 设 A 为阿贝尔群, 验证它按整数倍运算成为一个 $\mathbb{Z}$ -模。
- 10.2. (★) 设 F 为域, V 为 F -向量空间。逐条检查: V 的向量空间公理正好给出 F -模公理。
- 10.3. (★) 设 R 为交换环, $I \subseteq R$ 为理想。证明 I 是 R -模。
- 10.4. (★) 设 M, N 为 R -模。证明直积 $M \times N$ 及直和 $M \oplus N$ 都是 R -模。
- 10.5. (★) 设 $f: M \rightarrow N$ 为模同态。证明 $f(0) = 0$, 并证明 $f(-m) = -f(m)$ 。
- 10.6. (★) 求出 $\mathbb{Z}$ 作为 $\mathbb{Z}$ -模的全部子模。
- 10.7. (★) 求出 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 作为 $\mathbb{Z}$ -模的全部子模。
- 10.8. (★) 设 R 为交换环, I, J 为理想。证明 $I \cap J$ 与 $I + J$ 都是 R 的子模。
- 10.9. (★) 在 $\mathbb{Z}$ -模 $\mathbb{Z}^2$ 中, 证明集合

$$N = \{(a, b) \in \mathbb{Z}^2 : a \equiv b \pmod{2}\}$$

是子模。

- 10.10. (★) 设 $N = n\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}$ 。写出商模 $\mathbb{Z}/N$ 的全部元素, 并计算其加法表 (取 $n = 4$)。
- 10.11. (★) 在 $\mathbb{Z}^2$ 中取子模 $N = \langle (1, 1) \rangle$ 。证明 $\mathbb{Z}^2/N \cong \mathbb{Z}$ 。

- 10.12. (★) 设 $M = R$, $N = I$ 为理想。说明商模 M/N 与商环 R/I 作为 R -模一致。
- 10.13. (★) 设 $f: \mathbb{Z}^2 \rightarrow \mathbb{Z}$, $f(a, b) = a - b$ 。求 $\text{Ker} f$ 与 $\text{Im} f$, 并验证第一同构定理。
- 10.14. (★) 设 R 为环, $A, B \leq M$ 。证明 $A + B$ 是包含 A 与 B 的最小子模。
- 10.15. (★) 设 R 为交换环。证明 R^n 是自由模, 并写出其标准基。
- 10.16. (★) 证明 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ($n \geq 2$) 不是自由 $\mathbb{Z}$ -模。
- 10.17. (★) 证明任意循环 R -模都同构于某个商模 R/I 。
- 10.18. (★) 设 M 由 m_1, m_2, m_3 生成。构造一个满射 $R^3 \twoheadrightarrow M$ 。
- 10.19. (★) 设 F 为域, 证明有限维 F -向量空间都是有限秩自由 F -模。
- 10.20. (★) 设 R 为 Noether 环, M 为有限生成 R -模。解释为什么 M 必是 Noether 模。
- 10.21. (★) 证明若 M 是 Noether 模, 则任意商模 M/N 也是 Noether 模。
- 10.22. (★) 计算 $\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} M$, 其中 M 为任意阿贝尔群。
- 10.23. (★) 计算 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 。
- 10.24. (★) 设 V, W 为域 F 上向量空间, 且基分别为 $\{v_i\}$ 与 $\{w_j\}$ 。证明 $\{v_i \otimes w_j\}$ 生成 $V \otimes_F W$ 。
- 10.25. (★) 设 $f(q) = \sum_{n \geq 0} a_n q^n \in \mathcal{M}_k(\text{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 。根据 Hecke 算子公式, 写出 $T_2 f$ 的前五个傅里叶系数。

进阶题

- 10.26. (★★) 设 $f: M \rightarrow N$ 为模同态。给出第一同构定理的另一种证明: 直接构造 $M/\text{Ker} f$ 到 $\text{Im} f$ 的双射并验证其线性性。
- 10.27. (★★) 证明第二同构定理与第三同构定理。
- 10.28. (★★) 证明对应定理, 并说明它如何推广群论中的正规子群对应定理。
- 10.29. (★★) 设 M 为 R -模, $A, B, C \leq M$ 。证明

$$A \cap (B + C) \supseteq (A \cap B) + (A \cap C),$$

并给出不取等号的例子。

- 10.30. (★★) 设 R 为交换环, 证明: 若 $R^m \cong R^n$, 则对任意极大理想 $\mathfrak{m}$ 都有 $(R/\mathfrak{m})^m \cong (R/\mathfrak{m})^n$, 从而 $m = n$ 。

10.31. (★★) 设 $I = (x, y) \subseteq k[x, y]$. 证明 I 不是自由模 $k[x, y]$ 的秩 1 子模。

10.32. (★★) 证明: 若 M 与 N 都是 Noether 模, 则 $M \oplus N$ 也是 Noether 模。

10.33. (★★) 证明: 交换环 R 是 Noether 环, 当且仅当 R 的每个理想都有限生成。

10.34. (★★) 设 R 为 Noether 环。利用 Hilbert 基定理证明 $R[x_1, \dots, x_n]$ 是 Noether 环。

10.35. (★★) 证明 $\mathbb{Z}[x]$ 是 Noether 环, 但不是主理想整环。

10.36. (★★) 设 R 为 PID, M 为有限生成扭 R -模。证明若

$$M \cong R/(a) \oplus R/(b), \quad (a, b) = 1,$$

则 $M \cong R/(ab)$ 。

10.37. (★★) 利用有限生成阿贝尔群结构定理, 分类所有阶为 72 的阿贝尔群。

10.38. (★★) 设 A 为阿贝尔群。证明

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} A \cong A/nA.$$

并据此计算 $(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$ 。

10.39. (★★) 证明张量积满足交换性: 对交换环 R , 构造自然同构

$$M \otimes_R N \cong N \otimes_R M.$$

10.40. (★★) 证明张量积满足结合律: 构造自然同构

$$(M \otimes_R N) \otimes_R P \cong M \otimes_R (N \otimes_R P).$$

10.41. (★★) 设

$$L \rightarrow M \rightarrow N \rightarrow 0$$

正合。用张量积的泛性质重新证明右正合性。

10.42. (★★) 给出一个例子说明张量积不保持单射。

10.43. (★★) 设 S 是交换环 R 的一个代数。证明扩张标量函子 $M \mapsto S \otimes_R M$ 保持有限直和。

10.44. (★★) 设 $T \in \text{End}_F(V)$, 其中 V 为有限维 F -向量空间。利用 $F[x]$ -模观点说明最小多项式为何湮没整个模。

10.45. (★★) 设 $f \in \mathcal{S}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 是归一化 Hecke 本征形式, 且

$$f(q) = \sum_{n \geq 1} a_n q^n.$$

证明若 $T_p f = a_p f$, 则对任意素数 p , 有

$$a_p(f) = a_p.$$

挑战题

10.46. (★★★) 设 R 为局部环, 极大理想为 $\mathfrak{m}$, M 为有限生成 R -模. 证明 Nakayama 引理: 若 $\mathfrak{m}M = M$, 则 $M = 0$.

10.47. (★★★) 在上一题条件下, 证明 Nakayama 引理的推论: 若 $x_1, \dots, x_n$ 在 $M/\mathfrak{m}M$ 中的像生成该商模, 则 $x_1, \dots, x_n$ 生成 M .

10.48. (★★★) 定义: 若对每个短正合列

$$0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$$

张量 M 后仍保持正合, 则称 M 为平坦模. 证明任意自由模都是平坦模.

10.49. (★★★) 设 R 为整环. 定义 R -模 M 的扭子模

$$M_{\mathrm{tor}} = \{m \in M : \exists 0 \neq r \in R, rm = 0\}.$$

证明 M_{tor} 是 M 的子模.

10.50. (★★★) 设 R 为 PID, M 为有限生成 R -模. 证明 $M \cong R^r \oplus M_{\mathrm{tor}}$, 并说明 r 与 M_{tor} 唯一确定.

10.51. (★★★) 设 R 为交换环, $I \subseteq \mathrm{Rad}(R)$, M 为有限生成 R -模. 证明若 $M = IM$, 则 $M = 0$. 将其视为 Nakayama 引理的一种形式.

10.52. (★★★) 设 V 为有限维 $\mathbb{C}$ -向量空间, $T \in \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V)$. 把 V 视为 $\mathbb{C}[x]$ -模, 证明: V 是扭模, 且其湮没子理想由 T 的最小多项式生成.

10.53. (★★★) 设 $\Gamma = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$. 验证 Hecke 代数 $\mathbb{T}_k(\Gamma)$ 对 $\mathcal{M}_k(\Gamma)$ 的作用满足模公理.

10.54. (★★★) 设

$$f(q) = \sum_{n \geq 0} a_n q^n \in \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})).$$

用 Hecke 算子公式证明: 若 f 是 T_p 的本征向量, 本征值为 λ_p , 则

$$a_p = \lambda_p a_1.$$

特别地, 当 f 归一化 (即 $a_1 = 1$) 时, $a_p = \lambda_p$.

10.55. (★★★) 设 $V = \mathcal{M}_k(\Gamma)$, 固定一个 Hecke 算子 T . 把 V 视为 $\mathbb{C}[x]$ -模. 说明为什么 T 可对角化当且仅当该 $\mathbb{C}[x]$ -模可分解为若干简单模 $\mathbb{C}[x]/(x - \lambda)$ 的直和.

Chapter 11

域扩张

域扩张是从已知域出发构造新域的基本手段。在线性代数中，我们常把向量空间看成建立在某个固定标量域上的对象；而在域论中，一个更大的域本身就可以看成较小域上的向量空间。这一观点把“代数方程有没有根”“一个多项式在多大范围内完全分解”“有限域如何分类”等问题统一起来。对模形式而言，Fourier 系数所生成的数域正是典型的域扩张。

11.1 域扩张与扩张次数

定义 11.1. 设 K, L 是两个域，且 K 是 L 的子域，即 $K \subset L$ ，并且 K, L 上的加法与乘法相容。此时称 L/K 为一个域扩张，也称 L 是 K 的一个扩张域， K 是 L 的一个子域。

由于 $K \subset L$ ，所以 L 在来自 K 的数乘下成为一个 K -向量空间。这个向量空间的维数称为扩张 L/K 的扩张次数，记为

$$[L : K] = \dim_K L.$$

若该维数有限，则称 L/K 为有限扩张；否则称为无限扩张。

因此，研究域扩张的第一步就是把“大域”当作“小域”上的线性空间来理解。下面几个最基本的例子会在整章中反复出现。

例 11.2. 考虑 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ 。由于 $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ ，而每个元素都能唯一写成 $a + b\sqrt{2}$ 的形式，所以

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \mathbb{Q} \oplus \mathbb{Q}\sqrt{2}$$

是一个二维 $\mathbb{Q}$ -向量空间，故

$$[\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 2.$$

一组 $\mathbb{Q}$ -基可以取为 $\{1, \sqrt{2}\}$ 。

例 11.3. 复数域 $\mathbb{C}$ 是实数域 $\mathbb{R}$ 的扩张。每个复数都唯一写成 $a + bi$, 其中 $a, b \in \mathbb{R}$ 。因此

$$\mathbb{C} = \mathbb{R} \oplus \mathbb{R}i, \quad [\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2.$$

这里 $\{1, i\}$ 是一组 $\mathbb{R}$ -基。

例 11.4. 在第 11.4 节中我们将证明: 对任意素数 p 与正整数 n , 都存在一个具有 p^n 个元素的域, 记为 $\mathbb{F}_{p^n}$, 而且它作为 $\mathbb{F}_p$ 上的向量空间维数正好为 n 。也就是说

$$[\mathbb{F}_{p^n} : \mathbb{F}_p] = n.$$

这是有限域与线性代数之间最直接的联系。

域扩张常常分层出现: 若 $K \subset L \subset M$, 则既有扩张 L/K , 也有扩张 M/L 与 M/K 。这三者的扩张次数由著名的塔定律联系起来。

定理 11.5 (塔定律). 设 $K \subset L \subset M$ 是域的塔, 并且 $[L : K]$ 与 $[M : L]$ 都有限。则 $[M : K]$ 也有限, 且

$$[M : K] = [M : L][L : K].$$

证明. 设

$$[L : K] = n, \quad [M : L] = m.$$

取 L/K 的一组 K -基 $e_1, \dots, e_n$, 再取 M/L 的一组 L -基 $f_1, \dots, f_m$ 。我们证明

$$\{e_i f_j \mid 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m\}$$

是 M/K 的一组基。

先证张成性。任取 $x \in M$ 。由于 $f_1, \dots, f_m$ 是 M/L 的一组基, 存在 $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in L$, 使得

$$x = \lambda_1 f_1 + \dots + \lambda_m f_m.$$

而每个 $\lambda_j \in L$ 又都可由 $e_1, \dots, e_n$ 唯一表示, 即

$$\lambda_j = a_{1j} e_1 + \dots + a_{nj} e_n, \quad a_{ij} \in K.$$

代回得

$$x = \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n a_{ij} e_i f_j.$$

故这些 $e_i f_j$ 张成 M 的整个 K -向量空间。

再证线性无关。设

$$\sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n a_{ij} e_i f_j = 0, \quad a_{ij} \in K.$$

按 f_j 分组可写为

$$\sum_{j=1}^m \left(\sum_{i=1}^n a_{ij} e_i \right) f_j = 0.$$

因为 $f_1, \dots, f_m$ 在 L 上线性无关, 所以对每个 j 都有

$$\sum_{i=1}^n a_{ij} e_i = 0.$$

再由 $e_1, \dots, e_n$ 在 K 上线性无关, 推出一切 $a_{ij} = 0$. 于是这些 $e_i f_j$ 在 K 上线性无关。

因此它们构成 M/K 的一组基, 其元素个数为 nm , 故

$$[M : K] = nm = [M : L][L : K].$$

□

注 11.6. 若三层扩张中某一层是无限扩张, 则塔定律需要以基数乘法的语言来表述。对本章的大多数讨论, 有限扩张的情形已经足够。

例 11.7. 取

$$\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \subset \mathbb{Q}(\sqrt{2}, i).$$

由于 $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 2$, 而 $i \notin \mathbb{Q}(\sqrt{2})$, 故 $x^2 + 1$ 在 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 上仍不可约, 从而

$$[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, i) : \mathbb{Q}(\sqrt{2})] = 2.$$

由塔定律

$$[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, i) : \mathbb{Q}] = 2 \cdot 2 = 4.$$

事实上, 一组 $\mathbb{Q}$ -基可以取为

$$\{1, \sqrt{2}, i, i\sqrt{2}\}.$$

例 11.8. 若 E 是一个具有 p^n 个元素的有限域, 则 E 含有素域 $\mathbb{F}_p$, 并且 E 作为 $\mathbb{F}_p$ -向量空间的维数必为某个正整数。由于 $|E| = p^n$, 我们将在第 11.4 节证明这个维数恰为 n 。因此有限域的元素个数总是素数幂, 而不是任意整数。

11.2 代数扩张与超越扩张

域扩张最基本的问题是: 给定扩张 L/K 以及元素 $\alpha \in L$, 它是否满足某个以 K 为系数的多项式方程? 若满足, 则称它是代数的; 否则称它是超越的。

定义 11.9. 设 L/K 是域扩张, $\alpha \in L$.

- (1) 若存在非零多项式 $f(x) \in K[x]$ 使得 $f(\alpha) = 0$, 则称 α 在 K 上代数, 或简称 α 是 K 上的代数元。
- (2) 若对任意非零 $f(x) \in K[x]$ 都有 $f(\alpha) \neq 0$, 则称 α 在 K 上超越, 或简称 α 是 K 上的超越元。

若扩张 L/K 的每个元素都在 K 上代数, 则称 L/K 为代数扩张。

例 11.10. $\sqrt{2}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上代数, 因为它满足 $x^2 - 2 = 0$ 。同理, i 在 $\mathbb{R}$ 上代数, 因为它满足 $x^2 + 1 = 0$ 。

例 11.11. 数 π 在 $\mathbb{Q}$ 上是超越元。这是 Lindemann 定理的一个著名结论, 因此 $\mathbb{Q}(\pi)/\mathbb{Q}$ 不是代数扩张, 而是超越扩张。

对代数元, 最重要的对象是它的极小多项式。

定理 11.12 (极小多项式). 设 L/K 是域扩张, $\alpha \in L$ 在 K 上代数。则存在唯一的首一不可约多项式 $m_{\alpha,K}(x) \in K[x]$, 满足

$$m_{\alpha,K}(\alpha) = 0.$$

它称为 α 在 K 上的极小多项式。

证明. 考虑代入同态

$$\varphi: K[x] \longrightarrow L, \quad f(x) \longmapsto f(\alpha).$$

这是一个环同态。由于 α 代数, $\text{Ker}\varphi$ 非零。又因为 $K[x]$ 是主理想整环, 故存在首一多项式 $m(x) \in K[x]$, 使得

$$\text{Ker}\varphi = (m(x)).$$

显然 $m(\alpha) = 0$ 。

先证 $m(x)$ 不可约。若 $m(x) = u(x)v(x)$, 其中 $u, v \in K[x]$ 的次数都严格小于 $\deg m$, 则

$$0 = m(\alpha) = u(\alpha)v(\alpha).$$

由于 L 是域, 没有零因子, 所以 $u(\alpha) = 0$ 或 $v(\alpha) = 0$ 。这说明 u 或 v 属于 $\text{Ker}\varphi = (m)$, 从而 m 整除 u 或 v , 与次数严格更小矛盾。所以 m 不可约。

再证唯一性。若 $m_1, m_2 \in K[x]$ 都是首一不可约多项式且都以 α 为根, 则 $m_1, m_2 \in \text{Ker}\varphi = (m)$, 故 m 整除 m_1, m_2 。由于 m, m_1, m_2 都是首一且不可约, 必有 $m = m_1 = m_2$ 。□

命题 11.13. 设 α 在 K 上代数, 极小多项式为 $m_{\alpha,K}(x)$, 其次数记为 d 。则

$$[K(\alpha) : K] = d,$$

并且

$$\{1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{d-1}\}$$

是 $K(\alpha)$ 的一组 K -基。

证明. 由代入同态 $\varphi: K[x] \rightarrow K(\alpha)$, 其像恰为 $K[\alpha]$ 。我们先说明 $K[\alpha]$ 已经是域。任取非零元 $g(\alpha) \in K[\alpha]$ 。若极小多项式 $m_{\alpha,K}(x)$ 整除 $g(x)$, 则 $g(\alpha) = 0$, 矛盾; 故 $m_{\alpha,K}$ 与 g 互素。由 Bezout 恒等式, 存在 $u(x), v(x) \in K[x]$, 使得

$$u(x)g(x) + v(x)m_{\alpha,K}(x) = 1.$$

代入 $x = \alpha$ 得

$$u(\alpha)g(\alpha) = 1.$$

故 $g(\alpha)$ 可逆, 所以 $K[\alpha]$ 是域, 从而 $K[\alpha] = K(\alpha)$ 。由同构定理得到

$$K(\alpha) \cong K[x]/(m_{\alpha,K}(x)).$$

若 $d = \deg m_{\alpha,K}$, 则商环中每个元素都唯一表示成次数小于 d 的多项式类, 因此作为 K -向量空间, 它以

$$1, x, \dots, x^{d-1}$$

的像为一组基。把 x 的像对应到 α , 便得到

$$1, \alpha, \dots, \alpha^{d-1}$$

是 $K(\alpha)$ 的一组 K -基, 故扩张次数等于 d 。 □

推论 11.14. 设 L/K 是域扩张, $\alpha \in L$ 。则 α 在 K 上代数, 当且仅当 $[K(\alpha) : K] < \infty$ 。

证明. 若 α 代数, 则由上命题

$$[K(\alpha) : K] = \deg m_{\alpha,K} < \infty.$$

反之, 若 $[K(\alpha) : K] = n < \infty$, 则 $1, \alpha, \dots, \alpha^n$ 是 $n+1$ 个向量, 位于 n 维的 K -向量空间 $K(\alpha)$ 中, 故线性相关。于是存在不全为零的 $a_0, \dots, a_n \in K$, 使

$$a_0 + a_1\alpha + \dots + a_n\alpha^n = 0.$$

这正说明 α 在 K 上代数。 □

代数元在加减乘除下保持封闭, 这一点说明“由有限多个代数元生成的域”仍是有限扩张。

命题 11.15. 设 L/K 是域扩张, $\alpha, \beta \in L$ 都在 K 上代数。则 $\alpha \pm \beta, \alpha\beta$ 也都在 K 上代数; 若 $\beta \neq 0$, 则 α/β 也在 K 上代数。并且扩张 $K(\alpha, \beta)/K$ 是有限扩张。

证明. 由上一个命题, $K(\alpha)/K$ 与 $K(\beta)/K$ 都是有限扩张。于是由塔定律

$$[K(\alpha, \beta) : K] = [K(\alpha, \beta) : K(\alpha)] [K(\alpha) : K] < \infty,$$

因为 β 在 K 上代数, 当然也在更大的域 $K(\alpha)$ 上代数, 所以 $[K(\alpha, \beta) : K(\alpha)] < \infty$ 。

现在 $K(\alpha, \beta)$ 是一个有限维 K -向量空间。其任一元素, 特别是 $\alpha \pm \beta, \alpha\beta, \alpha/\beta$ (当 $\beta \neq 0$ 时), 都生成一个简单扩张

$$K \subset K(\alpha \pm \beta), K(\alpha\beta), K(\alpha/\beta)$$

并嵌入 $K(\alpha, \beta)$ 。因此这些简单扩张都是有限维的, 从而这些元素都在 K 上代数。 $\square$

例 11.16. 设 $\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ 。由于 α 落在代数扩张 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 中, 它必在 $\mathbb{Q}$ 上代数。直接计算可得

$$\alpha^2 = 5 + 2\sqrt{6}, \quad (\alpha^2 - 5)^2 = 24,$$

故

$$\alpha^4 - 10\alpha^2 + 1 = 0.$$

于是 α 满足首一四次方程 $x^4 - 10x^2 + 1 = 0$ 。事实上这个多项式在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约, 因此它就是 α 的极小多项式。

定义 11.17. 设 L/K 是域扩张。若存在 $\alpha \in L$ 在 K 上超越, 则称 L/K 为超越扩张。若 $L = K(t)$ 且 t 超越, 则称之为一个单超越扩张。

例 11.18. 有理函数域 $K(t)$ 是 K 的单超越扩张, 其中 t 在 K 上超越。事实上, 若存在非零多项式

$$a_0 + a_1 t + \cdots + a_n t^n = 0, \quad a_i \in K,$$

把它看成有理函数恒等于零, 就只能有所有系数都为零, 矛盾。

注 11.19. 更一般地, 若 $t_1, \dots, t_r$ 之间不存在非平凡多项式关系, 则称它们在 K 上代数无关。一个扩张中最大代数无关集的基数称为该扩张的超越次数, 记作 transcendence degree。它度量了扩张中“超越变量”的个数。本章只作点到为止的介绍, 不展开一般理论。

11.3 分裂域与代数闭包

一个多项式可能在原来的系数域上没有足够多的根。为了让它完全分解，我们需要把系数域扩大到恰好容纳所有根的最小域。

定义 11.20. 设 $f(x) \in K[x]$ 。若扩张 L/K 满足：

- (1) 在 $L[x]$ 中，多项式 $f(x)$ 分解为一次因子的乘积；
- (2) L 由 $f(x)$ 的所有根在 K 上生成，

则称 L 为 $f(x)$ 在 K 上的分裂域。

例 11.21. 多项式 $x^2 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$ 的两个根是 $\pm\sqrt{2}$ ，因此它在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域就是 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 。

例 11.22. 多项式 $x^3 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$ 的三个根为

$$\sqrt[3]{2}, \quad \omega\sqrt[3]{2}, \quad \omega^2\sqrt[3]{2},$$

其中 $\omega = e^{2\pi i/3} = (-1 + i\sqrt{3})/2$ 是三次单位根。因此它的分裂域为

$$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega).$$

这个例子说明：即便一个多项式有一个实根，为了装下全部根，也常常必须引入复数。

分裂域的存在与唯一性都建立在一个简单扩张的同构延拓引理上。

引理 11.23 (简单扩张的同构延拓). 设 $\sigma : K \rightarrow K'$ 是域同构， $p(x) \in K[x]$ 为不可约多项式， α 是 p 的一个根， β 是 $\sigma(p)$ 的一个根，其中 $\sigma(p)$ 表示把 p 的系数逐个施以 σ 后得到的多项式。则 σ 唯一延拓为一个域同构

$$\tilde{\sigma} : K(\alpha) \longrightarrow K'(\beta)$$

满足 $\tilde{\sigma}(\alpha) = \beta$ 。

证明. 由前一节的讨论，

$$K(\alpha) \cong K[x]/(p(x)), \quad K'(\beta) \cong K'[x]/(\sigma(p)(x)).$$

定义映射

$$\Phi : K[x] \longrightarrow K'(\beta), \quad \sum a_i x^i \longmapsto \sum \sigma(a_i) \beta^i.$$

这是一个环同态。由于 β 是 $\sigma(p)$ 的根，所以 $p(x)$ 在 Φ 下被送到零，即 $(p) \subset \text{Ker}\Phi$ 。反过来，若 $f \in \text{Ker}\Phi$ ，则 $\sigma(f)(\beta) = 0$ 。因为 $\sigma(p)$ 是 β 在 K' 上的极小多项式，故 $\sigma(p)$ 整除 $\sigma(f)$ ，于是 p 整除 f 。故 $\text{Ker}\Phi = (p)$ 。

由同构定理， Φ 诱导出一个同构

$$K[x]/(p) \xrightarrow{\sim} K'(\beta).$$

在这个同构下， x 的像就是 β ，而 $a \in K$ 的像为 $\sigma(a)$ 。借助 $K(\alpha) \cong K[x]/(p)$ ，便得到所需的延拓同构。唯一性来自于： $K(\alpha)$ 由 K 与 α 生成，因此延拓一旦在 K 上等于 σ 且把 α 送到 β ，就完全确定。□

定理 11.24 (分裂域的存在). 任意多项式 $f(x) \in K[x]$ 在 K 上都存在分裂域。

证明. 对 $\deg f$ 作归纳。若 $\deg f = 0$ 或 1 ，则 f 已在 K 上分裂，分裂域就是 K 本身。

设 $\deg f \geq 2$ ，并假定次数更小的情形已知。若 f 在 K 上已经完全分解，则分裂域仍是 K 。否则， f 有一个不可约因子 $p(x)$ ，其次数至少为 2 。取 p 的一个根 α ，形成简单扩张 $K_1 = K(\alpha)$ 。在 $K_1[x]$ 中， f 至少分解出一个一次因子，因此可以写成

$$f(x) = (x - \alpha)g(x)$$

其中 $g(x) \in K_1[x]$ 的次数比 f 小。

由归纳假设， $g(x)$ 在 K_1 上有分裂域 L 。于是 f 在 L 上完全分解，而 L 由 α 与 g 的所有根生成，也即由 f 的所有根生成。因此 L 正是 f 在 K 上的分裂域。□

定理 11.25 (分裂域的唯一性). 设 $f(x) \in K[x]$ 。若 L 与 L' 都是 f 在 K 上的分裂域，则存在一个保持 K 中每个元素不动的域同构

$$L \xrightarrow{\sim} L'.$$

换言之，分裂域在 K -同构意义下唯一。

证明. 仍对 $\deg f$ 作归纳。次数 $0, 1$ 的情形显然。

设 $\deg f \geq 2$ 。取 f 的一个不可约因子 $p(x)$ ，并在 L 中取其一个根 α ，在 L' 中取对应的一个根 β 。由上一个引理，恒等同构 $\text{Id}_K : K \rightarrow K$ 可延拓为一个同构

$$\tau : K(\alpha) \xrightarrow{\sim} K(\beta)$$

使得 $\tau(\alpha) = \beta$ 。

把 f 视为 $K(\alpha)[x]$ 中的多项式后，可写成

$$f(x) = (x - \alpha)g(x), \quad g(x) \in K(\alpha)[x].$$

同样，在 $K(\beta)[x]$ 中有

$$f(x) = (x - \beta)g'(x),$$

并且 g' 正是由 g 的系数经 τ 作用后得到的多项式。由于 L 是 f 的分裂域, 故也是 g 在 $K(\alpha)$ 上的分裂域; 同理, L' 是 g' 在 $K(\beta)$ 上的分裂域。由归纳假设, τ 可进一步延拓为一个同构

$$L \xrightarrow{\sim} L'$$

且在 $K(\alpha)$ 上等于 τ 。特别地, 它固定 K 中每个元素。 $\square$

定义 11.26. 一个域 Ω 称为代数闭域, 如果任意非常数多项式 $f(x) \in \Omega[x]$ 都在 Ω 中有根; 等价地, 任意非常数多项式都能在 $\Omega[x]$ 中完全分解成一次因子。
若 Ω/K 是代数扩张, 且 Ω 本身代数闭, 则称 Ω 为 K 的一个代数闭包。

注 11.27. 代数闭包把“添加足够多的代数根”这一过程一次性做到极致。分裂域只解决某一个多项式的根问题, 而代数闭包同时容纳所有以 K 为系数的代数方程的全部根。

定理 11.28. 每个域都存在代数闭包; 并且代数闭包在 K -同构意义下唯一。

注 11.29. 严格证明该定理通常要借助 Zorn 引理或等价的选择公理形式。一个常见思路是: 先取一个包含 K 的足够大的代数扩张, 再在其中选取极大的代数扩张并证明它必然代数闭。由于这一步超出了本章的技术范围, 我们把完整构造放到习题中作为挑战题的提纲练习。本章后续只使用代数闭包的存在性与唯一性。

定理 11.30 (代数学基本定理). 复数域 $\mathbb{C}$ 是代数闭域。

注 11.31. 这一定理是分析与代数之间最深刻的桥梁之一。它说明每个复系数非常数多项式在 $\mathbb{C}$ 中都有根, 因此 $\mathbb{C}$ 是 $\mathbb{R}$ 的一个代数闭包。由此可推出: 每个实系数多项式都可以在 $\mathbb{R}[x]$ 中分解为一次因子与不可约二次因子的乘积。

11.4 有限域

有限域是域论中最为整齐、也最为重要的一类对象之一。它们在编码论、数论、代数几何与模形式中都大量出现。本节给出有限域的基本分类与结构定理。

命题 11.32. 设 E 是有限域。则存在素数 p 与正整数 n , 使得

$$|E| = p^n.$$

更确切地, $\text{char} E = p$, 且 E 作为其素域 $\mathbb{F}_p$ 上的向量空间维数为 n 。

证明. 域的特征不可能为 0, 因为若 $\text{char} E = 0$, 则 E 至少含有同构于 $\mathbb{Z}$ 的无限子环, 与 E 有限矛盾. 故 $\text{char} E = p > 0$. 特征为正的域其特征必为素数, 因此 p 是素数.

由此, E 含有一个最小子域, 与 $\mathbb{F}_p$ 同构, 称为它的素域. 把 E 看成 $\mathbb{F}_p$ 上的向量空间. 由于 E 有限, 这个向量空间必有限维, 设维数为 n . 有限维向量空间中元素个数等于底域大小的维数次幂, 因此

$$|E| = p^n.$$

□

于是有限域的元素个数必是素数幂. 下面说明反过来每个素数幂都能实现, 而且实现方式唯一.

定理 11.33 (有限域的存在与唯一性). 对任意素数 p 与正整数 n , 存在一个具有 $q = p^n$ 个元素的域; 它在同构意义下唯一. 我们把它记作 $\mathbb{F}_q$.

证明. 记 $q = p^n$, 并在某个 $\mathbb{F}_p$ 的代数闭包中考虑多项式

$$F_q(x) = x^q - x.$$

由于在特征 p 下有 Freshman dream 公式 $(a+b)^p = a^p + b^p$, 反复迭代得到 $(a+b)^q = a^q + b^q$, 以及 $(ab)^q = a^q b^q$. 设

$$S = \{x \mid x^q = x\}$$

是 $F_q(x)$ 的根集. 若 $a, b \in S$, 则

$$(a+b)^q = a^q + b^q = a + b,$$

故 $a+b \in S$; 同理

$$(-a)^q = -a, \quad (ab)^q = a^q b^q = ab.$$

若 $a \in S$ 且 $a \neq 0$, 则

$$(a^{-1})^q = (a^q)^{-1} = a^{-1}.$$

因此 S 在四则运算下封闭, 是一个子域.

再看根的个数. 导数为

$$F'_q(x) = qx^{q-1} - 1 = -1,$$

因为 $q = p^n$ 在特征 p 下等于 0. 故 $F'_q(x)$ 与 $F_q(x)$ 互素, 所以 $F_q(x)$ 没有重根. 既然 $F_q(x)$ 的次数为 q , 它在分裂域中恰有 q 个不同的根, 因此 $|S| = q$. 这就构造出了一个具有 q 个元素的域.

下面证唯一性. 设 E 是任意一个具有 q 个元素的域. 由上一个命题, E 的特征为 p , 并包含 $\mathbb{F}_p$. 对任意 $a \in E$, 若 $a \neq 0$, 则 $a \in E^*$, 而乘法群 E^* 的阶为 $q-1$. 由

Lagrange 定理, $a^{q-1} = 1$, 故 $a^q = a$; 对 $a = 0$ 也显然成立。因此 E 的每个元素都是 $x^q - x$ 的根。

反之, 多项式 $x^q - x$ 的次数为 q , 而 E 中已有 q 个不同的根, 所以它在 E 上完全分裂。于是 E 正是 $x^q - x$ 在 $\mathbb{F}_p$ 上的分裂域。分裂域在 $\mathbb{F}_p$ -同构意义下唯一, 因此具有 q 个元素的域在同构意义下唯一。 $\square$

定义 11.34. 具有 $q = p^n$ 个元素的有限域记作 $\mathbb{F}_q$ 。其中 $\mathbb{F}_p$ 是素域, $n = [\mathbb{F}_q : \mathbb{F}_p]$ 。

命题 11.35 (Frobenius 自同态). 设 K 是特征为 p 的域。则映射

$$\varphi : K \longrightarrow K, \quad x \longmapsto x^p$$

是一个单射环同态, 称为 K 上的 Frobenius 同态。若 K 有限, 则 φ 是自同构。

证明. 在特征 p 下, 由二项式定理可得

$$(a + b)^p = a^p + b^p,$$

因为中间二项式系数 $\binom{p}{k}$ 都被 p 整除。又显然

$$(ab)^p = a^p b^p, \quad 1^p = 1.$$

故 φ 是环同态。

若 $\varphi(a) = \varphi(b)$, 则 $a^p = b^p$, 从而

$$(a - b)^p = a^p - b^p = 0.$$

域中没有非零幂零元, 因此 $a - b = 0$, 即 $a = b$ 。所以 φ 为单射。

若 K 还是有限集, 则从有限集到自身的单射必为满射, 所以 φ 为双射, 即自同构。 $\square$

推论 11.36. 在有限域 $\mathbb{F}_{p^n}$ 上, $\varphi^n = \text{Id}$ 。Frobenius 自同构的所有不动点恰为素域 $\mathbb{F}_p$ 。

证明. 对任意 $x \in \mathbb{F}_{p^n}$, 由上一条定理中的结论 $x^{p^n} = x$, 故

$$\varphi^n(x) = x^{p^n} = x,$$

所以 $\varphi^n = \text{Id}$ 。

若 $x \in \mathbb{F}_p$, 则显然 $x^p = x$, 所以 $\mathbb{F}_p$ 中每个元素都是不动点。反过来, 若 $x \in \mathbb{F}_{p^n}$ 满足 $x^p = x$, 则它是多项式 $x^p - x$ 的根。该多项式次数为 p 且导数为 -1 , 故有至多 p 个根; 而 $\mathbb{F}_p$ 中已有 p 个根, 因此它的全部根恰是 $\mathbb{F}_p$ 。所以 Frobenius 的不动点正好是 $\mathbb{F}_p$ 。 $\square$

定理 11.37. 有限域的乘法群 $\mathbb{F}_q^* = \mathbb{F}_q \setminus \{0\}$ 是循环群。

证明. 设 $G = \mathbb{F}_q^*$, 则 $|G| = q - 1$. 令

$$m = \text{lcm}\{\text{ord}(g) \mid g \in G\}$$

为群 G 的指数. 对任意 $g \in G$, 都有 $g^m = 1$, 所以 G 的每个元素都是多项式 $x^m - 1$ 的根. 由于域中次数为 m 的多项式至多有 m 个根, 故

$$|G| \leq m.$$

另一方面, 任一元素的阶都整除 $|G|$, 所以 $m \mid |G|$, 从而 $m \leq |G|$. 两式合并得

$$m = |G| = q - 1.$$

于是按 m 的定义, 存在某个 $g \in G$ 的阶等于 $m = q - 1$. 该元素便生成整个 G , 故 G 为循环群. $\square$

例 11.38. 设 $\mathbb{F}_4 = \mathbb{F}_2[u]/(u^2 + u + 1)$, 记 $\bar{u}$ 为 u 的像. 则

$$\mathbb{F}_4 = \{0, 1, \bar{u}, \bar{u} + 1\}.$$

由关系 $\bar{u}^2 + \bar{u} + 1 = 0$ 得

$$\bar{u}^2 = \bar{u} + 1, \quad \bar{u}^3 = 1.$$

所以 $\mathbb{F}_4^* = \{1, \bar{u}, \bar{u} + 1\}$ 是 3 阶循环群, 由 $\bar{u}$ 生成.

有限域的子域结构也极其整齐。

定理 11.39 (有限域的子域分类). 设 $q = p^n$. 则 $\mathbb{F}_q$ 的子域恰好是那些 $\mathbb{F}_{p^d}$, 其中 $d \mid n$. 并且对每个 $d \mid n$, 这样的子域唯一。

证明. 先设 E 是 $\mathbb{F}_q$ 的任一子域. 因为 $\mathbb{F}_p \subset E \subset \mathbb{F}_q$, 由塔定律可知

$$[\mathbb{F}_q : \mathbb{F}_p] = [\mathbb{F}_q : E][E : \mathbb{F}_p].$$

左边等于 n , 故 $d = [E : \mathbb{F}_p]$ 是 n 的一个正因子. 于是

$$|E| = p^d, \quad d \mid n.$$

这说明任一子域的元素个数必为 p^d , 其中 $d \mid n$.

反过来, 设 $d \mid n$. 考虑集合

$$E_d = \{x \in \mathbb{F}_q \mid x^{p^d} = x\}.$$

与前面证明存在性时完全相同, E_d 在加法、乘法与取逆下封闭, 因此是 $\mathbb{F}_q$ 的子域。它恰好是多项式 $x^{p^d} - x$ 在 $\mathbb{F}_q$ 中的根集。

由于 $d \mid n$, 有 $p^d - 1 \mid p^n - 1$ 。设 x 是代数闭包中任意一个满足 $x^{p^d} = x$ 的根。若 $x \neq 0$, 则 $x^{p^d-1} = 1$, 于是由整除关系得 $x^{p^n-1} = 1$, 从而 $x^{p^n} = x$; 若 $x = 0$ 则同样成立。故 x 也是多项式 $x^{p^n} - x$ 的根。按 $\mathbb{F}_q$ 的构造, $x^{p^n} - x$ 的全部根恰好组成 $\mathbb{F}_q$, 因此 $x^{p^d} - x$ 的全部根都落在 $\mathbb{F}_q$ 中。另一方面, 多项式 $x^{p^d} - x$ 在代数闭包中有恰好 p^d 个不同根, 所以

$$|E_d| = p^d.$$

因此 $E_d \cong \mathbb{F}_{p^d}$ 。

唯一性来自有限域的唯一性: 若 $E, E' \subset \mathbb{F}_q$ 都有 p^d 个元素, 则它们都是 $x^{p^d} - x$ 在 $\mathbb{F}_p$ 上的分裂域, 故必须相等; 或者更直接地说, 它们都等于上面定义的根集 E_d 。 $\square$

命题 11.40. 在 $\mathbb{F}_p[x]$ 中,

$$x^{p^n} - x$$

恰好分解为所有次数整除 n 的首一不可约多项式的乘积, 每个因子只出现一次。

证明. 设 $f(x) \in \mathbb{F}_p[x]$ 是首一不可约多项式, 次数为 d 。若 f 整除 $x^{p^n} - x$, 则 f 的任一根 α 都满足 $\alpha^{p^n} = \alpha$, 即 $\alpha \in \mathbb{F}_{p^n}$ 。于是简单扩张 $\mathbb{F}_p(\alpha)$ 嵌入 $\mathbb{F}_{p^n}$, 故

$$d = [\mathbb{F}_p(\alpha) : \mathbb{F}_p]$$

必须整除 n 。

反过来, 若 $d \mid n$, 并设 f 的一个根为 α , 则 $\mathbb{F}_p(\alpha)$ 是具有 p^d 个元素的有限域, 同构于 $\mathbb{F}_{p^d}$ 。由于 $d \mid n$, 由子域分类定理知存在一个 $\mathbb{F}_p$ -嵌入

$$\iota : \mathbb{F}_p(\alpha) \hookrightarrow \mathbb{F}_{p^n}.$$

于是 $\iota(\alpha) \in \mathbb{F}_{p^n}$, 并且因为 f 的系数都在 $\mathbb{F}_p$ 中,

$$f(\iota(\alpha)) = \iota(f(\alpha)) = 0.$$

所以 f 在 $\mathbb{F}_{p^n}$ 中有根。由于 f 在 $\mathbb{F}_p$ 上不可约, 它必为该根在 $\mathbb{F}_p$ 上的极小多项式, 从而 f 整除 $x^{p^n} - x$ 。

最后, 由

$$\frac{d}{dx}(x^{p^n} - x) = -1$$

可知该多项式没有重根, 所以每个不可约因子只出现一次。 $\square$

推论 11.41. 设 $N_p(d)$ 表示 $\mathbb{F}_p[x]$ 中次数为 d 的首一不可约多项式个数, 则对每个

正整数 n 有

$$p^n = \sum_{d|n} d N_p(d).$$

证明. 由上一个命题, $x^{p^n} - x$ 是所有次数整除 n 的首一不可约多项式的乘积. 比较两边次数即可: 左边次数为 p^n , 右边中每个次数为 d 的不可约因子贡献 d , 而这类因子共有 $N_p(d)$ 个, 因此得到所给恒等式. $\square$

11.5 Fourier 系数所在的数域

这一节解释为什么模形式中的 Fourier 系数自然落在一个有限扩张 $K/\mathbb{Q}$ 中. 我们只使用本章的域扩张语言, 不深入 Hecke 代数的抽象理论.

设 V 是一个有限维复向量空间, 代表某个固定权、固定级的模形式空间. 假设对每个 $n \geq 1$ 都有一个 Hecke 算子

$$T_n : V \rightarrow V,$$

并且存在一个 $\mathbb{Q}$ -向量空间 $V_{\mathbb{Q}} \subset V$, 满足

$$V \cong V_{\mathbb{Q}} \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C},$$

且每个 T_n 都保持 $V_{\mathbb{Q}}$. 换言之, 在某组有理基下, T_n 都由有理矩阵表示. 这正是经典模形式空间的标准情形.

设

$$f(q) = \sum_{m \geq 1} a_m q^m \in V$$

是一个归一化 Hecke 本征形式, 即 $a_1 = 1$, 并且对每个 n 有

$$T_n f = a_n f.$$

这里把 a_n 同时看作 T_n 对应的本征值; 在归一化条件下, 这两个记号是一致的.

定理 11.42. 上述归一化 Hecke 本征形式 f 的每个 Fourier 系数 a_n 都是代数数. 由全部系数生成的域

$$K_f = \mathbb{Q}(a_1, a_2, a_3, \dots)$$

是 $\mathbb{Q}$ 的一个有限扩张, 因而是一个数域.

证明. 先证每个 a_n 代数. 由于 T_n 保持 $V_{\mathbb{Q}}$, 在 $V_{\mathbb{Q}}$ 的某组 $\mathbb{Q}$ -基下, T_n 可由矩阵 $A_n \in M_r(\mathbb{Q})$ 表示, 其中 $r = \dim_{\mathbb{Q}} V_{\mathbb{Q}} = \dim_{\mathbb{C}} V$. 而 f 是 T_n 的本征向量, 对应本征值 a_n , 因此 a_n 是特征多项式

$$\det(xI - A_n) \in \mathbb{Q}[x]$$

的一个根。故 a_n 在 $\mathbb{Q}$ 上代数。

接着证明由所有 a_n 生成的域实际上是有限扩张。令

$$\mathbb{T}_{\mathbb{Q}} \subset \text{End}_{\mathbb{Q}}(V_{\mathbb{Q}})$$

为由所有 T_n 生成的 $\mathbb{Q}$ -子代数。由于 $\text{End}_{\mathbb{Q}}(V_{\mathbb{Q}})$ 的维数为 r^2 ，故 $\mathbb{T}_{\mathbb{Q}}$ 作为 $\mathbb{Q}$ -向量空间是有限维的。

定义 $\mathbb{Q}$ -代数同态

$$\lambda_f : \mathbb{T}_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \mathbb{C}, \quad T_n \longmapsto a_n,$$

并按线性与乘法延拓。其像是 $\mathbb{C}$ 的一个有限维 $\mathbb{Q}$ -子代数，而且包含所有 a_n ，因此正好等于 $\mathbb{Q}[a_1, a_2, \dots]$ 。这又是 $\mathbb{C}$ 的子环，所以没有零因子。

现在利用有限维性说明它其实是域。任取非零元 u 属于 $\text{Im} \lambda_f$ ，考虑线性映射

$$\mu_u : \text{Im} \lambda_f \longrightarrow \text{Im} \lambda_f, \quad x \longmapsto ux.$$

因为该环无零因子， $u \neq 0$ 时 μ_u 为单射；而在有限维向量空间上，单射必为满射。故存在 v 使 $uv = 1$ 。于是每个非零元都有逆元，所以 $\text{Im} \lambda_f$ 是域。

因此

$$K_f = \mathbb{Q}(a_1, a_2, \dots) = \text{Im} \lambda_f$$

是 $\mathbb{Q}$ 的有限维域扩张，也就是数域。 □

命题 11.43. 对任意嵌入 $\sigma : K_f \hookrightarrow \mathbb{C}$ ，定义

$$f^{\sigma}(q) = \sum_{n \geq 1} \sigma(a_n) q^n.$$

则 f^{σ} 仍是同一空间中的归一化 Hecke 本征形式，并满足

$$T_n f^{\sigma} = \sigma(a_n) f^{\sigma}.$$

不同的嵌入给出不同的本征形式。因此 f 的 Galois 共轭轨道

$$\mathcal{O}(f) = \{f^{\sigma} \mid \sigma : K_f \hookrightarrow \mathbb{C}\}$$

恰有 $[K_f : \mathbb{Q}]$ 个元素。

证明. Hecke 算子在 q -展开上的作用由有理数组成的公式给出，因此对系数施加 σ 与施加 Hecke 算子可以交换。由

$$T_n f = a_n f$$

逐项作用 σ ，得到

$$T_n f^{\sigma} = \sigma(a_n) f^{\sigma}.$$

并且因为 $a_1 = 1$, 有 $\sigma(a_1) = 1$, 故 f^σ 仍是归一化的。

若 $\sigma \neq \tau$ 是两个不同嵌入, 由于 K_f 由全部 a_n 生成, 存在某个 m 使得 $\sigma(a_m) \neq \tau(a_m)$ 。于是 f^σ 与 f^τ 的第 m 个 Fourier 系数不同, 从而它们是不同的模形式。故嵌入到轨道元素的对应是单射。

另一方面, 数域 K_f 到 $\mathbb{C}$ 的嵌入个数恰为 $[K_f : \mathbb{Q}]$ 。因此轨道元素个数也等于 $[K_f : \mathbb{Q}]$ 。特别地, 若把轨道上的每个元素看成一个基向量所得到的置换表示, 其维数就是 $[K_f : \mathbb{Q}]$ 。□

例 11.44 (Ramanujan 的 τ 函数). 判别式模形式

$$\Delta(q) = q \prod_{m \geq 1} (1 - q^m)^{24} = \sum_{n \geq 1} \tau(n) q^n$$

是权 12 的归一化 Hecke 本征形式, 而每个 $\tau(n)$ 都是整数。因此

$$K_\Delta = \mathbb{Q}.$$

这说明“本征形式的系数域”有时非常小; 但在更一般的情形中, K_f 常常是二次数域、三次数域乃至更高次的数域。

注 11.45. 从模形式到数域的这一步极其重要。Hecke 本征值既控制着 L -函数与 Euler 乘积, 也决定了一个自然的数域 K_f 。以后在讨论 Galois 表示时, 系数域往往就是从这里出现的。

习题

本章共有 55 道习题, 分为基础、进阶与挑战三个层次。除特别说明外, 默认所有域扩张都在同一个代数闭包中讨论。

基础题

1. ★ 求扩张 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$ 的次数, 并写出一组 $\mathbb{Q}$ -基。
2. ★ 求扩张 $\mathbb{Q}(i)/\mathbb{Q}$ 的次数, 并写出一组 $\mathbb{Q}$ -基。
3. ★ 证明 $[\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2$ 。
4. ★ 设 $\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ 。求 α 在 $\mathbb{Q}$ 上的极小多项式。
5. ★ 设 $\beta = (1 + \sqrt{5})/2$ 。求 β 在 $\mathbb{Q}$ 上的极小多项式。
6. ★ 证明 $\sqrt[3]{2}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上代数, 并求其极小多项式。

7. ★ 证明 i 在 $\mathbb{R}$ 上代数, 并求其极小多项式。
8. ★ 判断下列各数在 $\mathbb{Q}$ 上是代数还是超越: $\pi, e, \sqrt{2} + \pi, \pi^2$ 。
9. ★ 证明 $\mathbb{Q}(\pi)/\mathbb{Q}$ 是无限扩张。
10. ★ 求 $x^2 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$ 的分裂域及其在 $\mathbb{Q}$ 上的次数。
11. ★ 求 $x^2 + 1 \in \mathbb{Q}[x]$ 的分裂域及其在 $\mathbb{Q}$ 上的次数。
12. ★ 求 $x^4 - 1 \in \mathbb{Q}[x]$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域。
13. ★ 求 $x^3 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域, 并计算扩张次数。
14. ★ 判断 $x^2 + 1$ 是否在 $\mathbb{F}_5$ 与 $\mathbb{F}_3$ 上完全分裂。
15. ★ 求 $x^2 + x + 1 \in \mathbb{F}_2[x]$ 的分裂域。
16. ★ 证明多项式 $x^p - x \in \mathbb{F}_p[x]$ 在 $\mathbb{F}_p$ 上完全分裂。
17. ★ 计算 $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, i) : \mathbb{Q}]$ 。
18. ★ 计算 $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : \mathbb{Q}]$ 。
19. ★ 证明 $\sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{4}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上代数, 并求它满足的一个首一多项式。
20. ★ 设 $\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{5}$ 。求 $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}]$ 。
21. ★ 设 $\mathbb{F}_9$ 已知存在。求 $[\mathbb{F}_9 : \mathbb{F}_3]$ 。
22. ★ 设 $\mathbb{F}_{25}$ 已知存在。求 $[\mathbb{F}_{25} : \mathbb{F}_5]$ 。
23. ★ 令 $\mathbb{F}_4 = \mathbb{F}_2[u]/(u^2 + u + 1)$ 。写出 $\mathbb{F}_4$ 的全部元素, 并计算 u^2, u^3, u^4 在此商域中的值。
24. ★ 求 $x^4 - x \in \mathbb{F}_2[x]$ 的分裂域。
25. ★ 写出扩张 $\mathbb{F}_4/\mathbb{F}_2$ 的全部中间子域。

进阶题

26. ★★ 不引用正文中的证明, 重新证明有限扩张情形的塔定律。
27. ★★ 设 $[L : K] = p$, 其中 p 为素数。证明不存在真中间域 $K \subsetneq E \subsetneq L$ 。
28. ★★ 设 α, β 都在 K 上代数。证明 $\alpha + \beta$ 与 $\alpha\beta$ 也在 K 上代数。

29. ★★ 设 α 在 K 上的次数为 m , 且 $\beta \in K(\alpha)$. 证明 β 在 K 上代数, 且其次数不超过 m .
30. ★★ 用两种不同的方法证明 $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : \mathbb{Q}] = 4$: 一种用塔定律, 另一种先求一个生成元的极小多项式.
31. ★★ 证明 $\mathbb{Q}(\zeta_8) = \mathbb{Q}(i, \sqrt{2})$, 并求其在 $\mathbb{Q}$ 上的次数, 其中 $\zeta_8 = e^{2\pi i/8}$.
32. ★★ 证明 $x^3 + x + 1 \in \mathbb{F}_2[x]$ 不可约, 并据此构造 $\mathbb{F}_8 \cong \mathbb{F}_2[x]/(x^3 + x + 1)$; 写出其非零元的乘法循环.
33. ★★ 证明: 在特征 p 的任意域中, Frobenius 映射 $x \mapsto x^p$ 一定是单射.
34. ★★ 证明: 在有限域上, Frobenius 映射必为自同构.
35. ★★ 设 $\varphi(x) = x^p$ 是 $\mathbb{F}_{p^n}$ 上的 Frobenius 自同构. 证明其不动域恰为 $\mathbb{F}_p$.
36. ★★ 设 G 是域 K 的一个有限乘法子群. 证明 G 必为循环群.
37. ★★ 求 $\mathbb{F}_{16}$ 的全部子域, 并画出它们按包含关系组成的 Hasse 图.
38. ★★ 证明 $x^{p^n} - x$ 等于 $\mathbb{F}_p[x]$ 中所有次数整除 n 的首一不可约多项式之积.
39. ★★ 利用上题证明: $\mathbb{F}_p[x]$ 中次数为 2 的首一不可约多项式个数为 $\frac{p^2 - p}{2}$.
40. ★★ 利用次数比较证明: $\mathbb{F}_p[x]$ 中次数为 3 的首一不可约多项式个数为 $\frac{p^3 - p}{3}$.
41. ★★ 设 $d \mid n$. 证明 $\mathbb{F}_{p^n}$ 中存在唯一的大小为 p^d 的子域.
42. ★★ 证明: 若 E 是 $\mathbb{F}_{p^n}$ 的子域, 则必存在 $d \mid n$ 使得 $E \cong \mathbb{F}_{p^d}$.
43. ★★ 设 $\alpha \in \mathbb{F}_{p^n}$, 并记 m 为满足 $\alpha^{p^m} = \alpha$ 的最小正整数. 证明 α 在 $\mathbb{F}_p$ 上的极小多项式为

$$\prod_{i=0}^{m-1} (x - \alpha^{p^i}).$$

44. ★★ 设 $f(x) \in \mathbb{F}_q[x]$ 为次数 n 的不可约多项式. 证明 f 的分裂域有 q^n 个元素.
45. ★★ 证明任意有限域扩张都是单扩张; 也就是说, 若 E/F 是有限域之间的扩张, 则存在 $\alpha \in E$ 使得 $E = F(\alpha)$.

挑战题

46. ★★★ 给出“每个域都有代数闭包”的一个构造提纲：从一个包含 K 的代数扩张偏序集出发，利用 Zorn 引理构造极大代数扩张，并说明为什么极大性推出代数闭性。

47. ★★★ 证明原始元定理：若 L/K 是有限可分扩张且 K 为无限域，则存在 $\theta \in L$ 使得 $L = K(\theta)$ 。

48. ★★★ 由上题推出：每个有限扩张 $L/\mathbb{Q}$ 都是单扩张。

49. ★★★ 设

$$\Delta(q) = q \prod_{m \geq 1} (1 - q^m)^{24} = \sum_{n \geq 1} \tau(n) q^n.$$

已知每个 $\tau(n) \in \mathbb{Z}$ 。证明其系数域 K_Δ 等于 $\mathbb{Q}$ 。

50. ★★★ 对偶数 $k \geq 4$ ，考虑 Eisenstein 级数

$$E_k(q) = 1 - \frac{2k}{B_k} \sum_{n \geq 1} \sigma_{k-1}(n) q^n.$$

证明它的 Fourier 系数都在 $\mathbb{Q}$ 中，从而其系数域是 $\mathbb{Q}$ 。

51. ★★★ 设 $f = \sum_{n \geq 1} a_n q^n$ 是归一化 Hecke 本征形式， $\sigma : K_f \hookrightarrow \mathbb{C}$ 是一个嵌入。证明 $f^\sigma = \sum \sigma(a_n) q^n$ 仍是同一权与同一级上的归一化 Hecke 本征形式。

52. ★★★ 在上题记号下，证明轨道 $\{f^\sigma\}$ 恰有 $[K_f : \mathbb{Q}]$ 个不同元素；进一步说明与此轨道对应的置换表示维数为何等于 $[K_f : \mathbb{Q}]$ 。

53. ★★★ 设某个归一化本征形式 f 的全部 Fourier 系数都属于 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ ，且 $a_2 = (1 + \sqrt{5})/2$ 。证明只要这些系数确实生成整个 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ ，就有 $K_f = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 。

54. ★★★ 设 $f(x) \in K[x]$ 不可约。证明任意两个 f 的分裂域都可以嵌入到同一个代数闭包中并在其中重合，从而再次推出分裂域的唯一性。

55. ★★★ 设 $N_p(n)$ 表示 $\mathbb{F}_p[x]$ 中次数为 n 的首一不可约多项式个数。利用 Möbius 反演证明

$$N_p(n) = \frac{1}{n} \sum_{d|n} \mu(d) p^{n/d}.$$

Chapter 12

Galois 理论初步

上一章已经介绍了分裂域、可分扩张与正规扩张。本章要说明：对于一个有限可分正规扩张 L/K ，群

$$\text{Gal}(L/K) = \text{Aut}_K(L)$$

能够完整编码这个扩张的内部结构。Galois 理论的基本定理把中间域与 Galois 群的子群一一对应；而群的可解性又控制多项式能否由根式求解。最后，我们简要概览绝对 Galois 群、 ℓ -进表示与模形式之间的联系。

本章默认所有扩张都嵌入某个固定的代数闭包中。若无特别说明，扩张均指有限扩张。

12.1 Galois 群的定义

定义

定义 12.1. 设 L/K 是域扩张。称

$$\text{Gal}(L/K) = \text{Aut}_K(L) = \{\sigma : L \rightarrow L \mid \sigma \text{ 是域自同构且 } \sigma|_K = \text{Id}_K\}$$

为扩张 L/K 的 *Galois* 群。

命题 12.2. 在映射复合下， $\text{Gal}(L/K)$ 构成一个群。

证明. 恒等映射显然在其中。若 σ, τ 都固定 K ，则 $\sigma \circ \tau$ 仍是 L 的域自同构，且对任意 $a \in K$ 有

$$(\sigma \circ \tau)(a) = \sigma(a) = a$$

故 $\sigma \circ \tau$ 也固定 K 。又若 $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$ ，则 σ^{-1} 仍是域自同构，并满足 $\sigma^{-1}(a) = a$ 对所有 $a \in K$ 成立，因此逆元也在其中。故它构成一个群。 $\square$

注 12.3. Galois 群本质上描述的是扩张中的“对称性”：它保留底域中的系数不变，只在上层域中重新排列共轭元素，尤其是重新排列多项式的根。

基本例子

例 12.4 (二次扩张). 若 $d \in \mathbb{Q}$ 不是有理数平方，则

$$\text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt{d})/\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

特别地， $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 。

证明. 扩张 $\mathbb{Q}(\sqrt{d})/\mathbb{Q}$ 的次数为 2，所以任何 $\mathbb{Q}$ -自同构都由 $\sqrt{d}$ 的像唯一决定。又

$$(\sigma(\sqrt{d}))^2 = \sigma(d) = d$$

故 $\sigma(\sqrt{d})$ 只能是 $\sqrt{d}$ 或 $-\sqrt{d}$ 。因此至多有两个自同构。另一方面，映射

$$\tau(a + b\sqrt{d}) = a - b\sqrt{d}, \quad (a, b \in \mathbb{Q})$$

确实给出一个非平凡的 $\mathbb{Q}$ -自同构，所以 Galois 群恰有两个元素，与 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 同构。 $\square$

例 12.5 (双二次扩张). 设

$$L = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$$

则

$$\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$$

证明. 任一 $\mathbb{Q}$ -自同构必须把 $\sqrt{2}$ 送到 $\pm\sqrt{2}$ ，把 $\sqrt{3}$ 送到 $\pm\sqrt{3}$ ，故至多有四个自同构。而四种符号组合都确实给出自同构，因此群恰有四个元素。它由

$$\sigma(\sqrt{2}) = -\sqrt{2}, \quad \sigma(\sqrt{3}) = \sqrt{3}$$

$$\tau(\sqrt{2}) = \sqrt{2}, \quad \tau(\sqrt{3}) = -\sqrt{3}$$

生成，且 $\sigma^2 = \tau^2 = 1$ 、 $\sigma\tau = \tau\sigma$ ，因此 Galois 群同构于 Klein 四元群 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$ 。 $\square$

例 12.6 (有限域). 对任意素数 p 与正整数 n ，有

$$\text{Gal}(\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p) \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

其生成元可取 Frobenius 自同构

$$\text{Frob}_p : x \mapsto x^p$$

证明. 在特征 p 下, $(x+y)^p = x^p + y^p$, 因此映射 $x \mapsto x^p$ 是域同态; 有限域上的单射自动满射, 所以它是 $\mathbb{F}_{p^n}$ 的自同构。又对所有 $a \in \mathbb{F}_p$, 有 $a^p = a$, 故此自同构固定 $\mathbb{F}_p$ 。

对任意 $x \in \mathbb{F}_{p^n}$, 有 $x^{p^n} = x$, 故 $\text{Frob}_p^n = \text{Id}$ 。若存在 $0 < m < n$ 使 $\text{Frob}_p^m = \text{Id}$, 则 $\mathbb{F}_{p^n}$ 的所有元素都满足 $x^{p^m} = x$, 于是多项式 $X^{p^m} - X$ 有至少 p^n 个根, 这与其次数 $p^m < p^n$ 矛盾。因此 Frob_p 的阶为 n 。

再取 $\alpha \in \mathbb{F}_{p^n}$ 使 $\mathbb{F}_{p^n} = \mathbb{F}_p(\alpha)$ 。任何 $\mathbb{F}_p$ -自同构由 α 的像唯一决定, 而 α 的共轭根正是

$$\alpha, \alpha^p, \alpha^{p^2}, \dots, \alpha^{p^{n-1}}$$

故每个 $\mathbb{F}_p$ -自同构都是某个 Frob_p^i 。于是 Galois 群由 Frob_p 生成, 因而是阶为 n 的循环群。 $\square$

例 12.7 (分圆域). 若 ζ_n 是原始 n 次单位根, 则对每个与 n 互素的整数 a , 赋值

$$\sigma_a(\zeta_n) = \zeta_n^a$$

给出一个 $\mathbb{Q}$ -自同构。因此存在单射

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \hookrightarrow \text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q})$$

在 12.4 中我们将证明这其实是同构。

证明. 因为 a 与 n 互素时, ζ_n^a 仍是原始 n 次单位根, 所以它与 ζ_n 满足同一个最小多项式, 于是把 ζ_n 送到 ζ_n^a 可唯一延拓为一个 $\mathbb{Q}$ -嵌入。有限扩张上的嵌入必为自同构。若 $\sigma_a = \sigma_b$, 则 $\zeta_n^a = \zeta_n^b$, 从而 $n \mid (a-b)$, 故得到单射。 $\square$

例 12.8 (三次分裂域). 多项式 $x^3 - 2$ 的分裂域为

$$L = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega) \quad \omega = \frac{-1 + \sqrt{-3}}{2}$$

并且

$$\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong S_3$$

证明. 由 Eisenstein 判别法, $x^3 - 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约, 因此 $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = 3$ 。其三个根为

$$\sqrt[3]{2}, \quad \omega\sqrt[3]{2}, \quad \omega^2\sqrt[3]{2}$$

所以分裂域必须同时加入 ω 。又 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) \subseteq \mathbb{R}$ 而 $\mathbb{Q}(\omega) \not\subseteq \mathbb{R}$, 故交为 $\mathbb{Q}$, 于是 $[L : \mathbb{Q}] = 6$ 。

任一 $\mathbb{Q}$ -自同构必须把 $\sqrt[3]{2}$ 送到上述三个根之一, 把 ω 送到 ω 或 ω^2 , 所以至多有六个自同构。另一方面, 映射

$$\begin{aligned} \sigma(\sqrt[3]{2}) &= \omega\sqrt[3]{2}, & \sigma(\omega) &= \omega \\ \tau(\sqrt[3]{2}) &= \sqrt[3]{2}, & \tau(\omega) &= \omega^2 \end{aligned}$$

都给出自同构, 且满足 $\sigma^3 = \tau^2 = 1$ 与 $\tau\sigma\tau = \sigma^{-1}$, 故它们生成一个与 S_3 同构的六阶群。因此整个 Galois 群就是 S_3 。□

12.2 Galois 对应

本节证明有限 Galois 扩张的基本定理。思想非常朴素: 给定中间域 E , 考虑固定 E 的自同构; 给定子群 H , 考虑被 H 全部元素固定的元素。结论是这两个过程互为逆运算。

固定域

定义 12.9. 设 L 是域, $G \leq \text{Aut}(L)$ 。定义固定域

$$L^G = \{x \in L \mid \sigma(x) = x \text{ 对一切 } \sigma \in G\}$$

若 $K \subseteq E \subseteq L$, 则称 E 为扩张 L/K 的中间域。

引理 12.10. 设 L/K 是有限 Galois 扩张, E 为中间域。则 L/E 仍是有限 Galois 扩张, 并且

$$|\text{Gal}(L/E)| = [L : E]$$

证明. 因为 L/K 可分, 所以中间扩张 L/E 也可分。若 $f(x) \in E[x]$ 在 L 中有一个根, 那么该根在 K 上的最小多项式在 L 中完全分裂; 于是 f 的全部共轭根仍在 L 中, 所以 L/E 正规。故 L/E 为 Galois 扩张。

有限可分扩张的 E -嵌入个数等于扩张次数 $[L : E]$; 正规性保证这些嵌入的像都落在 L 内, 因此恰好给出全部 E -自同构, 故结论成立。□

定理 12.11 (固定子群次数公式). 设 L/K 为有限 Galois 扩张, $H \leq G = \text{Gal}(L/K)$ 。记 $E = L^H$ 。则

$$[L : E] = |H| \quad \text{Gal}(L/E) = H$$

证明. 首先, H 中每个元素都固定 $E = L^H$, 所以 $H \subseteq \text{Gal}(L/E)$ 。由上引理,

$$|H| \leq |\text{Gal}(L/E)| = [L : E]$$

接着证明反向不等式。因为 L/E 是有限可分扩张, 由原始元定理可取 $\alpha \in L$ 使 $L = E(\alpha)$ 。考虑轨道多项式

$$P(T) = \prod_{\sigma \in H} (T - \sigma(\alpha))$$

对任意 $\tau \in H$, 集合 $\{\tau\sigma(\alpha) : \sigma \in H\}$ 与 $\{\sigma(\alpha) : \sigma \in H\}$ 相同, 因此 τ 固定 $P(T)$ 的系数。故 $P(T) \in E[T]$ 。于是 α 在 E 上的最小多项式整除 $P(T)$, 从而

$$[L : E] = \deg m_{\alpha, E}(T) \leq \deg P(T) = |H|$$

结合前面的不等式, 得 $[L : E] = |H|$ 。于是

$$|\text{Gal}(L/E)| = [L : E] = |H|$$

而 $H \subseteq \text{Gal}(L/E)$, 所以只能有 $\text{Gal}(L/E) = H$ 。 □

定理 12.12 (有限 Galois 扩张的基本定理). 设 L/K 为有限 Galois 扩张, 记 $G = \text{Gal}(L/K)$ 。则映射

$$E \mapsto \text{Gal}(L/E)$$

在中间域集合

$$\{E \mid K \subseteq E \subseteq L\}$$

与子群集合

$$\{H \mid H \leq G\}$$

之间给出一个反向包含双射, 其逆映射为

$$H \mapsto L^H$$

此外, 对任意中间域 E 都有

$$[L : E] = |\text{Gal}(L/E)| \quad [E : K] = [G : \text{Gal}(L/E)]$$

证明. 先取中间域 E 。令 $H = \text{Gal}(L/E)$ 。由固定子群次数公式,

$$[L : L^H] = |H| = |\text{Gal}(L/E)| = [L : E]$$

又显然 $E \subseteq L^H$, 故只能有 $E = L^H$ 。

再取任意子群 $H \leq G$ 。令 $E = L^H$ 。由固定子群次数公式, 立即得

$$\text{Gal}(L/E) = H$$

因此这两个映射互为逆映射, 从而构成双射。

若 $E_1 \subseteq E_2$, 则固定较大域的自同构更少, 因此

$$\text{Gal}(L/E_2) \subseteq \text{Gal}(L/E_1)$$

这说明包含关系反向。最后, 由塔式公式和 $|G| = [L : K]$ 得

$$[E : K] = \frac{[L : K]}{[L : E]} = \frac{|G|}{|\text{Gal}(L/E)|} = [G : \text{Gal}(L/E)]$$

□

命题 12.13 (正规子群与正规中间扩张). 设 L/K 为有限 Galois 扩张, E 为中间域, $H = \text{Gal}(L/E)$ 。则下列条件等价:

(1) E/K 是 Galois 扩张;

(2) $H \triangleleft \text{Gal}(L/K)$ 。

在这时, 限制映射

$$\text{Gal}(L/K) \rightarrow \text{Gal}(E/K) \quad \sigma \mapsto \sigma|_E$$

是满同态, 且有

$$\text{Gal}(E/K) \cong \text{Gal}(L/K)/H$$

证明. 先证 (2) $\Rightarrow$ (1)。取 $\tau \in \text{Gal}(L/K)$ 与 $x \in E = L^H$ 。若 $\sigma \in H$, 则由正规性知 $\tau^{-1}\sigma\tau \in H$, 于是

$$\sigma(\tau(x)) = \tau((\tau^{-1}\sigma\tau)(x)) = \tau(x)$$

故 $\tau(x)$ 被 H 中全部元素固定, 故 $\tau(x) \in E$ 。因此每个 K -自同构都稳定 E , 从而 E/K 正规; 又中间扩张仍可分, 所以 E/K 为 Galois 扩张。

再证 (1) $\Rightarrow$ (2)。任取 $\tau \in \text{Gal}(L/K)$ 与 $\sigma \in H$ 。若 $x \in E$, 由于 E/K 正规, $\tau(x) \in E$; 又 σ 固定 E , 所以

$$(\tau^{-1}\sigma\tau)(x) = \tau^{-1}(\sigma(\tau(x))) = x$$

故 $\tau^{-1}\sigma\tau \in H$, 即 H 为正规子群。

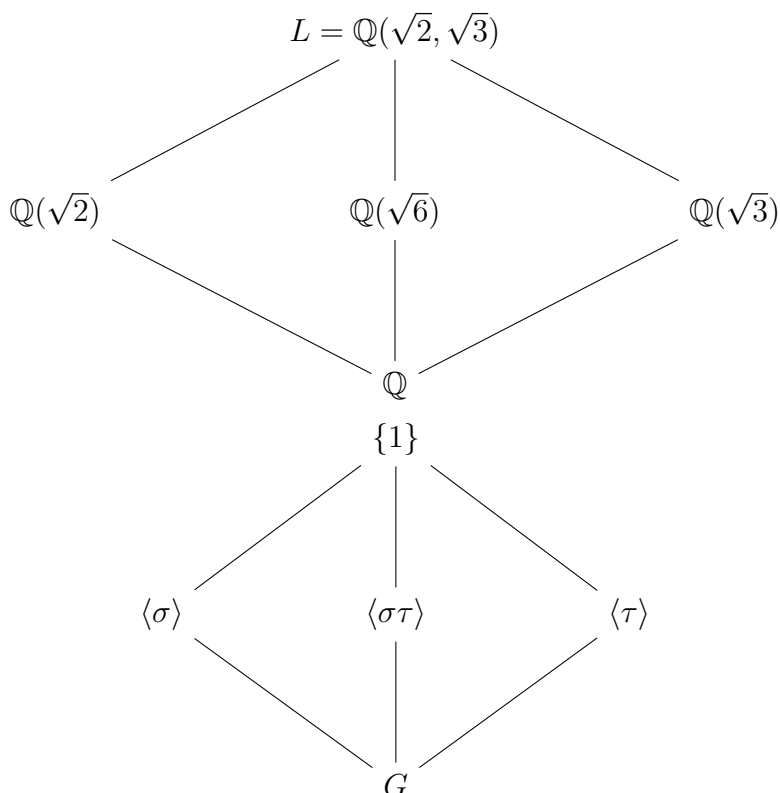
若两条件成立, 则限制映射的核正是固定 E 的自同构群, 即 H 。为证满射, 任取 $\rho \in \text{Gal}(E/K)$ 。因为 L/E 为有限可分扩张, ρ 可以延拓为一个 K -嵌入 $L \hookrightarrow \bar{K}$; 又由于 L/K 正规, 其像仍在 L 中, 因此该延拓实际上属于 $\text{Gal}(L/K)$ 。于是限制映射满, 由第一同构定理即得结论。 $\square$

格图示例

例 12.14 (双二次扩张). 对扩张

$$L = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) \quad G = \text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$$

中间域格与子群格如下。



左图中的三个二次子域分别对应右图中的三个二阶子群，而且包含关系完全反向。

例 12.15 (三次分裂域). 若 $L = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)$, 则 Galois 群同构于 S_3 . 因为 S_3 具有一个三阶正规子群和三个二阶子群, 所以 $L/\mathbb{Q}$ 恰有一个二次中间域 $\mathbb{Q}(\omega)$, 以及三个互相共轭的三次中间域。只有二次中间域对应正规子群, 因此只有它是 $\mathbb{Q}$ 上的 Galois 扩张。

12.3 可解群与根式可解性

可解群

定义 12.16. 设 G 为群。其导出列定义为

$$G^{(0)} = G \quad G^{(i+1)} = [G^{(i)}, G^{(i)}]$$

若存在 $m \geq 0$ 使得 $G^{(m)} = 1$, 则称 G 为可解群。

命题 12.17. 下列命题成立:

- (1) 阿贝尔群都是可解群;
- (2) 可解群的子群与商群仍可解;

(3) 若 $N \triangleleft G$ 且 N 与 G/N 都可解, 则 G 可解。

证明. 阿贝尔群的交换子群平凡, 因此可解。若 $H \leq G$, 则 $H^{(i)} \subseteq G^{(i)}$ 对所有 i 成立, 所以 G 可解推出 H 可解。对商群, 设 $\pi: G \twoheadrightarrow G/N$ 为自然投影, 则 $\pi(G^{(i)}) = (G/N)^{(i)}$, 所以 G 可解推出 G/N 可解。

若 $N^{(r)} = 1$ 且 $(G/N)^{(s)} = 1$, 则由投影映射可知 $G^{(s)} \subseteq N$, 因而

$$G^{(s+r)} = (G^{(s)})^{(r)} \subseteq N^{(r)} = 1$$

故 G 可解。 □

例 12.18. 二面体群 D_{2n} 可解, 因为它有正规循环子群 C_n , 而商群同构于 C_2 。另一方面,

$$1 \triangleleft V_4 \triangleleft A_4 \triangleleft S_4$$

给出 S_4 的一个商列, 其各商群依次为 C_2, C_3, C_2 , 所以 S_4 也是可解群。

S_n 在 $n \geq 5$ 时不可解

命题 12.19. 对一切 $n \geq 2$, 有

$$[S_n, S_n] = A_n$$

证明. 符号同态 $\text{sgn}: S_n \rightarrow \{\pm 1\}$ 的核是 A_n , 所以交换子群包含于 A_n 。另一方面, A_n 由 3-循环生成, 而

$$(123) = (12)(23)(12)(23)^{-1}$$

是一个交换子, 因此所有 3-循环都属于 $[S_n, S_n]$, 从而 $A_n \subseteq [S_n, S_n]$ 。故等号成立。 □

定理 12.20. 当 $n \geq 5$ 时, S_n 不是可解群。

证明. 已知 A_n 在 $n \geq 5$ 时是非阿贝尔单群。由上命题, $S'_n = A_n$ 。又因为 A_n 非阿贝尔且单, 故其交换子群 A'_n 是一个非平凡正规子群, 只能等于 A_n 本身。于是从第二步开始, S_n 的导出列恒等于 A_n , 不可能下降到平凡群。因此 S_n 不可解。 □

注 12.21. 这解释了为什么三次与四次一般方程存在统一的根式公式, 而五次一般方程不存在: 本质区别就在于 S_3, S_4 可解, 而 S_n 在 $n \geq 5$ 时不可解。

根式可解性

定义 12.22. 设 K 的特征为 0。若存在域塔

$$K = K_0 \subseteq K_1 \subseteq \cdots \subseteq K_r$$

使得对每个 i , 都有某个元素 $\alpha_i \in K_i$ 与正整数 m_i 满足

$$K_i = K_{i-1}(\alpha_i) \quad \alpha_i^{m_i} \in K_{i-1}$$

则称 K_r/K 为根式扩张。若多项式 $f \in K[x]$ 的全部根包含于某个根式扩张中, 则称 f 在 K 上可由根式求解。

命题 12.23. 若 K 含有原始 m 次单位根 ζ_m , 并且 L 是多项式 $x^m - a$ 在 K 上的分裂域, 则 $\text{Gal}(L/K)$ 为阿贝尔群。

证明. 取根 α 使 $\alpha^m = a$ 。由于 K 已含有全部 m 次单位根, $x^m - a$ 的全部根为

$$\alpha, \zeta_m \alpha, \dots, \zeta_m^{m-1} \alpha$$

故分裂域就是 $L = K(\alpha)$ 。任一 $\sigma \in \text{Gal}(L/K)$ 满足

$$(\sigma(\alpha))^m = \sigma(a) = a$$

因此 $\sigma(\alpha) = \zeta_m^j \alpha$ 对某个 j 成立。于是映射

$$\text{Gal}(L/K) \rightarrow \mu_m \quad \sigma \mapsto \frac{\sigma(\alpha)}{\alpha}$$

是单射, 故 $\text{Gal}(L/K)$ 同构于循环群 μ_m 的某个子群, 特别是阿贝尔群。□

定理 12.24. 若特征为 0 的域 K 上多项式 f 可由根式求解, 则其分裂域的 Galois 群是可解群。

证明. 设 f 的全部根落在某个根式扩张塔的顶层域中。把每一步所需的单位根也一并加入塔中; 这些分圆扩张的 Galois 群是阿贝尔群, 因此是可解的。于是可以假设每一步 K_i/K_{i-1} 都由加入一个满足 $\alpha_i^{m_i} \in K_{i-1}$ 的根式元素得到, 并且底域已经含有原始 m_i 次单位根。

对每一步, 上一命题说明相应的 Galois 闭包相对于前一步的商群是阿贝尔的。于是逐层应用“可解正规子群与可解商群推出整体可解”的判据, 可得最上层 Galois 闭包对 K 的 Galois 群可解。分裂域对应于这个 Galois 群的一个商群, 因此也可解。□

定理 12.25 (Abel–Ruffini 定理). 当次数 $n \geq 5$ 时, 一般 n 次多项式不能由根式统一求解。

证明思路. 把一般 n 次多项式看作

$$X^n + t_1 X^{n-1} + \cdots + t_n$$

在有理函数域 $\mathbb{Q}(t_1, \dots, t_n)$ 上的多项式。它的 Galois 群是 S_n 。若 $n \geq 5$ ，则前定理表明 S_n 不可解，所以一般方程不可能由根式统一求解。□

注 12.26. Abel–Ruffini 定理说的是“一般方程”不可解，而不是每个五次方程都不可解。某些特殊五次方程的 Galois 群仍可能是可解群，从而依然可以由根式求解。

12.4 分圆域与分圆多项式

分圆域是最重要的一类显式 Galois 扩张。它们一方面提供了大量可计算的例子，另一方面又是阿贝尔扩张理论的模型。

分圆多项式的定义

定义 12.27. 设 $n \geq 1$ 。定义第 n 个分圆多项式为

$$\Phi_n(x) = \prod_{1 \leq a \leq n, (a,n)=1} (x - \zeta_n^a)$$

其中 ζ_n 为任意一个原始 n 次单位根。

命题 12.28. 对任意 $n \geq 1$ ，有

$$x^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d(x)$$

证明. $x^n - 1$ 的根恰好是所有 n 次单位根。每个 n 次单位根的阶是某个除数 $d | n$ ，并且它恰是某个原始 d 次单位根。不同的 d 给出互不相交的根集合，而这些集合的并恰好是 $x^n - 1$ 的全部根。由于各因子都是首一多项式，所以它们的乘积就是 $x^n - 1$ 。□

推论 12.29. 有 Möbius 反演公式

$$\Phi_n(x) = \prod_{d|n} (x^d - 1)^{\mu(n/d)}$$

证明. 由上一命题在除数格上施行 Möbius 反演即可。□

例 12.30. 前几个分圆多项式为

$$\Phi_1(x) = x - 1, \quad \Phi_2(x) = x + 1, \quad \Phi_3(x) = x^2 + x + 1, \quad \Phi_4(x) = x^2 + 1$$

$$\Phi_5(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1, \quad \Phi_6(x) = x^2 - x + 1, \quad \Phi_8(x) = x^4 + 1$$

不可约性

定理 12.31. 对任意正整数 n , 分圆多项式 $\Phi_n(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。

证明. 设 $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ 是 $\Phi_n(x)$ 的一个首一不可约因子, 取其根 α 。因为 α 是原始 n 次单位根, 我们只需证明: 若素数 p 不整除 n , 则 α^p 也是 f 的根。如此便可推出与 n 互素的所有指数幂 α^a 都是 f 的根, 从而 f 包含全部原始 n 次单位根, 只能等于 $\Phi_n(x)$ 。

反设存在素数 p 满足 $p \nmid n$ 且 α^p 不是 f 的根。取 $\Phi_n(x)$ 的另一个首一不可约因子 $g(x)$ 使得 $g(\alpha^p) = 0$ 。于是 α 是 $g(x^p)$ 的根, 所以 $f(x) \mid g(x^p)$ 。由 Gauss 引理, 此整除关系可视为在 $\mathbb{Z}[x]$ 中成立。

模 p 约化后, 记约化用横线表示, 则

$$\bar{f}(x) \mid \overline{g(x^p)} = \bar{g}(x)^p$$

由于 $\bar{f}(x)$ 在 $\mathbb{F}_p[x]$ 中不可约, 故必有 $\bar{f}(x) \mid \bar{g}(x)$ 。这意味着 $\bar{f}$ 与 $\bar{g}$ 在某个代数闭包中有公共根, 于是 $\overline{\Phi_n(x)}$ 有重根。

另一方面, 当 $p \nmid n$ 时, $x^n - 1$ 在 $\mathbb{F}_p[x]$ 中的导数为 nx^{n-1} , 与 $x^n - 1$ 互素, 所以 $x^n - 1$ 没有重根。既然 $\overline{\Phi_n(x)}$ 整除 $x^n - 1$, 它也不可能有重根, 矛盾。

故 α^p 必为 f 的根。由素因子分解可知, 对每个与 n 互素的整数 a , α^a 都是 f 的根。于是 f 的根正是全部原始 n 次单位根, 所以 $f = \Phi_n$, 定理得证。□

推论 12.32.

$$[\mathbb{Q}(\zeta_n) : \mathbb{Q}] = \varphi(n)$$

证明. 扩张 $\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}$ 的次数等于 ζ_n 在 $\mathbb{Q}$ 上最小多项式的次数, 而该最小多项式正是 $\Phi_n(x)$, 其次数为 $\varphi(n)$ 。□

定理 12.33. 对任意正整数 n , 有自然同构

$$\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$$

证明. 在 12.1 中已构造出单射

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \hookrightarrow \text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q})$$

左侧群的阶为 $\varphi(n)$, 右侧群作为 Galois 群的阶为

$$|\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q})| = [\mathbb{Q}(\zeta_n) : \mathbb{Q}] = \varphi(n)$$

故此单射必为双射, 从而得到同构。□

例 12.34. $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_5)/\mathbb{Q})$ 是四阶循环群； $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_8)/\mathbb{Q})$ 与 $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_{12})/\mathbb{Q})$ 都同构于 Klein 四元群。

应用

命题 12.35. 若 p 为奇素数，则 $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_p)/\mathbb{Q})$ 是阶为 $p-1$ 的循环群。因此对每个除数 $d \mid (p-1)$ ，存在唯一的中间域 E 使得 $[E:\mathbb{Q}] = d$ 。

证明. 因为 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times \cong \mathbb{F}_p^\times$ ，而有限域乘法群是循环群，所以分圆域的 Galois 群为循环群。循环群对每个除数恰有一个相应阶的子群，故由 Galois 对应得到唯一的中间域。□

命题 12.36 (正多边形可作的必要条件). 若正 n 边形可由直尺与圆规作出，则 $\varphi(n)$ 必为 2 的幂。

证明. 正 n 边形可作，当且仅当实数 $\cos(2\pi/n)$ 可由反复二次扩张从 $\mathbb{Q}$ 得到。又

$$\mathbb{Q}(\cos(2\pi/n)) = \mathbb{Q}(\zeta_n + \zeta_n^{-1})$$

是分圆域的最大实子域，其次数为 $\varphi(n)/2$ (当 $n > 2$ 时)。若它可由反复二次扩张得到，则该次数只能是 2 的幂，所以 $\varphi(n)$ 也必须是 2 的幂。□

注 12.37. 更精确的 Gauss–Wantzel 定理说明：正 n 边形可作，当且仅当 n 是 2 的幂与若干互异 Fermat 素数的乘积。这一结论本质上来自分圆域 Galois 群的结构。

注 12.38. Kronecker–Weber 定理断言： $\mathbb{Q}$ 的每个有限阿贝尔扩张都包含在某个分圆域中。它说明分圆域并非若干孤立的例子，而是阿贝尔扩张理论的总模型。

12.5 Galois 表示与模形式 (概览)

这一节不再追求完整证明，而是给出通向现代数论的路线图。前面研究的是有限 Galois 群；更深刻的对象是绝对 Galois 群及其线性表示。

绝对 Galois 群

定义 12.39. 设 K 是域, $\bar{K}$ 是其代数闭包。群

$$G_K = \text{Gal}(\bar{K}/K)$$

称为 K 的绝对 Galois 群。特别地,

$$G_{\mathbb{Q}} = \text{Gal}(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$$

称为有理数域的绝对 Galois 群。

注 12.40. 绝对 Galois 群通常是无限的, 并且是一个 profinite 群:

$$G_K \cong \varprojlim_{L/K \text{ 有限 Galois}} \text{Gal}(L/K)$$

因此, 对绝对 Galois 群的研究就是对所有有限 Galois 扩张的整体研究。

ℓ -进表示

定义 12.41. 设 ℓ 为素数。一个二维 ℓ -进 Galois 表示是一个连续同态

$$\rho : G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \text{GL}_2(\mathbb{Q}_{\ell})$$

或更一般地

$$\rho : G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \text{GL}_2(E)$$

其中 $E/\mathbb{Q}_{\ell}$ 为有限扩张。

例 12.42. 若 $E/\mathbb{Q}$ 是椭圆曲线, 则其 ℓ -进 Tate 模

$$T_{\ell}(E) = \varprojlim_n E[\ell^n]$$

是秩为 2 的 $\mathbb{Z}_{\ell}$ -模。绝对 Galois 群作用在各层挠点上, 取逆极限得到表示

$$\rho_{E,\ell} : G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \text{Aut}_{\mathbb{Z}_{\ell}}(T_{\ell}(E)) \cong \text{GL}_2(\mathbb{Z}_{\ell})$$

定义 12.43. 设 $\rho : G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \text{GL}_2(E)$, 并设 $p \neq \ell$ 为素数。若 p 处的惯性群在该表示下作用平凡, 则称 ρ 在 p 处不分歧。此时可以定义 Frobenius 共轭类 Frob_p , 并讨论其迹与行列式

$$\text{tr}(\rho(\text{Frob}_p)) \quad \det(\rho(\text{Frob}_p))$$

定理 12.44 (Deligne, 陈述). 设

$$f(q) = \sum_{n \geq 1} a_n q^n$$

是权 $k \geq 1$ 、水平 N 、特征 ε 的归一化 Hecke 特征模形式。则对每个素数 ℓ ，存在连续半单表示

$$\rho_{f,\ell} : G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{GL}_2(\bar{\mathbb{Q}}_{\ell})$$

使得对每个 $p \nmid N\ell$ ，有

$$\mathrm{tr}(\rho_{f,\ell}(\mathrm{Frob}_p)) = a_p \quad \det(\rho_{f,\ell}(\mathrm{Frob}_p)) = \varepsilon(p)p^{k-1}$$

注 12.45. 这条定理把模形式的 Fourier 系数解释为绝对 Galois 群在 Frobenius 元上的迹。它是模形式与算术之间最核心的桥梁之一。

定理 12.46 (Serre 模性猜想, 现为定理). 每个连续、奇的、不可约的二维模 ℓ 表示

$$\bar{\rho} : G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{GL}_2(\bar{\mathbb{F}}_{\ell})$$

都来自某个模形式。

注 12.47. 这里“奇”是指复共轭元在表示下的行列式为 -1 。该定理由 Khare–Wintenberger 等人完成证明，是现代数论的里程碑。

Fermat 大定理的图景

定理 12.48 (模性定理, 陈述). 定义在 $\mathbb{Q}$ 上的每条椭圆曲线都是模的。等价地，每条椭圆曲线都对应一个权 2 的模形式，并且二者诱导的 Galois 表示相匹配。

与 Fermat 大定理的关系. 若 Fermat 方程

$$a^p + b^p = c^p, \quad p \geq 3$$

有非平凡整数解，则可构造 Frey 曲线

$$E_{a,b,p} : y^2 = x(x - a^p)(x + b^p)$$

Ribet 定理表明：由这样的解得到的 Frey 曲线会给出一个“不可能模”的模 p Galois 表示；而 Wiles 及其后继者证明半稳定椭圆曲线都是模的，所以该表示又必须来自模形式。矛盾由此产生，因此 Fermat 方程没有非平凡整数解。□

注 12.49. 从本章视角看, Fermat 大定理的证明链条是

整数方程 $\rightarrow$ 椭圆曲线 $\rightarrow$ Galois 表示 $\rightarrow$ 模形式

Galois 理论在其中充当了连接算术、几何与分析的共同语言。

习题

本章共有 60 道习题, 分为基础、进阶、挑战三级。

基础题

习题 12.1. ★ 设 $d \in \mathbb{Z}$ 为无平方因子整数且 $d \neq 1$ 。证明 $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt{d})/\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, 并写出非平凡自同构。

习题 12.2. ★ 计算 $\text{Gal}(\mathbb{Q}(i)/\mathbb{Q})$, 并说明它与复共轭的关系。

习题 12.3. ★ 设 d_1, d_2 为互异无平方因子整数。求 $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt{d_1}, \sqrt{d_2})/\mathbb{Q})$ 。

习题 12.4. ★ 求 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{5})$ 的全部中间域。

习题 12.5. ★ 对 $L = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 画出中间域格与子群格。

习题 12.6. ★ 求 $\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的最小多项式, 并确定其分裂域。

习题 12.7. ★ 证明 $x^3 - 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约, 并求其分裂域与 Galois 群。

习题 12.8. ★ 把上一题中的 2 换成 3, 重新计算分裂域与 Galois 群。

习题 12.9. ★ 求 $x^3 - 1$ 的分裂域与 Galois 群。

习题 12.10. ★ 计算 $\text{Gal}(\mathbb{F}_9/\mathbb{F}_3)$, 并写出其生成元。

习题 12.11. ★ 计算 $\text{Gal}(\mathbb{F}_{16}/\mathbb{F}_2)$, 并说明它为何是循环群。

习题 12.12. ★ 设 $n \mid m$ 。求 $\text{Gal}(\mathbb{F}_{p^m}/\mathbb{F}_{p^n})$ 。

习题 12.13. ★ 求 $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_3)/\mathbb{Q})$ 。

习题 12.14. ★ 求 $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_4)/\mathbb{Q})$ 与 $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_6)/\mathbb{Q})$ 。

习题 12.15. ★ 计算 $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_5)/\mathbb{Q})$, 并找出一个生成元。

习题 12.16. ★ 计算 $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_8)/\mathbb{Q})$, 并证明它不是循环群。

习题 12.17. ★ 求 $\mathbb{Q}(\zeta_8)$ 的全部二次子域。

习题 12.18. ★ 求 $\Phi_8(x), \Phi_{10}(x), \Phi_{12}(x)$ 。

习题 12.19. ★ 对 $L = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$, 求 $\langle \sigma \rangle, \langle \tau \rangle, \langle \sigma\tau \rangle$ 的固定域。

习题 12.20. ★ 设 $L = \mathbb{F}_{p^2}$ 。证明 $L^{\langle \text{Frob}_p \rangle} = \mathbb{F}_p$ 。

习题 12.21. ★ 证明任意 $\sigma \in \text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q})$ 都把原始 n 次单位根送到另一个原始 n 次单位根。

习题 12.22. ★ 对 $L = \mathbb{Q}(\zeta_5)$, 描述 $\sigma_2, \sigma_3, \sigma_4$ 的作用。

习题 12.23. ★ 求 $x^4 - 2$ 的分裂域, 并说明其 Galois 群的阶。

习题 12.24. ★ 对 $L = \mathbb{Q}(i, \sqrt{2})$, 求 $\text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ 并判断它是否循环。

习题 12.25. ★ 证明 $\mathbb{Q}(\zeta_n) = \mathbb{Q}(\zeta_n^{-1})$, 并指出复共轭对应于 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 中哪个元素。

进阶题

习题 12.26. ★★ 设 L/K 为有限 Galois 扩张, E 为中间域。证明 $[E : K] = [\text{Gal}(L/K) : \text{Gal}(L/E)]$ 。

习题 12.27. ★★ 设 L/K 为有限 Galois 扩张。证明 $E_1 \subseteq E_2$ 当且仅当 $\text{Gal}(L/E_2) \subseteq \text{Gal}(L/E_1)$ 。

习题 12.28. ★★ 若 $\text{Gal}(L/K) \cong C_p$, 其中 p 为素数, 证明 L/K 没有非平凡真中间域。

习题 12.29. ★★ 若 $\text{Gal}(L/K) \cong C_{p^2}$, 证明 L/K 恰有一个次数为 p 的中间域。

习题 12.30. ★★ 证明: 中间域 E/K 为 Galois 扩张当且仅当 $\text{Gal}(L/E) \triangleleft \text{Gal}(L/K)$ 。

习题 12.31. ★★ 求 $\mathbb{Q}(\zeta_{12})/\mathbb{Q}$ 的全部中间域, 并写出对应子群。

习题 12.32. ★★ 利用分圆分解公式证明 $\sum_{d|n} \varphi(d) = n$ 。

习题 12.33. ★★ 证明对奇素数 p , 有 $\Phi_{2p}(x) = \Phi_p(-x)$ 。

习题 12.34. ★★ 证明 $\Phi_{p^r}(x+1)$ 满足 Eisenstein 判别法, 从而给出另一个不可约性证明。

- 习题 12.35. ★★ 证明 $x^{p^n} - x$ 等于所有次数整除 n 的首一不可约多项式之积。
- 习题 12.36. ★★ 设 $n \mid m$ 。证明 $\text{Gal}(\mathbb{F}_{p^m}/\mathbb{F}_{p^n})$ 由 $x \mapsto x^{p^n}$ 生成。
- 习题 12.37. ★★ 对 $p = 7, 11$, 分别找出 $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_p)/\mathbb{Q})$ 的一个生成元。
- 习题 12.38. ★★ 证明 $\mathbb{Q}(\zeta_p + \zeta_p^{-1})$ 是 $\mathbb{Q}(\zeta_p)$ 的最大实子域, 且次数为 $(p-1)/2$ 。
- 习题 12.39. ★★ 利用 Galois 对应, 分类 $\mathbb{Q}(\zeta_7)$ 的全部中间域。
- 习题 12.40. ★★ 设 $f(x) = x^3 + ax + b$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约, 判别式为 $\Delta = -4a^3 - 27b^2$ 。证明其 Galois 群同构于 A_3 当且仅当 Δ 是平方数。
- 习题 12.41. ★★ 把上一题应用到 $x^3 - 3x - 1$ 与 $x^3 - 2$ 。
- 习题 12.42. ★★ 证明一切有限 p -群都是可解群。
- 习题 12.43. ★★ 证明二面体群 D_{2n} 对任意 n 都可解。
- 习题 12.44. ★★ 证明 A_4 可解但不是阿贝尔群。
- 习题 12.45. ★★ 写出 S_4 的一个阿贝尔商列, 并据此解释一般四次方程为何可能由根式求解。
- 习题 12.46. ★★ 对 $L = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)$, 求所有中间域, 并指出哪些是 $\mathbb{Q}$ 上的 Galois 扩张。
- 习题 12.47. ★★ 证明: 若 K 含有原始 m 次单位根, 则 $x^m - a$ 的分裂域 Galois 群是阿贝尔群。
- 习题 12.48. ★★ 证明 $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_9)/\mathbb{Q}) \cong C_6$, 并分类其全部中间域。
- 习题 12.49. ★★ 计算 $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_{15})/\mathbb{Q})$, 并将其分解为两个循环群的直积。
- 习题 12.50. ★★ 解释正 17 边形可作与 $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_{17})/\mathbb{Q})$ 结构之间的关系。

挑战题

- 习题 12.51. ★★★ 证明 $x^5 - 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域 Galois 群同构于 $C_5 \rtimes C_4$, 其阶为 20。
- 习题 12.52. ★★★ 对上一题的分裂域, 尽可能详细写出中间域与子群对应, 至少给出所有指数为 2, 4, 5 的子群所对应的固定域。

- 习题 12.53. ★★★** 叙述逆 Galois 问题, 并说明为什么分圆域为有限阿贝尔群的实现提供了重要线索。
- 习题 12.54. ★★★** 设 $\rho: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{GL}_2(E)$ 在 $p \neq \ell$ 处不分歧。证明若 Frob_p 与 Frob'_p 共轭, 则它们在 ρ 下的迹与行列式相同。
- 习题 12.55. ★★★** 对有限 Galois 扩张与其一个复表示, 写出 Artin L -函数的 Euler 乘积定义, 并验证平凡表示时退化为 Dedekind ζ -函数的局部因子。
- 习题 12.56. ★★★** 设 $E/\mathbb{Q}$ 是椭圆曲线, $a_p = p + 1 - \#E(\mathbb{F}_p)$ 。说明为什么 $X^2 - a_p X + p$ 可以看作某个二维 Galois 表示在 Frob_p 上的特征多项式。
- 习题 12.57. ★★★** 详细说明 Wiles 证明 Fermat 大定理中的三步: Frey 曲线、Ribet 定理、模性定理, 并指出每一步涉及的 Galois 表示。
- 习题 12.58. ★★★** 设 f 是 $\mathbb{Q}$ 上不可约五次多项式。证明若其 Galois 群作为 S_5 的传递子群是可解的, 则它嵌入 $C_5 \rtimes C_4$ 。
- 习题 12.59. ★★★** 设 L/K 是 Galois 扩张且 $\mathrm{Gal}(L/K) \cong S_5$ 。证明不存在一个从 1 到 S_5 的正规列使所有商群都循环, 并解释其与一般五次方程不可解性的关系。
- 习题 12.60. ★★★** 设 $\bar{\rho}: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{GL}_2(\bar{\mathbb{F}}_\ell)$ 是连续不可约表示。解释什么叫奇表示, 并说明来自椭圆曲线的模 ℓ 表示为什么是奇的。

附录 A

范畴语言初步

范畴语言起初看上去像是一套抽象记号，但它的真正作用并不在于追求抽象本身，而在于把“对象、对象之间的映射、以及这些映射如何彼此兼容”统一地组织起来。在线性代数中，我们研究向量空间与线性映射；在群论中，我们研究群与群同态；在模形式理论中，我们研究模曲线上的层、上同调、Hecke 对应以及它们诱导的算子。范畴语言正是描述这些现象的共同语法。

本附录只介绍最基本的概念：范畴、函子、自然变换、正合序列与正合函子，并在最后说明它们为何在现代模形式理论中不可或缺。读者不必在第一次阅读时掌握一切细节，但应熟悉这些定义及典型例子。

A.1 范畴与函子

A.1.1 范畴的定义

定义 A.1. 一个范畴 $\mathcal{C}$ 由以下数据组成：

- (1) 一个对象类，记其元素为 $X, Y, Z, \dots$ ；
- (2) 对任意两个对象 X, Y ，给定一个态射集合 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ ，其元素称为从 X 到 Y 的态射，记作 $f: X \rightarrow Y$ ；
- (3) 对任意三个对象 X, Y, Z ，给定复合运算

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, Z) \times \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Z), \quad (g, f) \longmapsto g \circ f;$$

- (4) 对任意对象 X ，给定一个恒等态射 $\text{Id}_X: X \rightarrow X$ 。

这些数据满足：

- (i) **结合律：**若 $f: W \rightarrow X$, $g: X \rightarrow Y$, $h: Y \rightarrow Z$ ，则

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f;$$

(ii) **恒等律**: 若 $f: X \rightarrow Y$, 则

$$f \circ \text{Id}_X = f, \quad \text{Id}_Y \circ f = f.$$

注 A.2. 严格地说, “对象的全体” 常常不是一个集合, 而是一个类; 不过在本书中我们不必深究集合论基础。对初学者而言, 把范畴看作 “对象与保持结构的映射所构成的系统” 即可。

例 A.3. 集合范畴 **Set** 的对象是一切集合, 态射是集合之间的映射, 复合就是通常的函数复合, 恒等态射就是恒等映射。

例 A.4. 群范畴 **Grp** 的对象是一切群, 态射是群同态。类似地, 环范畴 **Ring** 的对象是一切含幺环, 态射是保持加法、乘法与单位元的环同态。

例 A.5. 给定一个域 $\mathbb{F}$, 向量空间范畴 $\mathbf{Vect}_{\mathbb{F}}$ 的对象是所有 $\mathbb{F}$ -向量空间, 态射是 $\mathbb{F}$ -线性映射。

例 A.6. 拓扑空间范畴 **Top** 的对象是拓扑空间, 态射是连续映射。

例 A.7. 设 R 为环。左 R -模范畴 $R\text{-Mod}$ 的对象是左 R -模, 态射是 R -模同态。这是本附录中最重要的例子之一, 因为正合序列与导出函子主要在模范畴中出现。

定义 A.8. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴。若态射 $f: X \rightarrow Y$ 存在态射 $g: Y \rightarrow X$ 使得

$$g \circ f = \text{Id}_X, \quad f \circ g = \text{Id}_Y,$$

则称 f 是一个同构, 并称对象 X 与 Y 在 $\mathcal{C}$ 中同构, 记作 $X \cong Y$ 。

注 A.9. 范畴论中常常只关心对象到同构为止的性质。比如在线性代数里, 有限维 $\mathbb{F}$ -向量空间按维数完全分类; 换句话说, 在 $\mathbf{Vect}_{\mathbb{F}}$ 中, 每个有限维对象都与某个 $\mathbb{F}^n$ 同构。

A.1.2 反范畴与函子

为了统一处理 “逆变” 现象, 先引入反范畴。

定义 A.10. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴。其反范畴 $\mathcal{C}^{\text{op}}$ 定义如下：对象与 $\mathcal{C}$ 相同，而

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}^{\text{op}}}(X, Y) = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, X).$$

也就是说， $\mathcal{C}^{\text{op}}$ 中的态射方向与 $\mathcal{C}$ 中完全相反，复合按相反顺序定义。

定义 A.11. 设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 为范畴。一个（协变）函子

$$F: \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{D}$$

由以下数据组成：

- (1) 对每个对象 $X \in \mathcal{C}$ ，指定一个对象 $F(X) \in \mathcal{D}$ ；
- (2) 对每个态射 $f: X \rightarrow Y$ ，指定一个态射

$$F(f): F(X) \rightarrow F(Y)$$

满足：

- (i) $F(g \circ f) = F(g) \circ F(f)$ ；
- (ii) $F(\text{Id}_X) = \text{Id}_{F(X)}$ 。

一个逆变函子 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 指的是一个协变函子

$$F: \mathcal{C}^{\text{op}} \longrightarrow \mathcal{D}.$$

等价地说，它对态射 $f: X \rightarrow Y$ 赋予一个态射 $F(f): F(Y) \rightarrow F(X)$ ，并满足

$$F(g \circ f) = F(f) \circ F(g), \quad F(\text{Id}_X) = \text{Id}_{F(X)}.$$

例 A.12 (忘却函子). 从 **Grp** 到 **Set** 有一个忘却函子

$$U: \mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Set},$$

它把一个群送到其底层集合，把群同态看成集合映射。类似地，有

$$\mathbf{Ring} \rightarrow \mathbf{Set}, \quad R\text{-}\mathbf{Mod} \rightarrow \mathbf{Ab}, \quad \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Set}$$

等忘却函子。它们“忘记了一部分结构，但保留了态射”。

例 A.13 (自由函子). 忘却函子通常有左伴随, 这里的典型例子是自由函子。例如从集合范畴到群范畴有自由群函子

$$F: \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Grp},$$

其中 $F(S)$ 是由集合 S 生成的自由群。它满足泛性质: 任意集合映射 $S \rightarrow U(G)$ 唯一延拓为群同态 $F(S) \rightarrow G$ 。类似地, 对环 R , 从 $\mathbf{Set}$ 到 $R\text{-}\mathbf{Mod}$ 有自由 R -模函子 $S \mapsto R^{(S)}$ 。

例 A.14 (Hom 函子). 设 $\mathcal{C}$ 为范畴, 固定对象 $A \in \mathcal{C}$ 。则有两个与 A 有关的 Hom 函子:

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A, -): \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set},$$

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(-, A): \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \rightarrow \mathbf{Set}.$$

前者把对象 X 送到集合 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A, X)$; 若 $f: X \rightarrow Y$, 则

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A, f): \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A, X) \rightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A, Y), \quad u \mapsto f \circ u.$$

后者是逆变的: 若 $f: X \rightarrow Y$, 则

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(f, A): \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, A) \rightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, A), \quad v \mapsto v \circ f.$$

在加法范畴 (如模范畴) 中, Hom 甚至取值于阿贝尔群范畴。

例 A.15 (对偶函子). 在 $\mathbf{Vect}_{\mathbb{F}}$ 中, 每个向量空间 V 的对偶空间定义为

$$V^{\vee} = \mathrm{Hom}_{\mathbb{F}}(V, \mathbb{F}).$$

若 $f: V \rightarrow W$ 为线性映射, 则其对偶映射

$$f^{\vee}: W^{\vee} \rightarrow V^{\vee}, \quad \lambda \mapsto \lambda \circ f$$

方向反转, 因此 $V \mapsto V^{\vee}$ 给出一个逆变函子

$$(-)^{\vee}: \mathbf{Vect}_{\mathbb{F}} \rightarrow \mathbf{Vect}_{\mathbb{F}}.$$

注 A.16. 许多重要构造本质上都是函子: 取商、取子对象、张量积、取不变量、取上同调群, 等等。范畴语言的价值在于: 一旦确认某个构造是函子, 我们就知道它自动与态射复合相容。

A.2 自然变换

若函子是“在范畴之间传送对象和态射的规则”，那么自然变换就是“在两个函子之间进行比较的规则”。

定义 A.17. 设 $F, G: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 为两个协变函子。一个从 F 到 G 的自然变换

$$\eta: F \Rightarrow G$$

是指：对每个对象 $X \in \mathcal{C}$ ，给定一个态射

$$\eta_X: F(X) \rightarrow G(X),$$

并且对任意态射 $f: X \rightarrow Y$ ，下图交换：

$$\begin{array}{ccc} F(X) & \xrightarrow{\eta_X} & G(X) \\ F(f) \downarrow & & \downarrow G(f) \\ F(Y) & \xrightarrow{\eta_Y} & G(Y) \end{array}$$

即

$$G(f) \circ \eta_X = \eta_Y \circ F(f).$$

若每个 η_X 都是同构，则称 η 为自然同构，并记 $F \cong G$ 。

注 A.18. 自然性的核心不是“存在某些同构”，而是“这些同构对所有态射同时相容”。很多看似显然的逐对象构造，若不满足这个交换图，就不是自然变换。

例 A.19 (双对偶自然变换). 在 $\mathbf{Vect}_{\mathbb{F}}$ 中有从恒等函子到双对偶函子的自然变换

$$\eta: \text{Id} \Rightarrow (-)^{\vee\vee}.$$

其在对象 V 上的分量定义为

$$\eta_V: V \rightarrow V^{\vee\vee}, \quad \eta_V(v)(\lambda) = \lambda(v) \quad (v \in V, \lambda \in V^{\vee}).$$

命题 A.20. 上面的 $\eta: \text{Id} \Rightarrow (-)^{\vee\vee}$ 的确是一个自然变换。若 V 有限维，则 η_V 是同构；一般地， η_V 总是单射。

证明. 先验证自然性。设 $f: V \rightarrow W$ 为线性映射。需要证明

$$f^{\vee\vee} \circ \eta_V = \eta_W \circ f.$$

对任意 $v \in V$ 与任意 $\mu \in W^\vee$, 有

$$((f^{\vee\vee} \circ \eta_V)(v))(\mu) = \eta_V(v)(f^\vee(\mu)) = f^\vee(\mu)(v) = \mu(f(v)).$$

另一方面,

$$((\eta_W \circ f)(v))(\mu) = \eta_W(f(v))(\mu) = \mu(f(v)).$$

故二者相等, 自然性成立。

再证单射。若 $v \in V$ 满足 $\eta_V(v) = 0$, 则对任意 $\lambda \in V^\vee$ 有 $\lambda(v) = 0$ 。若 $v \neq 0$, 可取一个基并把 v 延拓为基的一员, 再定义某个线性泛函使得它在 v 上取值 1, 矛盾。因此 $v = 0$, 故 η_V 单射。

若 V 有限维, 设 $\dim_{\mathbb{F}} V = n$ 。则

$$\dim_{\mathbb{F}} V^\vee = n, \quad \dim_{\mathbb{F}} V^{\vee\vee} = n.$$

既然 η_V 是有限维向量空间之间的单射, 它必为同构。 □

例 A.21. 设 R 为环, M 为固定左 R -模。则

$$\text{End}_R(M) = \text{Hom}_R(M, M)$$

是一个环, 而每个 R -模同构 $f: M \rightarrow N$ 都诱导一个环同构

$$\text{End}_R(M) \rightarrow \text{End}_R(N), \quad u \mapsto f \circ u \circ f^{-1}.$$

这说明很多代数对象其实是由函子性控制的; 在更高层面上, 这种“由态射诱导结构变化”的规律往往由自然变换统一表达。

A.2.1 函子范畴

定义 A.22. 设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 为范畴。函子范畴 $[\mathcal{C}, \mathcal{D}]$ 定义为:

- 对象是从 $\mathcal{C}$ 到 $\mathcal{D}$ 的函子;
- 态射是这些函子之间的自然变换;
- 两个自然变换的复合按分量逐点定义: 若

$$\eta: F \Rightarrow G, \quad \mu: G \Rightarrow H,$$

则

$$(\mu \circ \eta)_X := \mu_X \circ \eta_X.$$

命题 A.23. 上述定义确实给出了一个范畴 $[\mathcal{C}, \mathcal{D}]$ 。

证明. 要验证的是复合满足结合律并存在恒等态射。设

$$\eta: F \Rightarrow G, \quad \mu: G \Rightarrow H, \quad \nu: H \Rightarrow K.$$

对每个对象 $X \in \mathcal{C}$, 有

$$((\nu \circ \mu) \circ \eta)_X = (\nu_X \circ \mu_X) \circ \eta_X = \nu_X \circ (\mu_X \circ \eta_X) = (\nu \circ (\mu \circ \eta))_X,$$

故结合律成立。对每个函子 F , 取分量为恒等态射的自然变换

$$(\text{Id}_F)_X := \text{Id}_{F(X)}.$$

显然它满足自然性, 而且对任意 $\eta: F \Rightarrow G$ 都有

$$\eta \circ \text{Id}_F = \eta, \quad \text{Id}_G \circ \eta = \eta.$$

因此 $[\mathcal{C}, \mathcal{D}]$ 构成一个范畴。 □

注 A.24. 当 $\mathcal{D} = \mathbf{Set}$ 时, 函子范畴 $[\mathcal{C}^{\text{op}}, \mathbf{Set}]$ 的对象常称为 $\mathcal{C}$ 上的预层。在代数几何与模形式理论中, 层与预层语言极其重要。

A.2.2 Yoneda 观点的一瞥

本节只点出一个非常重要的思想: 对象常常可以通过它与所有其他对象之间的 Hom 集来刻画。

命题 A.25. 设 $\mathcal{C}$ 为任意范畴, $A, B \in \mathcal{C}$ 。若存在自然同构

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, -) \cong \text{Hom}_{\mathcal{C}}(B, -),$$

则 $A \cong B$ 。

证明. 令

$$\Phi: \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, -) \Rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(B, -)$$

为给定的自然同构。取对象 A , 则

$$\Phi_A: \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, A) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(B, A).$$

设

$$u := \Phi_A(\text{Id}_A): B \rightarrow A.$$

同理, 利用逆自然同构 Φ^{-1} 在对象 B 上的分量, 得到

$$v := \Phi_B^{-1}(\text{Id}_B): A \rightarrow B.$$

我们来证 u 与 v 互为逆。由 Φ 的自然性，对态射 $v: A \rightarrow B$ ，交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}(A, A) & \xrightarrow{\Phi_A} & \mathrm{Hom}(B, A) \\ \mathrm{Hom}(A, v) \downarrow & & \downarrow \mathrm{Hom}(B, v) \\ \mathrm{Hom}(A, B) & \xrightarrow{\Phi_B} & \mathrm{Hom}(B, B) \end{array}$$

告诉我们

$$\Phi_B(v) = v \circ u.$$

但由 $v = \Phi_B^{-1}(\mathrm{Id}_B)$ ，得 $\Phi_B(v) = \mathrm{Id}_B$ ，故 $v \circ u = \mathrm{Id}_B$ 。类似地对 $u: B \rightarrow A$ 应用 Φ^{-1} 的自然性，可得 $u \circ v = \mathrm{Id}_A$ 。所以 $A \cong B$ 。□

注 A.26. 上述命题是 Yoneda 引理的一个简单推论。完整的 Yoneda 引理放在习题中引导证明。它说明：一个对象由其 Hom 函子完全决定。这是范畴论最深刻的基本原则之一。

A.3 正合序列与正合函子

本节主要在模范畴 $R\text{-Mod}$ 中讨论。对于阿贝尔群、向量空间、层以及更一般的阿贝尔范畴，也有同样的定义与结论。

A.3.1 正合序列

定义 A.27. 设

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C$$

为 R -模同态序列。若

$$\mathrm{Im}(f) = \mathrm{Ker}(g),$$

则称该序列在 B 处正合。

一个长序列

$$\cdots \rightarrow A_{i-1} \xrightarrow{d_{i-1}} A_i \xrightarrow{d_i} A_{i+1} \rightarrow \cdots$$

若在每一项 A_i 处都正合，则称其为正合序列。

定义 A.28. 若序列

$$0 \rightarrow A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \rightarrow 0$$

正合，则称其为短正合序列。

命题 A.29. 对于模同态序列

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \longrightarrow 0,$$

其正合性等价于以下三条同时成立:

- (1) f 是单射;
- (2) g 是满射;
- (3) $\text{Im}(f) = \text{Ker}(g)$ 。

证明. 由定义, 序列在 A 处正合意味着

$$\text{Ker}(f) = \text{Im}(0 \rightarrow A) = 0,$$

故 f 单射; 在 C 处正合意味着

$$\text{Im}(g) = \text{Ker}(C \rightarrow 0) = C,$$

故 g 满射; 在 B 处正合正是 $\text{Im}(f) = \text{Ker}(g)$ 。反过来, 若这三条成立, 则它分别保证序列在 A, B, C 处正合, 因此是短正合序列。□

例 A.30. 设 R 为环, $I \subseteq R$ 为左理想。则

$$0 \longrightarrow I \longrightarrow R \longrightarrow R/I \longrightarrow 0$$

是短正合序列。

例 A.31. 设 V 为向量空间, $W \subseteq V$ 为子空间。则

$$0 \longrightarrow W \longrightarrow V \longrightarrow V/W \longrightarrow 0$$

是 $\mathbf{Vect}_{\mathbb{F}}$ 中的短正合序列。

A.3.2 左正合与右正合函子

定义 A.32. 设 $F: R\text{-Mod} \rightarrow \mathbf{Ab}$ 为函子。

- (1) 若对每个短正合序列

$$0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$$

, 施行 F 后得到正合序列

$$0 \rightarrow F(A) \rightarrow F(B) \rightarrow F(C),$$

则称 F 为左正合函子;

(2) 若施行 F 后总得到正合序列

$$F(A) \rightarrow F(B) \rightarrow F(C) \rightarrow 0,$$

则称 F 为右正合函子;

(3) 若施行 F 后总得到短正合序列

$$0 \rightarrow F(A) \rightarrow F(B) \rightarrow F(C) \rightarrow 0,$$

则称 F 为正合函子。

注 A.33. 严格地说, 正合性最自然的背景是阿贝尔范畴以及加性函子。对本书而言, 模范畴已经足够涵盖主要例子。

命题 A.34 (Hom 函子的左正合性). 设 R 为环, M 为左 R -模。则逆变函子

$$\mathrm{Hom}_R(-, M): (R\text{-}\mathbf{Mod})^{\mathrm{op}} \rightarrow \mathbf{Ab}$$

是左正合的。更明确地说, 若

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{u} B \xrightarrow{v} C \longrightarrow 0$$

是左 R -模的短正合序列, 则有正合序列

$$0 \longrightarrow \mathrm{Hom}_R(C, M) \xrightarrow{v^*} \mathrm{Hom}_R(B, M) \xrightarrow{u^*} \mathrm{Hom}_R(A, M),$$

其中

$$v^*(\varphi) = \varphi \circ v, \quad u^*(\psi) = \psi \circ u.$$

证明. 先证 v^* 单射。设 $\varphi \in \mathrm{Hom}_R(C, M)$ 且 $v^*(\varphi) = 0$, 即 $\varphi \circ v = 0$ 。由于 v 满射, 对任意 $c \in C$, 可取 $b \in B$ 使 $v(b) = c$, 于是

$$\varphi(c) = \varphi(v(b)) = 0.$$

故 $\varphi = 0$ 。

再证

$$\mathrm{Im}(v^*) = \mathrm{Ker}(u^*).$$

若 $\varphi \in \mathrm{Hom}_R(C, M)$, 则

$$u^*(v^*(\varphi)) = (\varphi \circ v) \circ u = \varphi \circ (v \circ u) = 0,$$

所以 $\text{Im}(v^*) \subseteq \text{Ker}(u^*)$ 。

反过来, 取 $\psi \in \text{Hom}_R(B, M)$, 满足 $u^*(\psi) = 0$, 即 $\psi \circ u = 0$ 。这表示 ψ 在 $\text{Im}(u) = \text{Ker}(v)$ 上为零。于是可以定义映射

$$\varphi: C \rightarrow M, \quad \varphi(v(b)) := \psi(b).$$

需证其良定义。若 $v(b_1) = v(b_2)$, 则 $b_1 - b_2 \in \text{Ker}(v) = \text{Im}(u)$, 故存在 $a \in A$ 使 $b_1 - b_2 = u(a)$ 。于是

$$\psi(b_1) - \psi(b_2) = \psi(u(a)) = (\psi \circ u)(a) = 0.$$

故 φ 良定义。它显然是 R -模同态, 且满足 $\psi = \varphi \circ v$, 即 $\psi = v^*(\varphi)$ 。因此 $\text{Ker}(u^*) \subseteq \text{Im}(v^*)$, 正合性得证。 $\square$

注 A.35. 一般来说, $\text{Hom}_R(-, M)$ 并不右正合; 其右导出函子正是 $\text{Ext}_R^i(-, M)$ 。另一方面, 协变函子 $\text{Hom}_R(M, -)$ 也是左正合的, 其右导出函子同样给出 Ext 群。

命题 A.36 (张量积的右正合性). 设 R 为环, N 为右 R -模。则函子

$$N \otimes_R -: R\text{-Mod} \rightarrow \mathbf{Ab}$$

是右正合的。也就是说, 若

$$A \xrightarrow{u} B \xrightarrow{v} C \longrightarrow 0$$

正合, 则

$$N \otimes_R A \xrightarrow{1 \otimes u} N \otimes_R B \xrightarrow{1 \otimes v} N \otimes_R C \longrightarrow 0$$

也正合。

证明. 先证 $(1 \otimes v)$ 满射。任取 $N \otimes_R C$ 中的纯张量 $n \otimes c$ 。由于 v 满射, 可取 $b \in B$ 使 $v(b) = c$, 于是

$$(1 \otimes v)(n \otimes b) = n \otimes v(b) = n \otimes c.$$

而任意张量都是纯张量的有限和, 所以 $1 \otimes v$ 满射。

再证

$$\text{Im}(1 \otimes u) = \text{Ker}(1 \otimes v).$$

由 $v \circ u = 0$ 可知

$$(1 \otimes v) \circ (1 \otimes u) = 1 \otimes (v \circ u) = 0,$$

故 $\text{Im}(1 \otimes u) \subseteq \text{Ker}(1 \otimes v)$ 。

为证反向包含, 考虑商模 $B/u(A)$ 。由原序列正合知 $\text{Ker}(v) = u(A)$, 故由模的第一同构定理, 有自然同构

$$\bar{v}: B/u(A) \xrightarrow{\sim} C.$$

另一方面，张量积与余核相容：由张量积的泛性质可得自然同构

$$(N \otimes_R B) / \text{Im}(1 \otimes u) \xrightarrow{\sim} N \otimes_R (B/u(A)).$$

将其与 $\bar{v}$ 诱导的同构复合，得到

$$(N \otimes_R B) / \text{Im}(1 \otimes u) \xrightarrow{\sim} N \otimes_R C.$$

而这个同构正是由 $1 \otimes v$ 诱导的，因此其核恰为 $\text{Im}(1 \otimes u)$ 。即

$$\text{Ker}(1 \otimes v) = \text{Im}(1 \otimes u).$$

故序列右正合。 □

注 A.37. 张量积一般不左正合。若 N 是平坦模，则 $N \otimes_R -$ 才是正合函子。平坦性在代数几何与模形式的整系数理论中经常出现。

A.3.3 长正合序列与蛇引理

导出函子的基本作用，是把“左正合但不完全正合”或“右正合但不完全正合”的缺陷测量出来。例如，若 F 是左正合函子，则其右导出函子 $R^i F$ 往往把短正合序列送成长正合序列：

$$0 \rightarrow F(A) \rightarrow F(B) \rightarrow F(C) \rightarrow R^1 F(A) \rightarrow R^1 F(B) \rightarrow R^1 F(C) \rightarrow \dots$$

对 $F = \text{Hom}_R(-, M)$ ，这条长正合序列给出 Ext 群；对层的全局截面函子 $\Gamma(X, -)$ ，其右导出函子给出层上同调群 $H^i(X, -)$ 。

定理 A.38 (蛇引理). 设有交换图

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & A' & \longrightarrow & B' & \longrightarrow & C' \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow \alpha & & \downarrow \beta & & \downarrow \gamma \\ 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & B & \longrightarrow & C \longrightarrow 0 \end{array}$$

其中两行都是短正合序列。则存在自然构造的连接同态

$$\delta: \text{Ker}(\gamma) \longrightarrow \text{coker}(\alpha),$$

使得序列

$$0 \rightarrow \text{Ker}(\alpha) \rightarrow \text{Ker}(\beta) \rightarrow \text{Ker}(\gamma) \xrightarrow{\delta} \text{coker}(\alpha) \rightarrow \text{coker}(\beta) \rightarrow \text{coker}(\gamma) \rightarrow 0$$

正合。

注 A.39. 蛇引理是导出长正合序列的标准工具之一。它把核与余核联系起来，许多同调代数中的“连接同态”都源于此。完整证明需要细致追踪图中的元素；本附录只陈述结论，相关练习会帮助读者熟悉其用法。

A.4 为什么模形式理论需要范畴语言

若只把模形式看作上半平面上的某些解析函数，那么范畴语言似乎并非必需；但一旦进入现代观点，范畴语言就几乎无处不在。

(1) 模形式是层的整体截面

设 X 是适当的模曲线， ω 是其上的 Hodge 线丛。权 k 的模形式空间可以统一写成

$$M_k(\Gamma) = H^0(X, \omega^{\otimes k}),$$

尖点形式则对应于加入尖点条件后的截面子空间。这里 $H^0(X, -)$ 不是简单的“取函数”，而是一个从层范畴到阿贝尔群范畴的函子。于是模形式本身应被看作某个层对象的全局截面，而不是孤立的函数集合。

(2) Hecke 算子来自对应的函子性

Hecke 算子并不是凭空写下来的线性变换。对模曲线之间的 Hecke 对应，通常存在形如

$$X \xleftarrow{\pi_1} Y \xrightarrow{\pi_2} X$$

的两个有限态射。它们对层及其上同调诱导拉回与推前：

$$\pi_2^*, \quad (\pi_1)_*.$$

Hecke 算子正是这些态射经复合得到的线性算子。没有函子与自然变换的语言，就很难清楚说明这些构造为何彼此兼容、为何与基变换相容、为何在不同实现之间给出同一个算子。

(3) 上同调与导出函子刻画更深层结构

Eichler–Shimura 理论把权 2 以上的模形式与模曲线上的上同调联系起来。粗略地说，尖点形式空间可以嵌入某个一阶上同调群中，而 Hecke 算子在两边兼容。这种叙述本质上属于导出函子与长正合序列的世界：

$$H^i(X, \mathcal{F}) = R^i\Gamma(X, \mathcal{F}).$$

若没有“函子、导出函子、自然性”的语言，我们很难精确表述 Eichler–Shimura 同构、比较同构以及各种 ℓ -进上同调实现之间的关系。

(4) 现代数论中的统一框架

现代模形式理论不仅研究复解析模形式，还研究整系数模形式、 p -进模形式、代数模形式、Galois 表示与自守表示之间的关系。这些对象分布在不同范畴中：

- 模曲线上的层与向量丛；
- Hecke 模；
- Galois 表示的范畴；
- 带有额外结构的模与复形；
- 导出范畴中的对象。

范畴语言提供了一个共同框架，使“同一数学对象的不同实现”能够通过函子加以比较。

注 A.40. 对初学者而言，范畴语言的最低要求并不是立刻掌握导出范畴，而是先熟悉下面三个习惯：

- (1) 把研究对象放入一个合适的范畴；
- (2) 识别常见构造是否给出函子；
- (3) 在比较两个构造时，优先寻找自然变换而非逐对象的偶然同构。

一旦形成这种思维方式，后续阅读模形式、代数几何与同调代数文献会容易得多。

习题

下列习题按难度分为三级：★

为基础题，★★

为进阶题，★★★

为挑战题。

基础题

习题 A.1 ★ 设 $\mathcal{C}$ 的对象只有两个 X, Y ，且态射只有 Id_X, Id_Y 与一个态射 $f: X \rightarrow Y$ 。定义所有可能的复合，并验证这确实给出一个范畴。

习题 A.2 ★ 证明：在任意范畴中，每个对象的恒等态射是唯一的。

习题 A.3 ★ 设 $f: X \rightarrow Y$ 在某范畴中可逆。证明其逆态射唯一。

习题 A.4 ★ 在下列构造中，判断它是否给出函子；若是，指出它是协变还是逆变：

- (a) $\mathbf{Vect}_{\mathbb{F}} \rightarrow \mathbf{Set}$, 把向量空间送到底层集合;
- (b) $\mathbf{Vect}_{\mathbb{F}} \rightarrow \mathbf{Vect}_{\mathbb{F}}$, 把 V 送到 $V^{\vee}$;
- (c) $R\text{-}\mathbf{Mod} \rightarrow \mathbf{Ab}$, 把 M 送到 $M/2M$;
- (d) $\mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Grp}$, 把拓扑空间送到其基本群 (只需忽略基点问题, 讨论思路即可)。

习题 A.5 ★ 设 A 为范畴 $\mathcal{C}$ 的固定对象。写出 Hom 函子 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A, -)$ 与 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(-, A)$ 在态射上的具体作用, 并验证函子公理。

习题 A.6 ★ 在 $\mathbf{Set}$ 中, 设 F 为“取幂集”函子 $X \mapsto \mathcal{P}(X)$, G 为恒等函子。证明不存在自然变换 $\mathcal{P} \Rightarrow \mathrm{Id}$, 但存在自然变换 $\mathrm{Id} \Rightarrow \mathcal{P}$ 。

习题 A.7 ★ 设 V, W 为有限维向量空间。证明自然映射

$$\mathrm{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbb{F}}(W^{\vee}, V^{\vee}), \quad f \mapsto f^{\vee}$$

是向量空间同构。

习题 A.8 ★ 设 $0 \rightarrow A \xrightarrow{u} B \xrightarrow{v} C \rightarrow 0$ 为短正合序列。证明若该序列分裂, 即存在 $s: C \rightarrow B$ 满足 $v \circ s = \mathrm{Id}_C$, 则 $B \cong A \oplus C$ 。

习题 A.9 ★ 在 $\mathbb{Z}$ -模范畴中, 验证

$$0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \rightarrow 0$$

是短正合序列。

习题 A.10 ★ 设 M 为固定 R -模。证明赋值 $N \mapsto \mathrm{Hom}_R(M, N)$ 连同态射上的后复合, 给出一个协变函子 $R\text{-}\mathbf{Mod} \rightarrow \mathbf{Ab}$ 。

进阶题

习题 A.11 ★★ (Yoneda 引理, 分步证明) 设 $\mathcal{C}$ 为范畴, $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ 为协变函子, $A \in \mathcal{C}$ 。证明映射

$$\mathrm{Nat}(\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A, -), F) \longrightarrow F(A), \quad \eta \mapsto \eta_A(\mathrm{Id}_A)$$

是双射。提示:

- (a) 对每个 $x \in F(A)$, 构造自然变换 η^x ;
- (b) 验证 $\eta_A^x(f) = F(f)(x)$;
- (c) 证明上述构造互为逆。

习题 A.12 ★★ 利用上一题证明: 若 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(A, -)$ 与 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(B, -)$ 自然同构, 则 $A \cong B$ 。

习题 A.13 ★★ 设 $0 \rightarrow A' \rightarrow A \rightarrow A'' \rightarrow 0$ 与 $0 \rightarrow B' \rightarrow B \rightarrow B'' \rightarrow 0$ 为两条短正合序列, 且有交换图把前者映到后者。证明若左、右两端的竖箭头同构, 则中间竖箭头也同构 (五引理的短形式)。

习题 A.14 ★★ 对短正合序列

$$0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times n} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow 0$$

施行函子 $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(-, \mathbb{Z})$, 计算得到的序列, 并说明它通常不是右正合的。

习题 A.15 ★★ 设 R 为环, N 为右 R -模。补全正文中张量积右正合性的证明: 直接由张量积的泛性质构造同构

$$(N \otimes_R B)/\text{Im}(1 \otimes u) \cong N \otimes_R (B/u(A)).$$

习题 A.16 ★★ 设 $R = \mathbb{Z}$, 将短正合序列

$$0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \rightarrow 0$$

与函子 $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} -$ 作用, 计算所得序列, 并据此验证右正合性。

习题 A.17 ★★ 设 R 为环, M 为左 R -模。证明: 若 M 是投射模, 则函子 $\text{Hom}_R(M, -)$ 为正合函子。

挑战题

习题 A.18 ★★★ 设 $U: \mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Set}$ 为忘却函子, $F: \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Grp}$ 为自由群函子。证明存在自然双射

$$\text{Hom}_{\mathbf{Grp}}(F(S), G) \cong \text{Hom}_{\mathbf{Set}}(S, U(G)),$$

并说明这意味着 F 是 U 的左伴随。

习题 A.19 ★★★ 设 R 为环, 证明函子 $\text{Hom}_R(R, -): R\text{-Mod} \rightarrow \mathbf{Ab}$ 可表表示, 并写出表示对象。进一步说明: 若 P 是有限生成投射模, 则函子 $\text{Hom}_R(P, -)$ 在什么意义下“接近可表表示”。

习题 A.20 ★★★ 设 $m, n \geq 1$ 。利用短正合序列

$$0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times n} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow 0$$

和函子 $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(-, \mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$, 推导

$$\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/\text{gcd}(m, n)\mathbb{Z}.$$

提示: 先写出长正合序列, 再计算乘以 n 在 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 上的像与核。

附录 B

常用符号与记号表

本附录汇总本书与后续模形式学习中反复出现的常用符号，便于查阅。表中“首次出现章节”按本书结构标注：凡属于线性代数、群论、环论、模论、域论与伽罗瓦理论的记号，均对应本书主文第 1–12 章；凡直接服务于模形式正文而尚未在本书主文中展开定义的记号，统一标为“后续模形式章节”；范畴论相关记号则见附录 A。

表 B.1: 常用符号与记号总表

符号	中文名称	简要说明	首次出现章节
一、数域与集合			
$\mathbb{N}$	自然数集	默认表示正整数集合；若上下文需要包含 0，正文会另作说明。	第 1 章
$\mathbb{Z}$	整数集	全体整数所成的交换环，也是最基本的整环例子。	第 1 章
$\mathbb{Q}$	有理数域	由整数分式构成的最小特征零数域。	第 1 章
$\mathbb{R}$	实数域	线性代数与分析背景中最常用的基域之一。	第 1 章
$\mathbb{C}$	复数域	代数闭域；在特征值理论、内积空间与模形式中都极为重要。	第 1 章
$\mathbb{F}_q$	q 元有限域	含有 $q = p^r$ 个元素的有限域，常用于有限域、表示与伽罗瓦理论。	第 11 章
$\mathbb{H}$	上半平面	满足 $\text{Im}(z) > 0$ 的复数全体，是经典模形式的定义域。	后续模形式章节

续下页

表 B.1 (续)

符号	中文名称	简要说明	首次出现章节
$\emptyset$	空集	不含任何元素的集合；用于子集、交并运算与拓扑论述。	第 1 章
二、矩阵与线性代数			
$\text{Mat}_{m \times n}(F)$	F 上的矩阵空间	所有 $m \times n$ 的 F 值矩阵所成的集合，通常也视作向量空间。	第 1 章
$\text{GL}_n(F)$	一般线性群	由所有可逆的 n 阶 F 矩阵组成的群，群运算为矩阵乘法。	第 7 章
$\text{SL}_n(F)$	特殊线性群	$\text{GL}_n(F)$ 中行列式等于 1 的子群。	第 7 章
$O(n)$	正交群	保持实欧氏内积不变的线性变换群。	第 7 章
$\text{SO}(n)$	特殊正交群	正交群中行列式为 1 的连通部分，在几何与表示论中常见。	第 7 章
$U(n)$	酉群	保持厄米内积不变的复线性变换群。	第 7 章
$\text{SU}(n)$	特殊酉群	酉群中行列式为 1 的子群。	第 7 章
$\det(A)$	行列式	刻画线性变换体积伸缩与可逆性的标量不变量。	第 1 章
$\text{tr}(A)$	迹	方阵对角元之和；与特征值之和、表示角色密切相关。	第 4 章
$\text{rank}(A)$	秩	矩阵列空间或行空间的维数，衡量线性方程组的独立信息量。	第 3 章
$\text{diag}(a_1, \dots, a_n)$	对角矩阵记号	以 $a_1, \dots, a_n$ 为主对角元、其余元素为 0 的矩阵。	第 1 章
I_n	n 阶单位矩阵	主对角线上全为 1、其余元素全为 0 的方阵。	第 1 章
A^T	转置矩阵	由交换矩阵的行与列得到的矩阵。	第 1 章
A^*	共轭转置或伴随	在线性内积空间中表示与内积相容的伴随算子矩阵。	第 5 章
A^{-1}	逆矩阵	满足 $AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$ 的矩阵，仅在 A 可逆时存在。	第 1 章

续下页

表 B.1 (续)

符号	中文名称	简要说明	首次出现章节
$\text{adj}(A)$	伴随矩阵	由余子式矩阵转置得到, 用于公式 $A^{-1} = \det(A)^{-1} \text{adj}(A)$ 。	第 1 章
三、群论			
$ G $	群的阶	若 G 有限, 则表示其元素个数; 更一般时也可表示基数。	第 6 章
$[G : H]$	指数	子群 $H \leq G$ 的左陪集个数; 有限群中满足 $ G = [G : H] H $ 。	第 6 章
G/N	商群	当 $N \trianglelefteq G$ 时, 由 N 的陪集组成的群。	第 6 章
$Z(G)$	群的中心	与 G 中每个元素都可交换的元素所成子群。	第 6 章
$\text{Aut}(G)$	自同构群	群 G 到自身的全部群同构所成之群。	第 6 章
$\text{Inn}(G)$	内自同构群	由共轭作用 $x \mapsto gxg^{-1}$ 产生的自同构组成的正规子群。	第 6 章
$\text{Syl}_p(G)$	西罗 p 子群族	有限群中阶为 p^r 的极大 p 子群的全体或其任一代表。	第 6 章
S_n	对称群	n 个元素全排列组成的群。	第 6 章
A_n	交错群	对称群中全部偶置换组成的正规子群。	第 6 章
D_n	二面体群	正 n 边形的全体对称变换组成的群, 常取其阶为 $2n$ 。	第 6 章
C_n	循环群	由一个元素生成、阶为 n 的阿贝尔群。	第 6 章
四、环与模			
$R[x]$	多项式环	以交换环 R 为系数环的一元多项式环。	第 9 章
R/I	商环	由环 R 对理想 I 取商得到的环。	第 9 章

续下页

表 B.1 (续)

符号	中文名称	简要说明	首次出现章节
(a)	主理想	由单个元素 a 生成的理想, 即 aR 或 Ra 。	第 9 章
$\text{Ann}(M)$	湮没子	使模 M 中每个元素都变为零的环元素所成理想。	第 10 章
$\text{Rad}(I)$	理想根	所有某次幂落入 I 的元素组成的理想。	第 9 章
$\text{char}(R)$	环的特征	使 $n \cdot 1_R = 0$ 的最小正整数; 若不存在则记为 0。	第 9 章
$\text{Spec}(R)$	素谱	环 R 的全部素理想所成的集合, 也是交换代数几何的基本对象。	第 9 章
$M \otimes_R N$	张量积	两个 R 模的双线性信息所表示的泛对象。	第 10 章
$\text{Hom}_R(M, N)$	模同态集	从 M 到 N 的所有 R 线性映射组成的集合或模。	第 10 章
$\text{End}_R(M)$	自同态环	模 M 到自身的全部 R 线性自映射所成之环。	第 10 章
五、域论与伽罗瓦理论			
$[L : K]$	扩张次数	把域扩张 L/K 视作 K 向量空间时的维数。	第 11 章
$\text{Gal}(L/K)$	伽罗瓦群	固定基域 K 的 L 上域自同构全体组成的群。	第 12 章
$\text{Frob}_{\mathfrak{p}}$	弗罗贝尼乌斯元	在未分歧素理想 $\mathfrak{p}$ 处刻画有限域提升的特殊自同构。	第 12 章
$\Phi_n(x)$	第 n 个分圆多项式	以本原 n 次单位根为根的既约多项式。	第 12 章
$\mathbb{F}_q^\times$	有限域乘法群	有限域中全部非零元素组成的循环群。	第 11 章
六、模形式			

续下页

表 B.1 (续)

符号	中文名称	简要说明	首次出现章节
$M_k(\Gamma)$	权 k 模形式空间	关于群 Γ 的权 k 模形式组成的复向量空间。	后续模形式章节
$S_k(\Gamma)$	权 k 尖点形式空间	在各尖点处消失的权 k 模形式所成子空间。	后续模形式章节
$\Gamma_0(N)$	$\Gamma_0(N)$ 同余子群	模 N 意义下左下角元素可被 N 整除的经典同余子群。	后续模形式章节
$\Gamma_1(N)$	$\Gamma_1(N)$ 同余子群	比 $\Gamma_0(N)$ 更细的同余子群，对角元素模 N 同余于 1。	后续模形式章节
$\Gamma(N)$	主同余子群	从 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 到 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$ 的核。	后续模形式章节
T_n	赫克算子	作用在模形式空间上的一族两两可交换线性算子。	后续模形式章节
$\langle f, g \rangle$	彼得松内积	模形式空间上的标准内积，用于正交分解与谱理论。	后续模形式章节
E_k	艾森斯坦级数	最基本的一类模形式，常作为模形式空间的显式基元。	后续模形式章节
七、范畴论			
$\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$	对象类	范畴 $\mathcal{C}$ 中全部对象的集合或类。	附录 A
$\mathrm{Mor}(\mathcal{C})$	态射类	范畴 $\mathcal{C}$ 中全部态射的集合或类。	附录 A
$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$	态射集	从对象 X 到对象 Y 的全部态射组成的集合。	附录 A
$F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$	函子	在两个范畴之间同时保持对象、态射及复合结构的映射。	附录 A
八、逻辑与通用			
$\forall$	任意、对一切	全称量词，表示对讨论范围内每个对象都成立。	第 1 章

续下页

表 B.1 (续)

符号	中文名称	简要说明	首次出现章节
$\exists$	存在	存在量词, 表示至少存在一个对象使断言成立。	第 1 章
$\Rightarrow$	推出	表示由前一条件可推出后一结论。	第 1 章
$\Leftrightarrow$	当且仅当	表示两个命题彼此推出、逻辑上等价。	第 1 章
$:=$	定义为	用于引入新记号、新对象或新运算的定义。	第 1 章
$\cong$	同构	表示两个代数对象在相应范畴中结构完全相同。	第 1 章
$\simeq$	等价或自然同构	表示依上下文而定的等价关系、弱同构关系或自然识别。	附录 A
$\trianglelefteq$	正规子群符号	写作 $N \trianglelefteq G$, 表示 N 是 G 的正规子群。	第 6 章
$\oplus$	直和	用于向量空间、阿贝尔群、模或表示的直和分解。	第 2 章
$\otimes$	张量积符号	既可表示对象层面的张量积, 也可表示纯张量。	第 10 章
$\amalg$	乘积	可表示数乘、连乘、直积或范畴中的积对象。	第 1 章
$\coprod$	余积	在集合论中常对应不交并, 在范畴论中表示余积对象。	附录 A